



ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА. 10 КЛАСС

ПАРФЕНОВ
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

ФИЗФАК МГУ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ
СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ
НА [VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ,
ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ,
НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ
[VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 1 : Геометрия и системы координат.

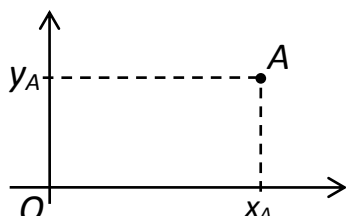
Темы: Метод координат. Действия с векторами и векторная запись в физике.

Метод координат – превращение геометрических объектов в алгебраические формулы.

Используемые Системы Координат (СК):

- в плоскости (два измерения):

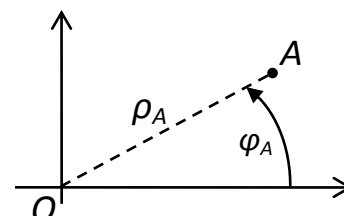
декартова



$$\begin{cases} x_A = \rho_A \cos(\varphi_A) \\ y_A = \rho_A \sin(\varphi_A) \end{cases}$$

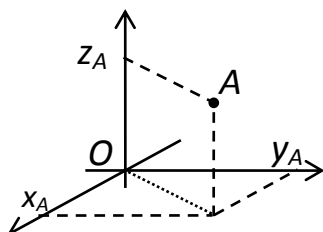
$$\begin{cases} \rho_A = \sqrt{x_A^2 + y_A^2} \\ \varphi_A = \arcsin(y_A / \sqrt{x_A^2 + y_A^2}) \end{cases}$$

полярная

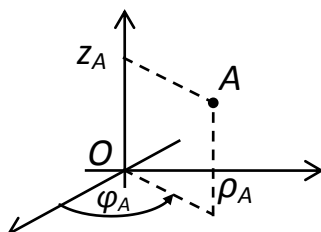


- в пространстве (три измерения)

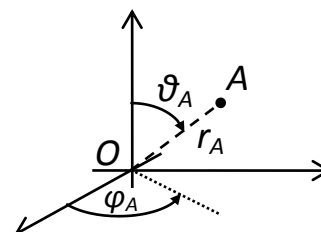
декартова



цилиндрическая



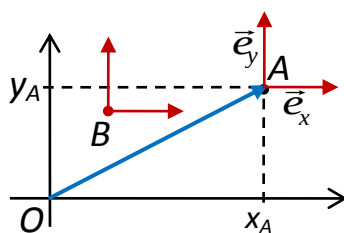
сферическая



Упражнение: записать формулы связи координат для этих трех СК.

Для каждой системы координат можно ввести понятие базисных векторов («ортов») СК. Пусть $x_1, x_2 \dots x_N$ – набор координат некоторой СК. Для любой точки пространства определим «направление возрастания x_1 » как направление, в котором сдвинется эта точка при увеличении x_1 , если остальные координаты не изменяются. Единичный (по длине) вектор, направленный в этом направлении – это и есть базисный вектор $\vec{e}_1$. Аналогично определяются $\vec{e}_2, \dots, \vec{e}_N$. Те СК, у которых все эти базисные вектора будут перпендикулярны друг другу, называют *ортогональными* СК, а наборы базисных векторов – *ортонормированными базисами*. С их помощью любой вектор можно записать через координаты и базисные вектора. Например, пусть $\vec{r}_A$ – вектор координаты («радиус-вектор») точки А, проведенный из начала координат в эту точку. Тогда:

декартова СК



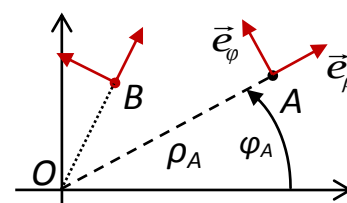
$$\vec{r}_A = x_A \vec{e}_x + y_A \vec{e}_y$$

$$\vec{e}_x, \vec{e}_y = \text{const}$$

$$\vec{r}_A = \rho_A \vec{e}_\rho$$

$$\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi \neq \text{const}$$

полярная СК

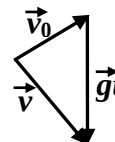


Следует обратить внимание, что в декартовой системе базисные векторы СК одинаковы для всех точек пространства (например, А и В), а в полярной – они отличаются для точек с разным φ (например, А и В).

На геометрическом языке *вектор* – это «направленный отрезок», но в математике этот объект обычно определяют как элемент некоторого «*пространства*», для которого определенным образом определены сложение и умножение на число (то есть «*линейные операции*»). Многие задачи в физике удобно решать именно в векторной форме.

Пример 1: Небольшим шариком выстрелили из катапульты со скоростью $v_0 = 15 \text{ м/с}$ в вакуумной камере, и спустя время $t = 1,7 \text{ с}$ после выстрела скорость шарика оказалась перпендикулярна начальной. Считая, что ускорение свободного падения $g = 10 \text{ м/с}^2$, найдите величину скорости шарика в этот момент времени.

Решение: Закон изменения скорости в векторной форме при движении с постоянным ускорением $\vec{g}$ имеет вид $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{g}t$. Изобразив этот векторный треугольник скоростей (см. рисунок), с учетом теоремы Пифагора находим, что $v = \sqrt{g^2 t^2 - v_0^2} = 8 \text{ м/с}$.



Также очень полезными могут быть и алгебраические действия над векторами – скалярное и векторное произведение.

Скалярное произведение векторов: согласно геометрическому определению – это **число** («скаляр»), равное $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \equiv |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\gamma)$, где γ – угол между $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Заметим, что скалярное произведение перпендикулярных векторов всегда равно нулю. С помощью скалярного произведения можно компактно записывать многие соотношения. Например, условие *ортонормированности* базиса (оно означает, что длина каждого из базисных векторов – *ортов* – равна 1, и все они между собой перпендикулярны) можно записать одним соотношением $(\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j) = \delta_{ij}$. Здесь использован *символ Кронекера* $\delta_{ij} \equiv \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$. В механике

мощность работы силы $\vec{F}$ над телом, перемещающимся со скоростью $\vec{v}$, равна $P = (\vec{F} \cdot \vec{v})$.

Скалярное произведение можно записать через координаты вектора в ортонормированном базисе. Например, в декартовых координатах $(\vec{a} \cdot \vec{b}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$.

Пример 2: Два одинаковых шарика, выпущенных из катапульт, столкнулись в тот момент, когда оба летели горизонтально. Непосредственно перед ударом величины скоростей шаров равнялись $v_1 = 5 \text{ м/с}$ и $v_2 = 2 \text{ м/с}$. Удар был упругим, но не лобовым, и первый шар (летевший со скоростью $v_1 = 5 \text{ м/с}$) в результате удара отклонился от направления своего движения до удара на угол $\alpha = 60^\circ$. Найдите величину скорости первого шара сразу после удара и угол отклонения второго шара (от направления своего движения до удара).

Решение: В этом случае уравнения законов сохранения энергии и импульса для «новых» скоростей можно записать в векторной форме. Например:

$$\left\{ \begin{array}{l} m\vec{v}'_1 + m\vec{v}'_2 = m\vec{v}_1 + m\vec{v}_2 \\ \frac{m\vec{v}'_1{}^2}{2} + \frac{m\vec{v}'_2{}^2}{2} = \frac{m\vec{v}_1{}^2}{2} + \frac{m\vec{v}_2{}^2}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{v}'_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 - \vec{v}'_1 \\ v_2'^2 = v_1^2 + v_2^2 - v_1'^2 \end{array} \right.$$

Учтем, что до удара шары летели навстречу друг другу: запишем, что $\vec{v}_2 = -0,4 \cdot \vec{v}_1$. Тогда $\vec{v}'_2 = 0,6 \cdot \vec{v}_1 - \vec{v}'_1$. Возведем это соотношение в квадрат (учитывая, что

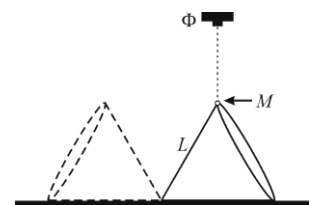
$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}'_1 = v_1 v'_1 \cos(\alpha) = \frac{1}{2} v_1 v'_1$): $v_2'^2 = 0,36 v_1^2 + v_1'^2 - 0,6 v_1 v'_1$. Подставляя сюда выражение для $v_2'^2$ из закона сохранения энергии, получаем уравнение для скорости первого шара после удара: $v_1'^2 - 0,3 v_1 v'_1 - 0,4 v_1^2 = 0$. Положительный корень этого уравнения $v'_1 = 0,8 v_1 = 4 \text{ м/с}$.

Затем найдем скорость второго шара после удара: $v_2'^2 = v_1^2 + v_2^2 - v_1'^2 = 0,52v_1^2$, то есть $v_2' = \frac{\sqrt{13}}{5}v_1 = \frac{\sqrt{13}}{2}v_2$. Перепишем закон сохранения импульса в другом виде (ясно, что $\vec{v}_1 = -2,5 \cdot \vec{v}_2$, $v_1'^2 = 4v_2'^2$): $\vec{v}_2' + 1,5\vec{v}_2 = -\vec{v}_1'$. Возведем его в квадрат $v_2'^2 + 2,25v_2^2 + 3v_2v_2' \cos(\beta) = v_1'^2$ (где β – искомый угол поворота вектора скорости второго шара) и выразим β : $3 \frac{\sqrt{13}}{2} v_2^2 \cos(\beta) = -\frac{3}{2} v_2^2$, то есть $\beta = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{13}}\right) \approx 106^\circ$.

Векторное произведение векторов: согласно геометрическому определению, это **вектор** $\vec{c} = [\vec{a} \times \vec{b}]$ перпендикулярный $\vec{a}$ и $\vec{b}$, модуль которого равен $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\gamma)$ (нетрудно заметить, что численно модуль равен площади параллелограмма, построенного на перемножаемых векторах). Из двух возможных направлений перпендикуляра «правильное» выбирается так, чтобы поворот от $\vec{a}$ к $\vec{b}$ при взгляде «навстречу $\vec{c}$ » был виден против часовой стрелке (обычно в математике именно такое направление поворота принимают за положительное). Интересная особенность векторного произведения – его «антикоммутативность»: $[\vec{a} \times \vec{b}] = -[\vec{b} \times \vec{a}]$. В действительности многие мнемонические правила выбора направлений в физике (правило левой руки, правило буравчика и т.д.) связаны именно с определением направления векторного произведения. Очень интересный пример – это использование векторного произведения для описания вращательного движения в механике. Действительно, если вращение вокруг некоторой оси (ее ориентацию в пространстве можно задать вектором $\vec{n}$ с единичной длиной, который направлен вдоль оси вращения так, чтобы при взгляде «навстречу $\vec{n}$ » вращение происходило против часовой стрелки) совершается с угловой скоростью ω , то мы можем ввести **вектор** угловой скорости $\vec{\omega} \equiv \omega \vec{n}$. Нетрудно убедиться, что относительно любой СК, начало которой лежит на оси вращения, вектора линейной и угловой скорости точки А с радиус-вектором $\vec{r}_A$ связаны соотношением $\vec{v}_A = [\vec{\omega} \times \vec{r}_A]$. Любопытное следствие: если точка участвует в двух вращениях вокруг пересекающихся осей, то, выбрав начало отсчета в точке пересечения, мы обнаружим, что суммарная скорость точки $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 = [\vec{\omega}_1 \times \vec{r}] + [\vec{\omega}_2 \times \vec{r}] = [(\vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2) \times \vec{r}]$. Значит, эти **два** вращения можно рассматривать как **одно** с угловой скоростью $\vec{\omega} = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2$. Если положение осей неизменно, то это утверждение относится ко всем моментам времени, если относительное положение осей изменяется, то оно относится к мгновенной скорости.

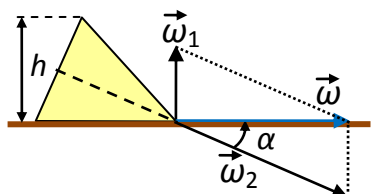
Рассмотрим пример из Московской олимпиады школьников по физике, в решении которого можно использовать эту конструкцию.

Пример 3: Прямой круговой конус с образующей длиной $L = 13$ см и диаметром основания $D = 10$ см катится по горизонтальной поверхности, не проскальзывая (см. рис.). Центр основания конуса движется с постоянной по модулю скоростью, а максимально возможная скорость точки, лежащей на поверхности этого конуса, равна $V = 1$ м/с. На одну из точек, расположенных на границе



основания и боковой поверхности конуса, нанесена очень маленькая метка М. Над конусом неподвижно закреплен фотоаппарат Φ, объектив которого расположен горизонтально. В момент, когда метка находилась в своем наивысшем положении и строго под объективом фотоаппарата, был сделан фотоснимок. Через какое минимальное время после этого можно при помощи того же неподвижного фотоаппарата сделать точно такую же фотографию?

Решение (с использованием понятия вектора угловой скорости): Точка М участвует в двух движениях: (1) вращение оси конуса вокруг вертикальной оси с угловой скоростью, которую мы обозначим $\vec{\omega}_1$, (2) вращение точек конуса вокруг оси конуса с угловой скоростью $\vec{\omega}_2$. В каждый момент времени мгновенная ось вращения конуса совпадает с линией контакта конуса с поверхностью (так как проскальзывания нет, то точки конуса, соприкасающиеся с



поверхностью, имеют нулевую мгновенную скорость), поэтому вектор полной угловой скорости $\vec{\omega} = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2$ горизонтален. Угол α между осью конуса и его образующей определяется из соотношения $\sin(\alpha) = \frac{D}{2L} = \frac{5}{13}$. Ясно, что при

этом $\cos(\alpha) = \frac{12}{13}$, и $\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{5}{12}$. Как видно из построения, $\omega_1 = \omega \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{5}{12} \omega$, а

$\omega_2 = \omega \cos^{-1}(\alpha) = \frac{13}{12} \omega$. Кроме того, поскольку максимальную мгновенную скорость должна

иметь точка, наиболее удаленная от мгновенной оси вращения, то это – наивысшая точка конуса, находящаяся от поверхности на высоте $h = L \sin(2\alpha) = 2 \frac{5}{13} \frac{12}{13} L = \frac{120}{169} L$. Значит,

$V = \omega h \Rightarrow \omega = \frac{169 V}{120 L}$. Таким образом, $\omega_1 = \frac{169 V}{288 L}$ и $\omega_2 = \frac{13}{5} \frac{169 V}{288 L}$. Подстановка численных

значений тригонометрических функций угла (выражающихся через D и L) необходима, ибо решение существует не при любых параметрах задачи: для того, чтобы при помощи того же неподвижного фотоаппарата можно было сделать точно такую же фотографию, необходимо, чтобы метка М снова оказалась в своем наивысшем положении строго под объективом. Для этого нужно, чтобы конус сделал целое число оборотов вокруг своей собственной оси за время, кратное периоду обращения конуса вокруг вертикальной оси, проходящей через его вершину. Искомое время есть наименьшее общее кратное периодов $T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1}$ и $T_2 = \frac{2\pi}{\omega_2}$. В

итоге $t = 5T_1 = 13T_2 = \frac{10\pi}{\omega_1} = \frac{2880\pi}{169} \frac{L}{V}$. После подстановки численных значений находим, что

$t = \frac{144\pi}{65} \text{ с} \approx 7 \text{ с}$. Если бы отношение частот не оказалось бы рациональным числом, то общего

кратного у них (и, соответственно, ответа задачи) не существовало бы.

Задачи для самостоятельного решения.

1. (из архива олимпиады «Ломоносов» по физике) Из некоторой точки А брошено тело под углом к горизонту. Через время t оно достигло точки В, в которой вектор его скорости оказался перпендикулярным вектору начальной скорости тела. Найдите расстояние АВ между точками А и В. Сопротивление воздуха можно не учитывать. Ускорение свободного падения примите равным g .

2. Осесимметричный детский волчок вращается таким образом, что точка, на которую он опирается своим нижним острым концом, практически не перемещается, а его верхний конец описывает окружность в горизонтальной плоскости. При этом ось волчка составляет с вертикалью постоянный угол α . За один период вращения оси волчка (такое движение называется «прецессией») волчок совершает вокруг этой оси ровно 5 оборотов в том же направлении. Какой угол составляет с вертикалью мгновенная ось вращения волчка?

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 2 : Малые приращения и их свойства. Скорость изменения физической величины.

Темы: Малые и бесконечно малые приращения. Дифференцирование.

Во многих разделах физики встречаются физические величины, которые определяются через отношение «*бесконечно малых*» изменений. При этом под «бесконечно малыми» величинами мы всегда понимаем величины отличные от нуля, но пренебрежимо малые по сравнению с любыми рассматриваемыми нами изменениями величин той же размерности. Например:

мгновенная скорость тела $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \big|_{\Delta t \rightarrow 0}$, *мгновенное ускорение тела* $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \big|_{\Delta t \rightarrow 0}$ –

величины, описывающие «быстроту изменения» координаты и скорости с течением времени. Величины такого рода могут быть и не связаны с временем. Например: в молекулярной физике теплоемкость тела есть отношение количества сообщенного телу количества теплоты

к изменению температуры $C = \frac{Q}{T_{\text{кон}} - T_{\text{нач}}}$. Часто теплоемкость тел в школьных задачах

считается величиной постоянной, но на самом деле для многих тел величина количества теплоты, необходимая для изменения температуры от $T_{\text{нач}}$ до $T_{\text{кон}} = T_{\text{нач}} + \Delta T$, зависит от начальной температуры. Тогда тепловые свойства тела следует описывать теплоемкостью, которая является функцией температуры и определяется через отношение бесконечно малых

приращений: $C(T) = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \big|_{\Delta T \rightarrow 0}$. Важно понять, что все величины, определенные через

отношение малых приращений, обладают некоторыми общими математическими свойствами.

Рассмотрим в качестве примера график зависимости координаты тела от времени. Для «конечного» (то есть достаточно заметного) изменения времени от t до $t + \Delta t$ отношение приращений Δx и Δt дает среднюю скорость v_x на этом интервале. Геометрически эта величина соответствует *коэффициенту наклона* (то есть тангенсу угла наклона) прямой, соединяющей начальную и конечную точки. При уменьшении Δt до бесконечно малой величины эта прямая превращается в **касательную к графику**. Итак, мгновенная скорость тела в момент времени t равна коэффициенту наклона касательной к графику зависимости координаты от времени $x(t)$ в точке t . Аналогично мгновенное ускорение равно коэффициенту наклона касательной к графику зависимости скорости от времени в нужной точке, а теплоемкость тела – коэффициенту наклона касательной к графику зависимости количества теплоты от температуры.

Можно заметить, что переход от конечных к бесконечно малым приращениям часто упрощает анализ происходящего. Пусть, например, для функции $y(x) = x^3$ нам нужно найти коэффициент наклона касательной в точке с координатой x . Для этого сначала рассмотрим прямую, соединяющую точки графика этой функции (x, y) и $(x + \Delta x, y + \Delta y)$. Ясно, что $\Delta y = (x + \Delta x)^3 - x^3 = 3x^2 \Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$, и поэтому коэффициент наклона этой прямой

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2$. Коэффициент наклона касательной получается при устремлении

$\Delta x \rightarrow 0$, и выражение для него получается гораздо проще, чем для конечных приращений:

$\frac{\Delta y}{\Delta x} \big|_{\Delta x \rightarrow 0} = 3x^2$. Важно заметить, что упрощение возникло из-за того, что мы пренебрегли

высшими степенями «бесконечно малой» величины, оставив только самую низкую степень (обычно первую), то есть мы произвели выделение «линейной по приращению аргумента»

части приращения функции. При этом мы получили метод вычисления коэффициента наклона касательной для любой точки графика.

В математике функция, описывающая изменение коэффициента наклона касательной к графику заданной функции $y(x)$ называется ее *производной по аргументу* $y'_x(x) \equiv \frac{\Delta y}{\Delta x} \big|_{\Delta x \rightarrow 0}$,

процедура нахождения производной называется *дифференцированием*, а бесконечно малые приращения изучаемых величин называют *дифференциалами* и обозначают dx , dy . В отношении физических величин, являющихся характеристиками физических систем, в это название вкладывается дополнительный смысл: бесконечно малое изменение физической величины называют дифференциалом, если оно определено однозначно для заданных начального и конечного состояния системы. В противном случае бесконечно малое изменение называют *вариацией*. Например, изменение потенциальной энергии материальной точки в поле тяжести Земли на «бесконечно малом» участке ее пути однозначно определяется ее начальным и конечным положениями (то есть это дифференциал dE_n), а количество теплоты, выделившееся за счет трения на этом пути, нет – он зависит от пути перемещения (это вариация δQ).

Как мы заметили, производную можно рассматривать как отношение дифференциалов

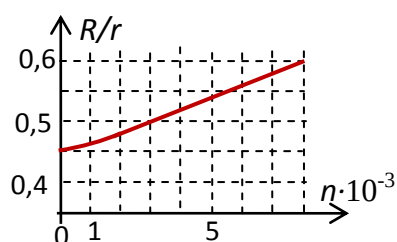
$$y'_x(x) = \frac{dy}{dx}.$$

Упражнение: Попробуйте доказать следующие формулы дифференцирования:

функция $y(x)$	производная $y'_x(x)$
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
$\sin(kx)$	$k \cdot \cos(kx)$
$\cos(kx)$	$-k \cdot \sin(kx)$
$\ln(kx)$	$\frac{1}{x}$
$\arctg(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
e^x	e^x

Важно понимать, что дифференцирование можно использовать для самых разных величин.

Пример 1. Спутник вращается по круговой орбите. Из-за небольшой силы сопротивления радиус орбиты r плавно уменьшается, но орбита с хорошей точностью остается круговой. На рисунке показана зависимость величины $\frac{R}{r}$ от номера витка спутника n . Здесь $R \approx 6380$ км – это радиус Земли. Известно, что величина силы сопротивления с хорошей точностью пропорциональна квадрату скорости спутника: $|\vec{F}_c| \approx \beta m v^2$ (m – масса спутника). Найдите величину коэффициента β .



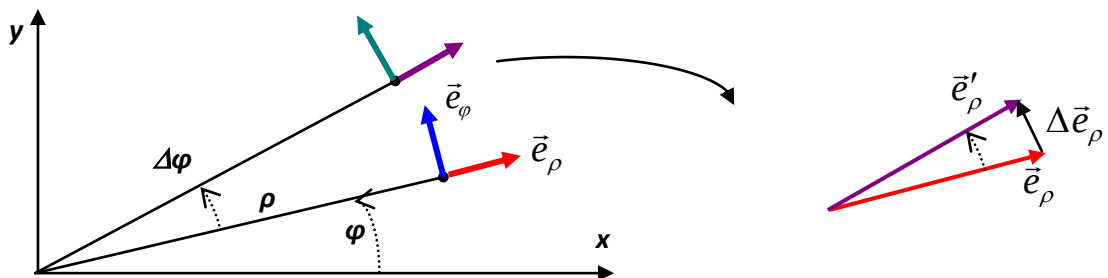
Решение: Полная механическая энергия спутника $E = \frac{mv^2}{2} - \frac{GMm}{r}$ с учетом уравнения для центростремительной компоненты ускорения $m \frac{v^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}$ может быть выражена только через радиус круговой орбиты: $E = -\frac{GMm}{2r}$. Изменение этой энергии за бесконечно малое время dt может быть найдена как работа сил сопротивления:

$$dE = -\frac{GMm}{2} d\left(\frac{1}{r}\right) = -\beta m v^3 \cdot dt = -\beta \frac{GMm}{r} v \cdot dt,$$

то есть $d\left(\frac{R}{r}\right) = 2\beta \frac{R}{r} v \cdot dt$. Здесь пройденный путь можно записать через бесконечно малое изменение числа оборотов $v \cdot dt = 2\pi r \cdot dn$. Таким образом, коэффициент наклона нашего графика связан с искомым коэффициентом: $\beta = \frac{1}{4\pi R} \frac{d\left(\frac{R}{r}\right)}{dn}$. Как видно, при квадратичной по скорости силе сопротивления график должен быть линейным, что заметно на большей его части – только вначале (на первых 1000 оборотах) заметно отклонение от линейности. Можно сделать вывод, что квадратичное поведение характерно для «последующих» тысяч оборотов, и для них $\frac{d\left(\frac{R}{r}\right)}{dn} \approx 2 \cdot 10^{-5}$. Значит, $\beta \approx 2,5 \cdot 10^{-13} \text{ м}^{-1}$.

Рассмотрим более сложный пример, когда нам нужно дифференцировать векторную величину. В этом случае нам необходимо следить не только за изменением длины вектора, но и за изменением его направления.

Например, мы можем вычислять кинематические характеристики движения (скорость и ускорение), используя их разложение в различных системах координат. В декартовой системе координат дифференцирование выражения для вектора координаты $\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y$, с учетом того, что $\vec{e}_x, \vec{e}_y = \text{const}$, дает: $\vec{v} = x'_t \vec{e}_x + y'_t \vec{e}_y \equiv v_x \vec{e}_x + v_y \vec{e}_y$. Аналогично $\vec{a} = x''_t \vec{e}_x + y''_t \vec{e}_y \equiv a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y$. Совсем иначе дифференцирование будет проходить в полярной системе координат, в которой $\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi \neq \text{const}$. Здесь $\vec{r} = \rho \vec{e}_\rho$, и $\vec{v} = \frac{d(\rho \vec{e}_\rho)}{dt} = \rho'_t \vec{e}_\rho + \rho \frac{d\vec{e}_\rho}{dt}$, то есть нам нужно научиться дифференцировать орты системы координат! Разберемся, как это делается:



Можно заметить, что малое изменение этих векторов связано с поворотом на угол $\Delta\varphi$

$$|\Delta \vec{e}_\rho| = 2 \cdot 1 \cdot \sin(\Delta\varphi/2) \rightarrow \Delta\varphi, \quad \alpha = (\pi - \Delta\varphi)/2 \rightarrow \pi/2 \Rightarrow \Delta \vec{e}_\rho = \Delta\varphi \cdot \vec{e}_\varphi,$$

и аналогично $\Delta \vec{e}_\varphi = -\Delta\varphi \cdot \vec{e}_\rho$. Поэтому $\frac{d\vec{e}_\rho}{dt} = \omega \cdot \vec{e}_\varphi$ и $\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = -\omega \cdot \vec{e}_\rho$, то есть

$$\vec{v} = \frac{d(\rho \vec{e}_\rho)}{dt} = \rho'_t \vec{e}_\rho + \rho \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} = \rho'_t \vec{e}_\rho + \rho \omega \vec{e}_\varphi,$$

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d(\rho'_t \vec{e}_\rho + \rho \omega \vec{e}_\varphi)}{dt} = \rho''_t \vec{e}_\rho + \rho'_t \omega \vec{e}_\varphi + \rho'_t \omega \vec{e}_\varphi + \rho \omega'_t \vec{e}_\varphi - \rho \omega^2 \vec{e}_r = \\ &= (\rho''_t - \rho \omega^2) \cdot \vec{e}_\rho + (2\rho'_t \omega + \rho \omega'_t) \cdot \vec{e}_\varphi\end{aligned}$$

и проекции скорости и ускорения точки на направления $\vec{e}_{\rho,\varphi}$ ($\omega'_t \equiv \varepsilon$)

$$v_\rho = \rho'_t, \quad v_\varphi = \omega \rho, \quad a_\rho = \rho''_t - \rho \omega^2, \quad a_\varphi = 2\rho'_t \omega + \rho \varepsilon$$

Этот довольно сложный (для «обычного» школьного уровня) пример можно рассматривать как пример общего алгоритма действий в случае разложения по изменяющимся векторам. Кроме того, он подсказывает, какие выражения для ускорения получаются в более простых случаях. Например, для неравномерного вращения по окружности ($\rho(t) \equiv R = \text{const}$)

$$v_\rho = 0, v_\varphi = \omega R, \quad a_\rho = -R\omega^2, a_\varphi = R\varepsilon,$$

а при движении с постоянной угловой скоростью при равномерном смещении по радиусу ($\omega = \text{const}, \rho'_t \equiv v = \text{const}$)

$$v_\rho = v, v_\varphi = \omega r, \quad a_\rho = -\rho \omega^2, a_\varphi = 2\omega v.$$

Последнее выражение описывает так называемое «кориолисово ускорение».

Посмотрим, как можно использовать эти формулы:

Пример 2: Горизонтальная штанга одним концом прикреплена к вертикальной оси. На штангу надета небольшая бусинка массы m , которая может скользить по штанге, причем коэффициент трения между штангой и бусинкой равен μ . Штангу раскрутили вокруг оси до постоянной угловой скорости ω , удерживая бусинку, а затем отпустили бусинку из положения, в котором она находилась на расстоянии r_0 от оси вращения, придав ей скорость u , направленную от оси. На штанге живет гном, который с момента отпускания действует на бусинку с силой, направленной в каждый момент строго вдоль штанги. Таким образом он обеспечивает бусинке движение по штанге с постоянной (относительно штанги) скоростью. Найти закон изменения силы его воздействия ($F(t)$).

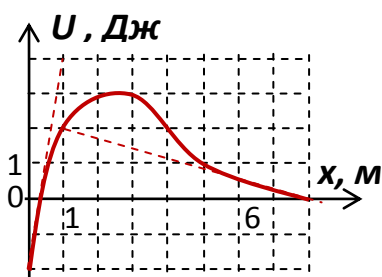
Решение: Из условия ясно, что закон движения бусинки в полярных координатах $\rho(t) = r_0 + ut, \varphi(t) = \omega t$. С помощью наших формул можно найти ее ускорение в любой момент времени: $\vec{a} = -\omega^2 \rho \cdot \vec{e}_\rho + 2u\omega \cdot \vec{e}_\varphi$. Это ускорение создается силами, действующими на бусинку, то есть $m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{mp} + \vec{F}$. Заметим, что сила нормальной реакции штанги имеет не только вертикальную составляющую, уравнивающую силу тяжести $\vec{N}_z = -m\vec{g}$, но и горизонтальную составляющую, перпендикулярную штанге и создающую кориолисово ускорение $\vec{N}_\varphi = m \cdot 2u\omega \cdot \vec{e}_\varphi$. Таким образом, $|\vec{N}| = m\sqrt{g^2 + 4u^2\omega^2}$. Так как бусинка скользит по штанге от оси вращения, то $\vec{F}_{mp} = -\mu m\sqrt{g^2 + 4u^2\omega^2} \cdot \vec{e}_\rho$. Следовательно, сила воздействия гнома $\vec{F} = F(t) \cdot \vec{e}_\rho$, где $F(t) = m[\mu\sqrt{g^2 + 4u^2\omega^2} - \omega^2(r_0 + ut)]$. Как видно, при достаточно малых $r_0 < \frac{\mu\sqrt{g^2 + 4u^2\omega^2}}{\omega^2}$ поначалу гному нужно «подталкивать» бусинку для обеспечения

нужного движения, а уже после момента времени $t_0 = \frac{1}{u} \left[\frac{\mu \sqrt{g^2 + 4u^2 \omega^2}}{\omega^2} - r_0 \right]$ –

«тормозить» ее. При $r_0 \geq \frac{\mu \sqrt{g^2 + 4u^2 \omega^2}}{\omega^2}$ ему нужно только «тормозить» бусинку.

Задачи для самостоятельного решения.

1. На графике показана зависимость потенциальной энергии маленького тела массой 1 кг, движущейся вдоль оси x , от координаты. Чему примерно равно ускорение тела при прохождении точек $x = 0$ м и $x = 6$ м?



2. Некоторое вещество имеет удельную теплоемкость, зависящую от температуры. Поэтому при нагревании 1 кг этого вещества от 0°C количество теплоты, которое нужно ему сообщить для нагрева до температуры $0^\circ\text{C} < T < 40^\circ\text{C}$ определяется выражением $Q(T) = \frac{Q_0}{2T_0^2} T(2T_0 + T)$,

где $T_0 = 5^\circ\text{C}$, а $Q_0 = 4 \text{ кДж}$. Чему равна удельная теплоемкость этого вещества при 0°C ? Получите формулу, описывающую температурную зависимость удельной теплоемкости в заданном диапазоне температур.

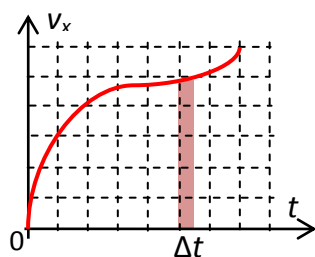
3. *Жесткое тонкое кольцо, имеющее форму окружности радиуса a , вращается равномерно вокруг неподвижной оси, проходящей через одну из точек окружности, и перпендикулярной ее плоскости. По кольцу ползет муравей, все время двигаясь относительно кольца с постоянной по величине скоростью. В момент времени $t = 0$ скорость муравья относительно неподвижного наблюдателя максимальна и равна v_1 . Спустя время τ эта скорость впервые становится минимальной и равной v_2 . Найти закон изменения величины скорости $v(t)$.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 3 : Сложение малых приращений.

При работе с малыми приращениями физических величин нужно не только уметь находить соотношение малых изменений величин, но и складывать их. Например, из определения мгновенной скорости можно найти связь между бесконечно малыми перемещениями (изменениями координаты) и бесконечно малыми интервалами времени: $dx = v_x(t) \cdot dt$. Ясно, что полное перемещение тела за конечный интервал времени будет суммой всех бесконечно малых перемещений тела. При анализе графика зависимости мгновенной скорости от времени



легко заметить, что dx будет равен площади «бесконечно узкой» полосы, протянувшейся от оси времени до графика $v_x(t)$. Сумма площадей таких полос дает полную площадь между графиком и осью времени.

Таким образом, перемещение тела может на заданном интервале времени быть найдено как **площадь** между графиком зависимости мгновенной скорости от времени и осью t . Обратим

внимание на знак: если мгновенная скорость отрицательна (график оказывается ниже оси t), то и вклад этого участка в перемещение отрицателен. Значит, площадь соответствующего участка тоже должна считаться отрицательной. Точно такие же рассуждения можно провести для графика любой величины, являющейся отношением бесконечно малых приращений: изменение скорости можно определить как площадь между графиком зависимости мгновенного ускорения от времени и осью времени, количество теплоты, сообщенное телу при нагревании от начальной до конечной температуры может быть найдена как площадь между графиком зависимости теплоемкости тела от температуры и осью температур и так далее.

На самом деле в математике сумма бесконечно большого числа бесконечно малых слагаемых (точнее, предел суммы большого числа малых слагаемых, устремленных к нулю при одновременном устремлении числа слагаемых к бесконечности) – это *интеграл*. Изучение операции интегрирования выходит за рамки программ школьных олимпиад для 10 класса. Но в одном особом случае суммирование бесконечно малых приращений в конечное изменение можно выполнить аналитически без использования методов математического анализа. Если оказывается, что бесконечно малые приращения нескольких величин связаны между собой линейно для каждого момента времени, то соответствующее равенство можно просуммировать от начала до конца рассматриваемого процесса. Например: если малые изменения трех физических величин, зависящих от времени, всегда связаны соотношением $\Delta x + \alpha \cdot \Delta y + \beta \cdot \Delta z = 0$, где α и β – постоянные величины, то, складывая все изменения этих величин от начального ($t = 0$) до конечного (t) момента времени, получим: $x(t) - x(0) + \alpha \cdot [y(0) - y(t)] + \beta \cdot [z(0) - z(t)] = 0$. Такой прием я буду называть «скрытым интегрированием». Рассмотрим примеры его использования.

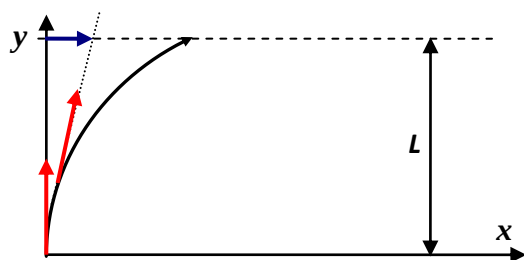
Пример 1: Шарик в невесомости (на космическом корабле) запущен с начальной скоростью v_0 в воздушной среде. Найти максимально возможный путь шарика (без столкновения с каким-либо препятствием), если действующая на него сила сопротивления воздуха линейна по скорости: $\vec{F}_c = -\alpha \vec{v}$.

Решение: До столкновения с препятствием шарик будет двигаться по прямой, которую будем далее считать осью x , причем начало отсчета координаты совместим с точкой старта.

Тогда уравнение движения шарика в проекции на эту ось $ma_x = -\alpha v_x$. Умножим это соотношение на бесконечно малое изменение времени dt . Так как $a_x dt = dv_x$ и $v_x dt = dx$, то мы получим линейную связь изменений скорости и перемещения с постоянным коэффициентом: $dx = -\frac{m}{\alpha} dv_x$. Суммируем части этого равенства от момента старта шарика до момента остановки. Ясно, что $\sum dx = x_{\max} - 0 = x_{\max}$ и $\sum dv_x = 0 - v_0 = -v_0$, поэтому $x_{\max} = \frac{mv_0}{\alpha}$. Это и есть максимально возможная величина пути.

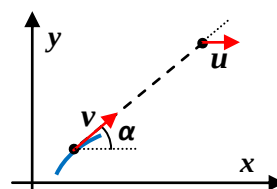
Пример 2: (Московская олимпиада школьников по физике) На прямолинейном участке океанского берега расположен маяк. У этого берега существует течение, в котором вода движется вдоль берега с постоянной скоростью u . Корабль, рулевой которого не знает о течении, в каждый момент времени движется по направлению к маяку с максимальной возможной скоростью относительно воды, равной v . В некоторый момент времени корабль оказался «на траверзе» маяка (то есть на перпендикуляре к берегу, проходящем через точку расположения маяка) на расстоянии L от берега. За какое время он доплывет до маяка? Во сколько раз это время больше минимально возможного?

Решение: В этой задаче мы также можем воспользоваться приемом «скрытого» интегрирования, но теперь для этого придется подобрать нужную комбинацию величин. Перейдем в Систему Отсчета (СО), связанную с водой. В ней маяк движется по прямой со



скоростью u , а корабль «гонится» за ним с постоянной по модулю скоростью v . Введем Систему Координат, показанную на рисунке. Пусть α - угол, который в произвольный момент времени составляет вектор скорости корабля с осью x .

Тогда, очевидно, изменение координат корабля за бесконечно малое время dt : $\begin{cases} dx = v \cdot \cos(\alpha) dt \\ dy = v \cdot \sin(\alpha) dt \end{cases}$, а изменение расстояния l между кораблем и маяком $dl = u \cdot \cos(\alpha) dt - v dt$. Выражая $\cos(\alpha)$ из первого соотношения и подставляя его в последнее, получаем:

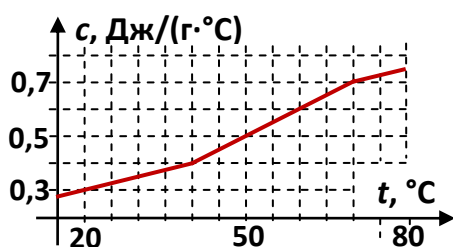


$dl = \frac{u}{v} dx - v dt$. Это очень «удобное» соотношение – перед всеми бесконечно малыми изменениями стоят постоянные множители! Это позволяет просто «просуммировать» все изменения и получить полное изменение соответствующей величины (то есть разность начального и конечного значений). То есть $\sum dl = 0 - L = -L$, $\sum dx = x(t) - 0 = ut$, $\sum dt = t - 0 = t$, и поэтому $-L = \frac{u^2}{v} t - vt \Rightarrow t = \frac{vL}{v^2 - u^2}$. Тут следует обратить внимание, что, выписывая разные соотношения для изменений величин, мы не действовали «наудачу» - напротив, мы выписывали именно выражения для изменений величин, у которых начальные и конечные значения либо известны, либо выражаются через искомую величину, а уж затем мы искали путь составить из них соотношение с постоянными коэффициентами при бесконечно малых изменениях.

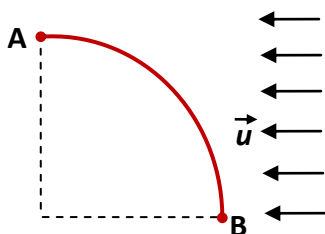
Ясно, что наименьшее возможное время достижения маяка соответствует движению корабля по прямой в «точку окончания погони» и оно равно $t_{\min} = \frac{L}{\sqrt{v^2 - u^2}}$. Поэтому найденное время больше минимального: $\frac{t}{t_{\min}} = \frac{v}{\sqrt{v^2 - u^2}}$.

Задачи для самостоятельного решения.

1. («Переменная теплоемкость») В легком калориметре находится 500 г необычной жидкости, удельная теплоемкость которой зависит от температуры. Эта зависимость представлена на графике. Температура жидкости равна 20°C. В калориметр опускают груз массой 275 г из материала с удельной теплоемкостью 3 Дж/(г·°C) с температурой 80°C. Найти температуру содержимого калориметра после установления равновесия. Теплоемкостью калориметра и теплообменом его содержимого с окружающей средой можно пренебречь. С какой точностью получен результат?



2. Квадрокоптер летает между двумя точками А и В по маршруту, который имеет форму четверти окружности радиусом 600 м. Скорость квадрокоптера относительно воздуха постоянна и равна 8 м/с. В один из дней, когда вдоль радиуса города В дул постоянный ветер со скоростью 2 м/с (см. рисунок), весь полет квадрокоптера туда и обратно занял примерно 244 с. Найдите (считая время разворота пренебрежимо малым) время полета от А до В и от В до А в этот день.



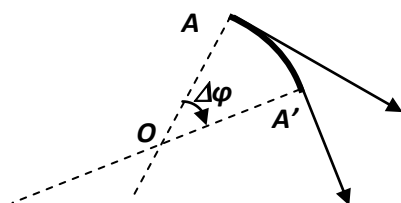
курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 4 : «Естественное» описание криволинейного движения.

Темы: Кинематика криволинейного движения материальной точки. Кривизна плоской траектории.

Методика описания произвольного криволинейного движения основана на том соображении,



что бесконечно малый участок траектории всегда можно представить как дугу окружности, на которой вектор скорости поворачивается на тот же угол. Действительно, если на малом участке траектории длиной Δl вектор скорости (вместе с направлением касательной к траектории) поворачивается на угол $\Delta\varphi$, то мгновенный центр вращения

лежит на пересечении перпендикуляров к векторам скорости в начале и конце участка. В пределе $\Delta l \rightarrow 0$ $|OA| = |OA'| \equiv R$. Величину R естественно назвать *мгновенным радиусом вращения* точки. Как видно из определения, эту величину можно находить из геометрических

соображений: $\Delta l = R\Delta\varphi \Rightarrow R = \left(\frac{\Delta l}{\Delta\varphi} \right)_{\Delta\varphi \rightarrow 0}$, или из кинематических: $v = R\omega \Rightarrow R = \frac{v}{\omega}$

(ясно, что с учетом определения линейной и угловой скоростей эти способы полностью эквивалентны). В действительности связь между Δl и $\Delta\varphi$ - чисто геометрическое соотношение, поэтому R есть геометрическая характеристика данного участка траектории, и R называют *радиусом кривизны* траектории в данной точке. Ясно, что R не зависит от линейной и угловой скоростей: для двух тел, движущихся по одной и той же траектории с разными скоростями, радиус кривизны в любой из точек траектории одинаков.

Ускорение тела при движении по криволинейной траектории возникает из-за изменения скорости – как по величине, так и по направлению. Изменение величины скорости при неизменном направлении приводит (как в случае прямолинейного движения) к появлению ускорения, направленного вдоль (при увеличении v) или против (при уменьшении) скорости, то есть по касательной к траектории. В проекции на направление скорости величина этой компоненты ускорения равна v'_t . Изменение направления вектора скорости без изменения величины приводит (как в случае равномерного вращения) к появлению центростремительного ускорения. Поэтому в общем случае ускорение тела есть векторная сумма двух взаимно перпендикулярных составляющих – касательного (или *тангенциального*) и центростремительного (*нормального*) ускорений:

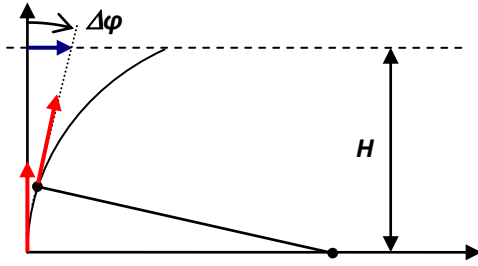
$$\vec{a} = \vec{a}_{\text{кас}} + \vec{a}_{\text{цс}} \equiv \vec{a}_\tau + \vec{a}_n = v'_t \cdot \vec{e}_\tau + \frac{v^2}{R} \cdot \vec{e}_n$$

(в этой формуле $\vec{e}_{\tau, n}$ - единичные по модулю векторы, направленные соответственно вдоль скорости и к мгновенному центру вращения). Такое разложение ускорения называют *естественным*. Часто в кинематических задачах именно оно оказывается наиболее удобным.

Пример 1: Самолет летит горизонтально на высоте H с постоянной скоростью u . С Земли из точки, находящейся прямо под самолетом стартует ракета. Ракета летит с постоянной по величине скоростью v , причем вектор скорости всегда направлен на самолет. Пренебрегая силой сопротивления воздуха, найти величину силы тяги двигателя ракеты сразу после старта. Масса ракеты m .

Решение: Заданный в данной задаче алгоритм называется «преследованием по положению цели без упреждения». Поскольку модуль скорости ракеты постоянен, то ее ускорение не

имеет касательной компоненты: $\vec{a} = \vec{a}_{uc}$. Таким образом, для нахождения ускорения нужно определить только одну величину – радиус кривизны траектории ракеты. Для этого



рассмотрим бесконечно малый участок траектории ракеты после старта.

Поворот вектора скорости ракеты связан со смещением цели: за время Δt после старта

$$\Delta\varphi \approx \arctg\left(\frac{u\Delta t}{H}\right) \approx \frac{u\Delta t}{H}$$

и поэтому радиус кривизны траектории ракеты в

этой точке $R = \frac{\Delta l}{\Delta\varphi} = \frac{v\Delta t H}{u\Delta t} = \frac{vH}{u}$. С учетом этого $|\vec{a}| = |\vec{a}_{uc}| = \frac{v^2}{R} = \frac{vu}{H}$. Ясно, что ускорение

направлено перпендикулярно скорости в момент старта, то есть горизонтально. Это ускорение создается равнодействующей силы тяги двигателя и силы тяжести, поэтому

$$|\vec{F}_m| = m\sqrt{g^2 + \left(\frac{vu}{H}\right)^2}.$$

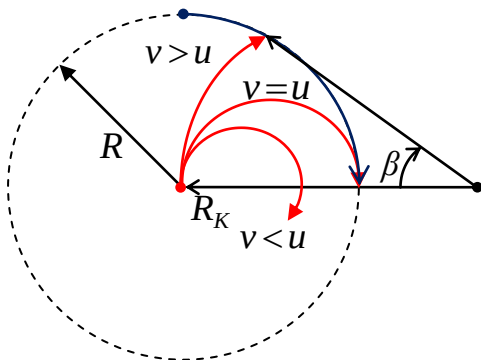
Пример 2: Школьник бежит по окружности радиуса R с постоянной по величине скоростью u . Второй школьник гонится за ним, стартовав из центра окружности. В процессе погони он все время находится на радиусе, соединяющем центр окружности и первого школьника, а модуль его скорости неизменен и равен v . При каком соотношении v и u погоня будет успешной? Найти время погони.

Решение: Изучим движение «преследователя». Для определения центростремительного ускорения нужно вычислить радиус кривизны траектории в некоторой точке траектории – например, находящейся на расстоянии r от центра окружности. Модуль скорости постоянен (то есть нет касательного ускорения), а перпендикулярная радиусу компонента скорости, согласно заданному алгоритму преследования, равна ωr : $v^2 = v_r^2 + (\omega r)^2$, где $\omega = \frac{u}{R}$. Угол

поворота вектора скорости на участке траектории $\Delta l = v\Delta t$ складывается из угла поворота радиуса, на котором он находится ($\omega\Delta t$) и изменения угла наклона $\vec{v}$ по отношению к радиусу. Как можно заметить, угол наклона определяется из соотношения $\sin\alpha = \frac{\omega r}{v}$, и

поэтому $\cos\alpha \cdot \Delta\alpha = \frac{\omega\Delta r}{v} = \frac{\omega}{v} v\cos\alpha \cdot \Delta t$, откуда находим $\Delta\alpha = \omega\Delta t$, то есть

$\Delta\varphi = \omega\Delta t + \Delta\alpha = 2\omega\Delta t$. Значит, радиус кривизны



траектории $R_K = \frac{\Delta l}{\Delta\varphi} = \frac{v}{2\omega} = \frac{v}{2u}R$ одинаков в любой

точке траектории, то есть траектория второго школьника – это **окружность** радиуса $R_K = \frac{v}{2u}R$.

Нарисовав разные варианты траектории, обнаруживаем, что условие успешности погони – это $v \geq u$. При выполнении этого условия из построения находим, что длина участка окружности второго

школьника, пройденная до окончания погони, $vt = R_K\beta$, а угол β определяется из условия

$$R = 2R_K \sin(\beta/2). \text{ Таким образом, } t = \frac{R}{u} \arcsin\left(\frac{u}{v}\right).$$

Задачи для самостоятельного решения.

1. Космический корабль удаляется от звезды по траектории в виде раскручивающейся спирали, которая обладает следующим свойством: эта спираль пересекает все лучи, проведенные из центра звезды, под одним и тем же углом α . Известно, что скорость корабля изменяется таким образом, что прямая, соединяющая центр звезды с кораблем, вращается с постоянной угловой скоростью ω . Найдите величину ускорения корабля в тот момент времени, когда он находится на расстоянии r от центра звезды.

2. Собака заметила лису, находящуюся на расстоянии L от нее, и побежала к лисе со скоростью v . В то же мгновение лиса побежала в направлении, перпендикулярном линии, соединяющей ее с собакой, с постоянным ускорением a . Далее лиса все время бежит по прямой с этим ускорением, а собака использует метод погони с упреждением по скорости, то есть бежит с постоянной по модулю скоростью к точке, в которой она настигла бы лису, если бы та бежала с постоянной скоростью, равной ее скорости в данный момент времени. Найти ускорение собаки в момент времени $t = L/v$.

3. Искусственный спутник Земли и космический корабль с выключенным двигателем вращаются вокруг Земли по одной круговой орбите. Радиус орбиты в два раза превосходит радиус Земли, изначально спутник и корабль находились в диаметрально противоположных точках орбиты. Корабль включил двигатель, и, двигаясь по той же орбите, догнал спутник.

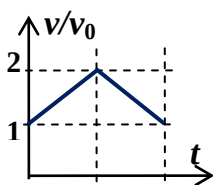


График зависимости скорости корабля (в единицах начальной скорости) от времени показан на рисунке. Как видно из графика, маневр рассчитан так, что в момент сближения со спутником корабль имеет относительно спутника нулевую скорость. Найдите максимальную величину силы тяги двигателя во время этого маневра (считать, что направление силы тяги может изменяться за достаточно малое время).

Масса корабля $m = 10$ тонн, ускорение свободного падения на поверхности Земли считать равным $g \approx 10 \text{ м/с}^2$.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

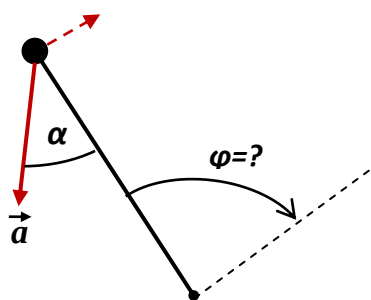
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 5 : Задачи о криволинейном движении.

Темы: Задачи по кинематике криволинейного движения. Вычисление радиуса кривизны траектории по кинематическим данным.

Разберем пример, в котором у рассматриваемого тела есть ненулевая тангенциальная составляющая ускорения.

Пример 1 («Шарик на нити» - региональный этап Всероссийской олимпиады школьников): Находящийся на гладкой горизонтальной поверхности шарик привязан нитью



к тонкой неподвижной оси. Его толкнули вдоль поверхности, и он стал двигаться по окружности. При этом сила сопротивления воздуха, действующая на шарик, направлена против его скорости и пропорциональна ей. Ускорение шарика в некоторый момент направлено под углом $\alpha = 45^\circ$ к нити (см. рисунок). На какой угол φ повернется нить с этого момента времени до остановки шарика?

Решение: Шарик движется под действием двух сил: силы сопротивления воздуха, направленной против скорости и обеспечивающей тангенциальную составляющую ускорения, и силы натяжения нити, направленной вдоль нити и обеспечивающей центростремительную составляющую ускорения. Тангенциальная составляющая ускорения пропорциональна

скорости шарика v , и в начальный момент времени $a_t = a \cdot \sin(\alpha) = \frac{kv_0}{m}$, где k – коэффициент

пропорциональности между силой сопротивления и скоростью, а m – масса шарика.

Центростремительная составляющая ускорения при движении по окружности

$a_n = a \cdot \cos(\alpha) = \frac{v_0^2}{R}$, где радиус окружности, по которой движется шарик, обозначен R .

Разделив эти соотношения, находим, что $\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{kR}{mv_0}$. Запишем второй закон Ньютона в

проекции на направление движения для произвольного момента времени и учтем, что модуль

скорости и путевая скорость в этом случае совпадают ($v = \frac{ds}{dt}$, где s – пройденный путь):

$m \frac{dv}{dt} = -kv = -k \frac{ds}{dt} \Rightarrow m \cdot dv = -k \cdot ds$. Суммируя бесконечно малые изменения скорости и

пройденного пути от начального момента времени до момента остановки шарика, получим:

$m \cdot (0 - v_0) = -k(R\varphi - 0)$. Здесь учтено, что полный путь, пройденный до остановки – длина

дуги окружности и $s_m = R\varphi$. Следовательно $\varphi = \frac{mv_0}{kR}$, или, с учетом полученного ранее

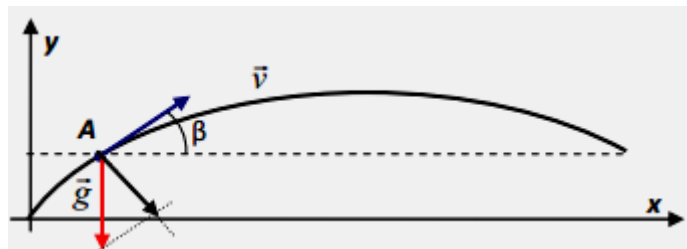
выражения, $\varphi = \operatorname{ctg}(\alpha) = 1$ рад.

При решении задач о криволинейном движении можно эффективно использовать тот факт, что радиус кривизны траектории зависит только от вида траектории, и при этом выражается через кинематические характеристики тел, движущихся по ней. Это позволяет связывать

между собой кинематические характеристики разных тел, движущихся по одной и той же траектории.

Пример 2: Ядро после выстрела из пушки под углом α к горизонту с начальной скоростью v_0 , движется по некоторой траектории. Если по этой же траектории полетит орел с постоянной по величине скоростью v , то каким будет его ускорение на высоте, равной половине высоты наибольшего подъема? Сопротивление воздуха при движении ядра не учитывать.

Решение: Ясно, что ядро летит по параболе. Для определения ускорения орла нужно найти радиус кривизны его траектории в интересующей нас точке. Поскольку траектория орла совпадает с траекторией ядра, то можно искать радиус кривизны по величине центростремительного ускорения ядра.



Ускорение ядра в любой точке равно $\vec{g}$, и в точке А, расположенной на высоте, равной половине высоты максимального подъема, его следует разложить на касательную и центростремительную компоненты. Видно, что $|\vec{a}_{uc}^{(1)}| = g \cos \beta$. Скорость ядра в точке А в проекции на оси координат позволяет найти угол β

$$\left\{ \begin{array}{l} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha - 2gh_A} = \frac{v_0 \sin \alpha}{\sqrt{2}} \end{array} \right\} \Rightarrow \operatorname{tg} \beta = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{2}}, \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = v_0 \sqrt{\frac{1 + \cos^2 \alpha}{2}}.$$

Можно также вычислить

$$\cos \beta = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \beta}} = \frac{\sqrt{2} \cos \alpha}{(1 + \cos^2 \alpha)^{1/2}}.$$

Итак, радиус кривизны траектории в точке А

$$R = \frac{v^2}{|\vec{a}_{uc}^{(1)}|} = \frac{v_0^2 (1 + \cos^2 \alpha) \cdot (1 + \cos^2 \alpha)^{1/2}}{2g \sqrt{2} \cos \alpha} = \frac{v_0^2}{2\sqrt{2}g} \cdot \frac{(1 + \cos^2 \alpha)^{3/2}}{\cos \alpha},$$

и поэтому ускорение орла в этой точке

$$|\vec{a}^{(2)}| = \frac{v^2}{R} = \frac{v^2}{v_0^2} \frac{2\sqrt{2} \cos \alpha}{(1 + \cos^2 \alpha)^{3/2}} g.$$

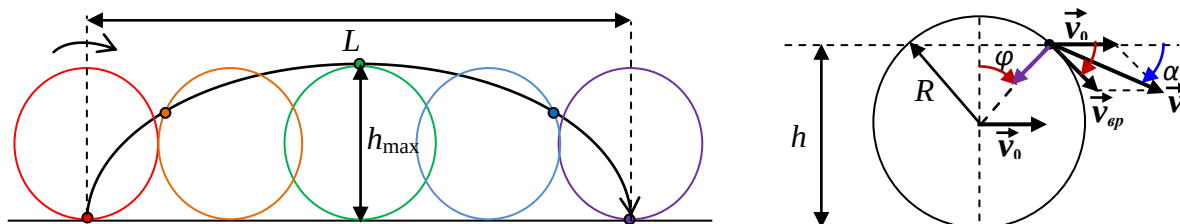
Подчеркнем еще раз, что схема решения задач этого типа в подавляющем большинстве случаев жестко задана: известное ускорение и скорость «цели» в нужной точке $\rightarrow$ радиус кривизны траектории в этой точке $\rightarrow$ ускорение «преследователя».

Рассмотрим теперь существенно более сложный пример.

Пример 3: Циклоида – это кривая, по которой движется точка на ободе вертикального колеса, которое катится без проскальзывания по горизонтальной поверхности.

Представим себе некое тело («шар с нейтринным двигателем»), которое совершает «прыжок» в вертикальной плоскости над горизонтальным участком поверхности Земли в точности по ветви циклоиды высотой H . Ветра нет, ускорение свободного падения равно g . Кроме «небольших» участков разгона и торможения вблизи Земли, тело движется с постоянной скоростью u . Сила сопротивления воздуха квадратична по скорости тела: $\vec{F}_c = -\beta \cdot u \vec{u}$, где коэффициент β известен. Как связана сила тяги двигателя и высота $h \leq H$, на которой находится тело?

Решение: Для начала нам нужно рассмотреть движение по циклоиде «пробного тела» - той самой «точки на ободе колеса»:



Это позволит нам из кинематических соображений найти характеристики циклоиды. Итак: пусть вертикальное колесо катится без проскальзывания по горизонтальной поверхности, и его центр движется равномерно и прямолинейно со скоростью v_0 . При таком движении скорость точки на ободе колеса складывается из скорости центра и скорости вращения вокруг центра: $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}_{ep}$, причем модуль скорости вращения для точек обода тоже равен v_0 . Поэтому для точки, радиус которой отклонен от вертикали на угол φ , вектор скорости (направленный по касательной к циклоиде) составляет с горизонталью угол $\alpha = \varphi/2$, а его модуль $v = 2v_0 \cos(\varphi/2)$. Аналогично ускорение этой точки складывается из ускорения центра (равного нулю) и ускорения вращательного движения. Поэтому вектор ускорения направлен к центру колеса и равен по модулю $a = v_0^2 / R$, где R – радиус колеса. Центростремительная (то есть перпендикулярная вектору скорости) компонента этого ускорения $a_{uc} = a \cos(\alpha) = \frac{v_0^2}{R} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)$ может быть записана через радиус кривизны циклоиды в этой

точке: $a_{uc} = \frac{v^2}{R_K}$. Сопоставляя эти соотношения, находим, что

$$R_K = 4R \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) = 2R \sqrt{2[1 + \cos(\varphi)]} \quad (\text{такой же результат можно получить, если обратить}$$

внимание на положение мгновенного центра вращения, которым является нижняя точка колеса). Отметим, что высота рассматриваемой точки циклоиды над поверхностью $h = R[1 + \cos(\varphi)]$, а максимальная высота подъема $H = 2R$ (можно также заметить, что длина «арки» циклоиды очевидно – так как наше колесо катится без проскальзывания – равна $L = 2\pi R = \pi H$). Следовательно, радиус кривизны циклоиды в точке на высоте h над поверхностью $R_K = 2\sqrt{Hh}$. Кроме того, угол наклона касательной к циклоиде по отношению

к горизонту $\alpha = \varphi/2$ в этой точке удовлетворяет соотношению $\cos(\alpha) = \sqrt{\frac{1 + \cos(\varphi)}{2}} = \sqrt{\frac{h}{H}}$.

Значит, эти характеристики циклоиды могут быть выражены через переменную $x \equiv \frac{h}{H}$ следующим образом: $R_K = 2H\sqrt{x}$, $\cos(\alpha) = \sqrt{x}$. При выбранном направлении отсчета углов $\sin(\alpha) = \pm\sqrt{1-x}$ («плюс» - для нисходящего участка циклоиды, «минус» - для восходящего).

Теперь рассмотрим движение шара по циклоиде. Так как всюду, кроме участков разгона и торможения, величина скорости шара постоянна, то ускорение шара в точках равномерного движения состоит только из центростремительной компоненты, то есть перпендикулярно скорости и равно по величине $a = \frac{u^2}{R_K} = \frac{u^2}{2H\sqrt{x}}$. Это ускорение создается действием силы тяги

двигателя $\vec{F}_T$, силы тяжести $m\vec{g}$ и силы сопротивления воздуха $\vec{F}_c$. Поскольку во время изучаемого прыжка ветер отсутствовал, то скорость относительно воздуха совпадала со скоростью относительно земли, направленной по касательной к циклоиде, то есть $\vec{F}_c = -\beta u \vec{u}$.

Таким образом, касательная к циклоиде компонента силы тяги должна уравнивать равнодействующую касательной компоненты силы тяжести и силы сопротивления воздуха:

$F_{T\tau} = F_c - mg\sin(\alpha) = \beta u^2 \mp mg\sqrt{1-x}$ (поскольку касательная компонента ускорения равна нулю). Нормальная (центростремительная) компонента силы тяги вместе с нормальной компонентой силы тяжести создает центростремительное ускорение:

$F_{Tn} = ma - mg\cos(\alpha) = \frac{mu^2}{2H\sqrt{x}} - mg\sqrt{x}$. Следовательно, модуль силы тяги «нейтринного

двигателя» для обеспечения заданного движения должен изменяться по закону

$$F_T = mg \left[1 - 2\kappa + \varepsilon^2 + \frac{\kappa^2}{x} \mp 2\varepsilon\sqrt{1-x} \right]^{1/2},$$

где для краткости введены обозначения: $\kappa \equiv \frac{u^2}{2gH}$ и $\varepsilon \equiv \frac{\beta u^2}{mg}$, знак «минус» отвечает нисходящей части траектории, а «плюс» - восходящей.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Муха массы $m = 5$ г, стартовав с пола, возвращается на него, описав параболу с вертикальной осью. Высота получившейся «параболической арки» равна $H = 1,8$ м, а ее ширина по горизонтали $D = 2,1$ м. Найдите величину силы взаимодействия мухи с воздухом в точке на высоте $h = 1,25$ м над полом. Ускорение свободного падения считать равным $g \approx 9,8$ м/с².

2. Поверхность осесимметричной «горки» в вертикальном сечении представляет собой ветвь циклоиды высотой H . По этой горке соскальзывает небольшая шайба, запущенная с вершины с начальной скоростью v_0 . Поверхность горки неоднородна – коэффициент трения μ между шайбой и горкой меняется таким образом, что в любой точке $\mu = \tan(\alpha)$, где α – угол наклона касательной к поверхности горки по отношению к горизонту. Найти высоту точки, в которой шайба оторвется от горки, над основанием горки. Ускорение свободного падения g .

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 6 : Кинематика твердого тела.

Темы: Плоскопараллельные движения твердого тела. Мгновенная ось вращения.

Тела в процессе движения испытывают *деформации* (изменяют свою форму и размеры). Если эти деформации «очень малы», то есть при выбранном уровне точности описания движений тела мы можем пренебречь этими деформациями, то такое тело мы будем называть **твердым телом**. Основным геометрическим свойством твердого тела является то, что расстояние между двумя любыми его точками остается неизменным. У этого свойства есть четыре очень важные следствия.

1) Проекции скоростей двух точек твердого тела на соединяющую их прямую обязательно должны быть одинаковы – иначе в следующее мгновение длина отрезка между ними изменится: $l_{AB} = \text{const} \Rightarrow v_{Ax} = v_{Bx} \ ((AB) \equiv (Ox))$.

2) При отсутствии деформаций за малый интервал времени все точки тела должны поворачиваться на один и тот же угол, поэтому угловую скорость твердого тела можно считать характеристикой, относящейся ко всему телу.

3) Скорости двух точек А и В твердого тела можно представить как векторную сумму скоростей поступательного и вращательного движений: $\vec{v}_A = \vec{v}_{\text{пост}} + \vec{v}_{A\text{вр}}$ и $\vec{v}_B = \vec{v}_{\text{пост}} + \vec{v}_{B\text{вр}}$ ($\vec{v}_{\text{пост}}$ одинакова для всех точек, а вращательная скорость зависит от положения точки по отношению к оси вращения), и поэтому $|\vec{v}_A - \vec{v}_B| = |\vec{v}_{A\text{вр}} - \vec{v}_{B\text{вр}}|$. Модуль каждой из вращательных скоростей равен произведению величины угловой скорости тела на расстояние от оси вращения до данной точки (радиус вращения), а угол между векторами вращательных скоростей φ равен углу между радиусами. Поэтому

$$|\vec{v}_{A\text{вр}} - \vec{v}_{B\text{вр}}| = \sqrt{v_{A\text{вр}}^2 + v_{B\text{вр}}^2 - 2v_{A\text{вр}}v_{B\text{вр}}\cos(\varphi)} = \omega\sqrt{r_A^2 + r_B^2 - 2r_Ar_B\cos(\varphi)} = \omega l_{AB}.$$

Таким образом, угловую скорость вращения твердого тела можно найти по скоростям двух его точек и расстоянию между ними: $|\omega| = \frac{|\vec{v}_A - \vec{v}_B|}{l_{AB}}$. При произвольном движении

твердого тела величина и направление угловой скорости (напомню, что направление задает положение оси вращения) могут изменяться с течением времени.

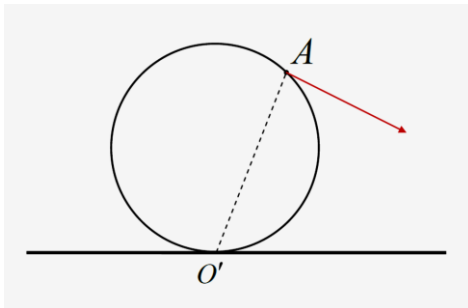
4) Ясно, что при заданной $\vec{v}_{\text{пост}}$ в каждый момент времени в каждом сечении тела можно найти такую точку О', жестко связанную с нашим телом (эта связь не обязательно должна реально существовать – ее вполне можно «вообразить», и О' может принадлежать телу, а может находиться вне него), которая в этот момент времени покоится относительно «неподвижной» Системы Отсчета (СО), в которой мы изучаем движение тела. Все такие точки образуют **мгновенную ось вращения тела** – в бесконечно малой окрестности этого момента времени движение любой (другой) точки тела в этой СО является вращением вокруг этой оси с угловой скоростью ω .

Наиболее просто и эффективно можно использовать эти результаты при изучении *плоского (плоскопараллельного)* движения твердого тела. Так называют движения, при которых каждая точка тела в процессе движения не покидает одной плоскости. Ясно, что при этом несовпадающие плоскости движения разных точек должны быть параллельны друг другу. Если плоское движение не является поступательным, то оно является комбинацией поступательного движения его точек в параллельных плоскостях и **вращения** вокруг оси, перпендикулярной плоскостям движения точек тела. Как видно, в

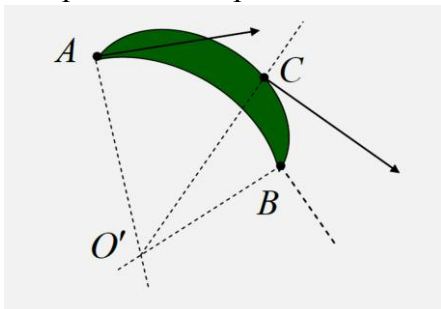
случае плоского движения направление мгновенной оси вращения тела остается неизменным. В каждой из плоскостей можно отметить **мгновенный центр вращения (МЦВ)** – точку, в которой эту плоскость пересекает мгновенная ось вращения тела.

Разберем способы нахождения МЦВ. Здесь можно предложить два подхода.

- Если нам известна точка тела, которая в данный момент времени покоится (ее мгновенная скорость равна нулю), то эта точка, конечно же, является мгновенным центром вращения. Например, для плоского колеса, которое катится без проскальзывания по неподвижной поверхности, мгновенный центр вращения – это точка соприкосновения с поверхностью («отсутствие проскальзывания» как раз и означает, что скорость этой точки равна скорости поверхности). Таким образом, мы легко можем определить «мгновенное» направление движения любой другой точки колеса: она движется перпендикулярно линии, соединяющей ее с мгновенным центром вращения. Если нам известна угловая скорость колеса ω , то мы найдем и величину скорости любой точки, например: $|\vec{v}_A| = \omega \cdot |O'A|$.



- Кроме того, если нам известны направления движения двух произвольных точек тела (причем соответствующие прямые лежат в одной плоскости), то мы можем найти мгновенный центр вращения как пересечение перпендикуляров к этим направлениям: например, на рисунке мгновенный центр вращения определен по движению точек A и B. Для любой другой точки (к примеру, для точки C) мы снова можем определить построением направление движения.



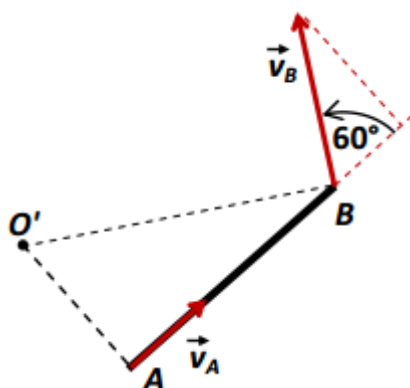
Если нам известна еще и величина скорости одной из точек, то можно найти угловую скорость вращения тела $\omega = \frac{|\vec{v}_A|}{|O'A|}$ и скорости всех остальных точек $|\vec{v}_B| = \omega \cdot |O'B|$,

$$|\vec{v}_C| = \omega \cdot |O'C|, \dots$$

Разберем примеры использования МЦВ.

Пример 1: Жесткий стержень AB длиной 1 м скользит по ровной поверхности, и в некоторый момент времени скорость одного конца A направлена в сторону B и равна по величине 0,5 м/с. В тот же момент времени скорость конца B составляет с AB угол 60° . Найти величину скорости конца B и угловую скорость вращения стержня.

Решение: Величину скорости точки B саму по себе проще всего найти из требования 1, согласно которому ее проекция на стержень должна быть равна скорости точки A . Следовательно, $v_B \cdot \cos(60^\circ) = v_A \Rightarrow v_B = 2v_A = 1 \text{ м/с}$.



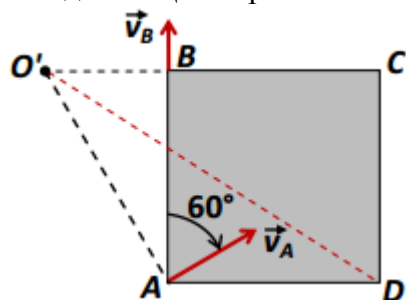
Построив перпендикуляры к скоростям точек A и B , в точке их пересечения находим МЦВ стержня – точку O' (см. рисунок). Как видно из построения, $|O'A| = L \cdot \tan(30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{3}} L$.

Значит, угловая скорость вращения стержня $\omega = \frac{v_A}{|O'A|} = \sqrt{3} \frac{v_A}{L} \approx 0,866 \text{ рад/с}$. Ясно, что

величину можно было найти и через угловую скорость: $v_B = \omega |O'B| = \sqrt{3} \frac{v_A}{L} \frac{2L}{\sqrt{3}} = 2v_A$.

Пример 2: Квадрат $ABCD$, вырезанный из тонкого ровного листа жести, скользит по плоской поверхности. В некоторый момент времени скорость вершины A направлена под углом 30° к стороне AB «внутри» квадрата, а вершина B движется от вершины A . Во сколько раз отличаются максимальная и минимальная скорости точек квадрата в этот момент времени?

Решение: Построив перпендикуляры к скоростям точек A и B , в точке их пересечения находим МЦВ стержня – точку O' (см. рисунок).



Так как величины скоростей всех точек равны произведению угловой скорости квадрата на расстояние от этой точки до МЦВ, то минимальная и максимальная величины скоростей соответствуют точкам, находящимся на минимальном (точка B) и максимальном (точка D) расстояниям от O' . Пусть сторона квадрата равна a . Тогда

$$|O'B| = a \cdot \tan(30^\circ) = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad \text{и} \quad |O'D| = \sqrt{a^2 + a^2 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{\sqrt{7 + 2\sqrt{3}}}{\sqrt{3}} a. \quad \text{Следовательно,}$$

$$\frac{v_{\max}}{v_{\min}} = \frac{v_D}{v_B} = \frac{\omega |O'D|}{\omega |O'B|} = \frac{|O'D|}{|O'B|} = \sqrt{7 + 2\sqrt{3}} \approx 3,235.$$

Задачи для самостоятельного решения.

1. Жесткий стержень АВ длиной 30 см скользит по ровной поверхности, и в некоторый момент времени скорость его конца А составляет с направлением АВ угол 30° и равна по величине 0,9 м/с. Скорость конца В составляет с АВ угол 60° , причем вектора скоростей $\vec{v}_A$ и $\vec{v}_B$ лежат по разные стороны от прямой АВ. Найдите величину угловой скорости вращения стержня в этот момент времени.
2. Жесткий стержень АВ длиной 30 см скользит по ровной поверхности, и в некоторый момент времени скорость его конца А составляет с направлением АВ угол 30° и равна по величине 0,9 м/с. В этот же момент времени величина скорости конца В тоже равна 0,9 м/с. Найдите скорость центра стержня и угловую скорость стержня в этот момент времени.
3. Равносторонний треугольник ABC, вырезанный из ровного листа жести, скользит по ровной поверхности. В некоторый момент времени вершина А движется точно в направлении вершины В со скоростью 1 м/с. Вершина С в этот же момент времени движется точно от вершины В. С какой скоростью движется в этот момент вершина В треугольника?

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 7 : Задачи по кинематике плоского движения твердого тела.

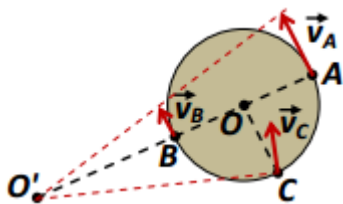
Тема: Определение положения мгновенного центра вращения и его использование для исследования распределения мгновенных скоростей.

Представление движения твердого тела как вращения вокруг мгновенной оси вращения наиболее удобно в том случае, когда нам нужно изучить распределение мгновенных скоростей точек тела в один момент времени. Обратим внимание на некоторые особые случаи, возникающие при совпадении направлений движения двух точек твердого тела, скорости которых нам оказались известны. Тогда перпендикуляры к направлениям их движения не пересекаются, и мы не можем найти МЦВ по алгоритму из прошлого занятия. Можно, однако, заметить, что при плоском движении, когда мы изучаем движение одного сечения тела, такая ситуация может возникнуть всего лишь в двух простых случаях. Первый - когда перпендикуляры к скоростям не совпадают. Тогда тело должно двигаться **поступательно** (поскольку прямую можно рассматривать как окружность бесконечно большого радиуса, то можно считать, что центр вращения в этом случае находится бесконечно далеко). Второй – когда перпендикуляр к скоростям у этих точек оказывается общим – соответствует ситуации, когда выделенные точки оказались на одном радиусе, вращающемся вокруг мгновенного центра. В этом случае мгновенный центр вращения лежит на этом общем перпендикуляре, и отношение расстояний от точек до этого центра равно отношению величин их скоростей, и его положение можно определить по этим данным.

Продemonстрируем, как можно проводить анализ распределения мгновенных скоростей. Важно обратить внимание, как в таких задачах используются традиционные условия – нерастяжимость нитей и отсутствие проскальзывания.

Пример 1: Тонкий ровный твердый диск скользит по ровной поверхности. В некоторый момент времени оказалось, что скорость конца одного из его диаметров (точки A) сонаправлена со скоростью другого конца этого же диаметра (точки B) и в два раза больше ее по величине. С какой по величине скоростью движется в этот момент времени точка C на краю диска, лежащая на перпендикуляре к диаметру AB , проходящем через центр диска O ? Известно, что $|\vec{v}_A| \equiv v = 0,8 \text{ м/с}$. Найдите угол между векторами скоростей точек A и C .

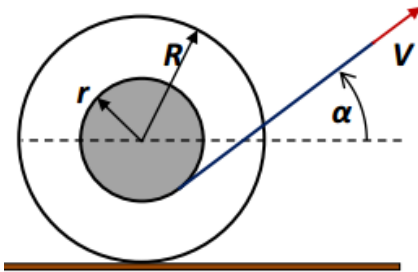
Решение: Так как скорости точек A и B сонаправлены, они составляют одинаковый угол с диаметром AB . Так как их величины отличаются в два раза, то и величины их проекций на AB отличаются в два раза. Но, поскольку диск – твердое тело, то расстояние между этими точками остается неизменным, и эти проекции должны быть равны. Эти два требования совместны только в одном случае – если проекции скоростей на диаметр AB равны нулю, то есть если обе скорости перпендикулярны диаметру (см. рисунок):



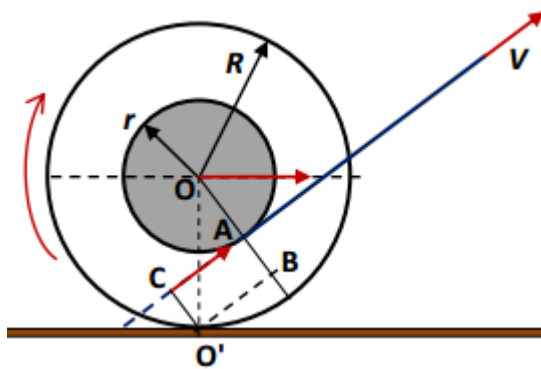
Таким образом, перпендикуляр к скоростям у точек A и B общий. Поэтому МЦВ лежит на прямой (AB) , причем $|O'A| = 2|O'B|$, то есть расстояние $|O'B|$ равно диаметру

(удвоенному радиусу R) диска. Угловая скорость вращения диска $\omega = \frac{v}{|O'A|} = \frac{v}{4R}$, а расстояние $|O'C| = \sqrt{(3R)^2 + R^2} = \sqrt{10} \cdot R$. Следовательно, $v_C = \omega |O'C| = \frac{\sqrt{10}}{4} v \approx 0,63 \text{ м/с}$. Из рисунка видно, что угол α между векторами скоростей точек A и C равен углу при вершине O' в прямоугольном треугольнике $O'OC$, то есть $\sin(\alpha) = \frac{|OC|}{|O'C|} = \frac{1}{\sqrt{10}}$. Итак, $\alpha = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right) \approx 18,4^\circ$.

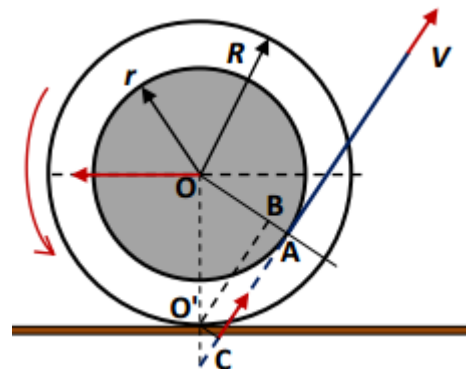
Пример 2 (задача о послушной и непослушной катушке): Катушка, внешний радиус которой равен R , а внутренний – r , находится на горизонтальной поверхности. На нее намотана нерастяжимая нить, конец которой потянули со скоростью V в направлении под углом α к поверхности. В какую сторону и с какой скоростью покатится катушка, если она не будет скользить по поверхности и нить будет сматываться с нижней части внутренней поверхности катушки без проскальзывания?



Решение: Ясно, что мгновенная ось вращения катушки проходит через точку касания поверхности O' . Кроме того, благодаря нерастяжимости нити и жесткости катушки, для любой из точек катушки, принадлежащей прямой AC (идущей вдоль нити), проекция скорости точки на эту прямую равна скорости вытягивания нити.



а



б

Здесь точка A – точка, в которой нить «уходит» с внутреннего радиуса катушки, а точка C – основание перпендикуляра, опущенного из МЦВ катушки на AC . Ясно, что скорость точки C направлена строго вдоль нити, поэтому величина ее скорости равна V . Как видно из рисунка, в зависимости от взаимного положения точки O' и прямой AC , возможны два направления вращения катушки вокруг мгновенной оси. В случае «а» (когда $|OB| = R \cos \alpha > |OA| = r$) вращение катушки отвечает ее движению за нитью – катушка является «послушной». Вычислив угловую скорость из соотношения

$$\omega = \frac{V}{|O'C|} = \frac{V}{|AB|} = \frac{V}{R \cos \alpha - r},$$

легко можно найти и скорость оси катушки $v_O = R\omega = \frac{R}{R \cos \alpha - r} \cdot V$.

В случае «б» ($|OB| = R \cos \alpha < |OA| = r$) катушка оказывается «непослушной» - ее вращение соответствует качению в направлении, противоположном направлению вытягивания нити. Вычисляя скорость катушки аналогично случаю «а», получим

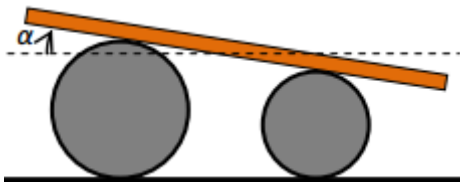
$v_O = R\omega = R \frac{V}{|O'C|} = \frac{R}{r - R \cos \alpha} \cdot V$. В итоге обнаруживаем, что величина скорости оси

катушки $v_O = \frac{R}{|R \cos \alpha - r|} \cdot V$, а направление ее движения зависит от угла наклона нити:

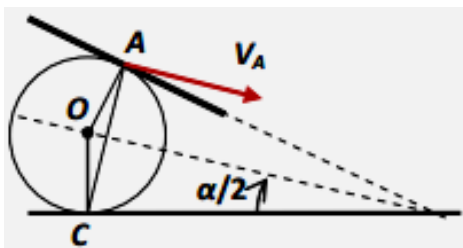
при $\alpha < \arccos\left(\frac{r}{R}\right)$ катушка едет «за нитью», а при $\alpha > \arccos\left(\frac{r}{R}\right)$ – «от нити». Что же

будет, если тянуть нить точно под углом $\alpha_c = \arccos\left(\frac{r}{R}\right)$?

Пример 3: Два цилиндра одинаковой высоты, но разных радиусов R и r лежат на горизонтальной поверхности так, что их оси параллельны. На них кладут ровную доску, так что она оказывается перпендикулярна осям цилиндров и составляет угол α с горизонтом, и отпускают. Система приходит в движение без проскальзывания. В некоторый момент времени скорость оси большего цилиндра равна V_0 . Найдите скорость центра доски в этот момент времени. Считать, что параллельность осей цилиндров и перпендикулярность доски и этих осей в процессе движения сохраняются, и доска не отрывается от цилиндров.



Решение: Рассмотрим движение большего из цилиндров и доски без проскальзывания. Ясно, что мгновенный центр вращения цилиндра – это его нижняя точка (С). Поэтому скорость точки А, в которой доска касается цилиндра, направлена перпендикулярно радиусу вращения, то есть (см. рисунок) – под углом $\alpha/2$ к горизонту.

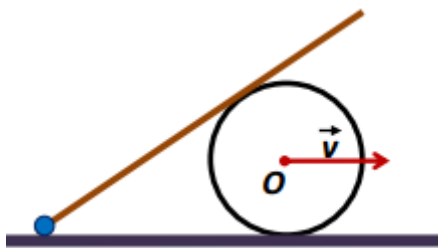


С такой же скоростью движется и соответствующая точка доски. Угловая скорость вращения цилиндра $\Omega = \frac{V_0}{R}$. Находя радиус вращения точки А из равнобедренного

треугольника OAC , определяем величину скорости этой точки:
 $V_A = \Omega \cdot 2R \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 2V_0 \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$. Отметим, что для второго цилиндра рассмотрение будет аналогичным, и вывод о том, что скорость точки B доски, касающейся этого цилиндра, направлена под углом $\alpha/2$ к горизонту, сохранится. Так как вектора скорости этих точек оказались параллельны, и перпендикуляры к ним не совпадают, то движение доски в случае отсутствия проскальзывания является поступательным! Это означает, что $V_B = V_A \equiv V = 2V_0 \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, где V_0 - одинаковая скорость перемещения осей цилиндров, а V - искомая скорость движения доски. Значит, расстояние между осями цилиндров и, как следствие, угол α в процессе такого движения системы не изменяются (по сути, происходит общее движение цилиндров и перемещение доски относительно цилиндров, поэтому с течением времени доска перестанет опираться на «большой» цилиндр, и после отрыва от него она начнет вращаться вокруг точки опоры на меньшем цилиндре, но это будет позже, а не на нашем этапе движения системы).

Задачи для самостоятельного решения.

1. Цилиндрическая труба лежит на горизонтальной шероховатой поверхности. Шероховатую доску, на одном конце которой прикреплен маленький по размерам ролик, положили на трубу (перпендикулярно оси трубы) так, чтобы ролик опирался на поверхность (см. рисунок). Аккуратно подталкивая доску, трубу и доску привели в движение. Далее некоторое время труба без проскальзывания катится по поверхности, доска – без проскальзывания катится по трубе, причем перпендикулярность доски и оси трубы сохраняется, а ролик не отрывается от поверхности. В некоторый момент времени, когда доска составляла угол α с поверхностью, скорость оси трубы равнялась V . С какой скоростью в этот момент времени перемещалась ось ролика?



2. На цилиндр радиуса R намотаны две нерастяжимые нити, которые могут сматываться с него без проскальзывания, не мешая друг другу. Концы нитей прикреплены к потолку в точках A и B . В окрестности некоторого момента времени натянутые нити располагаются в параллельных вертикальных плоскостях под углом α друг к другу, ось цилиндра горизонтальна и его движение является плоским. Найти скорость оси цилиндра в этот момент времени, если мгновенное значение угловой скорости цилиндра равна ω .

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 8: Кинематика свободного движения твердого тела и связанные задачи.

Темы: Свободное движение. Представление движения твердого тела как комбинации движения центра масс и вращения тела вокруг него.

При изучении движения твердых тел важную роль играет **теорема о движении центра масс**. Разберем ее подробно. Как известно, *центр масс системы материальных точек* – это точка, положение которой определяется соотношением $\vec{r}_{цм} \equiv \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_N \vec{r}_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}$.

Поскольку всякое протяженное тело можно разбить на материальные точки (бесконечно малые «кусочки»), то аналогично можно определить *центр масс тела*. Для однородных симметричных тел центр масс всегда принадлежит каждой из осей и каждой из плоскостей симметрии тела. Поэтому если у такого тела существует геометрический центр – единственная точка, через которую проходят все оси и плоскости симметрии, то он и является центром масс. Ясно, что мгновенная скорость центра масс определяется

соотношением $\vec{v}_{цм} \equiv \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + \dots + m_N \vec{v}_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}$, а его мгновенное ускорение

$\vec{a}_{цм} \equiv \frac{m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 + \dots + m_N \vec{a}_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}$. В соответствии со II законом Ньютона, для каждой

материальной точки (или для каждого «малого кусочка» твердого тела) $m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i$, где $\vec{F}_i = \vec{F}_i^{(in)} + \vec{F}_i^{(ex)}$ – результирующая сила, действующая на эту материальную точку, которую мы разделили на два слагаемых: $\vec{F}_i^{(in)}$ – сумма сил, действующих на i -ю точку со стороны других материальных точек системы (то есть *внутренних сил* нашей системы), а $\vec{F}_i^{(ex)}$ – сумма сил, действующих на эту же точку со стороны тел, не входящих в нашу систему (то есть *внешних сил*). Обозначив полную массу системы $M \equiv m_1 + m_2 + \dots + m_N$,

приходим к соотношению $M \vec{a}_{цм} = \vec{F}_1^{(in)} + \vec{F}_1^{(ex)} + \vec{F}_2^{(in)} + \vec{F}_2^{(ex)} \dots + \vec{F}_N^{(in)} + \vec{F}_N^{(ex)}$. Ясно, что справа стоит сумма всех внутренних и внешних сил системы. При этом в сумме внутренних сил все силы можно разбить на пары (суммы сил взаимодействия i -й и j -й точек), причем, по III закону Ньютона, сумма сил в каждой паре равна нулю. Поэтому и вся полная векторная сумма внутренних сил равна нулю. Таким образом, $M \vec{a}_{цм} = \vec{F}^{(ex)}$, где $\vec{F}^{(ex)} \equiv \vec{F}_1^{(ex)} + \vec{F}_2^{(ex)} \dots + \vec{F}_N^{(ex)}$ – результирующая всех внешних сил для нашей системы.

Таким образом, **центр масс любого тела движется так же, как материальная точка с массой, равной полной массе тела, под действием тех же внешних сил**. Это и есть нужная нам теорема.

В рамках темы «кинематика твердого тела» мы разбираем движения, в которых ускорение центра масс находится очень просто (обычно оно постоянно или даже равно нулю). К этому типу относятся, например:

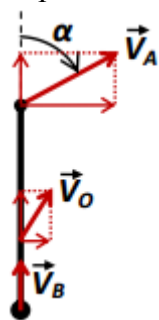
- *свободное движение* твердого тела, в котором сумма внешних сил равна нулю, и поэтому центр масс тела движется равномерно и прямолинейно;

- *свободное падение* твердого тела, когда тело движется только под действием силы тяжести, создаваемой массивным объектом – в этом случае центр масс тела движется с ускорением свободного падения.

Если движение центра масс известно, что для полного описания движения любой точки твердого тела достаточно добавить описание *вращения* тела вокруг центра масс. Изменение угловой скорости такого вращения связано с отличием от нуля *суммарного момента внешних сил* относительно оси, проходящей через центр масс. Поэтому при свободном движении (ясно, что для него момент внешних сил равен нулю) угловая скорость такого вращения постоянна. В однородном поле тяжести центр масс совпадает с *центром тяжести* тела (точкой приложения равнодействующей всех сил тяжести, действующих на элементы тела), так что момент сил тяжести относительно центра масс равен нулю, и поэтому и в этом случае угловая скорость вращения тела остается неизменной. Конечно, как мы видели в предыдущих занятиях, при изучении распределения мгновенных скоростей в твердом теле (для одного выбранного момента времени) удобнее изучать вращение тела вокруг мгновенного центра вращения. При этом не важно, знаем ли мы что-либо про действующие на тело силы или нет. Но в этом случае мы ничего не можем сказать о том, как будут меняться скорости тел в последующие моменты времени. Значит, разбиение движения твердого тела на движение центра масс и вращение вокруг него становится удобным подходом, когда нам нужно проследить за движением точек тела на некотором интервале времени. Этот подход особенно удобен при «простом» движении центра масс.

Пример 1: На гладкой горизонтальной поверхности поилась гантель, изготовленная из маленьких массивных шариков, соединенных жестким невесомым стержнем длины L . Массы шариков отличаются в два раза. По более легкому шарiku нанесли резкий удар, сообщив ему скорость, направленную вдоль поверхности под углом α к стержню. Найти величину перемещения этого шарика за время, за которое гантель совершит один полный оборот.

Решение: В условиях задачи внешние силы (сила тяжести и сила нормальной реакции горизонтальной поверхности), действующие на каждый шарик, уравниваются друг друга, так что движение гантели по поверхности является плоским и свободным – скорость центра масс и угловая скорость вращения гантели остаются неизменными.



Начнем с их определения. Сразу после удара более легкий шарик А движется с некоторой скоростью V в направлении под углом α к стержню. По тяжелому шарiku В удар не наносился – он начал двигаться из-за того, что нерастяжимый стержень «мгновенно» потянул его за собой. Поэтому он начал движение со скоростью, направленной вдоль стержня, и ее величина находится из условия нерастяжимости стержня: $V_B = V \cdot \cos(\alpha)$. Значит, угловая скорость вращения гантели в начале движения (и в последующие моменты времени, так как она не изменяется) может быть найдена по

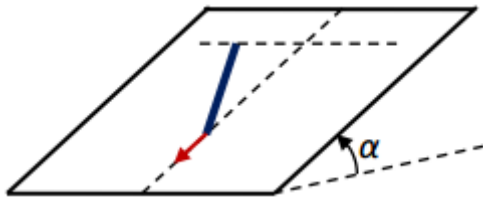
скоростям двух точек и расстоянию между ними: $\omega = \frac{|\vec{V}_A - \vec{V}_B|}{L} = \frac{V \sin(\alpha)}{L}$. Период

вращения $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi L}{V \sin(\alpha)}$. Центр масс гантели О смещен к тяжелому шарiku: он лежит

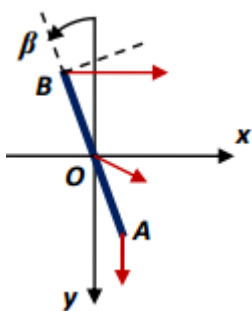
на расстоянии $L/3$ от тяжелого шарика и на расстоянии $2L/3$ от легкого. Поскольку, то . Значит, составляющая скорости центра масс вдоль стержня гантели равна $V_{O\parallel} = V \cdot \cos(\alpha)$, как и у обоих шариков, . Перпендикулярная к стержню составляющая скорости центра

масс равна $V_{O\perp} = \frac{V}{3} \sin(\alpha)$. Поэтому $V_O = V \cdot \sqrt{\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha)/9} = \frac{V}{3} \sqrt{1+8\cos^2(\alpha)}$. Так как центр масс движется равномерно и прямолинейно, то за время T он пройдет путь $s_o = V_O T = \frac{2\pi L}{3\sin(\alpha)} \sqrt{1+8\cos^2(\alpha)}$. Конечно, шарик А в течении этого времени движется по сложной криволинейной траектории (попробуйте ее нарисовать, хотя бы приблизительно), но величина его перемещения – это просто расстояние между его начальным и конечным положением. За время T стержень совершит полный оборот и окажется параллелен своему начальному положению с одинаковым размещением легкого и тяжелого шариков, а значит, длина отрезка, соединяющего начальное и конечной положение легкого шарика равна пути, пройденному центром масс за это время. Итак, $|\Delta \vec{r}_A| = \frac{2\pi L}{3\sin(\alpha)} \sqrt{1+8\cos^2(\alpha)}$.

Пример 2 (Московская олимпиада школьников): Тонкий однородный стержень скользит по гладкой плоскости, составляющей угол α с горизонтом. В некоторый момент времени t_1 нижний конец стержня движется вниз вдоль плоскости (по линии «падения воды» - см. рисунок), а верхний конец движется горизонтально, причем величина его скорости в два раза больше, чем у нижнего. К моменту времени t_2 центр стержня смещается на одинаковое расстояние по горизонтали и вдоль линии «падения воды». Во сколько раз изменилась величина скорости центра стержня за этот промежуток времени?

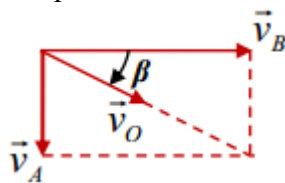


Решение: Выберем в плоскости систему координат так, как показано на рисунке (начало координат совместим с положением центра стержня (O) в момент времени t_1 , ось x направим горизонтально, ось y – вниз по линии «падения воды»).



который в этот момент времени стержень составляет с осью y . Стержень будем считать недеформируемым, поэтому проекции скоростей всех его точек на ось стержня должны быть равны. В частности, для нижнего и верхнего концов стержня (A и B) это означает, то $v \cos(\beta) = 2v \sin(\beta)$ (где v – скорость точки A), откуда находим: $\operatorname{tg}(\beta) = \frac{1}{2}$ (и, соответственно, $\sin(\beta) = \frac{1}{\sqrt{5}}$ и $\cos(\beta) = \frac{2}{\sqrt{5}}$).

Скорости точек A и B можно представить как результат сложения скорости центра стержня и скорости вращения каждой из точек вокруг этого центра: $\vec{v}_A = \vec{v}_O + \vec{v}_{epA}$, $\vec{v}_B = \vec{v}_O + \vec{v}_{epB}$. Ясно, что $\vec{v}_{epA} = -\vec{v}_{epB}$, и поэтому $\vec{v}_O = \frac{\vec{v}_A + \vec{v}_B}{2}$. Из построения видно, что $\vec{v}_O$ направлена



под углом β к горизонтали, а ее модуль $v_1 = \frac{\sqrt{v^2 + (2v)^2}}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2} v$. После момента t_1 центр стержня движется (согласно теореме о движении центра масс) так же, как двигалась бы

материальная точка с массой, равной массе стержня m , под действием тех же сил. Из сил, действующих на стержень, ненулевую проекцию на плоскость имеет только сила тяжести, причем эта проекция направлена по оси y : $F_{Ty} = mg \sin(\alpha)$. Значит, проекции ускорения центра стержня $a_x = 0$, $a_y = g \sin(\alpha)$. С учетом начальных значений проекций скорости центра стержня ($v_{Ox} = v_O \cos(\beta) = v$, $v_{Oy} = v_O \sin(\beta) = \frac{v}{2}$), его смещения за время $t = t_2 - t_1$ по осям составляют:

$$\begin{cases} x = vt \\ y = \frac{v}{2}t + \frac{g \sin(\alpha)}{2}t^2. \end{cases}$$

По условию $x = y \Rightarrow t = \frac{v}{g \sin(\alpha)}$. Компоненты скорости в конце этого интервала времени

$$\left\{ \begin{array}{l} v_x = v \\ v_y = \frac{v}{2} + g \sin(\alpha)t = \frac{3v}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow v_2 = \sqrt{v^2 + \frac{9}{4}v^2} = \frac{\sqrt{13}}{2}v.$$

Следовательно, $\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{13}{5}} \approx 1,61$.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Равносторонний треугольник ABC , вырезанный из тонкого ровного однородного листа жести, скользит по гладкой горизонтальной поверхности. В некоторый момент времени скорость вершины A равна по величине $v = 0,9$ м/с и направлена перпендикулярно стороне AC , а скорость вершины B имеет точно такую же величину $v = 0,9$ м/с. Найти модуль перемещения центра треугольника за время $\tau = 1$ с после этого момента времени.

2. Гантель изготовлена из маленьких массивных шариков, соединенных жестким невесомым стержнем. Массы шариков отличаются в два раза. Эта гантель падает, вращаясь, внутри колонны, из которой откачан воздух. В некоторый момент времени вектора ускорений шариков оказались перпендикулярны друг другу, и при этом величина ускорения более легкого шарика равнялась $8,4$ м/с². Какова в этот момент величина ускорения второго шарика? Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с².

3. Гантель, изготовленная из двух одинаковых маленьких массивных шариков и легкого стержня длиной $l = 20$ см, брошена над горизонтальным участком поверхности планеты без атмосферы. В момент броска гантель располагалась вертикально, причем начальная скорость нижнего шарика равнялась нулю, а верхнего – $v_0 = 1,5$ м/с, а центр масс гантели находился на высоте $H = 4$ м над поверхностью. В полете гантель сделала полный оборот, повернулась еще на 90° , и упала на поверхность «плашмя». Определите величину ускорения свободного падения на этой планете. На какое расстояние за время полета сместился по горизонтали тот шарик гантели, который в момент броска был нижним?

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 9: Статика и условия равновесия тела.

Темы: Система необходимых условий равновесия тела. «Простые» задачи статики.

Нахождение тела в покое (в *состоянии механического равновесия*) с необходимостью требует, чтобы влияние на него всех внешних воздействий было скомпенсировано. Поэтому **необходимые условия равновесия тела** в инерциальной системе отсчета имеют вид:

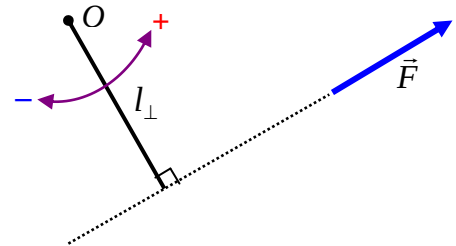
- центр масс тела покоится только в том случае, если сумма внешних сил, действующих на тело, равна нулю: $\sum \vec{F}_{\text{внеш}} = 0$ (1);
- вращательное движение тела отсутствует только в том случае, если сумма моментов внешних сил равна нулю: $\sum M_{\text{внеш}} = 0$ (2).

Условие (2) является обобщением *правила рычага* – в 7 классе при изучении равновесия рычагов рассматривались только силы, направленные перпендикулярно рычагу, и в этом случае *плечом силы* просто считалось расстояние от точки опоры до точки приложения силы. Для расширения круга решаемых задач нам нужно научиться пользоваться более общими определениями момента. Если мы изучаем равновесие тела под действием сил, линии действия которых лежат в параллельных плоскостях, перпендикулярных оси вращения, или – как частный случай – вообще лежат в одной плоскости (в школьных задачах почти всегда рассматриваются именно такие случаи), то нам хватит определения момента силы как алгебраической величины:

Момент силы – произведение величины силы на ее плечо, взятое со знаком + (-), если сила вращает тело вокруг заданной оси в положительном (отрицательном) направлении: $M \equiv \pm |\vec{F}| \cdot l_{\perp}$

Здесь **плечо силы** – расстояние от оси вращения до линии действия силы.

Заметим, что традиционно положительным направлением вращения считается направление против хода часовой стрелки. Как видно, момент вычисляется по отношению к выбранной оси и зависит от ее выбора.

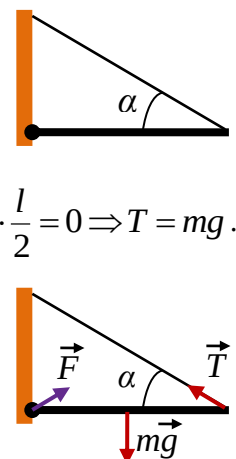


Пример 1: Однородный стержень длиной 1 м и массой 1 кг может свободно вращаться в вертикальной плоскости вокруг одного из своих концов, который закреплен шарнирно. К другому концу прикреплена легкая нерастяжимая нить, которая удерживает стержень в горизонтальном положении. Сама нить при этом составляет с горизонталью угол 30° (см. рисунок). Найдите величину силы реакции шарнира.

Решение: Сначала используем правило моментов: $+T \cdot l \sin(\alpha) - mg \cdot \frac{l}{2} = 0 \Rightarrow T = mg$.

Ясно, что горизонтальная и вертикальная составляющие силы реакции шарнира равны $T \cos(\alpha)$ и $mg - T \sin(\alpha)$ соответственно, то есть $\frac{\sqrt{3}}{2} mg$ и

$\frac{1}{2} mg$. Значит, величина силы реакции шарнира $F = mg \approx 10 \text{ Н}$.



Обратите внимание на вычисление плеча силы натяжения нити!

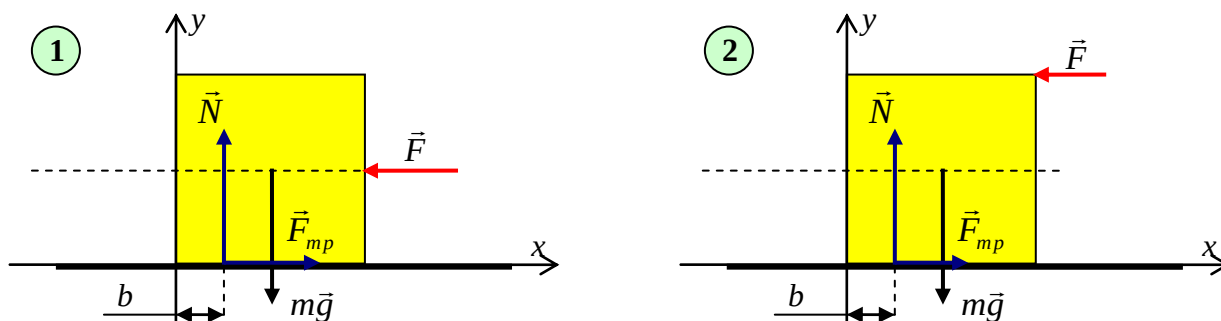
Для правильного составления уравнений (1,2) важно четко уметь определять для каждой из сил, действующих на тело, три ее характеристики: величину, направление и точку приложения. Величина и направление равнодействующей нескольких сил определяется векторной суммой этих сил, а точка приложения равнодействующей определяется из условия, чтобы ее момент равнялся сумме моментов этих сил. Даже в разобранным

простом примере видно, что силы можно разделить на два класса: силы, характеристики которых определяются известными нам законами взаимодействия (в разобранным примере – сила тяжести) и **силы реакции** (здесь – сила натяжения нити и сила реакции шарнира). Отличительная черта сил реакции состоит в том, что их величина, направление и точка приложения могут изменяться при изменении прочих сил, действующих на тело. Обычно именно эти силы обеспечивают равновесие, то есть их характеристики в данных условиях определяются именно из уравнений (1,2). Если характеристики сил реакции не могут принять значения, определяемые условиями равновесия, то равновесие нарушается – тело приходит в движение.

Следующая задача является хорошей иллюстрацией того, как силы реакции изменяют свои характеристики для обеспечения равновесия.

Пример 2: Однородный кубик покоится на горизонтальной поверхности. На него действуют горизонтальной силой, приложенной нормально к центру одной из боковых граней, медленно увеличивая величину силы. Кубик пришел в движение, когда сила достигла величины F_1 . При какой величине силы кубик начнет двигаться, если действовать на него горизонтальной силой, приложенной нормально к середине одного из верхних ребер? Коэффициент трения кубика о поверхность равен μ .

Решение:



Рассмотрим последовательно оба описанных опыта. В обоих случаях будем использовать систему координат, изображенную на рисунке. В этой системе координат из уравнения правила моментов «выпадает» сила трения. При указании векторов сил, действующих на кубик, отметим, что изначально нам неизвестна точка приложения силы нормальной реакции поверхности: действие боковой силы нарушает симметрию нагрузки на поверхность (даже интуитивно ясно, что дальше от грани действия этой силы ребро «вжимается» в поверхность сильнее, чем ближе). Распределение сил реакции устанавливается именно таким образом, чтобы их момент компенсировал момент остальных сил. Обозначим расстояние от дальнего ребра до точки приложения $\vec{N}$ символом b , длину ребра кубика – a , и запишем условия равновесия (1,2):

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{mp} - F = 0 \\ N - mg = 0 \\ Nb + F \frac{a}{2} - mg \frac{a}{2} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} F_{mp} = F \\ N = mg \\ b = \frac{a}{2} \cdot \left(1 - \frac{F}{mg} \right) \end{array} \right.$$

Как видно, эти условия действительно определяют характеристики сил реакции. Однако эти характеристики не всегда могут принимать такие значения: сила трения не может превышать максимальное значение $F_{mp} \leq \mu N \Rightarrow F \leq \mu mg$, а точка приложения равнодействующей сил нормальной реакции не может находиться вне площади опоры $b \geq 0 \Rightarrow F \leq mg$. При нарушении первого требования кубик начнет скользить, а при нарушении второго – поворачиваться вокруг дальнего ребра. И в том и в другом случае он

придет в движение, поэтому величина F_1 соответствует меньшему из двух «критических» значений: $F_1 = \min(\mu mg, mg) = \begin{cases} \mu mg, & \mu \leq 1 \\ mg, & \mu > 1 \end{cases}$.

Повторяя аналогично вычисления для второго опыта, получим:

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{mp} - F = 0 \\ N - mg = 0 \\ Nb + Fa - mg \frac{a}{2} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} F_{mp} = F \\ N = mg \\ b = \frac{a}{2} \cdot \left(1 - \frac{2F}{mg} \right) \end{array} \right\} \Rightarrow F_2 = \min(\mu mg, \frac{mg}{2}) = \begin{cases} \mu mg, & \mu \leq 0,5 \\ mg/2, & \mu > 0,5 \end{cases}$$

Сопоставляя выражения для $F_{1,2}$ при разных μ , найдем, что

$$F_2 = \begin{cases} F_1, & \mu \leq 0,5 \\ F_1/(2\mu), & 0,5 < \mu < 1. \\ F_1/2, & \mu \geq 1 \end{cases}$$

Эта задача является примером задачи с «ветвящимся» ответом: в олимпиадных задачах нередки ситуации, когда ответ имеет разную форму при разных значениях параметров задачи. В таких случаях либо в условии заданы конкретные значения параметров (и тогда надо подставить эти значения именно в нужную формулу для получения ответа), либо для зачета полного решения надо разобрать все возможные случаи.

Еще один важный урок, который можно извлечь из решения этой задачи, состоит в том, что в системах, в которых нарушение условий равновесия возможно несколькими способами (соответственно есть несколько возможных движений после нарушения равновесия), то для полного анализа ситуации необходимо рассмотреть все эти способы.

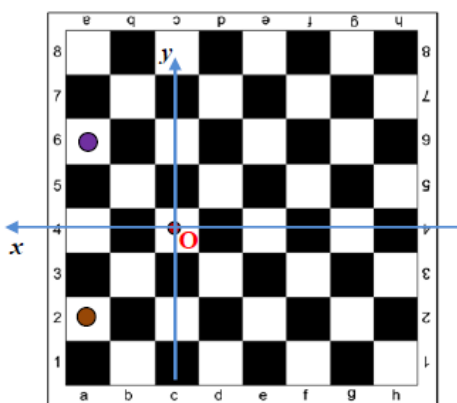
В более сложном случае, когда линии действия сил лежат в разных плоскостях, введенного определения момента силы оказывается недостаточно. В общем случае момент силы следует определять в векторной форме: вектор момента силы, приложенной к телу в некоторой точке, есть векторное произведение координаты этой точки на силу: $\vec{M} \equiv [\vec{r} \times \vec{F}]$, где начало координат выбрано на оси вращения. В этом случае второе условие равновесия тела следует записывать так: $\sum \vec{M}_{внеш} = 0$ (2'). Можно, однако, убедиться, что на самом деле (2') эквивалентно трем уравнениям (2), записанным по отношению к трем взаимно-перпендикулярным осям, в каждом из которых учитываются только моменты компонент сил, перпендикулярных данной оси (а моменты компонент, параллельных оси, считаются равными нулю). При этом некоторые из компонент уравнения (2') могут оказаться *тривиальными* (то есть очевидно верными равенствами $0=0$).

Векторная запись правила моментов полезна уже тем, что с ее помощью можно легко разобраться в важном техническом вопросе. Как мы видели, моменты сил зависят от того, относительно какой оси мы их вычисляем. Поэтому и вид уравнения (2) зависит от выбора оси! Между тем в некоторых задачах определение мгновенной оси вращения, возникающего при нарушении равновесия – довольно сложная проблема. Может показаться, что в этом случае решение задачи заметно усложняется. Но на самом деле это не так! Пусть мы записали уравнения (2'), выбрав в качестве начала координат точку O_1 на некоторой оси: $\sum [\vec{r}_1 \times \vec{F}_{внеш}] = 0$. Затем мы решили записать это уравнение для другого выбора – относительно точки O_2 на другой оси: $\sum [\vec{r}_2 \times \vec{F}_{внеш}] = 0$. Если $\vec{a}$ – вектор, соединяющий O_2 и O_1 , то $\vec{r}_2 = \vec{a} + \vec{r}_1$, и «новое» уравнение приводится к виду $[\vec{a} \times \sum \vec{F}_{внеш}] + \sum [\vec{r}_1 \times \vec{F}_{внеш}] = 0$. Как видно, само по себе оно – как уравнение на внешние силы – отличается от «старого», но в системе с уравнением (1) $\sum \vec{F}_{внеш} = 0$ оно

совершенно эквивалентно старому, так как в ней первое слагаемое равно нулю! Поэтому при решении системы (1,2) ось вращения при записи (2) можно выбирать в любом месте (для случая сил, действующих в одной плоскости, нужно только, чтобы ось была перпендикулярна этой плоскости – вспомним, что компоненты сил вдоль выбранной оси не дадут вклада в уравнение моментов). Таким образом, этот выбор можно делать, руководствуясь соображениями удобства – например, если мы хотим исключить некоторую силу из уравнения (2) или (2'), достаточно выбрать ось вращения, проходящую через точку приложения этой силы

Пример 3: Цельную однородную шахматную доску массой $M = 200\text{г}$ поставили горизонтально на вертикальный тонкий стержень так, чтобы стержень упирался в доску под серединой клетки С4. На клетке А2 стоит король массой $m_1 = 100\text{г}$. Определить, на какую клетку надо поставить пешку массой $m_2 = 50\text{г}$, чтобы доска находилась в равновесии.

Решение: Доска может вращаться вокруг разных горизонтальных осей. Чтобы не исследовать «ненужную» нам силу реакции стержня, выберем оси, проходящие через точку опоры О. Для обеспечения равновесия доски необходимо потребовать выполнения правила моментов относительно двух таких осей, то есть $\sum M_x = 0$ и $\sum M_y = 0$



(обозначения осей показаны на рисунке). Пусть длина стороны клетки доски равна a , а x и y – координаты точки опоры пешки. Тогда уравнение $\sum M_x = 0$ имеет вид:

$$m_1 g \cdot 2a = Mg \cdot 0,5a + m_2 g \cdot y,$$

откуда $y = \frac{4m_1 - M}{2m_2} a = +2a$. Аналогично из $\sum M_y = 0$

находим:

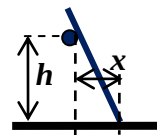
$$m_1 g \cdot 2a + m_2 g \cdot x = Mg \cdot 1,5a \Rightarrow x = \frac{3M - 4m_1}{2m_2} a = +2a.$$

Значит, пешку надо поставить на поле А6.

Все разобранные задачи относятся к «*простым*» задачам статики – так будем называть задачи, в которых для получения ответа **достаточно** уравнений (1,2).

Упражнения для самостоятельного решения:

1. Шест длиной $L = 150\text{ см}$ поставили так, что он опирается на гладкую горизонтальную балку ограждения, проходящую на высоте $h = 120\text{ см}$. Точка опоры шеста о шероховатый пол по горизонтали смещена от ограждения на расстояние $x = 60\text{ см}$. Масса шеста равна $m = 5\text{ кг}$. С какой силой давит шест на ограждение?



2. Однородная доска подвешена на легкой упругой нити за правый конец над поверхностью воды. В состоянии равновесия доска погружена в воду на две трети своей длины, а сила натяжения нити $T = 2,3\text{ Н}$. Определите массу доски. Ускорение свободного падения считать равным $g \approx 10\text{ м/с}^2$.

3. Роботу необходимо преодолеть симметричную горку (подъем и спуск горки одинаковы по длине и наклону) высотой 21 см и полной шириной 144 см. Масса робота равна 1 кг, коэффициент трения между его ведущими (передними) колесами и поверхностью горки $\mu = \frac{5}{8}$. Геометрические параметры робота: у него две пары колес, расстояние между осями которых $l = 12$ см, расстояние между осью задних колес и перпендикулярной опоре плоскостью, в которой лежит центр масс, $l' = 10$ см, расстояние от центра масс до плоскости опоры $h = 6$ см. Радиус колес равен $r = 3$ см. Режим работы двигателя выбран так, что ведущие колеса всегда проскальзывают. При этом силой трения, действующей на вторую пару колес, можно пренебречь. Кроме того, можно пренебрегать сопротивлением воздуха и считать наклон горки на подъеме и на спуске почти постоянным. Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с^2 . Определите силу нормальной реакции опоры, действующую на ведущие (передние) колеса. С каким ускорением движется робот на подъеме? Не перевернется ли робот на спуске?

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 10: Определение границ «области равновесия».

Темы: «Сложные» задачи статики. Изучение «критических» состояний.

Далеко не всегда для получения ответа в задачах статики достаточно использовать необходимые условия равновесия. Существует целый ряд задач, в которых это не так! Это задачи с «большим» количеством сил реакции. В самом деле, если тела соприкасаются в нескольких точках, то сил реакции может стать больше, чем независимых уравнений в системе

$$\sum \vec{F}_{\text{внеш}} = 0 \quad (1);$$

$$\sum M_{\text{внеш}} = 0 \quad (2).$$

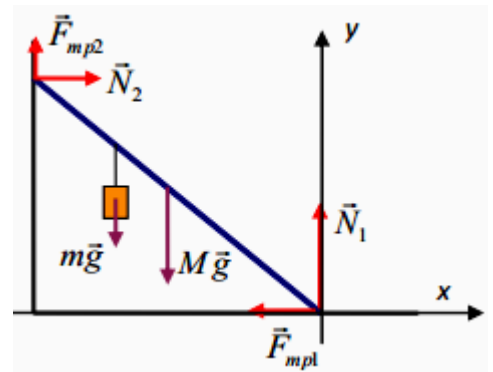
Тогда их характеристики не смогут быть однозначно определены из этих уравнений. Такие задачи далее будем называть «**сложными**». Возникающую в них проблему «слишком большого» количества неизвестных можно решать разными способами. Иногда можно уменьшить количество неизвестных, рассмотрев не все возможные состояния системы, а только некоторые специально выбранные. Особенно эффективно этот прием работает в задачах, в которых нам нужно **только** установить пределы значений какого-либо параметра системы, в которых система находится в равновесии. В этом случае следует рассмотреть «критическое» состояние изучаемой системы тел – то есть такое, в котором силы реакции еще обеспечивают выполнение условий равновесия, но бесконечно малое изменение нашего параметра уже приведет к его нарушению. В таком состоянии многие характеристики сил реакции становятся известными: величины сил трения покоя достигают максимальных значений, точки приложения сил нормальной реакции оказываются на краю площади опоры и т.д. В результате число неизвестных сокращается, и оказывается возможен полный анализ ситуации на основе (1,2).

Рассмотрим пример, в котором используется такой подход.

Пример 1: Лестница поставлена так, что верхним концом она опирается на вертикальную стену, нижним – на горизонтальный пол. На расстоянии трети длины лестницы от ее верхнего конца к ней подвешено ведро с краской, масса которого в два раза меньше массы лестницы. При каких значениях угла наклона лестницы к горизонту она может стоять неподвижно? Коэффициенты трения лестницы о пол и стену одинаковы и равны μ .

Решение: Отметим на рисунке все силы, действующие на лестницу (подвес передает действию веса ведра) и запишем условия равновесия в системе координат, показанной на рисунке:

$$\begin{cases} N_2 - F_{\text{мп}2} = 0 \\ N_1 + F_{\text{мп}2} - \frac{3}{2}Mg = 0 \\ Mg \frac{L}{2} \cos \alpha + \frac{M}{2}g \frac{2L}{3} \cos \alpha - N_2 L \sin \alpha - F_{\text{мп}2} L \cos \alpha = 0 \end{cases}$$



(здесь L - длина лестницы и учтено, что $m = M/2$). Последнее уравнение после сокращения на L и приведения подобных несколько упрощается:

$$N_2 \operatorname{tg} \alpha + F_{\text{мп}2} = \frac{5}{6}Mg,$$

но все равно число неизвестных (сил реакции) больше числа уравнений. Перейдем к анализу «критического» угла наклона лестницы, при котором силы трения примут максимальные значения. Отметим, что в случае недеформируемых лестницы, стены и пола верхний и нижний концы лестницы могут начать скользить только одновременно.

Поэтому вполне естественно, что при приближении угла наклона лестницы к «критическому» силы трения синхронно достигают своих максимальных значений. Подставим в уравнения равновесия условия «критичности» $F_{mp1} = \mu N_1$ и $F_{mp2} = \mu N_2$:

$$\left\{ \begin{array}{l} N_2 - \mu N_1 = 0 \\ N_1 + \mu N_2 = \frac{3}{2} Mg \\ N_2 (tg\alpha + \mu) = \frac{5}{6} Mg \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} N_1 = \frac{3Mg}{2(1+\mu^2)} \\ N_2 = \frac{3\mu Mg}{2(1+\mu^2)} \\ \frac{\mu(tg\alpha + \mu)}{1+\mu^2} = \frac{5}{9} \end{array} \right.$$

Как видно, теперь из уравнений равновесия определились все силы реакции и дополнительно возникло уравнение, определяющее «критическое» значение угла наклона:

$\alpha_c = \arctg\left(\frac{5-4\mu^2}{9\mu}\right)$. Ясно, что лестница сможет стоять при значениях угла наклона,

больших критического, но меньше 90° (это положение равновесия, но оно неустойчиво).

Кроме того, как видно из полученного выражения, при $\mu > \frac{\sqrt{5}}{2}$ «критический» угол

перестает существовать – лестница может покоиться при любом $\alpha < 90^\circ$. Итак, лестница

может находиться в покое, если: $\arctg\left(\frac{5-4\mu^2}{9\mu}\right) \leq \alpha < 90^\circ$, при $\mu \leq \frac{\sqrt{5}}{2}$ и

$0^\circ \leq \alpha < 90^\circ$, при $\mu > \frac{\sqrt{5}}{2}$. Формально можно заметить, что значение $\alpha = 0^\circ$ (лестница

лежит на полу, ведро стоит рядом) соответствует положению равновесия при любом μ .

Но тогда нужно указать, что в области малых углов может появляться еще одна «область равновесия» - когда ведро опирается на пол и не нагружает лестницу. Ясно, что на основании имеющихся в условии данных мы не можем исследовать эту область, так как нам понадобится информация о длине лестницы, длине подвеса ведра и его размерах, которой в условии нет.

В олимпиадах достаточно высокого уровня встречаются задачи, в которых возникает необходимость изучать *распределенные* силы – как силы, создающие внешнюю нагрузку, так и силы реакции. В этом случае при решении задач могут пригодиться навыки работы с «малыми» величинами – то есть (с математической точки зрения) навыки дифференцирования и интегрирования.

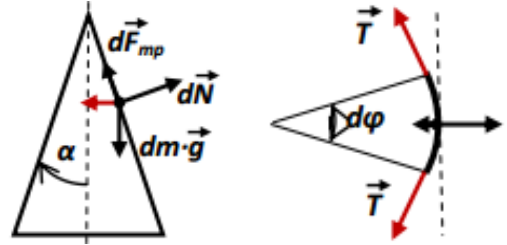
Пример 2: Тонкое кольцо из нерастяжимой веревки массой m и длиной L надето на конический «шпиль», ось которого вертикальна. Веревка выдерживает натяжение, не превышающее величину $T_{\max}$, коэффициент трения между поверхностью конуса и веревкой равен μ . При каких углах «полураствора» конуса веревка не порвется?

Решение: В первую очередь следует догадаться, что для сохранения целостности кольца выгодно надевать его на конус так, чтобы оно располагалось в горизонтальной плоскости, так как в этом случае нагрузка распределена по нему равномерно. Далее необходимо рассмотреть равновесие бесконечно малого участка кольца, угловой размер которого равен $d\varphi$. На такой участок действуют силы тяжести, нормальной реакции поверхности конуса, сила трения и две силы натяжения нити, приложенные к концам участка. Обратим внимание, что равнодействующая этих сил натяжения направлена по радиусу кольца (см. правый рисунок, на котором показан «вид сверху» на наш участок), и равна

$$T_r = 2T \sin\left(\frac{d\varphi}{2}\right) \xrightarrow{d\varphi \rightarrow 0} T d\varphi.$$

Ясно, что масса участка кольца с угловым размером $d\varphi$ равна $dm = \frac{m}{2\pi} d\varphi$, и поэтому:

$$\begin{cases} dN \sin \alpha + dF_{mp} \cos \alpha = \frac{mg}{2\pi} d\varphi \\ dN \cos \alpha - dF_{mp} \sin \alpha = T d\varphi \end{cases}$$



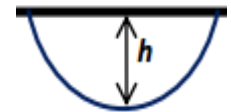
Здесь два уравнения для трех неизвестных сил реакции, и поэтому нам нужно перейти к рассмотрению «критического» значения угла, то есть такого, при котором бесконечно малое его уменьшение уже приведет к разрыву кольца. Поскольку кольцо не может разорваться, не начав сползать (и наоборот), то при этом значении угла две силы реакции одновременно достигают своих критических значений: $T = T_{\max}$ и $dF_{mp} = \mu dN$.

Подставляя эти соотношения в уравнения условий равновесия, получаем: $\operatorname{tg}(\alpha_c) = \frac{1 - \mu z}{\mu + z}$, где $z \equiv \frac{2\pi T_{\max}}{mg}$. Поэтому условие отсутствия разрыва – это $\alpha \geq \arctg\left(\frac{1 - \mu z}{\mu + z}\right)$. Можно

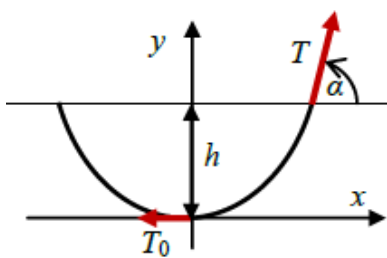
заметить, что при $\mu \geq \frac{mg}{2\pi T_{\max}}$ это условие выполняется при любом положительном α .

Дополним этот пример еще одним, который хоть и возвращает нас к «простым» задачам статики, но на самом деле нетривиален, так как в нем используется прием «легкого» интегрирования, причем найти подходящее для этого соотношение между бесконечно малыми изменениями не так уж просто.

Пример 3: Однородная гибкая веревка длины $L = 1$ м и массой $m = 320$ г подвешена к горизонтальному потолку таким образом, что глубина «провиса» веревки равна $h = 25$ см. Найти минимальную и максимальную величины силы натяжения веревки. Ускорение свободного падения равно $g \approx 10$ м/с².



Решение: Пусть α – угол наклона веревки к горизонтали в точке подвеса. Вес веревки уравнивается вертикальными составляющими сил натяжения в точках подвеса, то есть $2T \sin \alpha = mg$. Рассмотрев условие равновесия горизонтальных сил,



приложенных к «правой» половине веревки, найдем, что $T \cos \alpha = T_0$. Исключая угол α , получим выражение

$$T = \sqrt{T_0^2 + \frac{m^2 g^2}{4}}.$$

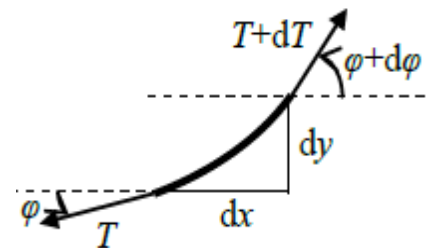
Теперь рассмотрим равновесие малого элемента веревки длиной dl , наклоненного под углом φ к

горизонту, в проекциях на оси x и y :

$$\begin{cases} (T + dT)(\cos \varphi - \sin \varphi d\varphi) - T \cos \varphi = 0 \\ (T + dT)(\sin \varphi + \cos \varphi d\varphi) - T \sin \varphi - mg \frac{dl}{L} = 0 \end{cases}$$

После сокращения подобных:

$$\begin{cases} dT \cos \varphi - T \sin \varphi d\varphi = 0 \\ dT \sin \varphi + T \cos \varphi d\varphi = mg \frac{dl}{L} \end{cases} \Rightarrow dT = \frac{mg}{L} dl \sin \varphi = \frac{mg}{L} dy.$$



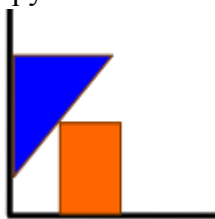
Суммируя малые приращения правой и левой части этого равенства, найдем, что $T - T_0 = \frac{h}{L} mg$. Подставив сюда соотношение для T , получаем уравнение для T_0 :

$$T_0^2 + \frac{m^2 g^2}{4} = \left(T_0 + \frac{h}{L} mg \right)^2 \Rightarrow T_0 = \frac{mg}{8} \left(\frac{L}{h} - 4 \frac{h}{L} \right) = 1,2 \text{ Н.}$$

Ясно, что это минимальная величина силы натяжения. Максимальная величина – это $T = \frac{mg}{8} \left(\frac{L}{h} + 4 \frac{h}{L} \right) = 2 \text{ Н.}$

Задачи для самостоятельного решения:

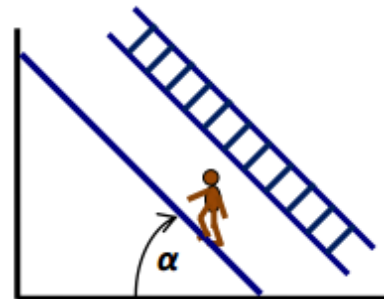
- Клин с углом α при вершине может скользить без трения по вертикальным направляющим и опирается на брусок, стоящий на горизонтальной поверхности. Масса бруска в 1,5 раза больше массы клина, высота бруска во столько же раз больше его ширины, коэффициент трения между бруском и поверхностью $\mu = 0,5$. При каких α брусок может покоиться?



- Наполненный гелием воздушный шарик почти идеальной сферической формы, если его отпустить в безветренную погоду, будет подниматься вверх со скоростью, постепенно достигающей величины $V = 3 \text{ м/с}$. Если привязать к нему кусок тонкой гибкой нерастяжимой однородной веревки, то шарик сможет подниматься вверх, если длина куска не превышает $l = 50 \text{ см}$. К шарiku привязали кусок такой же веревки длиной $L = 1,5 \text{ м}$ и расстелили нижний конец веревки на горизонтальной поверхности. Коэффициент трения между веревкой и поверхностью $\mu = 0,5$. С какой скоростью будет в установившемся режиме двигаться шарик с прикрепленной веревкой при ветре, дующем вдоль поверхности со скоростью $u = 2,5 \text{ м/с}$? На какой высоте h над поверхностью будет двигаться верхний конец веревки? Воздействием ветра на веревку пренебречь. Сила сопротивления воздуха, действующая на шар, пропорциональна квадрату его скорости относительно воздуха.



- У лестницы 11 одинаковых ступеней, распределенных равномерно: расстояние от нижнего конца до нижней ступени, расстояния между соседними ступенями и расстояние от верхней ступени до верхнего конца одинаковы. Ее поставили в угол, образованный стеной и полом. Коэффициент трения между стеной и лестницей $\mu = 0,25$, а коэффициент трения между лестницей и полом $2\mu = 0,5$. Человек с массой, равной удвоенной массе лестницы, поднимается по ступеням. Когда он перенес весь свой вес на девятую ступень, лестница, немного постояв, начала скользить. Чему равнялся угол α между лестницей и полом?



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 11: Связи между силами реакции.

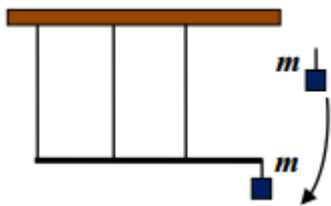
Темы: «Сложные» задачи статики. Связи между деформациями и между силами реакции.

Вернемся к рассмотрению «сложных» задач статики, в которых количество неизвестных характеристик сил реакции превышает число независимых уравнений с системе условий равновесия. Что если нам нужно провести полный анализ ситуации, не ограничиваясь нахождением пределов равновесия?

На самом деле в этих ситуациях конкретное распределение сил реакции зависит от физических свойств соприкасающихся тел. Например, если одно из тел считается «абсолютно» жестким, то условие неизменности его формы и размеров приводит к связи между «бесконечно малыми» деформациями тел, с которыми оно соприкасается. При наличии информации об упругих свойствах тел из связей между деформациями можно вывести соотношения и между силами реакции – мы получаем дополнительные уравнения, позволяющие построить решения. Такое исследование обычно получается довольно громоздким, и редко требуется в «школьных» задачах. Точнее – в «школьных» задачах такие исследования используются только для одного вида сил реакции – для сил натяжения нитей или сил упругости жестких стержней.

Рассмотрим задачу, в решении которой необходимо провести анализ связи деформаций.

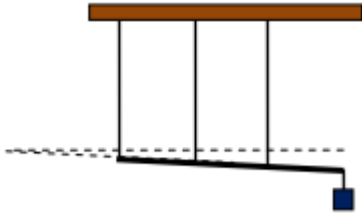
Пример 1: Однородный жесткий стержень подвешен на трех одинаковых длинных легких практически нерастяжимых нитях к столь же жесткому горизонтальному потолку таким образом, что все три нити вертикальны. При этом одна из нитей прикреплена к «левому» концу стержня, другая – к точке, расположенной на расстоянии, равном трети длины стержня от этого конца, а третья – на таком же расстоянии от второй. К выступающему «правому» концу стержня прикреплен небольшой по размеру груз массой $m = 120\text{ г}$. При этом величина силы натяжения «левой» нити оказалась равна $T_1 = 0,2\text{ Н}$. Чему равна при этом величина силы натяжения «средней» нити. Как и на сколько изменится сила натяжения «средней» нити, если к грузу подвесить еще один, точно такой же? Ускорение свободного падения считать равным $g \approx 10\text{ м/с}^2$.



Решение: На стержень действуют силы натяжения нитей $T_{1,2,3}$, сила тяжести (приложенная к его середине, так как стержень однородный) и вес груза. Условия равновесия стержня – это условие равенства нулю суммы действующих на него сил, то есть $T_1 + T_2 + T_3 = (M + m)g$, и условие равенства нулю суммы моментов этих сил (например, относительно левого конца стержня):

$$T_2 \frac{l}{3} + T_3 \frac{2l}{3} = Mg \frac{l}{2} + mgl \Rightarrow T_2 + 2T_3 = \frac{3}{2}Mg + 3mg.$$

Этих уравнений не хватает для однозначного определения сил натяжения нитей. Если дополнительно *предположить*, что все три нити натянуты, то можно получить еще одно уравнение. Силы упругости нитей пропорциональны их деформациям, которые малы, но все же отличны от нуля. Естественно считать, что деформации стержня и потолка еще во много раз меньше, и поэтому деформации нитей – это отрезки трех параллельных прямых между сторонами одного угла. Так как вторая нить находится точно посередине между первой и третьей, то



ее деформация есть точно полусумма деформаций этих нитей, или $2x_2 = x_1 + x_3$ (см. рисунок, на котором для наглядности деформации показаны увеличенными). Нити по условию одинаковы, поэтому коэффициенты жесткости у них также одинаковы, и поэтому $2T_2 = T_1 + T_3$. Из этого

уравнения и условия равновесия сил сразу получается, что $3T_2 = (M + m)g$. Таким образом, если все три нити натянуты, то $T_2 = \frac{M + m}{3}g$. Если наше предположение верно, то силы натяжения всех нитей в наших уравнениях положительны. Из правила моментов следует, что $T_3 = \frac{3}{4}Mg + \frac{3}{2}mg - \frac{1}{2}T_2 = \frac{7}{12}Mg + \frac{4}{3}mg$, и поэтому при любых массах стержня и груза третья нить натянута ($T_3 > 0$). Сила натяжения первой нити $T_1 = (M + m)g - T_2 - T_3$, то есть $T_1 = \frac{M - 8m}{12}g$. Значит, первая нить натянута при $m < \frac{M}{8}$, и по условию при подвешивании одного груза это условие выполнено. Из этого соотношения находим: $M = 12\frac{T_1}{g} + 8m \approx 1,2$ кг. Значит, $T_2 = 4T_1 + 3mg \approx 4,4$ Н. После подвешивания второго груза в этих формулах нужно заменить $m \rightarrow 2m$, но при этом оказывается, что полученными формулами пользоваться нельзя, так как $2m > \frac{M}{8}$! Таким образом, после подвешивания второго груза первая нить провисает ($T'_1 = 0$), и теперь

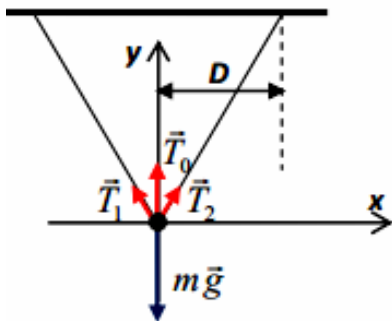
$$\left\{ \begin{array}{l} T'_2 + T'_3 = (M + 2m)g \\ T'_2 + 2T'_3 = \frac{3}{2}Mg + 6mg \end{array} \right\} \Rightarrow T'_2 = \frac{M - 4m}{2}g = 6T_1 + 2mg \approx 3,6 \text{ Н.}$$

Как видно, в результате подвешивания второго груза сила натяжения «средней» нити уменьшится на $\Delta T_2 = \frac{M + m}{3}g - \frac{M - 4m}{2}g = \frac{14m - M}{6}g = mg - 2T_1 \approx 0,8$ Н.

Пример 2: Небольшой груз массы m подвешен на трех отрезках невесомой нерастяжимой нити: один – длиной L_0 и два – длиной $L > L_0$. Вторые концы всех нитей прикреплены к потолку вдоль одной прямой таким образом, что все три отрезка при вертикальной нагрузке натягиваются одновременно. Найти величины сил натяжения нитей.

Решение: Для того, чтобы нити натягивались одновременно, более длинные нити должны быть закреплены симметрично относительно более короткой на расстоянии $D = \sqrt{L^2 - L_0^2}$ от ее точки прикрепления. Из условия симметрии ясно, что $|\vec{T}_1| = |\vec{T}_2| \equiv T$ (при этом автоматически выполняется условие $\sum F_x = 0$). Оставшееся условие равновесия дает:

$$T_0 + 2T \cos \alpha = mg, \text{ а из геометрии: } \cos \alpha = \frac{L_0}{L}, \text{ но этих}$$



соотношений не хватает для определения T_0 и T . Для получения соотношения между ними рассмотрим бесконечно малую деформацию центральной нити: $L'_0 = L_0 + \Delta L_0$ и найдем соответствующую деформацию боковых нитей (считая потолок недеформируемым):

$$L' = \sqrt{D^2 + L_0'^2} = \sqrt{L^2 - L_0^2 + (L_0 + \Delta L_0)^2} \approx L \sqrt{1 + \frac{2L_0 \Delta L_0}{L^2}} \approx L + \frac{L_0}{L} \Delta L_0 \Rightarrow \Delta L = \frac{L_0}{L} \Delta L_0.$$

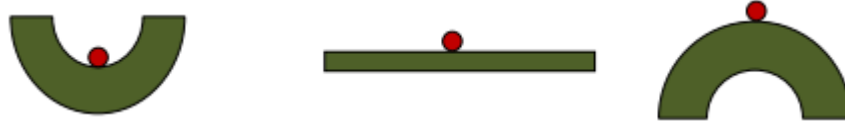
Сила натяжения нити пропорциональна деформации, а коэффициент пропорциональности зависит от длины нити:

$$T_0 = k_0 \Delta L_0 = E \frac{S}{L_0} \Delta L_0, \quad T = k \Delta L = E \frac{S}{L} \frac{L_0}{L} \Delta L_0 = \left(\frac{L_0}{L} \right)^2 T_0,$$

поскольку по условию это отрезки одной и той же нити, и поэтому модуль Юнга E и площадь сечения нити S одинаковы. Используя эту связь в условии равновесия, получим:

$$T_0 + 2T_0 \left(\frac{L_0}{L} \right)^3 = mg \Rightarrow T_0 = \frac{L^3}{L^3 + 2L_0^3} mg, \quad T = \frac{LL_0^2}{L^3 + 2L_0^3} mg.$$

В завершение изучения задач статики разберем еще один важный тип задач – задачи, связанные с исследованием положения равновесия на устойчивость. Как известно, бывает три положения равновесия: устойчивое, безразличное и неустойчивое.



Типичным примером каждого из них является равновесие шарика на вогнутой, прямой и выпуклой поверхностях. В первом случае при малом отклонении от положения равновесия тело под действием внешних сил стремится вернуться к нему, во втором – оно может покоиться в смещенном положении, которое тоже оказывается положением равновесия, в третьем – при любом сколь угодно малом отклонении тело начинает удаляться от положения равновесия. Очень часто в олимпиадных задачах вопрос об устойчивости возникает при анализе плавания тел, как, например, в следующем примере.

Пример 3: Поплавок представляет собой тонкий однородный цилиндр, изготовленный из материала плотностью $\rho < \rho_0$ (где ρ_0 – плотность воды). Масса поплавка равна m . При какой массе грузила, подвешенного на легкой очень тонкой леске к одному из концов поплавка, поплавок будет плавать на поверхности воды в вертикальном положении, причем над водой будет находиться не менее четверти его длины? Плотность материала грузила много больше ρ_0 .

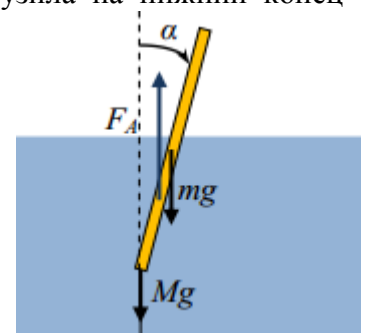
Решение: Информация из условия о том, что леска тонкая и легкая, а плотность материала грузила много больше плотности воды позволяет не учитывать в балансе сил вес лески и архимедову силу, действующую на леску и поплавок. Роль лески, таким образом, сведется к тому, что она будет передавать вес грузила на нижний конец поплавка. Пусть L – длина поплавка, l – длина его погруженной части, а S – площадь поперечного сечения (ясно, что $S = m/(\rho L)$). Массу грузила обозначим M . Условие равновесия сил в вертикальном положении

$$\rho_0 S l g = (m + M)g \Rightarrow l = \frac{m + M}{\rho_0 S} = \frac{\rho}{\rho_0} \frac{m + M}{m} L, \text{ и требование}$$

$$l \leq \frac{3}{4} L \text{ дает: } M \leq \left(\frac{3\rho_0}{4\rho} - 1 \right) m. \text{ Это ограничение имеет смысл}$$

только при $\rho < \frac{3}{4} \rho_0$ (если плотность материала поплавка не удовлетворяет этому условию,

требование на величину надводной части поплавка невыполнимо). Следует понимать, что на этом решение не заканчивается, ибо при слишком малой массе грузила равновесие поплавка в вертикальном положении будет неустойчивым (очевидно, что при $M = 0$ поплавок «ляжет» на воду). Устойчивость поплавка в вертикальном положении должна обеспечиваться тем, что при отклонении на угол α суммарный момент всех сил должен



возвращать его в вертикальное положение. Вычислим суммарный момент относительно нижнего конца поплавка (он должен быть положительным):

$$\sum M = +F_A \frac{l}{2} \sin \alpha - mg \frac{L}{2} \sin \alpha > 0 \Rightarrow \rho_0 S l^2 > \rho S L^2 \Rightarrow \frac{\rho}{\rho_0} \frac{m+M}{m} L > \sqrt{\frac{\rho}{\rho_0}} L.$$

Таким образом, для массы груза получаем требование $M > \left(\sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}} - 1 \right) m$. Объединяя оба

полученных требования, получаем ответ: $\left(\sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}} - 1 \right) m < M \leq \left(\frac{3\rho_0}{4\rho} - 1 \right) m$. Отметим, что

правая граница интервала для M должна быть ниже левой, так что условие на плотность

материала еще ужесточается: $\sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}} - 1 < \frac{3\rho_0}{4\rho} - 1 \Rightarrow \rho < \frac{9}{16} \rho_0$, иначе подобрать массу

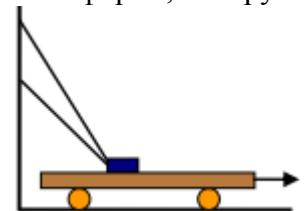
груза, обеспечивающего выполнение всех требований, невозможно.

Задачи для самостоятельного решения:

1. Однородная прямолинейная балка массой 1,9 т установлена с опорой на три одинаковых тонких вертикальных металлических столба. Первый столб подпирает балку в точке на расстоянии четверти ее длины от левого конца, второй – точно посередине, а третий – в точке на расстоянии трети длины балки от правого конца. Деформации столбов малы, так что балку можно считать практически горизонтальной. Материалы балки и опоры под столбами имеют значительно больший коэффициент Юнга, чем материал столбов. Груз какой массы нужно подвесить на легком прочном тросе к правому концу балки, чтобы первый столб оказался в недеформированном состоянии? Во сколько раз будут при этом отличаться величины деформаций второго и третьего столбов?

2. Брусек квадратного сечения изготовлен из материала плотностью $\rho < \rho_0$ (где ρ_0 – плотность воды). При какой величине ρ брусек будет стабильно плавать на поверхности воды таким образом, что пара его граней будет параллельна поверхности воды?

3. Небольшой груз массы m лежит неподвижно на горизонтальной платформе, которую вытягивают из-под него. Его удерживают на месте два отрезка одной легкой нерастяжимой нити (см. рисунок). Найти силы натяжения обоих отрезков. Вторые концы отрезков нити закреплены на стене таким образом, что при нахождении груза на платформе они натягиваются одновременно, составляя при этом с горизонталью углы 60° и 45° . Коэффициент трения между грузом и платформой $\mu = 0,5$. Ускорение свободного падения g .



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 12: Кинематические связи и силы реакции.

Темы: Уравнения кинематической связи. Виды связей и силы реакции.

Во многих задачах возникает необходимость анализа движений одного или нескольких тел, которые подчинены некоторым ограничениям – например, тела могут двигаться по направляющим, или могут быть соединены нитью. Такие ограничения называют *кинематическими связями*. Их математическая запись позволяет получить соотношения между координатами, скоростями и ускорениями тел – *уравнения кинематической связи*. Ясно, что обычно существует реальная физическая причина, приводящая к возникновению связи. Как правило, выполнение ограничений, накладываемых связями, обеспечивается действием *сил реакции* – сил натяжения нитей, сил нормальной реакции твердых тел и сил трения. Поэтому при решении задач, в которых возникают уравнения кинематической связи, важно обращать внимание на два обстоятельства.

Во-первых, количество независимых уравнений связи должно быть равно количеству сил реакции, действующих в системе. Дело в том, что силы реакции не имеют заданных значений – они принимают как раз те значения, которые обеспечивают движения со связями. Поэтому они являются неизвестными величинами наряду с ускорениями тел вдоль координатных осей. Количество же независимых *уравнений движения*, следующих из второго закона Ньютона, очевидно равно числу этих ускорений. Поэтому для получения полной системы уравнений к уравнениям движения необходимо добавить по уравнению связи на каждую силу реакции.

Во-вторых, для многих сил реакции существуют «пределы возможностей», при выходе за которые сила реакции уже не может обеспечить выполнение ограничений связи, и связь «разрушается» - нити провисают, тела начинают деформироваться или проскальзывать и так далее.

Перечислим наиболее часто встречающиеся в задачах виды связей с указанием пределов их существования.

1. Жесткий стержень.

Если тела соединены жестким стержнем, то расстояние между ними остается неизменным, а **проекции скоростей на направление стержня совпадают**. Для поступательных движений совпадают и проекции ускорений. Если рассматривается вращательное движение, то совпадают угловые скорости и угловые ускорения тел. Сила реакции, обеспечивающая связь – *сила упругости* стержня. Абсолютно жесткий стержень выдерживает любую внешнюю нагрузку, не деформируясь. Реальные стержни имеют предельные значения нагрузки, выше которых они начинают деформироваться.

Если такой предел в задаче задан, то условие существования связи $|\vec{F}_{\text{упр}}| \leq F_{\text{max}}$.

2. Нерастяжимая нить.

В данном случае, пока нить натянута, она создает ограничения, во многом схожие с предыдущим случаем: расстояние между связанными телами остается неизменным, а **проекции скоростей на направление нити совпадают**. Отличия же состоят в следующем: во-первых, нить может свободно изгибаться (вокруг блока, балки и т.д.), оставаясь натянутой; во-вторых, нить не может «сжиматься» - при уменьшении расстояния между телами она провисает. Сила реакции – *сила натяжения нити*, и условием существования связи является выполнение требования $0 \leq T \leq T_{\text{max}}$. При $T = 0$ нить провисает, а при $T = T_{\text{max}}$ - рвется.

3. Соприкосновение жестких поверхностей тел.

В этом случае, пока деформациями поверхностей можно пренебрегать, и пока тела не отрываются друг от друга, их смещения в направлении, перпендикулярном поверхности соприкосновения, должны быть равны. Поэтому равны и проекции скоростей

соприкасающихся точек тел на соответствующую ось. Для поступательных движений совпадают и проекции ускорений. Обеспечивает выполнение уравнений связи *сила нормальной реакции*, которая должна удовлетворять требованию $0 \leq N \leq N_{\max}$. При $N = 0$ происходит отрыв тел друг от друга, а при $N = N_{\max}$ - поверхности начинают существенно деформироваться.

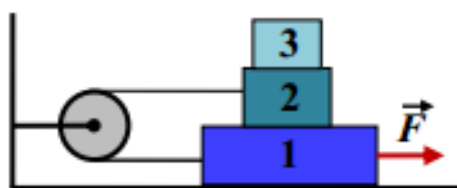
4. Отсутствие проскальзывания соприкасающихся тел.

Этот вид связи может возникать как дополнение к предыдущему, если между соприкасающимися телами существует *сила трения*, способная обеспечить отсутствие проскальзывания. Тогда тела вообще не изменяют своего относительного положения – их скорости и ускорения совпадают. Условие существования связи: $|\vec{F}_{тр}| \leq F_{тр}^{\max} = \mu N$.

5. «Фиктивные» связи, появляющиеся из-за «особых совпадений».

Это связи, существование которых обеспечено не силами реакции, а «особым» подбором параметров системы. Приведем простой пример. Пусть на наклонную поверхность на небольшом расстоянии поставлены два тела, коэффициенты трения которых одинаковы и малы: $\mu_1 = \mu_2 < \tan \alpha$. Они будут двигаться с одинаковым ускорением, и поэтому скорости их будут всегда равны, а расстояние между ними – постоянно. Эти соотношения выглядят как уравнения связи, но на самом деле они есть следствие уравнений движения и соотношения $\mu_1 = \mu_2$. Поскольку в этом случае никакой силы реакции, обеспечивающей действие связей, нет, то при добавлении соответствующих уравнений связи к уравнениям движения число уравнений становится больше числа неизвестных (ускорений и сил реакции). «Лишние» уравнения в этом случае как раз и есть соотношения между параметрами задачи, создающие «иллюзию связи».

Пример 1: Три бруска, соотношение масс которых $m_1 : m_2 : m_3 = 1 : 2 : 3$, а коэффициенты



трения между парами соприкасающихся брусков одинаковы и равны $\mu = 0.5$, лежат «стопкой» друг на друге на гладкой горизонтальной поверхности (самый легкий брусок – внизу, самый тяжелый – сверху, как показано на рисунке). Нижний и средний бруски связаны невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой

через неподвижный блок. Этот блок невесом, вращается без трения, нить проходит по цилиндрической поверхности блока. Участки нити, не лежащие на блоке, горизонтальны. К нижнему бруску приложена горизонтальная сила F , направленная от блока. Найти ускорение верхнего бруска. Ускорение свободного падения принять равным g .

Решение: Обратим внимание на условия «идеальности» для блока и нити: блок невесом и вращается без трения – это означает, что для перемещения грузов с ускорениями, при котором и угловая скорость вращения блока должна изменяться, нам не нужно будет создавать ненулевой суммарный момент сил натяжения нити, действующих на блок. «Равноплечье» блока приводит к тому, что эти силы натяжения по разные стороны от блока должны быть равны друг другу. Невесомость и нерастяжимость нити приводят нас к выводу, что величина силы натяжения нити T остается неизменной на всем ее протяжении.

Кроме того, отметим, что в зависимости от величины силы F может реализоваться одна из трех возможностей: бруски могут остаться в покое, бруски 2 и 3 вместе могут скользить влево по движущемуся вправо бруску 1, и брусок 3 при скольжении влево может отставать от бруска 2. Наиболее краткий путь общего анализа состоит в том, чтобы рассмотреть «среднюю» ситуацию. Итак, пусть брусок 2 скользит по бруску 1 (сила трения между ними уже достигла максимального значения), а проскальзывание бруска 3 по бруску 2 еще отсутствует. Ясно, что в проекции на вертикальную ось y бруски не двигаются, и соответствующие уравнения равновесия позволяют найти силы нормальной

реакции поверхностей, уравнивающие вес брусьев. Для анализа движения нам нужны $N_2 = (m_2 + m_3)g = 5mg$, $N_3 = m_3g = 3mg$ (для удобства вычислений здесь введено обозначение $m_1 \equiv m \Rightarrow m_2 = 2m, m_3 = 3m$). Запишем уравнения движения брусьев

$$\begin{cases} ma_1 = T - F + \mu N_2 \\ 2ma_2 = T - F_{mp3} - \mu N_2 \\ 3ma_3 = F_{mp3} \end{cases}$$

и добавим к ним уравнения связи: отсутствие проскальзывания брусьев 2 и 3 дает

$$\Delta x_2 = \Delta x_3 \Rightarrow a_2 = a_3 \equiv a,$$

а нерастяжимость нити приводит к связи смещений брусьев 1 и 2:

$$\Delta x_1 = -\Delta x_2 \Rightarrow a_1 = -a_2 = -a.$$

Мы получили систему из пяти уравнений для пяти неизвестных, из которой надо найти $a_3 \equiv a$. Складывая второе и третье уравнения системы и подставляя в них выражение для N_2 , получим

$$\begin{cases} -ma = T - F + \frac{5}{2}mg \\ 5ma = T - \frac{5}{2}mg \end{cases} \Rightarrow a = \frac{F}{6m} - \frac{5g}{6}$$

Область значений F , в которой наша формула дает отрицательные (физически невозможные) значения a_3 , отвечает установлению еще одной связи – когда внешняя сила не может преодолеть сил трения, и движение отсутствует. Однако область применения этой формулы имеет еще одно ограничение – мы использовали уравнение связи, отвечающее отсутствию проскальзывания. Условие существования этой связи

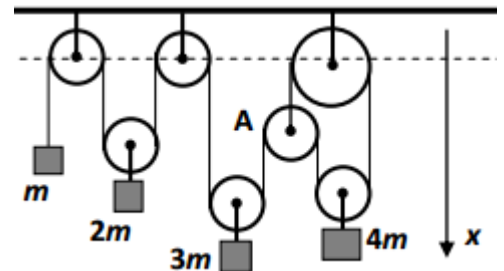
$|F_{mp3}| \leq \mu N_3 \Rightarrow \frac{F - 5mg}{2} \leq \frac{3mg}{2} \Rightarrow F \leq 8mg$. При $F > 8mg$ третий брусок

начинает скользить по второму, сила трения достигает максимального значения, и ускорение третьего бруска $a = \frac{\mu N_3}{3m} = \mu g = \frac{g}{2}$. Окончательный ответ получается при

объединении результатов для всех трех возможных ситуаций.

$$\text{Ответ: величина ускорения третьего бруска } a = \begin{cases} 0 & , F \leq 5mg \\ \frac{F}{6m} - \frac{5}{6}g & , 5mg < F \leq 8mg \\ \frac{g}{2} & , F > 8mg \end{cases}$$

Пример 2: Из четырех массивных брусьев, семи идеальных блоков и невесомой нерастяжимой нити собрана система показанная на рисунке. Сначала грузы удерживают, затем одновременно аккуратно отпускают. С каким ускорением начнет движение блок А?



Решение: Уравнение движения блока А в проекции на вертикальную ось x имеет вид: $0 \cdot a_A = 2T - T = T \Rightarrow T = 0$, то есть после отпускания системы нить не натянется – блок А будет двигаться так, чтобы натяжение нити не возникало. Поэтому все грузы будут

свободно падать: $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = g$. Уравнение кинематической связи можно получить из условия нерастяжимости нити: постоянство длины нити требует, чтобы

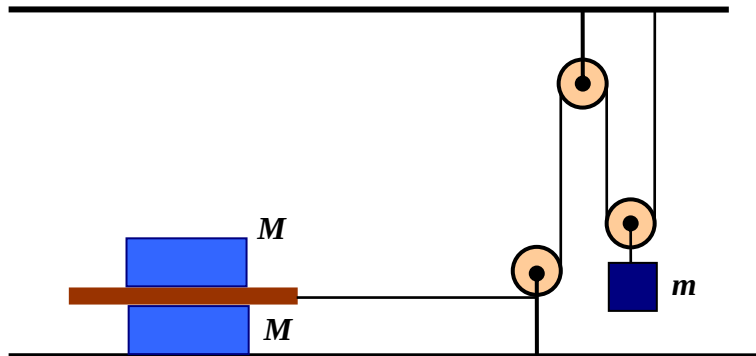
$$x_1 + 2x_2 + x_3 + (x_3 - x_A) + (x_4 - x_A) + x_4 + x_A = x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 - x_A = \text{const}.$$

Переходя к ускорениям (с помощью двукратного дифференцирования), получаем:

$$a_A = a_1 + 2a_2 + 2a_3 + 2a_4 = 7g.$$

Задачи для самостоятельного решения.

1. Система тел, изображенная на рисунке, удерживается неподвижной. Найти ускорение, с которым начнет двигаться доска после отпускания. Доска, зажатая между двумя одинаковыми брусками с массами M , очень легкая, масса груза равна m . Поверхность, на которой находятся бруски с доской, горизонтальна и коэффициент трения нижнего бруска о поверхность равен $\mu' = 0,5$.

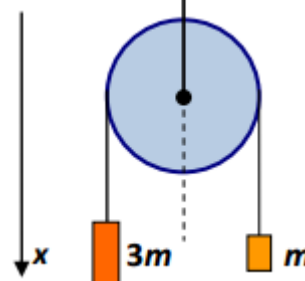


Коэффициент трения между доской и каждым из брусков $\mu = \frac{1}{6}$, нить практически невесомая и нерастяжимая. Все блоки невесомы, равноплечие и вращаются без трения.

2. Имеются два разных парашюта. Если прикрепить груз к одному из них, то скорость установившегося снижения груза будет равна v_1 , а если к другому – то $v_2 < v_1$. С какой скоростью будет снижаться этот же груз, если прикрепить его к оси невесомого блока, через который перекинута легкая нерастяжимая нить, к концам которой прикреплены оба парашюта? Считать, что сила сопротивления воздуха для каждого из парашютов пропорциональна квадрату его скорости относительно воздуха.



3. Однажды техник Гайка сконструировала систему из легкого блока с перекинутой через него легкой нерастяжимой нитью, на концах которой прикреплены грузы с массами m и $3m$. Она поручила Вжику тянуть ось блока таким образом, чтобы она двигалась вертикально и при этом ускорения грузов относительно Земли отличались друг от друга по модулю вдвое. Найти необходимое значение проекции ускорения оси блока на ось x , направленную вертикально вниз (см. рисунок). Считать ускорение свободного падения $g \approx 9,8 \text{ м/с}^2$.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 13: Метод виртуальных перемещений.

Темы: Способы построения уравнений связи. Решение задач.

Наконец, рассмотрим способы получения уравнений связи. Обычно используется три подхода.

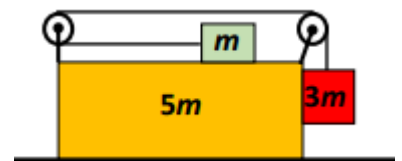
1. Иногда оказывается не слишком сложно записать ограничение связи непосредственно через координаты тел. Например, если несколько тел связаны нерастяжимой нитью (обычно с помощью системы блоков), и длины всех участков нити можно записать через координаты тел, то можно просто записать условие постоянства длины нити при перемещениях: $\sum \Delta l = \text{const}$. Это и будет уравнение связи для координат.

Поскольку это соотношение выполняется для любого момента времени, то от него можно перейти к соотношению для приращений координат и из него – для скоростей (т.е. по существу речь идет о том, что такое соотношение можно *продифференцировать*). Затем аналогично можно перейти к уравнению связи для ускорений. Поскольку в уравнения движения входят именно ускорения, то обычно нам нужна именно последняя форма уравнений связи.

2. В случае, когда ограничения связей носят более сложный вид, и особенно тогда, когда в системе есть несколько связей разных типов, прямая запись через координаты может быть неудобна. В этих случаях лучше использовать метод *виртуальных перемещений* (так мы будем называть небольшие «воображаемые» перемещения тел, которые могут и не совпадать с их реальными перемещениями). Идея этого метода состоит в следующем: если в уравнениях n независимых движений тел системы присутствует k неизвестных сил реакции, создающих какие-либо ограничения, то мы можем **произвольно** задать виртуальные смещения $n-k$ тел. Благодаря связям оставшиеся k смещений должны (с помощью геометрических соотношений) выражаться через заданные смещения. Полученные соотношения для приращений координат после деления на приращение времени Δt и устремления его к нулю становятся уравнениями связи для скоростей. Из них получаются уравнения связи для ускорений, которые и используются в системе с уравнениями движения.

3. Если рассматриваемая система консервативна – не теряет энергию и не получает ее извне, то перераспределением сил реакции очевидно невозможно получить выигрыш в энергии. Поэтому перемещения тел в системе со связями должны быть такими, чтобы суммарная работа сил реакции равнялась нулю. Таким образом, если мы зададим виртуальные смещения всех тел, вычислим работу сил реакции при этих перемещениях и приравняем ее к нулю, то мы получим соотношение между изменениями координат тел, из которого и получаем требуемое условие связи. Этот метод очень близок предыдущему по содержанию, хотя технически они отличаются. Третий вариант особенно удобен тогда, когда соотношение между силами реакции получить проще, чем соотношение между координатами.

Пример 1: Брусок массы $5m$ находится на горизонтальной поверхности. На него поместили брусок массы m , который с помощью невесомой нерастяжимой нити и двух идеальных блоков (см. рисунок) соединили с бруском массой $3m$. Участки нити, не лежащие на блоках, горизонтальны либо вертикальны, третий брусок касается первого боковой поверхностью. Тела удерживают неподвижно, затем аккуратно отпускают. Найти ускорение бруска $5m$ сразу после отпускания. Все тела гладкие.



Решение: Пусть T – величина силы натяжения нити, одинаковая во всех ее точках, а N – сила нормальной реакции, действующая между первым и третьим бруском. Тогда уравнения движения первого и второго бруска по горизонтальной оси x , направленной влево вместе с уравнениями движения третьего в проекции на эту же ось и направленную вниз вертикальную ось y

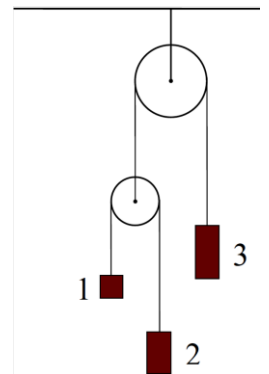
$$\begin{cases} 5mA = T - N \\ ma' = -T \\ 3ma_x = N \\ 3ma_y = 3mg - T \end{cases}$$

нужно объединить с уравнениями кинематической связи. Здесь нужны два уравнения связи для четырёх ускорений, поэтому зададим произвольно два смещения – бруска $5m$ по оси x , равное ΔX , и бруска m , равное $\Delta x'$. При этом центр масс бруска $3m$ сдвинется по оси x на $\Delta x = \Delta X$, а по оси y – на $\Delta y = \Delta X - \Delta x'$. Значит, $a_x = A$, $a_y = A - a'$. Таким

образом, $N = 3mA$ и $a_y = \frac{3}{4}(A - g) \Rightarrow T = \frac{3m}{4}(g - A)$, и поэтому

$$5mA = \frac{3m}{4}(g - A) - 3mA \Rightarrow A = \frac{3}{35}g.$$

Пример 2: В системе, изображенной на рисунке, обе нити нерастяжимы и невесомы, блоки невесомы и вращаются без трения. Массы грузов: $m_1 \equiv m$, $m_2 = 3m$, $m_3 \equiv 4m$. Определить ускорения всех трех грузов. Ускорение свободного падения принять равным $g \approx 9,8 \text{ м/с}^2$.



Решение: Запишем уравнения движения всех трех грузов в проекции на ось x , направленную вертикально вниз, обозначив величины сил натяжения двух нитей $T_{1,2}$:

$$\begin{cases} ma_1 = mg - T_1 \\ 3ma_2 = 3mg - T_1 \\ 4ma_3 = 4mg - T_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = g - \frac{T_1}{m} \\ a_2 = g - \frac{T_1}{3m} \\ a_3 = g - \frac{T_2}{4m} \end{cases} \quad (1)$$

В этих уравнениях фигурируют две силы реакции, но в данном случае они связаны друг с другом через уравнение движения еще одного тела – подвижного блока. В самом деле, поскольку масса этого блока по условию равна нулю, то

$$0 \cdot a_B = 2T_1 - T_2 \Rightarrow T_2 = 2T_1,$$

и, таким образом, в уравнениях движения фигурирует только одна независимая сила реакции, и нам нужно записать одно условие связи.

Действительно, перемещения трех тел в задаче не являются независимыми. Пусть грузы 1 и 2 сместились так, что приращения их координат равны Δx_1 и Δx_2 . При этом смещение каждого из тел равно сумме смещения блока и смещения этого тела относительно блока. Поскольку нить нерастяжима, то их смещения относительно блока равны по величине и противоположны по направлению, и смещение блока

$$\Delta x_B = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2}{2}. \quad (2)$$

С другой стороны, с учетом нерастяжимости второй нити, любое смещение блока приводит к равному по величине и противоположному по направлению смещению третьего груза:

$$\Delta x_B = -\Delta x_3. \quad (3)$$

Комбинируя эти два соотношения, получаем:

$$\Delta x_1 + \Delta x_2 + 2\Delta x_3 = 0 \Rightarrow v_1 + v_2 + 2v_3 = 0 \Rightarrow a_1 + a_2 + 2a_3 = 0.$$

Последние соотношение и есть нужное нам уравнение связи для ускорений, которое вместе с уравнениями движения образует полную систему из пяти уравнений для пяти неизвестных. Подставим выражения для ускорений (с учетом связи между силами натяжений) в уравнение связи и получим:

$$g - \frac{T_1}{m} + g - \frac{T_1}{3m} + 2\left(g - \frac{2T_1}{4m}\right) = 0 \Rightarrow T_1 \cdot \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{3m} + \frac{1}{m}\right) = 4g \Rightarrow T_1 = \frac{12}{7}mg.$$

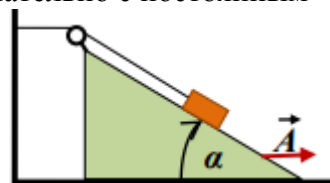
Сразу отметим, что условие существования связи выполняется – силы натяжения нитей оказались положительны, и нити не провисают. Теперь легко определить значения ускорений:

$$\begin{cases} a_1 = -\frac{5}{7}g \approx -7,0 \text{ м/с}^2 \\ a_2 = +\frac{3}{7}g \approx +4,2 \text{ м/с}^2 \\ a_3 = +\frac{1}{7}g \approx +1,4 \text{ м/с}^2 \end{cases}$$

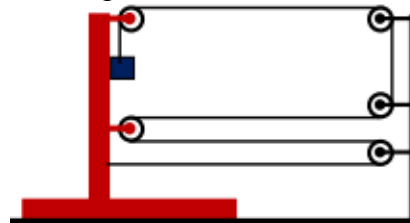
Везде в уравнениях скорости и ускорения записывались в проекции ось x , так что знак «минус» означает, что первый груз 1 вверх., а грузы 2 и 3 – вниз.

Задачи для самостоятельного решения:

1. Клин с углом при основании $\alpha = 30^\circ$ перемещают поступательно с постоянным ускорением $A = 0,97 \text{ м/с}^2$, в направлении «от стены», как показано на рисунке. На его поверхности находится небольшой брусок, прикрепленный нерастяжимым тросом к стене. В момент начала разгона клина брусок покоился, на рассматриваемом интервале времени в процессе разгона он не отрывался от клина, трос все время был натянут, и его участки, не лежащие на блоке, были горизонтальны или параллельны наклонной плоскости клина. Какую скорость наберет брусок за 1 с разгона?



2. Один из концов легкой нерастяжимой нити прикреплен к раме массой M , а на другом подвешен груз массы m . С помощью системы идеальных блоков и этой нити груз и рама связаны с неподвижной стенкой. Если раму удерживать, то неподвижный груз касается рамы. Трения между грузом и рамой нет, коэффициент трения между рамой и горизонтальной поверхностью равен μ . Найти ускорение рамы после отпущения. Ускорение свободного падения g .



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»
Парфенов К.В., физический факультет МГУ
Занятие 14: Идеальные и неидеальные системы связанных тел.

Темы: Задачи динамики при наличии связей. Идеальные механические системы.
Неидеальные системы.

При решении задач динамики о системе связанных тел необходимо использовать уравнения движения совместно с уравнениями кинематической связи.

Начнем со случая «идеальной» системы, в которой рассматривается система тел, нитей и блоков. Обычно в таких задачах считается, что сила натяжения каждой нити одинакова во всех точках даже при движении тел системы с ускорениями! Это связано с использованной в условии системой приближений: нить невесома, а блоки «идеальны», то есть для их перемещения и вращения с ускорением не требуется приложения к ним внешних сил и моментов сил. Проведем краткий анализ роли этих приближений.

Если нить массивна (в олимпиадных задачах массивные нити именуют обычно «веревками» или «цепочками» - в соответствии с используемым физическим образом), то для движения с ускорением каждого ее небольшого участка силы натяжения на его концах должны создавать отличную от нуля равнодействующую. Например, для веревки, которую тянут по гладкой горизонтальной поверхности:

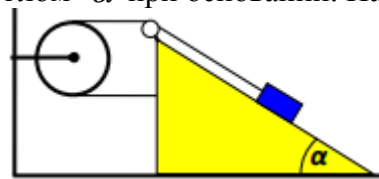
$$\left. \begin{aligned} \Delta m a &= T(l + \Delta l) - T(l) = \Delta T \\ \Delta m &= \rho S \Delta l \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\Delta T}{\Delta l} = \rho S a$$

(здесь ρ - плотность вещества участка «веревки» длиной Δl , S - поперечное сечение этого участка). Таким образом, у однородной нерастяжимой веревки при таком движении натяжение линейно убывает при движении от «головы» к «хвосту».

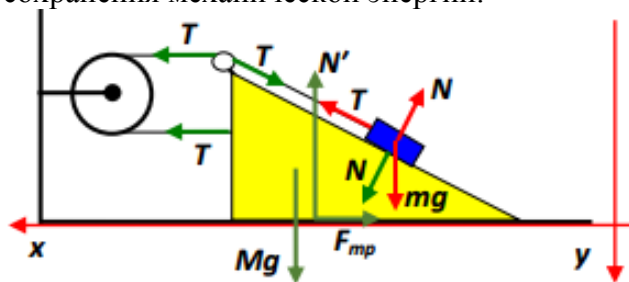
Нетрудно также понять, что «идеальные» блоки должны быть невесомы, иметь круглую форму и не должны создавать сил, препятствующих движению веревки. Если блок имеет ненулевую массу, то для его раскручивания с ускорением требуется ненулевой момент сил натяжения, и в этом случае нить, сматывающаяся с блока, должна быть натянута сильнее, чем нить, наматывающаяся на блок. «Круглая форма» блока соответствует тому, что веревка проходит по блоку по дуге окружности постоянного радиуса. При этом плечи сил натяжения веревки с двух сторон блока одинаковы, и поэтому суммарный момент сил натяжения равен нулю при равенстве величин сил. У *блоков-эксцентриков* с неравными плечами сил натяжения нулевой суммарный момент обеспечивается при неравных натяжениях веревки по разные стороны от блока! Требование отсутствия «препятствующих» движению сил можно реализовать двумя способами: либо блок вращается на своей оси без трения, а трение между блоком и нитью столь велико, что нить никогда не скользит по блоку, либо блок вообще закреплен, а его поверхность – абсолютно гладкая, и веревка скользит по блоку без трения. Во втором способе блок эквивалентен «гладкому кольцу» или «гладкой балке».

В большинстве олимпиадных задач рассматриваются именно идеальные блоки и нерастяжимые невесомые веревки, хотя иногда встречаются и нарушения «идеальности», к которым надо относиться особенно внимательно.

Пример 1: На горизонтальной поверхности находится клин с углом α при основании. На его гладкой наклонной плоскости находится небольшой груз, соединенный с клином с помощью невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через два блока (см. рисунок). Блоки невесомые и вращаются без трения, масса клина M , масса груза m . С каким ускорением начнет двигаться клин после отпускаания? Коэффициент трения клина о горизонтальную поверхность равен μ . Движение клина – поступательное.



Решение: Существуют два способа решения: через уравнения движения и через закон сохранения механической энергии.



1) Выберем систему координат, показанную на рисунке, и запишем уравнения движения клина и груза:

$$\begin{cases} MA = T(2 - \cos \alpha) + N \sin \alpha - \mu N' \\ ma_x = T \cos \alpha - N \sin \alpha \\ ma_y = mg - T \sin \alpha - N \cos \alpha \end{cases}.$$

Кроме того, сила нормальной реакции поверхности $N' = Mg + N \cos \alpha + T \sin \alpha$ (в этих уравнениях A и $\vec{a}$ - ускорения клина и груза, T - сила натяжения нити, а N - сила нормальной реакции, действующая между клином и грузом). Уравнения кинематической связи можно получить, задав малое смещение клина ΔX и определив связанные с ним перемещения груза (груз сдвигается вместе с клином на ΔX и - за счет удлинения наклонного участка нити на $2\Delta X$ - сдвигается на это расстояние под углом α к горизонту):

$$\begin{cases} \Delta x = \Delta X \cdot (1 - 2 \cos \alpha) \\ \Delta y = 2\Delta X \cdot \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_x = A(1 - 2 \cos \alpha) \\ a_y = 2A \sin \alpha \end{cases}.$$

Решая совместно эти уравнения, получим:

$$\begin{cases} T = mg \sin \alpha - mA(2 - \cos \alpha) \\ N = mg \cos \alpha - mA \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow A = \frac{2m \sin \alpha - \mu(M + m)}{M + m(5 - 4 \cos \alpha - 2\mu \sin \alpha)} g.$$

2) При $\mu = 0$ удобнее действовать через энергетические соображения. Используя полученные выше уравнения для смещений

$$\begin{cases} \Delta x = \Delta X \cdot (1 - 2 \cos \alpha) \\ \Delta y = -2\Delta X \cdot \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x = V(1 - 2 \cos \alpha) \\ v_y = -2V \sin \alpha \end{cases},$$

можно найти, что в момент времени, когда скорость клина равна V , кинетическая энергия системы

$$E_k = \frac{MV^2}{2} + \frac{m\vec{v}^2}{2} = \frac{V^2}{2} [M + (5 - 4 \cos \alpha)m].$$

Эта энергия увеличивается за счет уменьшения потенциальной энергии груза:

$$dU = mg dh = mg \cdot v_y dt = -2mg V \sin \alpha \cdot dt,$$

поэтому

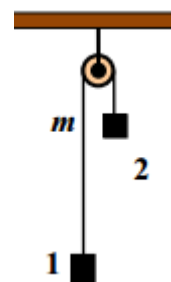
$$dE_k = -dU \Rightarrow mVdV[M + (5 - 4 \cos \alpha)m] = 2mg V \sin \alpha \cdot dt.$$

Из этого равенства находим:

$$A = \frac{dV}{dt} = \frac{2m \sin \alpha}{M + m(5 - 4 \cos \alpha)} g,$$

что совпадает с прежним ответом для случая $\mu = 0$.

Пример 2: Нерастяжимый однородный трос массы m перекинут через идеальный блок, и к его концам прикреплены грузы с массами $m_1 = 3m$ и $m_2 = 2m$. Грузы движутся вдоль вертикалей. В некоторый момент времени правый вертикальный участок троса в три раза короче левого (см. рисунок). Найдите отношение максимальной и минимальной величин силы натяжения троса в этот момент времени. Считать, что размеры блока пренебрежимо малы по сравнению с длиной троса, а ускорение свободного падения равно g .



Решение: Нерастяжимость троса позволяет нам считать, что все его элементы и оба груза движутся с одним и тем же по величине ускорением (в каждый момент времени). Мы по сути считаем, что изменение сил натяжения троса в разных точках происходит «мгновенно», и мы можем считать, что для каждого груза и для участка троса в каждый момент времени выполняется второй закон Ньютона. Для нахождения общей величины ускорения достаточно разделить общую «разгоняющую» силу – разность сил тяжести, действующих на левую и правую части системы, на общую массу системы:

$$a = \frac{\Delta F}{M} = \frac{3m + (3m/4) - 2m - (m/4)}{3m + 2m + m} g = \frac{g}{4}.$$
 При этом ясно, что на обоих вертикальных отрезках троса сила натяжения растет «снизу вверх». В самом деле, на левом участке трос движется вниз, и уравнение движения кусочка троса с массой dm в проекции на ось, направленную вертикально вниз, имеет вид $dm \frac{g}{4} = dm g + T - (T + dT)$, где T – сила натяжения троса снизу от этого кусочка, а $T + dT$ – сверху. Как видно из этого уравнения, $dT = \frac{3}{4} dm g > 0$. Точно также наше утверждение доказывается и для правого участка.

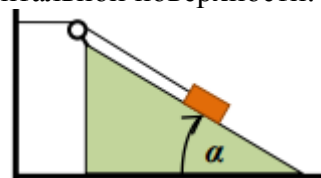
Значит, максимальная величина силы натяжения троса достигается у блока (так как блок идеален и массой участка троса на нем можно пренебречь, то можно пренебречь и разницей сил натяжения по разные стороны от блока). Минимальная величина сил натяжения будет в одной из точек прикрепления грузов. Обозначим величину силы натяжения у блока $T_{\max}$, в точке прикрепления первого груза T_1 , а в точке прикрепления второго груза T_2 . Используем уравнения движения:

- Для груза 1: $3m \frac{g}{4} = 3mg - T_1$, откуда $T_1 = \frac{9}{4} mg$.
- Для груза 2: $-2m \frac{g}{4} = 2mg - T_2$, откуда $T_2 = \frac{5}{2} mg$. Как видно, минимальная величина силы натяжения $T_{\min} = T_1 = \frac{9}{4} mg$.

- Для отрезка троса между грузом 1 и блоком: $\frac{3}{4} m \frac{g}{4} = \frac{3}{4} mg + T_1 - T_{\max}$, откуда $T_{\max} = \frac{45}{16} mg$. В итоге находим, что $\frac{T_{\max}}{T_{\min}} = \frac{45}{16} \cdot \frac{4}{9} = \frac{5}{4} = 1,25$.

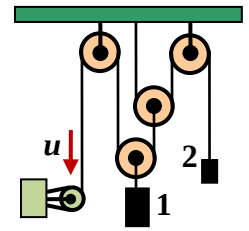
Задачи для самостоятельного решения:

1. Клин с углом при основании $\alpha = 30^\circ$ находится на горизонтальной поверхности. На его наклонной поверхности находится небольшой брусок, прикрепленный легким нерастяжимым тросом к стене. Масса клина в два раза больше массы бруска, коэффициент трения между клином и горизонтальной поверхностью равен $\mu = 0,125$. Систему удерживают, а затем аккуратно отпускают. С каким ускорением начнет движение клин? Известно, что это движение поступательное.



2. Нерастяжимая однородная веревка массы m перекинута через идеальный блок, и к ее концам прикреплены грузы такой же массы. Грузы движутся вдоль вертикалей. В некоторый момент времени правый вертикальный участок веревки в два раза длиннее левого. Чему равны в этот момент времени максимальная и минимальная величины сил натяжения веревки? Считать, что размеры блока пренебрежимо малы по сравнению с длиной веревки. Ускорение свободного падения равно g .

3. Система из двух легких прочных тросов, двух неподвижных и двух подвижных блоков и двух грузов подвешена к потолку (см. рисунок). Все блоки – легкие и вращаются без трения, тросы по блокам не скользят. Конец одного из тросов закреплен на шкиве выключенной лебедки, груз 2 удерживают на месте. Этот груз аккуратно отпускают, а затем почти сразу включают лебедку, которая начинает вытягивать трос с постоянной скоростью $u = 1,5 \text{ м/с}$. За какое время груз 2 поднимется на высоту $h = 1,5 \text{ м}$? Отношение масс грузов $m_1 : m_2 = 4$. Временем разгона грузов и их смещением при разгоне пренебречь.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

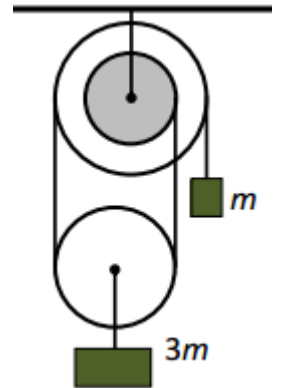
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 15: Неидеальные системы и системы с фиктивными связями.

Темы: Задачи по динамике неидеальных систем. Фиктивные связи.

Продолжим анализ неидеальных систем со связями. Рассмотрим в качестве примера систему, содержащую блок-эксцентрик.

Пример 1: *Дифференциальный ворот* – разновидность блока-эксцентрика – состоит из двух дисков разного радиуса, жестко сцепленных и вращающихся вокруг общей оси. В системе, показанной на рисунке, использованы невесомый дифференциальный ворот и невесомый равноплечий подвижный блок. Трения в осях блоков нет, невесомая нерастяжимая нить не скользит по блокам (на одном из ее концов находится груз массы m , а другой закреплен на поверхности диска меньшего радиуса r . Большой из радиусов ворота равен R . Найти ускорение, с которым начнет двигаться груз m после аккуратного отпущения системы.



Решение: В первую очередь необходимо установить, как распределены силы натяжения нити: обозначим силу натяжения участка, к которому прикреплен груз m , символом T_1 . Так как дифференциальный ворот – неидеальный блок, то сила натяжения нити с другой стороны от него может отличаться от T_1 , и поэтому обозначим ее T_2 . Подвижный блок – идеален, и поэтому натяжение «среднего» вертикального участка нити тоже должно быть равно T_2 . Теперь запишем уравнение вращательного движения дифференциального ворота: поскольку он невесомый, то его момент инерции равен нулю, и сумма приложенных к нему моментов сил натяжения тоже равна нулю:

$$T_2 \cdot R - T_2 \cdot r - T_1 \cdot R = 0 \Rightarrow T_2 = \frac{R}{R-r} T_1. \text{ Итак, действительно силы натяжений разных}$$

участков нити различаются. Далее запишем уравнения движения грузов в проекции на ось, направленную вертикально вверх:

$$\left\{ \begin{array}{l} ma = T_1 - mg \\ 3mA = 2T_2 - 3mg = \frac{2R}{R-r} T_1 - 3mg \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} T_1 = m(g + a) \\ 3A = \frac{2R}{R-r} a + \frac{3r-R}{R-r} g \end{array} \right.$$

(a и A и – ускорения грузов m и $3m$ соответственно). Наконец, учтем нерастяжимость нити: если груз m сдвигается вверх на Δx , то дифференциальный ворот поворачивается на угол $\Delta\varphi = \frac{\Delta x}{R}$, и в петлю нити, в которой находится подвижный блок, выдается

«слева» участок длиной Δx , и из петли уходит «справа» участок длиной $r\Delta\varphi = \frac{r}{R}\Delta x$.

Поэтому груз $3m$ сдвигается вниз, и изменение его координаты $\Delta X = -\frac{1}{2} \left(+\Delta x - \frac{r}{R}\Delta x \right) = -\frac{R-r}{2R}\Delta x$. Поэтому уравнение связи для ускорений грузов

$A = -\frac{R-r}{2R}a$. С учетом этого находим:

$$-3\frac{R-r}{2R}a = \frac{2R}{R-r}a + \frac{3r-R}{R-r}g \Rightarrow a = \frac{2R(R-3r)}{7R^2 - 6Rr + 3r^2}g.$$

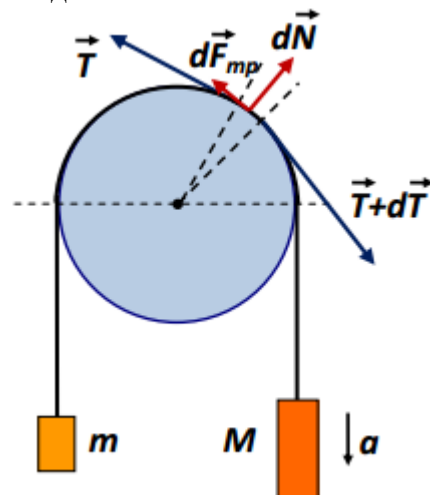
Интересное обстоятельство: при $R = 3r$ грузы могут находиться в равновесии!

Следующий пример посвящен анализу системы с трением нити о «блок».

Пример 2: Через горизонтальную балку круглого сечения перекинута легкая практически нерастяжимая нить. (плоскость, в которой проходит нить, перпендикулярна оси балки). На концах нити прикреплены два небольших по размеру груза различной массы. Балка шероховатая – коэффициент трения между ней и нитью $\mu = 0,5$. При каком минимальном отношении масс грузов нить после отпуска груза начнет скользить по балке? С каким ускорением начнет двигаться более тяжелый груз, если его масса ровно в 5 раз больше, чем у более легкого? Ускорение свободного падения равно $g \approx 9,8 \text{ м/с}^2$.

Решение: Пусть соотношение масс грузов таково, что нить скользит по балке. Значит, сила трения является силой трения скольжения и для каждого малого элемента нити, соприкасающегося с балкой $dF_{\text{тр}} = \mu \cdot dN$. На этот

элемент нити действуют еще две (немного различающиеся по величине и почти противоположные по направлению) силы натяжения (см. рисунок). Вспомним, как в теме статика (занятие 10) мы установили, что перпендикулярная нити компонента равнодействующей таких сил натяжения равна $T \cdot d\varphi$, где $d\varphi$ – угловой размер этого элемента нити, и именно она прижимает нить к балке, то есть $dN = T d\varphi$. Компонента их равнодействующей вдоль нити, конечно же, равна dT , и она уравнивается силой трения скольжения (нить считаем невесомой, так что сумма приложенных к элементу сил равна нулю). Таким образом, $dT = \mu T d\varphi$ (ясно, что сила трения направлена против движения, и сила



натяжения должна расти в направлении движения). Вспомним еще, что $\frac{dT}{T} = d[\ln(T)]$.

Тогда полученное соотношение можно переписать в виде $d[\ln(T)] = \mu d\varphi$. Суммируя эти малые приращения вдоль всего изогнутого по балке отрезка нити, получаем связь сил натяжения нити со стороны тяжелого груза T_1 и со стороны легкого груза T_2 : $\ln(T_1) - \ln(T_2) = \mu \cdot \pi \Rightarrow T_1 = T_2 \cdot e^{\mu\pi}$. Вместе с уравнениями движения (ускорения грузов в силу нерастяжимости нити равны по величине) $Ma = Mg - T_1$ и $ma = T_2 - mg$ получаем

систему, позволяющие найти ускорение: $a = \frac{M - m \cdot e^{\mu\pi}}{M + m \cdot e^{\mu\pi}} g$. Если массы грузов

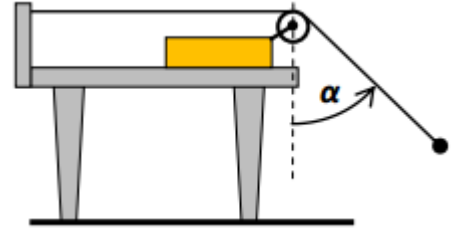
действительно обеспечивают скольжение нити по балке, то $a > 0$. Таким образом, необходимое соотношение масс грузов $\frac{M}{m} > e^{\mu\pi} = e^{0,5\pi} \approx 4,81$. При $M = 5m$ нить

скользит, а величина ускорения $a = \frac{5 - e^{0,5\pi}}{5 + e^{0,5\pi}} g \approx 0,0193g \approx 0,189 \text{ м/с}^2$.

Формула, демонстрирующая экспоненциальный рост силы натяжения вдоль слегка скользящей по цилиндру веревки, носит название формулы Эйлера. Подсчитайте, какой силы хватит для удержания груза массой в 500 кг, подвешенного на легкой прочной шероховатой веревки, если между грузом и точкой приложения Вашей силы веревка будет намотана на горизонтальную цилиндрическую балку, совершив по ней три с половиной оборота, при коэффициенте трения между балкой и веревкой $\mu = 0,8$.

Наконец, в последнем примере по рассматриваемой обсудим появление «фиктивных» связей из-за «особого совпадения». Характерная примета таких задач – некоторая «необычность» описанного в условии движения. Ведь это движение создается специальным совпадением значений параметров задачи.

Пример 3: На горизонтальной шероховатой поверхности стола расположен массивный брусок с закрепленным на одном из верхних ребер идеальным блоком. Один из концов перекинутой через блок невесомой нерастяжимой нити закреплен так, что участок нити между ним и блоком горизонтален. Ко второму концу прикреплен небольшой массивный груз. Тела удерживали так, что участок нити от блока до груза составлял угол α с вертикалью (см. рисунок), а затем отпустили. Тела пришли в движение, причем брусок двигался поступательно, а угол отклонения нити от вертикали в течение некоторого промежутка времени оставался неизменным. Найти величину ускорения груза в это время.



Решение: Ясно, что при произвольных значениях масс тел, коэффициента трения между бруском и поверхностью и угла отклонения нити движение не обязано иметь описанный в условии характер. Обычно в подобном опыте угол отклонения нити изменяется. Значит, особое поведение данной системы обеспечено подбором значений ее параметров. Вместе с тем условие постоянства наклона нити обеспечивает дополнительную связь между движениями бруска и груза. Запишем уравнения движения груза в проекциях на неподвижные оси координат x (направлена горизонтально «влево») и y (вертикально вниз):

$$\begin{cases} ma_x = T \sin \alpha \\ ma_y = mg - T \cos \alpha \end{cases}$$

(здесь мы ввели обозначения: m - масса груза, $a_{x,y}$ - компоненты его ускорения, T - сила натяжения нити). Нерастяжимость нити и постоянство угла α обеспечивают два уравнения связи смещений бруска и груза. В самом деле, при смещении бруска вдоль горизонтальной оси на ΔX груз будет смещаться как за счет «переноса» бруском блока, так и за счет удлинения на ΔX наклонного участка нити, и при этом приращения координат груза:

$$\begin{cases} \Delta x = \Delta X (1 - \sin \alpha) \\ \Delta y = \Delta X \cos \alpha \end{cases}$$

Отсюда можно получить уравнения связи для ускорений

$$\begin{cases} a_x = A(1 - \sin \alpha) \\ a_y = A \cos \alpha \end{cases} \Rightarrow a_x = \frac{1 - \sin \alpha}{\cos \alpha} a_y.$$

Таким образом, ускорение бруска A можно исключить, и получить уравнение связи для компонент ускорений груза. Добавляя последнее соотношение к уравнениям движения, получаем систему, из которой легко определяются эти компоненты:

$$T = \frac{ma_x}{\sin \alpha} = \frac{1 - \sin \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} ma_y \Rightarrow a_y = g \sin \alpha, \quad a_x = g \tan \alpha (1 - \sin \alpha).$$

Теперь можно определить модуль ускорения груза $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = g \tan \alpha \sqrt{2(1 - \sin \alpha)}.$

Как доказать, что описанное в условии движение возможно? Для этого нужно рассмотреть уравнения движения бруска. Заметим, что и без него мы легко можем найти ускорение

бруска $A = \frac{a_y}{\cos \alpha} = g \tan \alpha$, и выразить силу натяжения нити через вес груза

$T = \frac{ma_x}{\sin \alpha} = \frac{1 - \sin \alpha}{\cos \alpha} mg$. Каким же образом это получилось? Для понимания ситуации

запишем оказавшиеся «лишними» в данном решении уравнения движения бруска (в

проекциях на те же оси, обозначая массу бруска M , коэффициент трения μ и силу нормальной реакции стола N) и подставим в них уже найденные величины:

$$\begin{cases} MA = T(1 - \sin \alpha) - \mu N \\ 0 = Mg + T \cos \alpha - N \end{cases} \Rightarrow M(\operatorname{tg} \alpha + \mu) = m \frac{(1 - \sin \alpha)(1 - \sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{\cos \alpha}.$$

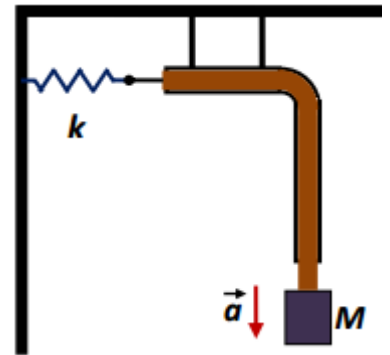
Получилось соотношение между параметрами системы. Например, для каждого значения μ и α можно найти соотношение масс тел, при котором будет наблюдаться движение с постоянным углом отклонения нити:

$$\frac{M}{m} = \frac{(1 - \sin \alpha)(1 - \sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{\sin \alpha + \mu \cos \alpha}.$$

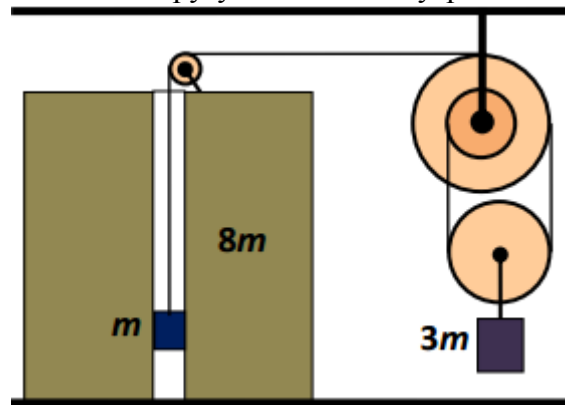
Поскольку это отношение должно быть положительным числом, то сразу замечаем, что такое движение вообще возможно только при $\mu < 1$ и $\alpha < \frac{\pi}{2} - 2 \operatorname{arctg}(\mu)$. Для гладкого стола нужное соотношение масс существует для любого $\alpha < \frac{\pi}{2}$.

Задачи для самостоятельного решения:

1. Изогнутая под прямым углом гладкая трубка закреплена так, что один из ее концов направлен вертикально вниз. Внутри трубки находится однородная гибкая массивная прочная веревка длиной $L = 60$ см, диаметр которой чуть меньше диаметра трубки. Верхний конец веревки через отрезок невесомой нерастяжимой нити соединен с легкой пружиной жесткостью $k = 49$ Н/м, другой конец которой закреплен так, что ось пружины горизонтальна и совпадает с осью нити. К нижнему концу веревки, не оттягивая его, прикрепляют небольшой по размерам груз. После отпускания груза без начальной скорости он некоторое время движется вниз с постоянным ускорением $a = 1,4$ м/с². Найдите массы веревки и груза. Ускорение свободного падения считать равным $g = 9,8$ м/с².



2. В системе, показанной на рисунке, нить легкая и практически нерастяжимая, все блоки очень легкие и вращаются без трения. Груз массы m помещен в вертикальный гладкий «канал», просверленный в бруске, масса которого в 8 раз больше массы груза. Диаметр канала почти равен диаметру груза, но позволяет грузу скользить внутри него. Брусок помещен на гладкую горизонтальную поверхность, и груз подвешен на нити, второй конец которой закреплен на поверхности меньшего диска дифференциального ворота. Большой радиус дифференциального ворота в 2 раза больше его меньшего радиуса. В петле нити на подвижном блоке подвешен второй груз, с массой в 3 раза больше, чем у первого. Систему удерживают неподвижно, слегка натянув нить, а затем аккуратно отпускают, и брусок движется поступательно. Все участки нитей, не лежащие на блоках, горизонтальны либо вертикальны. С каким ускорением начнет двигаться брусок? Считайте ускорение свободного падения $g \approx 10$ м/с².



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 16: Динамика криволинейного движения.

Темы: Уравнения динамики криволинейного движения. Запись уравнений движения в естественном базисе и их использование.

Уравнения движения для материальной точки следуют из II закона Ньютона, и в инерциальных системах отсчета записываются в виде $m\vec{a} = \vec{F}_p$, где $\vec{F}_p$ – векторная сумма всех сил, действующих на это точечное тело. Для протяженных тел мы обычно начинаем с исследования движения *центра масс* тела, используя **теорему о движении центра масс**: *Центр масс тела движется так же, как двигалась бы материальная точка с массой, равной массе тела, с теми же начальными условиями движения под действием результирующей всех внешних сил, приложенных к телу*. Так что такое исследование тоже сводится к решению задачи динамики материальной точки.

Ранее (занятия 4 и 5) мы изучили кинематику криволинейного движения, где обнаружили, что одна из наиболее удобных форм записи кинематических соотношений – запись их в *естественном базисе*, то есть (для плоских кривых) в проекциях на *касательную*

(*тангенциальную*) и *центростремительную* (*нормальную*) оси: $\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau + \frac{v^2}{R}\vec{e}_n$, где R –

радиус кривизны траектории в данной точке. В кинематических задачах движение считалось заданным, и мы исследовали только соотношения между перемещением (путем), скоростью и ускорением. В *обратных задачах динамики* все тоже сводилось к кинематическим соотношениям: по заданному движению находилось ускорение, а затем уравнения динамики $m\vec{a} = \vec{F}_p$ использовались для нахождения сил. Поэтому сегодня мы займемся *прямыми задачами динамики*, в которых по известным внешним силам нужно найти характеристики движения. Уравнения динамики в естественном базисе имеют вид

$m\frac{dv}{dt} = F_\tau$ (*уравнение для касательной компоненты ускорения*) и $m\frac{v^2}{R} = F_n$ (*уравнение для центростремительной компоненты ускорения*). Обратим внимание, что первое из них содержит производную скорости, а второе является алгебраической связью силы и скорости.

Главной сложностью таких задач является то, что нам априори неизвестна траектория движения, а вместе с ней неизвестен и радиус кривизны траектории в нужных нам точках. Траектория определяется из уравнения движения и *начальных условий*, то есть зависит от сил, действующих на тело, и от начального положения и начальной скорости тела, и в общем случае методы решения прямых задач динамики выходят за рамки «школьной» математики. Реально мы можем решать такие задачи на школьном уровне, если взаимодействия нашего тела с «внешним миром» подчинены каким-то требованиям симметрии, позволяющим «угадать» траекторию. Например, если все силы направлены вдоль одной прямой и начальная скорость тела направлена вдоль той же прямой, то ясно, что эта прямая и есть траектория тела. При движении в поле *центральных сил* (то есть сил, которые всегда направлены вдоль луча, идущего из одной точки, величина которых зависит только от расстояния до этой точки – *силового центра*) с начальной скоростью, направленной перпендикулярно направлению на центр, траекторией тела может быть (но не обязана быть в общем случае) окружность вокруг силового центра. В целом все «школьные» прямые задачи динамики – это задачи, в которых траекторией является либо прямая, либо окружность, либо кривая, движение по которой может быть комбинацией движений по прямым и окружностям (парабола, циклоида, винтовая линия), либо – в крайнем случае – кривые с достаточно простыми и известными геометрическими

свойствами, о которых нам известно из условия задачи либо из физических законов (эллипс и гипербола, появляющиеся в законах Кеплера).

Большая часть школьных задач о динамике криволинейного движения – задачи о движении по окружности.

Пример 1: Однажды астрономы обнаружили в Космосе необычную звезду, которая вращалась вокруг некоторой точки по окружности радиусом 9 а.е. (1 а.е. – единица измерения расстояний, используемая в астрономии и примерно равная среднему радиусу орбиты Земли) с периодом 10 земных лет, но при этом второго объекта в этой системе не было видно. Сама звезда по своим свойствам была «обычной» - ее светимость и спектр были очень похожи на светимость и спектр излучения Солнца, поэтому можно было считать, что ее масса практически равна массе Солнца. Считая, что вторым объектом в этой системе является темная звезда или черная дыра, определите ее массу в единицах солнечной массы.

Решение: Видно, что характерные скорости и ускорения движений объектов в этой двойной системе не отличаются радикально по порядку величины от тех, что мы наблюдаем у тел Солнечной Системы, поэтому с хорошей точностью можно использовать законы механики Ньютона. Пусть m – масса наблюдаемой звезды, m_X – масса невидимого компаньона. Ясно, что они вращаются вокруг центра масс двойной системы. Если $r = 9$ а.е. – радиус круговой орбиты наблюдаемой звезды, то радиус орбиты невидимого компаньона $R = \frac{m}{m_X} r$, и расстояние между звездами $L = R + r = \frac{m_X + m}{m_X} r$.

Уравнение для центростремительной компоненты ускорения наблюдаемой звезды дает:

$$m\omega^2 r = \frac{Gm_X m}{L^2} \Rightarrow \frac{m_X^3}{(m_X + m)^2} = \frac{\omega^2 r^3}{G}.$$

С учетом того, что для Земли на почти круговой

орбите вокруг Солнца $\omega_E^2 a = \frac{Gm_S}{a^2} \Rightarrow m_S = \frac{\omega_E^2 a^3}{G}$, где m_S – масса Солнца, $a = 1$ а.е., а

$$\omega_E = \frac{2\pi}{T_E}, \quad T_E = 1 \text{ год}, \quad \text{находим: } \frac{m_X^3}{(m_X + m)^2} = \left(\frac{r}{a}\right)^3 \left(\frac{T_E}{T}\right)^2 m_S = 7,29 m_S.$$

Поскольку по условию $m \approx m_S$, то, записывая $m_X = z \cdot m_S$, получаем уравнение для z : $z^3 = \frac{9^3}{10^2} (z+1)^2$.

Конечно, это кубическое уравнение, но один его корень легко «угадывается»: это $z = 9$, а других вещественных корней у этого уравнения нет. Итак, $m_X \approx 9 \cdot m_S$.

Далее рассмотрим пример задачи о некруговом движении.

Пример 2: В другой раз было произведено наблюдение «астрофизической черной дыры» (так в физике и астрономии называют реально существующие в космосе объекты, по наблюдаемым проявлениям похожие на «математические черные дыры», предсказываемые в некоторых теориях гравитации). Астрономам удалось увидеть, как две «блуждающие звезды» прошли в разное время мимо этого объекта. Скорость первой относительно объекта на большом расстоянии от него была на 25% больше, чем аналогичная скорость второй, но вектора скоростей обеих звезд в результате прохождения мимо объекта повернулись на один и тот же угол. Минимальное расстояние от траектории первой звезды до объекта было равно 24 а.е., а момент прохождения через точку наибольшего сближения с объектом для второй звезды не удалось зафиксировать из-за пылевого облака, закрывшего часть ее траектории. Считая массу объекта намного больше масс блуждающих звезд, определите минимальное расстояние от траектории второй звезды до объекта.

Решение: Из уравнения движения «блуждающей звезды» в поле тяготения массивного объекта $m\vec{a} = -\frac{GMm}{r^3}\vec{r} \Rightarrow \vec{a} = -\frac{GM}{r^3}\vec{r}$ ясно, что траектория ее движения не зависит от массы звезды. С другой стороны, эта траектория определяется скоростью на бесконечности v_0 , расстоянием наибольшего сближения r_m и величиной GM , характеризующей гравитационное поле. Поэтому угол поворота вектора скорости является однозначной функцией этих величин. Угол – величина безразмерная, а комбинация $GM \cdot (v_0)^x \cdot (r_m)^y$ имеет размерность $m^{3+x+y} \cdot c^{-2-x}$. Нетрудно заметить, что единственная безразмерная комбинация ($x = -2, y = -1$) этих величин – это $\frac{GM}{r_m v_0^2}$. Значит,

угол поворота вектора относительной скорости зависит от $\frac{GM}{r_m v_0^2}$, и одинаковый угол поворота для двух разных звезд в поле одного объекта возможен, если для их траекторий $r_{m1} v_1^2 = r_{m2} v_2^2$. Следовательно, $r_{m2} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^2 r_{m1} = \left(\frac{5}{4}\right)^2 \cdot 24a = 37,5a$. Итак, минимальное расстояние от траектории второй звезды до объекта равнялось 37,5 а.е..

В последнем примере посмотрим, как в системе взаимодействующих тел производится разделение на движение центра масс и относительное движение.

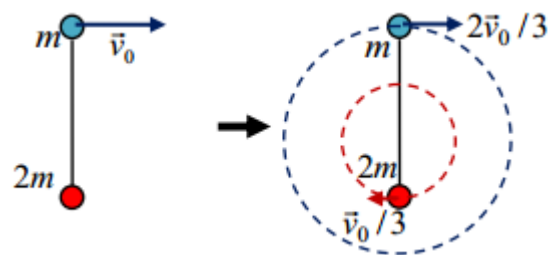
Пример 3: На гладком горизонтальном столе лежат маленькие стальные шайбы массами m и $2m$, связанные слегка натянутой невесомой нерастяжимой нитью длины l . По шайбе массы m наносят резкий удар в направлении, перпендикулярном натянутой нити, сообщая ей скорость v_0 . Найти величину силы натяжения нити и величину ускорения шайбы массы $2m$ спустя время t после удара. Известно, что до этого момента времени обе шайбы еще находятся на столе.

Решение: Векторная сумма внешних сил, действующих на систему «две шайбы + нить» равна нулю (сила тяжести каждой шайбы уравновешивается силой нормальной реакции горизонтальной поверхности, сил трения нет). Поэтому центр масс (ЦМ) этой системы движется равномерно и прямолинейно. Координата ЦМ в любой момент времени выражается через координаты шайб соотношением $\vec{R} = \frac{m\vec{r}_1 + 2m\vec{r}_2}{3m} = \frac{\vec{r}_1 + 2\vec{r}_2}{3}$.

Дифференцируя это соотношение, записываем для скорости ЦМ $\vec{V} = \frac{\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2}{3} = \text{const.}$

Используя момент времени сразу после удара ($\vec{v}_1 = \vec{v}_0$ и $\vec{v}_2 = 0$), находим, что $\vec{V} \equiv \frac{1}{3}\vec{v}_0$.

Перейдем в инерциальную систему отсчета, движущуюся относительно стола со скоростью $\frac{1}{3}\vec{v}_0$. В этой системе отсчета ЦМ покоится, начальные скорости шайб направлены перпендикулярно нити и равны $\vec{v}'_1 = \frac{2}{3}\vec{v}_0$ и $\vec{v}'_2 = -\frac{1}{3}\vec{v}_0$. Ясно, что в процессе движения расстояния от шайб до ЦМ изменяться не будут – шайбы после удара движутся по окружностям радиусов $r_1 = \frac{2}{3}l$ и $r_2 = \frac{1}{3}l$. Сила



натяжения нити, действующая на каждую из шайб, будет перпендикулярна скорости движения, то есть касательные компоненты ускорений шайб равны нулю, и их вращения

являются равномерными. Поэтому величина ускорения второй шайбы остается неизменной – она равна модулю центростремительного ускорения $a_2 \equiv \frac{v_2^2}{r_2} = \frac{v_0^2}{3l}$. Это ускорение создается именно силой натяжения нити, так что $T = 2ma_2 = \frac{2mv_0^2}{3l}$.

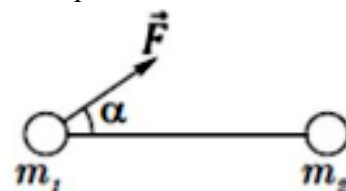
Следует обратить внимание на общую черту первой и третьей задач: в них мы рассматривали равномерное вращение по окружности – уравнение для касательной компоненты ускорения было «тривиально» (имело вид $0=0$), и нам для получения ответов было достаточно использовать уравнение для центростремительной компоненты ускорения в удобной системе отсчета. На самом деле это общая черта всех «простых» задач по динамике криволинейного движения! В более сложных задачах необходимо использовать либо уравнение для центростремительной компоненты ускорения, либо его следствие, которое оказалось удобнее самого этого уравнения – например, закон сохранения или закон изменения полной механической энергии.

Задачи для самостоятельного решения:

1. Астрономы обнаружили в просторах Космоса тройную систему (то есть систему из трех близко расположенных звезд, удерживаемых рядом силами тяготения) с интересным свойством: они вращаются вокруг общего центра с постоянным периодом $T=16$ лет, образуя в пространстве равносторонний треугольник с неизменной стороной $a=12$ а.е. (1 а.е. – это астрономическая единица длины, примерно равная радиусу орбиты Земли). Во сколько раз суммарная масса этой системы превышает массу Солнца?

2. Небольшая ракета вдали от тяготеющих масс начинает движение с нулевой начальной скоростью. Ее двигатель работает таким образом, что проекция силы тяги двигателя на направление движения постоянна и положительна, а сама ракета движется по окружности. К некоторому моменту времени ракета прошла путь, равный диаметру окружности. Во сколько раз увеличился модуль ее мгновенного ускорения к этому моменту времени (от начала движения)?

3. *На гладком горизонтальном столе покоится гантель, состоящая из двух маленьких по размеру шайб с массами m_1 и m_2 , соединенных легким жестким стержнем длины l . В момент времени $t = 0$ на шайбу с массой m_1 начинает действовать постоянная по величине горизонтальная сила F , направление которой всегда составляет со стержнем один и тот же острый угол α . В некоторый момент времени t после начала действия силы стержень на мгновение оказался в недеформированном состоянии. Найдите угловую скорость вращения стержня в этот момент времени и полный угол его поворота от начала действия силы до момента t .



*Внимание! Это задача финального этапа Всероссийской олимпиады школьников для 10 класса. В ней есть подсказка: «При таком движении *угловое ускорение* стержня (скорость изменения угловой скорости) является постоянным».

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 17: Использование закона сохранения энергии в задачах динамики.

Темы: Закон сохранения энергии. Нахождение ускорения из ЗСЭ. Комбинация ЗСЭ и уравнений движения

Очень важно также умение проводить анализ «энергетики» любого процесса в физике. Это же относится к движению и взаимодействию тел. В связи с этим обсудим понятие «механическая энергия». Всякое движущееся тело обладает *кинетической энергией*. В общем случае эта энергия является суммой энергии поступательного движения и энергии вращательного движения. Энергия поступательного движения тела массой m , центр масс

которого движется со скоростью v , равна $E_k = \frac{mv^2}{2}$. Энергия вращательного движения

считается гораздо сложнее (при поступательном движении все массивные элементы тела движутся с одной и той же скоростью, а при вращательном скорости разных элементов могут быть различны). Ее приходится считать, разбив тело на «почти точечные» элементы и суммируя энергии их движения. Обычно в «школьных» задачах рассматриваются такие тела (гантели, тонкостенные цилиндры и т.д.) и такие движения (например, для тонкостенного цилиндра – вращение вокруг оси симметрии), для которых такая операция выполняется достаточно очевидным образом.

Кинетическая энергия изменяется за счет работы сил, действующих на тело. Механическая работа силы $\vec{F}$ при малом перемещении тела на $\Delta\vec{r}$ равна $\Delta A = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F |\Delta\vec{r}| \cos(\alpha)$ (здесь α – угол между $\vec{F}$ и $\Delta\vec{r}$). Силы могут быть разделены на *потенциальные* (или *консервативные*) и *диссипативные* в зависимости от того, как они меняют кинетическую энергию тела – возвратным или безвозвратным образом. Например, при движении тела вверх в поле тяжести оно теряет кинетическую энергию за счет работы силы тяжести вплоть до полной остановки, но затем оно движется вниз, и при этом его кинетическая энергия уже возрастает – вновь за счет работы силы тяжести, т. е. сила тяжести «возвращает» отнятую энергию. Поэтому сила тяжести – потенциальная (консервативная). Можно рассматривать этот процесс как переход механической энергии из одной формы в другую – из кинетической в *потенциальную* и обратно. Напротив, сила трения, забрав у тела его кинетическую энергию, не будет разгонять его после остановки – здесь энергия тела переходит в немеханическую форму (в тепло). Отметим, что «возвратность» забираемой силой энергии можно установить по следующему признаку (*признак потенциальности*): если перемещать тело по замкнутой траектории, то работа потенциальной силы должна равняться нулю. Следствием этого свойства является то, что работа потенциальной силы при переносе тела из точки 1 в точку 2 не зависит от пути переноса и ее можно представить как разность значений некоторой функции координат – потенциальной энергии (то есть потенциальную энергию можно определить как величину, равную работе по перемещению тела из точки с данными координатами в некоторую «нулевую» точку). Видно, что потенциальная энергия определена с точностью до постоянного слагаемого (есть произвол в выборе «нулевой» точки).

В результате, если ввести понятие полной механической энергии как суммы кинетической и потенциальной энергий всех входящих в рассматриваемую систему тел, то можно сформулировать закон сохранения::

Если в механической системе отсутствуют диссипативные силы, то полная механическая энергия сохраняется в процессе движения: $(E_k + U)_{t=t_1} = (E_k + U)_{t=t_2}$.

Если в системе есть диссипативные силы (силы трения, силы сопротивления воздуха), то механическая энергия убывает, причем изменение механической энергии в точности равняется работе диссипативных сил (ясно, что эта работа всегда отрицательна):

$\Delta E = \Delta A_{\text{о}} = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = \vec{F} \cdot \vec{v} \Delta t$. Поскольку силы трения и силы сопротивления в «подходящей» системе отсчета всегда направлены против скорости, то $\vec{F} \cdot \vec{v} \Delta t = -F \cdot v \Delta t < 0$. Таким образом, скорость убывания механической энергии равна мощности диссипативных сил (напомним, мощность – это работа в единицу времени, и $P_{\text{о}} = -F \cdot v$): $\frac{\Delta E}{\Delta t} = P_{\text{о}}$.

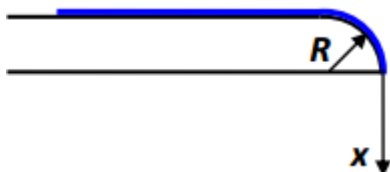
Для систем с достаточно «сложной» динамикой (особенно если в системе присутствуют твердые тела, совершающие вращательное движение) анализ системы уравнений, состоящих из уравнений движения и уравнений кинематической связи, может быть достаточно громоздким. В некоторых случаях можно воспользоваться более коротким путем: поскольку изменение кинетической энергии тела связано с изменением скорости, то есть с ускорением, то закон сохранения (или изменения) энергии можно использовать вместо уравнений движения. Особенно часто это используется в задачах на определение ускорения сложных систем, в которых непосредственная запись уравнений движения может быть нетривиальной или даже выходить за рамки школьной программы. Схема такого подхода состоит в следующем:

1. С помощью уравнений кинематической связи или иных соотношений выражаем кинетическую энергию рассматриваемой системы через скорость интересующего нас тела. Обычно зависимость кинетической энергии от скорости носит квадратичный характер: $E_{\text{кин}} = \alpha \cdot \vec{v}^2$
2. Вычисляем изменение кинетической энергии при малом изменении состояния движения системы: $\Delta E_{\text{кин}} = 2\alpha \vec{v} \Delta \vec{v} = 2\alpha [v_x \Delta v_x + v_y \Delta v_y + v_z \Delta v_z]$
3. Находим изменение потенциальной энергии системы при малом перемещении тела. Поскольку потенциальная энергия есть функция координат тела, то ее изменение зависит от приращений координат: Например, если потенциальная энергия есть функция только одной декартовой координаты, то $U = U(x) \Rightarrow \Delta U = U'_x \cdot \Delta x$
Если в системе есть потери механической энергии, то величину потерь за малое время Δt также надо выразить либо через Δt , либо через изменение координат или скорости тела, т.е. (для самого общего *одномерного* случая): $\Delta Q = q \Delta t + \gamma \Delta x + \eta \Delta v_x$
4. Записать закон сохранения энергии для малого перемещения $\Delta E_{\text{кин}} = -\Delta U - \Delta Q$, разделить его на Δt и получить уравнение для определения ускорения.

Отметим, что аналогичным образом можно находить скорость «установившегося» движения тел (т.е. движения с нулевым ускорением). В этом случае кинетическая энергия тела не изменяется, и убыль потенциальной энергии должна соответствовать потерям механической энергии.

Разберем для начала достаточно простой пример.

Пример 1: Однородный канат массы m лежит на краю горизонтальной гладкой поверхности, оканчивающейся закруглением радиуса R так, как показано на рисунке. Канат удерживают, а потом аккуратно отпускают. Какими будут скорость и ускорение каната в тот момент времени, когда его конец опустится на расстояние $x = R$ ниже исходного положения. Общая длина каната $L = 7R$. Считать, что канат в ходе такого смещения не отрывается от поверхности и не деформируется.



Решение: Ясно, что кинетическая энергия связана со скоростью каната (которая одинакова для всех его точек) соотношением $E_k = \frac{mv^2}{2}$. Убыль потенциальной энергии при смещении конца каната на x связана с «переносом» кусочка каната длиной x из «хвоста» в «начало». Масса этого кусочка $\Delta m = \frac{x}{L}m = \frac{x}{7R}m$, а смещение его центра масс по вертикали $\Delta x = R + \frac{x}{2}$, поэтому $\Delta U = -\frac{mg}{14R}x(2R+x)$. Теперь из закона сохранения механической энергии для всего перемещения находим:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{mg}{14R}x(2R+x) \Rightarrow v = \sqrt{\frac{gx(2R+x)}{7R}} = \sqrt{\frac{3gR}{7}},$$

а из этого же закона для интервала dt :

$$mv \cdot dv - \frac{mg}{7R}(R+x)v \cdot dt = 0 \Rightarrow a = \frac{dv}{dt} = \frac{R+x}{7R}g = \frac{2}{7}g.$$

Комментарий: Можно обсудить условие «отсутствия отрыва»: на закруглении для каждого элемента каната его центростремительное ускорение создается разностью «радиальных» компонент силы тяжести вместе с равнодействующей сил натяжения каната и силы нормальной реакции закругления:

$$\frac{m dl}{L} \frac{v^2}{R} = \frac{m dl}{L} g \cos \alpha + T \frac{dl}{R} - dN \Rightarrow dN = dl \left[\frac{m}{L} g \cos \alpha + \frac{T}{R} - \frac{m}{L} \frac{v^2}{R} \right].$$

Условие отсутствия отрыва $dN > 0$, и ясно, что с набором скорости оно может нарушиться – в первую очередь в точке, соответствующей нижнему краю закругления, где $\alpha = \frac{\pi}{2}$, и $dN = dl \left[\frac{T}{R} - \frac{m}{L} \frac{v^2}{R} \right]$. Проверка выполнения этого соотношения требует

исследования закона изменения силы натяжения каната вдоль него, что довольно сложно, поэтому здесь выполнение условия отсутствия отрыва было оговорено автором задачи.

Кроме того, закон сохранения энергии можно использовать для связи скоростей тела в разных точках его криволинейной траектории. Например, при изучении движения по круговой орбите в поле тяготения могут быть полезны соотношения, связывающие полную энергию тела с радиусом орбиты или скоростью:

$$E = E_k + U = \frac{mv^2}{2} - \frac{GmM}{R} = -\frac{GmM}{2R} = -\frac{mv^2}{2}.$$

Эти соотношения позволяют просто оценить минимальную работу, которую надо совершить для перевода тела с одной круговой орбиты на другую. Кроме того, из них очевидно, что при уменьшении механической энергии тела (например, при действии слабых диссипативных сил) радиус орбиты тела должен уменьшаться, а величина скорости – увеличиваться.

Пример 2: При движении по круговой орбите, радиус которой в $n = 1,2$ раза больше радиуса Земли, на спутник действует небольшая сила сопротивления среды с квадратичной зависимостью от скорости: $|\vec{F}_c| \approx \beta m v^2$ (где m – масса спутника, а

коэффициент $\beta \approx 6 \cdot 10^{-11} \text{ м}^{-1}$). Найдите величину касательного ускорения спутника на этой орбите. Первая космическая скорость для Земли $V \approx 7,9 \text{ км/с}$.

Решение: Скорость убыли полной механической энергии спутника равна мощности работы силы сопротивления: $\frac{dE}{dt} = -F_c v \Rightarrow -\frac{d}{dt} \left(\frac{mv^2}{2} \right) = -mv \frac{dv}{dt} = -\beta mv^3$. Из этого

соотношения можно выразить величину касательного ускорения (ясно, что величина касательного ускорения положительна, так как из-за тормозящего действия силы сопротивления скорость спутника растет): $a_\tau = \frac{dv}{dt} = +\beta v^2$. Скорость спутника на

круговой орбите радиуса r удовлетворяет соотношению $m \frac{v^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow v^2 = \frac{GM}{r}$, а

величина первой космической скорости $V^2 = \frac{GM}{R}$, где R – радиус Земли. Значит,

$v^2 = \frac{R}{r} V^2 = \frac{V^2}{n}$. Таким образом, $a_\tau = +\beta \frac{V^2}{n} \approx 0,3 \text{ см/с}^2$.

Наконец, в наиболее сложных случаях, когда существует отличная от нуля касательная составляющая результирующей силы (соответственно, скорость тела будет изменяться по величине), обычно наиболее удобный путь анализа движения – это совместное использование уравнения движения для центростремительной компоненты ускорения и закона сохранения (изменения) полной механической энергии. Удобство это связано с тем, что в оба этих соотношения входит величина v^2 , и возникающую систему можно решать алгебраически.

Пример 3: Гантель из невесомого жесткого стержня длины L и двух одинаковых маленьких массивных шариков установлена вертикально на краю горизонтальной «платформы». Ее отпускают практически без начальной скорости, но так, чтобы она падала «наружу» от платформы. Какое количество оборотов совершит гантель в процессе падения, если платформа расположена на высоте $H \gg L$?

Решение: Запишем закон сохранения механической энергии, пренебрегая движением нижнего маленького шарика:

$$\frac{mv^2}{2} + mgL \cos \alpha = mgL \Rightarrow v^2 = 2gL(1 - \cos \alpha)$$

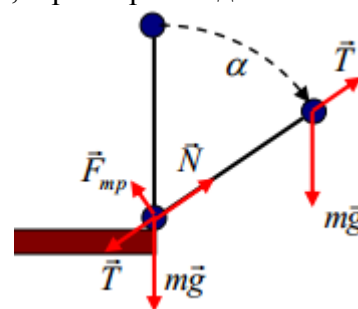
(здесь α – угол отклонения стержня гантели от вертикали). Добавляем к нему уравнение для центростремительной компоненты ускорения верхнего шарика и находим «радиальную» проекцию силы упругости стержня:

$$\frac{mv^2}{L} = mg \cos \alpha - T \Rightarrow T = mg(3 \cos \alpha - 2)$$

(видно, что поначалу стержень сжат весом верхнего шарика, и T действительно направлено по радиусу, как показано на рисунке, но затем, по мере разгона шарика и наклона стержня, знак этой силы меняется – шарик начинает растягивать стержень). Теперь мы можем проанализировать условие отрыва нижнего шарика от стола. Запишем условие равновесия действующих на него сил в проекции на ось, идущую вдоль стержня:

$$N = mg \cos \alpha + T = 2mg(2 \cos \alpha - 1)$$

Здесь важно обратить внимание на правильное использование условия: гантель ставится «на краю стола». Если бы гантель располагалась «на столе», то сила нормальной реакции стола N при любом наклоне стержня была бы направлена вертикально вверх, а в нашей ситуации эта сила направлена перпендикулярно плоскости соприкосновения нижнего



шарика и края стола, то есть вдоль стержня! Теперь ясно, что отрыв происходит при обращении N в ноль, то есть при $\cos\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$! Значит, скорость верхнего шарика

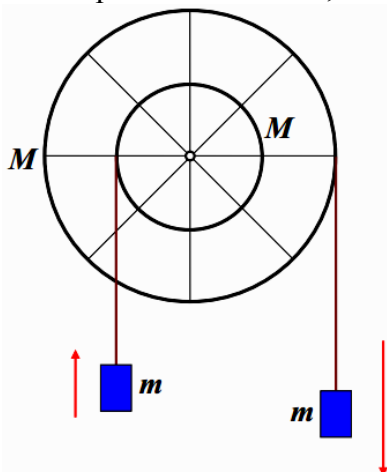
в момент отрыва $v = \sqrt{gL}$, а угловая скорость вращения гантели $\omega = \frac{v}{L} = \sqrt{\frac{g}{L}}$. Заметим,

что в отсутствие сопротивления воздуха эта угловая скорость будет оставаться постоянной в процессе полета гантели (момент сил тяжести относительно ЦМ гантели в однородном поле равен нулю) до ее падения. С учетом условия $H \gg L$ заметим, что при вычислении времени падения можно пренебречь скоростью движения центра масс гантели в момент отрыва, то есть $t_n \approx \sqrt{\frac{2H}{g}}$. Следовательно, число оборотов гантели до

$$n = \frac{\omega t_n}{2\pi} \approx \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2H}{L}}.$$

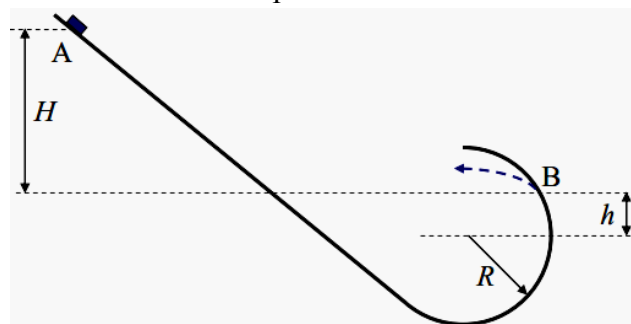
Задачи для самостоятельного решения:

1. На горизонтальную ось насажено колесо, состоящее из двух тонкостенных концентрических ободов, невесомой втулки и соединяющих их невесомых спиц. Радиус



внешнего обода в два раза больше радиуса внутреннего, массы ободов одинаковы и равны $M = 750\text{г}$. Колесо может вращаться вокруг оси без трения. На каждом ободке закреплен конец одной из двух нерастяжимых невесомых нитей, на вторых концах которых прикреплены одинаковые грузы массой $m = 300\text{г}$. После отпускания система пришла в движение, так что одна нить наматывается на внутренний обод, а другая – сматывается с внешнего. Нити и ободы не мешают движению друг друга. Найти величину относительного ускорения грузов. Ускорение свободного падения считать равным $g \approx 9,8\text{м/с}^2$.

2. Тело массой $m = 1\text{кг}$ соскальзывает по наклонному желобу, плавно переходящему в закругление радиуса $R = 0,5\text{ м}$, проходящее в одной вертикальной плоскости с желобом. Поднимаясь по закруглению, тело отрывается от желоба в точке, расположенной на высоте $h = 0,25\text{м}$ над центром закругления (см. рисунок). Известно, что соскальзывание началось без начальной скорости из точки на высоте $H = 1\text{м}$ над точкой отрыва. Найти модуль работы сил трения за все время скольжения тела от начала скольжения до отрыва. Ускорение свободного падения считать равным $g = 10\text{м/с}^2$.



3. Маленький тяжелый шарик висит неподвижно на невесомой нерастяжимой нити длиной L . Ему резким ударом сообщают скорость u_0 , направленную горизонтально, и он начинает двигаться при натянутой нити – по окружности. До какой максимальной высоты над начальной точкой поднимется шарик, не сходя с этой окружности? Ускорение свободного падения g , силы сопротивления воздуха отсутствуют.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 18: «Необычные» задачи о законе сохранения энергии.

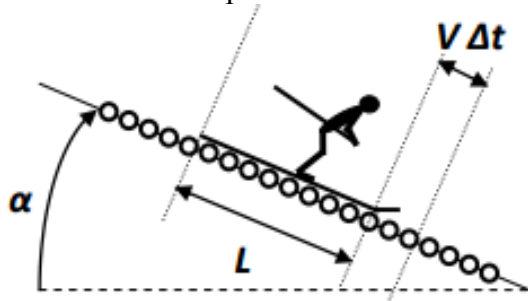
Темы: Сложные задачи динамики, где используется закон сохранения энергии.

Необычные законы сохранения.

Использование энергетических соображений в решении задач динамики очень разнообразно, особенно в ситуациях, где нужно анализировать сохранение энергии в обобщенной форме (то есть когда есть переход механической энергии в другие ее формы). Рассмотрим некоторые очень поучительные примеры.

Пример 1: В некотором городе решили соорудить оригинальный тренажер для скоростного спуска на лыжах летом. Он представляет собой очень длинную плоскость, составляющую угол $\alpha = 30^\circ$ с горизонтом, вымощенную одинаковыми роликами. Каждый ролик – это тонкостенный цилиндр длиной от края до края плоскости и радиуса $r = 5$ см, вращающийся без трения вокруг своей оси, расположенной горизонтально. Расстояния между роликами малы, но они не касаются друг друга. Массы втулки и спиц ролика пренебрежимо малы. Масса лыжника с лыжами в $n = 800$ раз больше массы одного ролика, а длина лыж очень велика по сравнению с r . Допустим, что лыжник будет съезжать по роликовому склону без начальной скорости строго вниз, удерживая лыжи параллельно. До какой максимальной скорости он может разогнаться?

Решение: Максимальная скорость достигается тогда, когда она перестает расти, и движение становится «установившимся». В установившемся режиме ролики «раскручиваются» до скольжения по ним лыж без проскальзывания, то есть линейная скорость вращения ободов этих роликов сравнивается со скоростью лыж. Поэтому кинетическая энергия системы состоит из энергии поступательного движения лыжника с лыжами и энергии вращательного движения



роликов, то есть $E_k = \frac{MV^2}{2} + \frac{m}{2} \sum v_i^2$. (где M – масса лыжника с лыжами). Ролики «в тылу» лыжника вращаются со скоростями, соответствующими скорости лыж в момент соскальзывания с них. Рассмотрим изменение кинетической энергии системы за очень малое

время Δt : $\Delta E_k \approx (M + Nm) V \Delta V + \frac{mV^2}{2} \Delta N$ (здесь $N \approx L/2r$ – число роликов, касающихся лыж с длиной L в данный момент времени, $\Delta N \approx V \Delta t / 2r$ – число «новых» роликов, на которые «наехали» лыжи за время Δt). Изменение потенциальной энергии лыжника с лыжами за это же время $\Delta U = M g \Delta h_{\text{цм}} = -M g V \Delta t \sin \alpha$.

Кроме того, необходимо учесть, что при разгоне ролика до линейной скорости вращения, соответствующей скорости лыж (после чего проскальзывание прекращается), происходит скольжение лыжи по ролику, и часть энергии переходит в тепло. Определим количество теплоты, выделяющееся в процессе разгона одного ролика. Угловое ускорение при раскручивании силой трения F равно $\frac{d\omega}{dt} = \frac{F}{mr} \Rightarrow \omega(t) = \frac{F}{mr} t \Rightarrow v_r(t) = \frac{F}{m} t$ до достижения

скорости V за время $t = \frac{mV}{F}$. Ролик приобретет кинетическую энергию $E_1 = \frac{mV^2}{2}$, а выделившееся тепло определяется по работе силы трения:

$Q = -A_{mp} = Fs = F\left(Vt - r \cdot \frac{F}{2mr} t^2\right) = \frac{mV^2}{2}$! Таким образом, потери на выделение тепла «удваивают» часть энергии, переданной от доски к роликам. Значит, $\Delta(E_K + U) = -\frac{mV^2}{2} \Delta N$. Это позволяет найти связь ускорения лыжника со скоростью:

$$\Delta(E_K + U) = 0 - \frac{mV^2}{2} \Delta N \Rightarrow \left(M + \frac{mL}{2r}\right) V \Delta V + 2 \frac{mV^2}{2} \frac{V \Delta t}{2r} = M g V \Delta t \sin \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{2rM}{Lm + 2rM} g \sin \alpha - \frac{m}{Lm + 2rM} V^2.$$

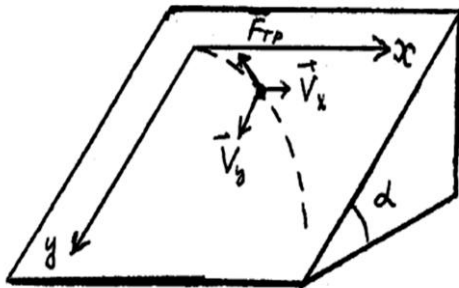
Как видно, с течением времени ускорение уменьшается по мере разгона лыжника и стремится к нулю, когда скорость стремится к максимальной. Таким образом, $V_{\max}$ находится из уравнения $a = 0$, поэтому

$$V_{\max} = \sqrt{2 \frac{M}{m} g r \sin \alpha} = \sqrt{2 n g r \sin \alpha} \approx 20 \text{ м/с} \approx 72 \text{ км/ч}.$$

В следующем примере мы обнаруживаем «необычный» закон сохранения, следующий из закона сохранения энергии и уравнений движения.

Пример 2: Телу, покоящемуся на плоскости, наклоненной под углом α к горизонту, сообщили начальную скорость v_0 , направленную горизонтально вдоль плоскости. Через какое время после начала движения тело остановится, если коэффициент трения между ним и плоскостью равен μ ? В процессе движения тело не покидает плоскость.

Решение: Выберем систему координат так, как показано на рисунке: ось x направим



вдоль вектора начальной скорости, а ось y - в плоскости по линии наискорейшего спуска. Уравнения движения тела в проекции на оси этой системы координат имеют вид

$$\begin{cases} m a_x = F_{mpx} = -\mu m g \cos \alpha \cdot \frac{v_x}{v} \\ m a_y = m g \sin \alpha + F_{mpy} = m g \sin \alpha - \mu m g \cos \alpha \cdot \frac{v_y}{v} \end{cases}$$

Удобно использовать уравнение движения по оси y в виде

$$dv_y = g \left(\sin \alpha - \mu \cos \alpha \cdot \frac{v_y}{v} \right) dt$$

вместе с законом изменения энергии тела:

$$d\left(\frac{mv^2}{2} - m g \sin \alpha y\right) = dA_{mp} = -\mu m g \cos \alpha \cdot v dt \Rightarrow dv = g \left(\frac{v_y}{v} \sin \alpha - \mu \cos \alpha \right) dt$$

(поскольку тело скользит, то величина силы трения от начала движения до самой остановки всегда равна $|F_{mp}| = \mu N = \mu m g \cos \alpha$, а направлена она всегда против вектора мгновенной скорости, поэтому $dA_{mp} = -\mu m g \cos \alpha \cdot ds$, а $ds = v dt$). Действительно, умножая первое из этих соотношений на $\sin \alpha$, а второе - на $\mu \cos \alpha$ и складывая, получаем связь бесконечно малых приращений двух величин

$$d(v \mu \cos \alpha + v_y \sin \alpha) = d[(\sin^2 \alpha - \mu^2 \cos^2 \alpha) g t].$$

Суммируя все бесконечно малые приращения от момента старта ($t=0, v=v_0, v_y=0$) до момента остановки ($t \equiv T, v=v_y=0$), получаем, что

$$0 - v_0 \mu \cos \alpha = (\sin^2 \alpha - \mu^2 \cos^2 \alpha) g T \Rightarrow T = \frac{\mu v_0}{(\mu^2 - \tan^2 \alpha) g \cos \alpha}.$$

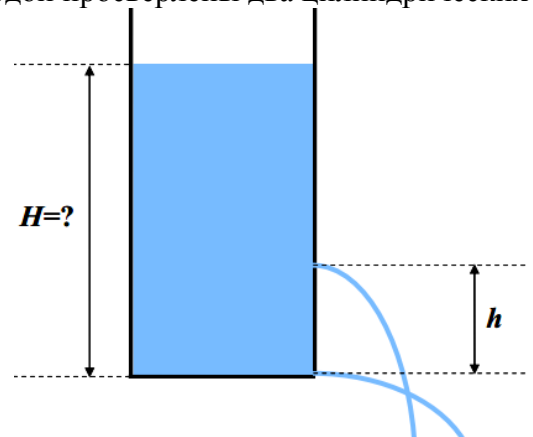
Поскольку по условию тело вначале покоилось на плоскости, то $\mu \geq \tan \alpha$, и ответ заведомо корректен при $\mu > \tan \alpha$, а при $\mu = \tan \alpha$ тело не останавливается и рано или поздно покинет плоскость, что не соответствует условию.

Примечание: Отметим, что в процессе решения этой задачи мы «открыли» действительно необычный закон сохранения: для тела, скользящего по наклонной шероховатой плоскости $V \equiv v \mu \cos \alpha + v_y \sin \alpha - (\sin^2 \alpha - \mu^2 \cos^2 \alpha) g t = \text{const!}$ Особенно интересно, что сохраняющаяся в процессе движения величина V по определению явно зависит от времени (то есть t входит в формулу, определяющую V). Бывают и такие законы сохранения.

Одно из интересных следствий закона сохранения энергии – уравнение Бернулли, описывающее движение жидкости. В этом случае в энергию системы надо включить энергию объемных напряжений в жидкости, плотность которых определяет давление жидкости p . Поэтому для всех малых объемов в одной «трубке тока» в идеальной

жидкости плотностью ρ , движущейся в поле тяжести, выполняется требование $p + \frac{\rho v^2}{2} + \rho g h = \text{const}$. Часто это уравнение при использовании совместно с условием неизменности объема жидкости или следующим из него уравнением непрерывности потока жидкости $v \cdot S = \text{const}$ (произведение скорости потока жидкости в некотором сечении на величину поперечного сечения потока неизменно) позволяет найти многие характеристики потока.

Пример 3: В стенке цилиндрического сосуда с водой просверлены два цилиндрических отверстия площадью $S = 0,1 \text{ см}^2$ каждое. Нижнее отверстие располагается непосредственно над уровнем дна сосуда, а верхнее – выше него на $h = 5 \text{ см}$ (см. рисунок). Через другие мелкие отверстия, почти равномерно распределенные по стенкам, в сосуд аккуратно (без возникновения турбулентностей) подается вода, причем «приход» воды составляет $q = 0,05 \text{ л/с}$. Какой установится уровень воды в сосуде, если поддерживать такой режим достаточно долгое время?



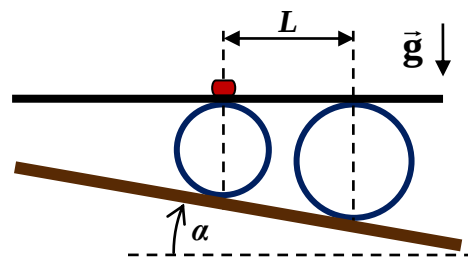
Решение: Высота уровня воды в сосуде H установится неизменной, когда объем воды, вытекающий за некоторое время через отверстия, будет равен объему поступающей воды. Если обозначить скорость истечения воды из отверстия v , то расход воды через площадь отверстия S будет равен $v \cdot S$. Поэтому в нашем случае условие неизменности уровня имеет вид $q = v_1 S + v_2 S = (v_1 + v_2) S$. Естественно считать, что давление над свободной поверхностью жидкости в сосуде и давление на выходе обоих отверстий равно атмосферному. Тогда из уравнения Бернулли для нижнего (считаем его «первым») отверстия следует, что $v_1 = \sqrt{2gH}$, а для верхнего – $v_2 = \sqrt{2g(H-h)}$. Из записанных соотношений можно получить систему уравнений для скоростей, которая легко решается:

$$\left\{ \begin{array}{l} v_1 + v_2 = \frac{q}{S} \\ v_1^2 - v_2^2 = (v_1 - v_2)(v_1 + v_2) = 2gh \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{q}{S} + \frac{2ghS}{q} \right) \\ v_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{q}{S} - \frac{2ghS}{q} \right) \end{array} \right.$$

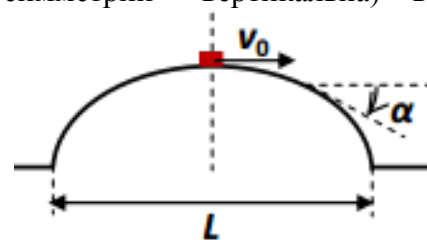
В результате находим: $H = \frac{v_1^2}{2g} = \frac{1}{8g} \left(\frac{q}{S} + \frac{2ghS}{q} \right)^2 = 33,8 \text{ см.}$

Задачи для самостоятельного решения:

1. Однажды летом на своей даче профессор Вагнер соорудил горку. Наклон горки к горизонту был невелик (см. рисунок) – $\alpha = 10^\circ$, но скатываться с нее нужно было с помощью приспособления из двух цилиндрических тонкостенных труб и ровной тяжелой доски. Трубы устанавливались на наклонную плоскость горки так, что их оси были горизонтальны, и лежащая на них доска тоже была горизонтальной. На доске размещался груз, и затем систему отпускали без начальной скорости. В одном из случаев небольшой груз был размещен над осью меньшей по диаметру трубы. При этом расстояние по горизонтали до оси большей трубы равнялось $L = 1,46 \text{ м}$. Профессор измерил время от старта до того момента, когда груз оказался над осью большей трубы. Какой результат он получил (его секундомер отсчитывает время с точностью $0,1 \text{ с}$)? Масса одной из труб в $k = 2$ раза, а другой – в $n = 3$ раза превосходит массу доски. Ускорение свободного падения считать равным $g \approx 9,8 \text{ м/с}^2$. В процессе скатывания в пределах исследуемого интервала времени доска не отрывалась от труб и не скользила по ним, груз не скользил по доске, а трубы не скользили по горке. Трение качения не учитывать.



2. Поверхность осесимметричной «горки» (ось симметрии – вертикальна) в вертикальном сечении представляет собой ветвь циклоиды шириной L . По этой горке соскальзывает небольшая шайба, запущенная с вершины с начальной скоростью v_0 . Поверхность горки неоднородна – коэффициент трения μ между шайбой и горкой меняется таким образом, что в любой точке $\mu = tg(\alpha)$, где α – угол наклона касательной к поверхности горки по отношению к горизонту. Найти высоту точки, в которой шайба оторвется от горки, над основанием горки.



3. Перед Вами – фотография водопроводного крана, на которой рядом со струей воды была помещена вертикальная линейка (линейка и струя находились примерно на одинаковом расстоянии от объектива). Используя эту фотографию, определите: скорость воды на выходе из крана и объем воды V_1 , вытекающей из этого крана за 1 минуту. Считать, что в рамках требуемой точности влиянием сил сопротивления воздуха и вязкого трения на движение воды можно пренебречь. Ускорение свободного падения принять равным $g \approx 10 \text{ м/с}^2$.



4. Электронасос закачивает в резервуар водонапорной башни 8 л воды в секунду, поднимая ее на высоту $H = 9$ м по трубе сечением $S = 10 \text{ см}^2$. Из резервуара вода отводится через отверстие в боковой стенке площадью $S' = 16 \text{ см}^2$, расположенное на высоте $h_0 = 1,15$ м над дном резервуара (отверстие выходит в отводящую трубу еще большего сечения). При расчетах в этой задаче можно пренебрегать вязкостью и сжимаемостью воды, а также наличием турбулентных завихрений в резервуаре. Ускорение свободного падения считать равным $g \approx 10 \text{ м/с}^2$, а плотность воды $\rho \approx 1000 \text{ кг/м}^3$. КПД двигателя насоса $\eta = 40\%$. Найдите мощность, потребляемую двигателем насоса.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 19: Изменение и сохранение импульса.

Темы: Импульс тела. Изменение импульса. Закон сохранения импульса. «Взрывы» и реактивное движение.

Наиболее прямым методом изучения движения тел является решение уравнений движения, следующих из основных законов механики – законов Ньютона. Для многих физических систем можно «частично» решить эти уравнения в общем виде, определив с их помощью величины, зависящие от скоростей и координат тел, которые остаются неизменными в процессе движения системы. Таким образом строятся *законы сохранения*. При использовании таких законов очень важно четко определять условия, при соблюдении которых они действуют. Рассмотрим в качестве примера **закон сохранения импульса**.

Импульс материальной точки – векторная величина, равная произведению массы на скорость точки: $\vec{p} \equiv m \cdot \vec{v}$. Ясно, что для любого маленького интервала времени Δt

ускорение материальной точки $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$, и поэтому изменение ее импульса за этот же

интервал времени связано с действующей на точку «результатирующей» силой:

$\Delta \vec{p} = m \cdot \Delta \vec{v} = m \cdot \vec{a} \Delta t = \vec{F}_p \cdot \Delta t$. Величину $\vec{F} \cdot \Delta t$ часто называют «импульсом силы», и тогда

наша выкладка означает, что **изменение импульса материальной точки равно импульсу результирующей силы**. Протяженные тела и системы тел можно рассматривать как

системы материальных точек, мысленно разбивая каждое тело на «кусочки пренебрежимо малых размеров», взаимодействующие между собой. В этом случае для каждой такой системы материальных точек действующие на эти точки силы можно разбить на «внешние» (то есть действующие со стороны тел и материальных точек, не входящих в нашу систему) и «внутренние» (действующие со стороны материальных точек из нашей системы). В соответствии с III законом Ньютона, все внутренние силы разбиваются на «пары» (силы взаимодействия между выбранной парой точек), причем векторная сумма сил, действующих на i -ю точку со стороны j -ой ($\vec{F}_{ij}$) и на j -ю точку со

стороны i -ой ($\vec{F}_{ji}$) равна нулю: $\vec{F}_{ij} + \vec{F}_{ji} = 0$. Значит, векторная сумма всех внутренних сил системы равна нулю. Поэтому, если ввести импульс всей системы как векторную

сумму импульсов входящих в нее N материальных точек $\vec{P} \equiv \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots + \vec{p}_N = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$, то

изменение импульса системы за малое время Δt будет равно

$\Delta \vec{P} = \sum_{i=1}^N \Delta \vec{p}_i = \Delta t \sum_{i=1}^N (\vec{F}_i^{(внеш)} + \vec{F}_i^{(внутр)}) = \Delta t \sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{(внеш)}$, то есть оно определяется только

внешними силами, действующими на точки системы. Если ввести центр масс системы

точек – точку с координатой $\vec{R} \equiv \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_N \vec{r}_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}$, то импульс тела будет равен

произведению его массы $M \equiv m_1 + m_2 + \dots + m_N$ на скорость центра масс: $\vec{P} = M \vec{V}$.

Из полученных соотношений следует, что при нулевой равнодействующей внешних сил

изменение импульса отсутствует: $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{(внеш)} \Rightarrow \Delta \vec{P} = 0$. Если сумма внешних сил,

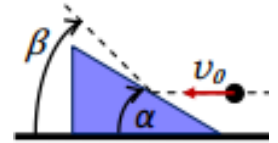
действующих на механическую систему, равна нулю, то такая система называется

замкнутой. Таким образом, именно для таких систем применим закон сохранения импульса (ЗСИ):

Полный импульс замкнутой механической системы остается неизменным в процессе движения: $\vec{p}_{нач} = \vec{p}_{кон}$

Следует отметить, что встречаются ситуации, когда система является замкнутой только в проекции на какое-либо направление – например, если равна нулю только x -проекция суммы внешних сил. Тогда сохраняется только соответствующая проекция полного импульса.

Пример 1: Брусок, горизонтальное сечение которого имеет форму прямоугольного треугольника с углом $\alpha = 30^\circ$, лежит на горизонтальном льду. Одна из его вертикальных граней прижата к вертикальному борту. Однородная цилиндрическая шайба, скользящая по льду со скоростью v_0 , параллельной борту, сталкивается с бруском и отскакивает под углом $\beta = 45^\circ$ к борту (см. рисунок). Пренебрегая всеми силами трения, найдите скорость бруска после удара. Известно, что масса бруска в $n = 3$ раза больше массы шайбы, и что брусок после удара скользит вдоль борта, не отрываясь от него.



Решение: Силы тяжести, действующие на брусок и шайбу, всегда уравниваются силами нормальной реакции льда. Так как силы трения отсутствуют, то сила, действующая на шайбу со стороны бруска, перпендикулярна его грани. Поэтому проекция импульса шайбы на эту грань сохраняется, то есть $mv_0 \cos(\alpha) = mv \cos(\beta - \alpha)$ (m – масса шайбы).

Значит, скорость шайбы после удара $v = \frac{\cos(\alpha)}{\cos(\beta - \alpha)} v_0$. По той же причине сила,

действующая со стороны борта на систему тел «брусок+шайба» в процессе удара, перпендикулярна борту, и проекция импульса системы на борт сохраняется:

$$mv_0 = mv \cos(\beta) + n m V. \text{ Поэтому скорость бруска } V = \frac{1}{n} [v_0 - v \cos(\beta)] = \frac{\sin(\alpha) \sin(\beta)}{n \cos(\beta - \alpha)} v_0.$$

Подставляя численные значения углов и отношения масс, с учетом того, что

$$\cos(15^\circ) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}, \text{ получаем после небольших преобразований } V = \frac{v_0}{3(\sqrt{3} + 1)} \approx 0,122 \cdot v_0.$$

Наконец, закон сохранения импульса может быть применен для незамкнутых систем при описании «мгновенных» изменений в ходе «очень быстрых» процессов. Например, при рассмотрении движения снаряда в воздухе вблизи Земли пренебрежение силой сопротивления воздуха будет довольно грубым, а пренебрежение силой тяжести и вовсе приведет к потере физического содержания такого описания. Но если мы рассмотрим взрыв снаряда, происходящий за очень малое время, в результате которого снаряд разрывается на несколько осколков, то мы можем заметить, что изменение импульса каждого этих осколков за время взрыва значительно превосходит то, что за это время произвели бы сила тяжести и сила сопротивления воздуха. Значит, внутренние силы этой системы (разрывающие снаряд на части) в течении взрыва огромны по сравнению с внешними силами. Тогда с хорошей точностью внешними силами (силой тяжести и силой сопротивления воздуха) можно пренебречь, и для определения связи между скоростями осколков сразу после взрыва с той же точностью можно использовать закон сохранения импульса. А при описании дальнейшего движения этих осколков мы вновь должны учитывать силу тяжести (наверняка) и (возможно) силу сопротивления воздуха.

Пример 2: При взрыве в верхней точке траектории снаряда, летевшего вертикально, образовались три осколка. Два из них – с массами $m_1 = 1 \text{ кг}$ и $m_2 = 2 \text{ кг}$ – полетели во взаимно-перпендикулярных направлениях со скоростями $v_1 = 12 \text{ м/с}$ и $v_2 = 8 \text{ м/с}$. Найти

массу третьего осколка, если при взрыве в кинетическую энергию осколков была преобразована энергия $W = 261 \text{ Дж}$. Массой пороховых газов пренебречь.

Решение: Снаряд, летевший вертикально, в верхней точке траектории останавливается. Значит, непосредственно перед взрывом его скорость была равна нулю. Взрыв – это «быстрый» процесс, поэтому можно пренебречь действием внешних сил (тяжести и сопротивления воздуха) за время соударения, и считать, что выполняются законы сохранения импульса и энергии:

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3 \\ W = \frac{m_1 \vec{v}_1^2}{2} + \frac{m_2 \vec{v}_2^2}{2} + \frac{m_3 \vec{v}_3^2}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} m_3 \vec{v}_3 = -m_1 \vec{v}_1 - m_2 \vec{v}_2 \\ m_3 \vec{v}_3^2 = 2W - m_1 \vec{v}_1^2 - m_2 \vec{v}_2^2 \end{array} \right.$$

Условие перпендикулярности скоростей первого и второго осколков делает особенно удобным использование векторной формы записи закона сохранения импульса. Действительно, возведя в квадрат скалярно первое из полученных уравнений: $m_3^2 \vec{v}_3^2 = m_1^2 \vec{v}_1^2 + m_2^2 \vec{v}_2^2$ (здесь учтено, что $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$) и разделив результат на второе

уравнение, сразу получим, что $m_3 = \frac{m_1^2 \vec{v}_1^2 + m_2^2 \vec{v}_2^2}{2W - m_1 \vec{v}_1^2 - m_2 \vec{v}_2^2} = 1,6 \text{ кг}$.

Интересный пример использования закона сохранения импульса – *реактивное движение*, когда одно из тел («ракета») набирает скорость, «выбрасывая» массивные тела. Если за малое время Δt ракета выбрасывает малую массу Δm со скоростью u относительно себя против своего движения, закон сохранения импульса приводит к соотношению $Mv = (M - \Delta m)(v + \Delta v) + \Delta m(v - u)$. Здесь мы учли, что выброшенная масса Δm относительно неподвижной системы отсчета, в которой ракета изменяет скорость от v до $v + \Delta v$, движется со скоростью $v - u$ в проекции на направление движения ракеты. Как видно, из этого соотношения следует, что $\Delta v = \frac{\Delta m}{M + \Delta m} u$. Поскольку для «бесконечно малых времен» $\Delta t \rightarrow 0$ и $M + \Delta m \rightarrow M$, то «мгновенное» значение ускорения ракеты удовлетворяет уравнению $Ma = \frac{\Delta m}{\Delta t} u$. Можно считать, что это ускорение создается «реактивной силой», появляющейся из-за «отдачи» от выбрасывания массы. Эта сила направлена против скорости $\vec{u}$, так что ее (реактивную силу, или силу тяги реактивного двигателя) следует считать равной $\vec{F}_{\text{реак}} = -\frac{\Delta m}{\Delta t} \cdot \vec{u}$. Таким образом, ее величина равна произведению «скорости потери массы» (или *расхода* реагентов сгорания, в результате которого образуется реактивная струя) $\frac{\Delta m}{\Delta t}$ на «скорость выбрасывания массы», или *скорость истечения* u . Правда, при описании движения ракеты нужно будет учесть, что масса ракеты постоянно уменьшается, так что ее ускорение будет расти даже при постоянной реактивной силе.

Пример 3: Вертолет массой $M = 800 \text{ кг}$ висит неподвижно над поверхностью Земли. Лопастей его главного винта отбрасывают вниз 200 кг воздуха за каждую секунду (вспомогательный винт отбрасывает воздух в горизонтальном направлении). С какой скоростью движется вниз этот воздух? Ускорение свободного падения принять равным $g \approx 10 \text{ м/с}^2$.

Решение: В описанной ситуации именно вертикальная компонента реактивной силы, действующей со стороны отбрасываемого воздуха на главный винт, уравновешивает силу тяжести, действующую на вертолет (горизонтальную компоненту этой силы

уравновешивает реактивная сила, действующая на вспомогательный винт). Таким образом, $Mg = \frac{\Delta m}{\Delta t} u$, то есть $u = \frac{Mg}{\Delta m / \Delta t} = 40 \text{ м/с}$.

Отметим, что уравнение движения ракеты по прямой под действием реактивной силы $M \frac{\Delta v}{\Delta t} = - \frac{\Delta M}{\Delta t} u$ приводит к связи изменений ее скорости и массы: $\frac{\Delta v}{u} = - \frac{\Delta M}{M}$. Те, кто знаком с дифференцированием, могут заметить, что для бесконечно малых изменений $\frac{\Delta M}{M} = d[\ln(M)]$, и поэтому после суммирования малых приращений $\frac{v - v_0}{u} = \ln\left(\frac{M_0}{M}\right)$.

Значит, к тому моменту, когда ракета, имевшая в момент старта из состояния покоя массу M_0 (вместе с запасами реагентов сгорания), к моменту, когда она разгонится до скорости v , должна уменьшить свою массу до значения $M = M_0 \cdot e^{-v/u}$. Эту формулу называют формулой Циолковского.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Фигурист массой $M = 70 \text{ кг}$ скользит по прямой спиной вперед по гладкому льду со скоростью $v_0 = 0,5 \text{ м/с}$, держа в руках ядро массой $m = 5 \text{ кг}$. Внезапно он бросает ядро в направлении, противоположном своему направлению движения, придав ему скорость $u = 4,5 \text{ м/с}$ относительно себя. С какой скоростью v он продолжит движение после броска?
2. Снаряд массы $m = 6 \text{ кг}$, летевший вертикально, взорвался в верхней точке траектории. При этом образовались два осколка, полетевшие поступательно. Известно, что в результате взрыва суммарная кинетическая энергия осколков увеличилась на $W = 480 \text{ кДж}$, а масса образовавшихся пороховых газов пренебрежимо мала. Относительная скорость разлета осколков сразу после взрыва оказалась на 25% больше минимально возможной. Найдите эту скорость. Каким было отношение масс осколков?
3. При взрыве снаряда, летевшего вертикально, в механическую энергию была преобразована часть энергии заряда, в $N=10$ раз превосходящая кинетическую энергию снаряда перед взрывом. В результате взрыва снаряд раскололся на три осколка, движение которых после взрыва можно считать поступательным. На долю двух осколков – с массами $m_1=0,5 \text{ кг}$ и $m_2=3 \text{ кг}$ – пришлось $1/n_1$ и $1/n_2$ часть общей кинетической энергии соответственно, причем угол разлета этих осколков составил 90° . Третий осколок полетел в горизонтальном направлении. Пренебрегая массой пороховых газов, найти массу третьего осколка.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 20: Соударения тел.

Темы: Классификация ударов. Абсолютно неупругие удары. Парадокс большого тела.

Законы сохранения особенно удобно применять в задачах, в которых не нужно находить законы движения тел, а требуется найти связь между скоростями тел до и после некоторых процессов, в которых они быстро изменяются. Это в первую очередь задачи о *соударениях* тел. Так мы будем называть задачи о взаимодействии тел при столкновениях, происходящих за очень малое время, позволяющее пренебрегать влиянием всех сил, кроме сил реакции между телами, участвующими в столкновениях. Рассмотрим различные типы соударений тел. Итак, будем разделять соударения на группы по ряду признаков:

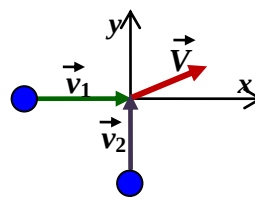
- **упругие и неупругие** соударения – по отношению к закону сохранения механической энергии. Упругие соударения – такие, в которых потери механической энергии пренебрежимо малы (идеализированные соударения, в которых такие потери отсутствуют полностью, называют **абсолютно упругими**). Если потери механической энергии есть, то соударения называют неупругими. **Абсолютно неупругими** называют столкновения, в которых потери механической энергии – *максимально возможные* для данных сталкивающихся тел. При абсолютно неупругом соударении относительное движение тел прекращается – например, тела «слипаются» и движутся вместе после соударения.
- **центральные и нецентральные** соударения – по положению соударяющихся тел по отношению к **линии удара** (так называют линию действия сил реакции, возникающих при соударении; для гладких тел ее можно построить как прямую, проходящую через точку касания соударяющихся тел и перпендикулярную плоскости соприкосновения). Центральным называют соударение, при котором линия удара проходит через центры масс тел. Главное отличие центральных соударений от нецентральных состоит в том, что при нецентральных силы реакции имеют ненулевой момент относительно центров масс тел, и поэтому изменяют угловые скорости вращения тел. Например, поступательно движущиеся тела после нецентрального соударения начнут вращаться, если нет внешней причины, препятствующей их вращению. Отметим важную роль условия гладкости тел при анализе центральности соударения. При соударениях шероховатых тел полная сила их взаимодействия состоит из силы нормальной реакции и силы трения. Поэтому линия действия сил не перпендикулярна плоскости соприкосновения. Например, соударение гладких однородных шаров всегда является центральным, и поэтому они сохраняют поступательный характер движения при соударении. Соударения же шероховатых однородных шаров чаще всего являются нецентральными, и они начинают вращаться после соударения.
- **лобовые и косые** удары – по ориентации направления движения тел по отношению к линии удара. Лобовым называют соударения, в которых тела до и после соударения движутся поступательно вдоль линии удара. В противном случае удар является косым. В системе отсчета, связанной с одним из сталкивающихся тел («мишенью»), часто рассматривают **линию относительного движения** тел (прямая, по которой движется налетающее тело до удара). В этом случае можно ввести специальную величину, характеризующую отклонение столкновения от лобового – **прицельный параметр**. Так называют расстояние между линией движения налетающего тела и параллельной ей линией движения, которая соответствовала бы лобовому соударению. Самые простые соударения – абсолютно неупругие. В них достаточно использовать ЗСИ для определения конечной скорости образовавшегося «составного» тела, а затем – закон изменения механической энергии для определения потерь (то есть энергии, перешедшей в немеханические формы).

Пример 1: Две шайбы с массами $m_1 = 100\text{г}$ и $m_2 = 400\text{г}$, скользящие по гладкому льду со скоростями $v_1 = 7\text{м/с}$ и $v_2 = 6\text{м/с}$ во взаимно-перпендикулярных направлениях, столкнулись

и «склеились» благодаря специальному составу, нанесенному на боковые поверхности. Найти скорость центра масс образовавшейся «двойной» шайбы после удара.

Решение: Здесь удар абсолютно неупругий. Запишем закон сохранения импульса в проекциях на оси, направленные вдоль скоростей шайб до удара:

$$\begin{cases} m_1 v_1 = (m_1 + m_2) V_x \\ m_2 v_2 = (m_1 + m_2) V_y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_x = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} \\ V_y = \frac{m_2 v_2}{m_1 + m_2} \end{cases} \Rightarrow V = \frac{\sqrt{m_1^2 v_1^2 + m_2^2 v_2^2}}{m_1 + m_2} = 5 \text{ м/с.}$$



Ясно, что в этом соударении происходит потеря механической энергии. Действительно,

$\Delta E = \frac{(m_1 + m_2)V^2}{2} - \frac{m_1 v_1^2}{2} - \frac{m_2 v_2^2}{2} = -\frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)}(v_1^2 + v_2^2)$. Эта энергия переходит во внутреннюю энергию тел (тела деформируются и нагреваются) и (или) в энергию вращательного движения «двойной» шайбы. Можно понять, что эта «потерянная» энергия есть не что иное, как энергия прекратившегося относительного движения тел – она пропорциональна квадрату относительной скорости шайб до удара.

В отдельный класс задач можно выделить задачи об ударах небольших тел о тело столь массивное, что изменением его движения можно пренебречь. Такие соударения удобно рассматривать в системе отсчета, связанной со «стеной». В противном случае анализ удара очень существенно усложняется!

Пример 2. Автомобиль массы m , стоящий у перекрестка, начинает двигаться при включении зеленого сигнала светофора. Он набирает скорость v . В процессе разгона колеса не проскальзывают, участок дороги, по которому движется автомобиль, горизонтален, а сопротивлением воздуха можно пренебречь. На разгон двигатель автомобиля, имеющий постоянный КПД η , истратил некоторое количество бензина с теплотой сгорания q . Вычислить это количество бензина в системе отсчета, связанной с другим автомобилем, который и до, и после включения зеленого сигнала светофора, двигался с постоянной скоростью v в том же направлении, что и наш автомобиль.

Решение: Ответ в этой задаче совершенно очевиден: поскольку в условии «убраны» все причины потерь, то вся полезная работа двигателя переходит в кинетическую энергию

автомобиля: $m_{\text{бенз}} = \frac{mv^2}{2\eta q}$. Однако это вычисление проведено в СО, связанной с Землей. Нам

нужно продемонстрировать, как этот ответ получается в заданной СО, в которой начальная скорость разгоняющегося автомобиля равна v , а конечная равна нулю! В результате создается впечатление (конечно, ложное), что за счет работы двигателя механическая энергия убывает. На самом деле дело в том, что автомобиль взаимодействует с Землей, и мы должны следить за изменением энергии системы «автомобиль+Земля». В системе отсчета, связанной с Землей «в начальном состоянии», мы пренебрегаем «отдачей» Земли, так как часть работы двигателя, которая пошла на разгон Земли, пренебрежимо мала: закон сохранения импульса говорит нам, что в проекции на направление движения автомобиля

$mv - MV = 0 \Rightarrow V = \frac{m}{M} v$ (здесь M – масса Земли), и поэтому в уравнении

$$\eta q m_{\text{бенз}} = \frac{mv^2}{2} + \frac{MV^2}{2} = \frac{mv^2}{2} \left(1 + \frac{m}{M} \right) \text{ вклад Земли исчезает в пределе } M \rightarrow \infty.$$

Совсем по-другому происходит вычисление в СО, в которой Земля изначально движется. Снова запишем закон сохранения импульса: $-(m + M)v = 0 - MV'$, выразим из него новую

скорость Земли в этой СО $V' = \left(1 + \frac{m}{M} \right) v$ (отметим, что в пределе $M \rightarrow \infty$ скорость Земли не

меняется $V' = v$, но если сразу использовать этот результат в энергетическом балансе, то это приводит к ошибке!) и подставим ее в закон сохранения энергии:

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{Mv^2}{2} + \eta q m_{\text{бенз}} = 0 + \frac{MV'^2}{2} = \frac{Mv^2}{2} \left[1 + \frac{m}{M} \right]^2 = \frac{Mv^2}{2} + mv^2 + \frac{m^2 v^2}{2M}.$$

Из этого уравнения находим: $m_{\text{бенз}} = \frac{mv^2}{2\eta q} \left(1 + \frac{m}{M} \right)$. Как видно, здесь в пределе $M \rightarrow \infty$ мы

снова получаем правильный ответ $m_{\text{бенз}} = \frac{mv^2}{2\eta q}$. Таким образом, дело в том, что бесконечно

малое изменение скорости от ненулевого начального значения для бесконечно тяжелого тела дает конечное изменение кинетической энергии! Это обстоятельство часто называют «парадоксом большого тела».

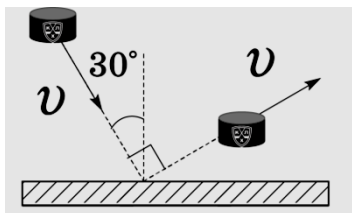
Вывод из этого примера очень прост: **При рассмотрении взаимодействий с «бесконечно массивным» телом нужно работать в системе отсчета, связанной с этим телом. В противном случае нам необходимо будет учитывать изменение кинетической энергии этого тела!**

Задачи для самостоятельного решения.

1. На гладкой горизонтальной поверхности лежат две маленькие шайбы с одинаковыми массами $m = 200\text{г}$, соединенные легкой нерастяжимой нитью длиной $L = 60\text{см}$, которая полностью расправлена, но не натянута. Еще одна шайба с такой же массой, двигавшаяся перпендикулярно нити со скоростью $v_0 = 2,4\text{м/с}$, сталкивается с шайбой 1 «лоб в лоб» и прилипает к ней. После этого шайбы начали скользить по плоскости. Найдите величину силы натяжения нити через 2 с после удара.

2. Найти угол отражения упругого шара, налетающего со скоростью v_0 на гладкую стену, движущуюся со скоростью u (в направлении, перпендикулярном самой стене). Угол падения шара равен α .

3. (Региональный этап ВсОШ, 2019) Шайба летит в сторону движущейся поступательно тяжёлой плиты так, что их плоскости параллельны. Вектор скорости шайбы составляет угол $\varphi = 30^\circ$ с нормалью к поверхности плиты. Происходит столкновение. Векторы скорости шайбы до и после столкновения одинаковы по модулю и перпендикулярны друг другу (см. рисунок). Кроме того, они лежат в одной плоскости с вектором скорости плиты. Определите минимальное и максимальное значения коэффициента трения μ , при которых возможно такое столкновение.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 21: Центральные упругие соударения.

Темы: Лобовые упругие соударения. Косые упругие соударения. Использование информации о геометрии соударений.

Займемся изучением центральных упругих соударений. В этом случае мы используем совместно закон сохранения импульса и закон сохранения механической энергии. Для самых простых соударений – лобовых – этого вполне хватит.

Пример 1: Тело массой m , двигаясь по гладкой горизонтальной поверхности со скоростью v_0 , испытывает лобовое упругое соударение с покоящимся телом массой M . Найти скорости тел после удара.

Решение: Так как все движения – и до удара, и после – происходят вдоль одной прямой, выберем эту прямую в качестве координатной оси (x). В этом случае «работают» закон сохранения импульса в проекции на эту ось и закон сохранения механической энергии. Они приводят к уравнениям:

$$\begin{cases} mv_0 = mv + MV \\ \frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv^2}{2} + \frac{MV^2}{2} \end{cases}.$$

Это два уравнения для двух неизвестных, и они дают решение. Однако – в целях приобретения полезного опыта – обсудим вопрос: «какую из переменных выгоднее выражать из первого уравнения для подстановки во второе?» Заметим, что на первый взгляд в любом случае мы получим квадратное уравнение. На самом деле это не так! В самом деле, у нашей системы есть очевидное решение, в котором конечные значения скоростей совпадают с начальными ($v = v_0$ и $V = 0$). Это неудивительно – ведь если скорости не меняются, не изменятся также импульс и энергия. Это решение нам не подходит – ведь по условию взаимодействие тел произошло, и скорости должны измениться. Но тем не менее у квадратного уравнения для V один из корней – нулевой, и поэтому оно «превратится» в линейное! Убедимся в этом. Итак, из первого уравнения выразим $v = v_0 - \frac{M}{m}V$, и подставим его во второе:

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{m}{2}\left(v_0 - \frac{M}{m}V\right)^2 + \frac{MV^2}{2} \Rightarrow \frac{MV}{2} \left[\left(1 + \frac{M}{m}\right)V - 2v_0 \right] = 0.$$

Поскольку $V \neq 0$, то $\left(1 + \frac{M}{m}\right)V - 2v_0 \Rightarrow V = \frac{2m}{M+m}v_0$. Используя полученное выше выражение, находим, что $v = \frac{m-M}{M+m}v_0$.

Вывод: При решении систем уравнений, следующих из законов сохранения, удобно в качестве переменной, через которую будут выражены все остальные, использовать переменную, которая до удара равнялась нулю – это минимизирует степень получающегося уравнения для этой неизвестной.

Здесь уместно обсудить общие закономерности лобового упругого удара. Если $m > M$, то после удара $V > v > 0$, то есть оба тела движутся в том же направлении, куда изначально двигалось налетающее. Если $m < M$, то $v < 0$ – налетающее тело отскакивает назад. Если $m = M$, то происходит «обмен скоростями»: $v = 0$ и $V = v_0$. Можно вспомнить известный фокус с ударами в цепи висющих вплотную на нитях одинаковой длины одинаковых упругих шариков.

Отметим, что и для таких простых случаев существует некий «упрощающий прием». Анализ лобовых упругих соударений с помощью законов сохранения удобно проводить с помощью перехода в систему, связанную с центром масс тел (далее будем сокращенно называть ее Системой Центра Масс, или просто СЦМ). Дело в том, что в этой системе суммарный импульс тел всегда равен нулю, и поэтому как до, так и после соударения тела движутся в противоположные стороны со скоростями, обратно пропорциональными их массам. Если суммарная кинетическая энергия не изменяется, то и скорости тел в таких условиях не изменятся по величине – только поменяют направление. Применение этого приема позволяет свести решение задач о лобовых упругих соударениях к арифметическим действиям

Пример 2. Тело массы m удерживают на наклонной части гладкой поверхности, которая ниже плавно переходит в бесконечную горизонтальную часть, а затем аккуратно отпускают. Тело какой массы надо поставить на горизонтальном участке, чтобы произошло ровно два соударения?

Решение: Скатившись по наклонной части поверхности, первое тело выедет на горизонтальную часть с некоторой скоростью, которую мы обозначим v_0 . Оно столкнется с поставленным («вторым») телом массы M (начальная скорость которого $V_0 = 0$). Ответ этой задачи нам уже известен – проекция скорости первого тела на ось x , направленную вдоль его начальной скорости, равна $v_1 = \frac{m-M}{m+M} v_0$, а скорость второго равна

$$V_1 = \frac{2m}{m+M} v_0.$$

Однако в конспекте в качестве примера продемонстрируем вывод этого результата с помощью СЦМ. Для этого проведем анализ соударения по описанной выше схеме, записывая все скорости в проекции на ось x :

1 шаг: Скорость центра масс: $u_0 = \frac{mv_0 + MV_0}{m+M} = \frac{mv_0}{m+M}.$

2 шаг: Скорости тел в СЦМ до удара:
$$\begin{cases} v'_0 = v_0 - u_0 = \frac{M}{m+M} v_0 \\ V'_0 = V_0 - u_0 = -\frac{m}{m+M} v_0 \end{cases}.$$

3 шаг: Скорости тел в СЦМ после удара отличаются от них только знаком, поэтому сразу пишем скорости тел в «неподвижной» системе после удара:

$$\begin{cases} v_1 = v'_1 + u_0 = -v'_0 + u_0 = \frac{m-M}{m+M} v_0 \\ V_1 = V'_1 + u_0 = -V'_0 + u_0 = \frac{2m}{m+M} v_0 \end{cases}.$$

После первого удара первое тело, поднявшись на наклонную часть и вернувшись обратно, изменит знак своей скорости: $v_1 = \frac{m-M}{m+M} v_0 \rightarrow v_1 = \frac{M-m}{m+M} v_0$. Для того, чтобы произошло второе соударение, первое тело должно догонять второе: $v_1 > V_1 \Rightarrow M-m > 2m \Rightarrow M > 3m$.

Пусть это условие выполнено. Рассмотрим второе соударение, повторив те же действия:

$$u_1 = \frac{mv_1 + MV_1}{m+M} = \frac{3Mm - m^2}{(m+M)^2} v_0 \Rightarrow \begin{cases} v'_1 = v_1 - u_1 = \frac{M^2 - 3Mm}{(m+M)^2} v_0 \\ V'_1 = V_1 - u_1 = \frac{3m^2 - Mm}{(m+M)^2} v_0 \end{cases}$$

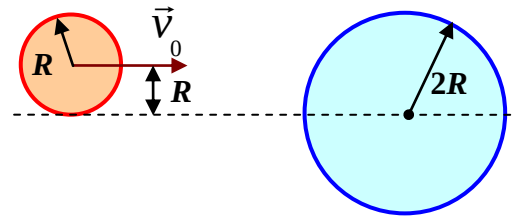
и затем

$$\begin{cases} v_2 = v_2' + u_1 = -v_1' + u_1 = \frac{6Mm - M^2 - m^2}{(m+M)^2} v_0 \\ V_2 = V_2' + u_1 = -V_1' + u_1 = \frac{4Mm - 4m^2}{(m+M)^2} v_0 \end{cases}.$$

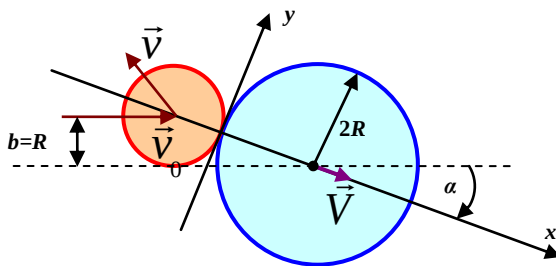
Теперь нам надо, чтобы третьего соударения не произошло: после изменения знака скорости с помощью наклонного участка первое тело не должно догонять второе. Поэтому $M^2 - 6Mm + m^2 \leq 4Mm - 4m^2 \Rightarrow M^2 - 10Mm + 5m^2 \leq 0$. Решение этого неравенства – интервал $(5 - \sqrt{20})m \leq M \leq (5 + \sqrt{20})m$. Таким образом, второе столкновение произойдет, а третье – нет, если $3m < M \leq (5 + \sqrt{20})m$.

Перейдем к более сложным косым (но все же центральным) ударам. В этом случае очень важно правильно выбирать систему координат – при выборе СК нужно учитывать **геометрию соударения**. Так будем называть информацию о положении линии удара и линии относительного движения, о величине прицельного параметра и других геометрических характеристиках положения тел в момент удара. Чаще всего оказывается удобным одну из осей координат направить вдоль линии удара – в этом случае импульсы тел в проекции на вторую (перпендикулярную ей) ось **не изменяются!**

Пример 3: Упругая гладкая цилиндрическая шайба радиуса R скользит по гладкой горизонтальной поверхности и налетает на покоящуюся шайбу такой же высоты с радиусом $2R$, изготовленную из того же материала. При этом расстояние от линии, вдоль которой движется центр налетающей шайбы, до центра покоящейся в точности равно R . Происходит абсолютно упругий удар. Во сколько раз изменится скорость меньшей из шайб в результате соударения?



Решение: Пусть масса налетающей шайбы равна m . Тогда масса покоящейся, очевидно, равна $4m$. Так как силы трения между шайбами нет, то покоящаяся шайба начнет двигаться по линии удара, которая совпадает с прямой, проходящей через центры шайб в момент соударения. Удобно анализировать соударение в проекции на эту линию (ось x)



и перпендикуляр к ней (ось y , как показано на рисунке). Обозначим α угол между линией удара и направлением начального движения шайбы. Из геометрического анализа видно, что $\sin \alpha = \frac{1}{3}$. Так как силы, действующие на шайбы, направлены вдоль оси x , то в

проекции на ось y компоненты скоростей шайб не изменяются, то есть $v_y = v_0 \sin \alpha = \frac{1}{3} v_0$,

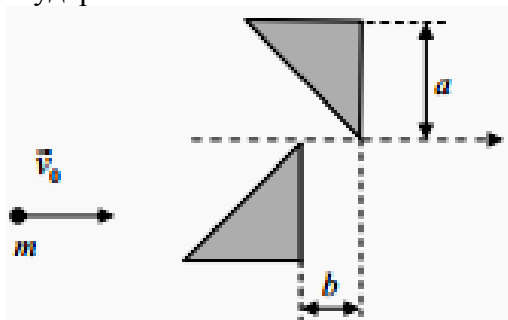
$V_y = 0$. Задача для x -компонент скоростей полностью аналогична «стандартной» задаче о лобовом упругом соударении (см. Пример 1):

$$\left\{ \begin{aligned} m v_0 \cos \alpha &= m v_x + 4m V_x \\ \frac{m (v_0 \cos \alpha)^2}{2} &= \frac{m v_x^2}{2} + \frac{4m V_x^2}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} v_x = \frac{m - 4m}{m + 4m} v_0 \cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{5} v_0 \\ V_x = \frac{2m}{m + 4m} v_0 \cos \alpha = \frac{4\sqrt{2}}{15} v_0 \end{cases}.$$

Таким образом, конечная скорость меньшей шайбы $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \frac{\sqrt{97}}{15} v_0$, и $\frac{v_0}{v} = \frac{15}{\sqrt{97}} \approx 1,52$.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Шарик массы m , двигаясь поступательно со скоростью v_0 , испытывает лобовой удар с покоящимся шариком массы $2m$, к которому прикреплена невесомая пружина с жесткостью k , длина которой в недеформированном состоянии равна l_0 . Ось пружины совпадает с линией движения налетающего шарика. Найти минимальное расстояние между шариками в процессе движения.
2. На гладком горизонтальном стержне покоятся две упругие шайбы А и В. Третья шайба С (в точности такая же, как В) скользит по стержню и сталкивается с А, после чего А сталкивается с В, и больше соударений нет. Скорость шайбы В после этого оказалась меньше скорости С до начала соударений в $z = 1.8$ раза. Найти отношение масс шайб А и В.
3. Два одинаковых гладких шарика, летящих в невесомости, сталкиваются. Известно, что до удара скорость первого шара была в два раза больше, чем скорость второго, а угол между скоростями шаров равнялся 60° . Каков максимально возможный угол разлета шаров после упругого удара?
4. Два одинаковых гладких однородных бруска, сечение каждого из которых представляет собой равнобедренный прямоугольный треугольник, лежат на горизонтальной гладкой поверхности так, что их катеты попарно параллельны. В один из них попадает маленький шарик массы m , скользящий параллельно «внешним» катетам брусков (см. рисунок). После абсолютно упругих соударений с обоими брусками величина скорости шарика уменьшилась в два раза, а бруски стали двигаться поступательно. Определить направления движения шарика и брусков после соударений и найти массу брусков. Дополнительный (более сложный) вопрос: Если длина катета бруска равна a , найти, на какое расстояние (b) они были сдвинуты друг относительно друга до соударений?



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 22: Неупругость и нецентральные соударения.

Темы: Неупругие удары. Нецентральные соударения.

При изучении неупругих соударений мы должны иметь какую-либо информацию о степени неупругости удара. В самом простом случае нам ее напрямую задают в условии. Тогда решение сводится к использованию закона сохранения импульса и заданного изменения механической энергии.

Пример 1: Цилиндрическая однородная шайба радиуса r , скользящая по гладкому горизонтальному льду, налетает со скоростью v_0 на такую же покоящуюся шайбу. Прицельный параметр $b = r\sqrt{2}$. Известно, что боковые поверхности шайб гладкие, а вот их нормальные деформации являются частично неупругими, и в результате часть механической энергии переходит в тепло. После удара скорость шайбы, которая изначально покоилась, оказалась равна $V = \frac{v_0}{2\sqrt{2}}$. Какая часть начальной кинетической энергии перешла в тепло? Какова (в процентах) максимально возможная кинетической энергии в соударении, при котором деформации шайб остаются нормальными?

Решение: Здесь очень жестко прописаны приближения, в которых описывается взаимодействие шайб: как видно, трения между шайбами нет, и деформации строго являются нормальными. То есть силы взаимодействия шайб при ударе направлены перпендикулярно поверхности соприкосновения, и линия удара проходит через центры шайб. Соударение является центральным, и шайбы не начнут вращаться после удара. Введем «удобную» СК, направив ось x вдоль линии удара, а ось y – перпендикулярно ей (см. рисунок). Из геометрии удара ясно, что при заданном прицельном параметре угол между линией относительного движения и линией удара $\alpha = 45^\circ$. Закон сохранения импульса в проекции на эти оси приводит к соотношениям:

$$\begin{cases} mv_0 \cos(\alpha) = mv_x + mV \\ mv_0 \sin(\alpha) = mv_y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x = v_0 \cos(\alpha) - V = \frac{v_0}{2\sqrt{2}} \\ v_y = \frac{v_0}{2} \end{cases}.$$

Тогда из закона сохранения энергии, обозначая $Q \equiv \varepsilon \frac{mv_0^2}{2}$, получаем:

$$\varepsilon \frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} - \frac{m(v_x^2 + v_y^2)}{2} - \frac{mV^2}{2} = \frac{mv_0^2}{8} \Rightarrow \varepsilon = \frac{1}{4}.$$

Потери составили 25% от начальной кинетической энергии налетающей шайбы. Чтобы найти максимум возможных потерь, перепишем закон сохранения энергии для произвольной скорости отскока покоившейся шайбы, используя уравнения $v_x = v_0 \cos(\alpha) - V$ и $v_y = v_0 \sin(\alpha)$:

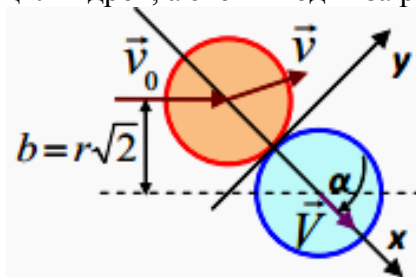
$$\varepsilon \frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} - \frac{m(v_x^2 + v_y^2)}{2} - \frac{mV^2}{2} \Rightarrow V^2 - v_0 \cos(\alpha) + \frac{\varepsilon}{2} v_0^2 = 0.$$

Отметим, что нам нужен тот корень этого уравнения, который в пределе упругого соударения $\varepsilon \rightarrow 0$ перейдет в «стандартный» результат для упругого центрального соударения $V|_{\alpha \rightarrow 0} \rightarrow v_0 \cos(\alpha)$, то есть $V = \frac{v_0}{2} [\cos(\alpha) + \sqrt{\cos^2(\alpha) - 2\varepsilon}]$. Как видно, ответ

существует только при $\varepsilon \leq \frac{\cos^2(\alpha)}{2} = \frac{1}{4}$, то есть $\varepsilon_{\max} = 0,25$. Заданная в условии скорость

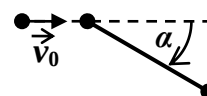
отскока как раз соответствовала максимально возможным потерям! Здесь мы видим, как ограничение на характер взаимодействия (нет трения и нормальные деформации) ограничивает потери. На самом деле максимальные возможные потери механической энергии в такой системе происходят при абсолютно неупругом соударении (шайбы

слипаются), но такое невозможно в центральном соударении, так как в этом случае слипшиеся шайбы обязательно начнут вращаться вокруг общего центра масс. Для вычисления максимальных потерь при произвольном взаимодействии (они соответствуют $\bar{\varepsilon} = \frac{1}{3} > 0,25$) нужно уметь вычислять энергию вращения тела из двух слипшихся цилиндров, а это выходит за рамки программы «школьных» олимпиад по физике.



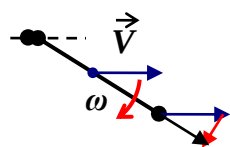
Рассмотрим теперь нецентральные удары.

Пример 2: Гантель, состоящая из двух маленьких шариков массами m и $2m$ и легкого жесткого стержня длины L , покоилась на гладкой горизонтальной поверхности. В шарик массы m врезается еще один шарик (такой же), скорость которого $\vec{v}_0$ направлена под углом 30° к стержню.



Происходит лобовое соударение. Найти угловую скорость вращения гантели после удара. Рассмотреть случаи абсолютно неупругого и абсолютно упругого соударения.

Решение для абсолютно неупругого удара: Поскольку здесь «линия удара» не проходит через центр масс гантели, то после соударения она начнет вращаться. Из закона сохранения импульса можно определить, что скорость центра масс «утяжеленной гантели» после удара сонаправлена с $\vec{v}_0$, а ее величина $V = \frac{1}{4m}mv_0 = \frac{v_0}{4}$. Рассмотрим



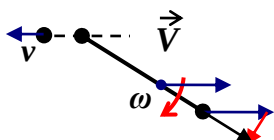
движение гантели после удара как движение центра масс с этой скоростью и вращение вокруг него с угловой скоростью ω . Сила, действующая на «второй» шарик гантели (на тот, по которому не наносит удар налетающий шарик) – это сила упругости жесткого стержня, направленная вдоль стержня. Поэтому его скорость сразу после «мгновенного» удара направлена вдоль стержня и при этом является суммой скорости

центра масс и скорости вращения $\vec{v}_2 = \vec{V} + \vec{v}_{\text{вр}}$, которая перпендикулярна радиусу вращения и по величине равна $v_{\text{вр}} = \omega r_2$. Так как после удара на «первом» конце гантели находятся два слипшихся шарика, то расстояние от центра масс «утяжеленной гантели» до второго шарика $r_2 = \frac{1}{2}L$. При этом из векторного треугольника скоростей видно, что

$\omega r_2 = \omega \frac{1}{2}L = V \sin(\alpha) = \frac{v_0}{4} \sin(\alpha) \Rightarrow \omega = \frac{v_0}{2L} \sin(\alpha)$. При заданном значении угла $\alpha = 30^\circ$

получаем: $\omega = \frac{v_0}{4L}$.

Решение для упругого удара: И здесь гантель после соударения начнет вращаться. Запишем закон сохранения импульса в проекции на направление начального движения $mv_0 = 3mV - mv$. Значит, $v = 3V - v_0$. Рассмотрим движение гантели после удара как



движение центра масс с этой скоростью V и вращение вокруг него с угловой скоростью ω . Как и в первом случае, скорость второго шарика сразу после «мгновенного» удара направлена вдоль стержня и при этом является суммой скорости центра масс

и скорости вращения $\vec{v}_2 = \vec{V} + \vec{v}_{\text{вр}}$, которая перпендикулярна радиусу вращения и по величине равна $v_{\text{вр}} = \omega r_2$, где теперь $r_2 = \frac{L}{3}$. Снова строим векторный треугольник скоростей: $\omega r_2 = \omega \frac{1}{3} L = V \sin(\alpha) \Rightarrow \omega = \frac{3V}{L} \sin(\alpha) \Rightarrow V = \frac{2}{3} L \omega$. Тогда $v = 2L\omega - v_0$.

Кинетическая энергия гантели равна сумме энергии движения ЦМ и энергии вращения вокруг ЦМ. Энергия вращения $E_{\text{вр}} = \frac{m\omega^2(2L/3)^2}{2} + \frac{2m\omega^2(L/3)^2}{2} = \frac{1}{3} m\omega^2 L^2$.

Следовательно, закон сохранения энергии записывается в виде:

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv^2}{2} + \frac{3mV^2}{2} + \frac{m\omega^2 L^2}{3} = \frac{m}{2} [(2L\omega - v_0)^2 + 2\omega^2 L^2].$$

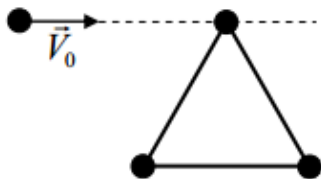
Для угловой скорости гантели получается уравнение $6\omega^2 L^2 - 4v_0 L \omega = 0$, ненулевой корень которого $\omega = \frac{2}{3} \frac{v_0}{L}$.

Важное обстоятельство, на которое нам нужно обратить внимание – в обоих случаях нам «не хватало» информации, получаемой из ЗСИ (в первом случае) или из комбинации «ЗСЭ+ЗСИ» (во втором). И мы восполняли недостаток информации, изучив геометрию удара!

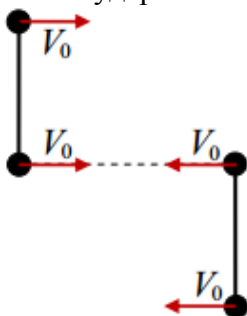
Задачи для самостоятельного решения.

1. Шар налетает со скоростью $v_0 = 4 \text{ м/с}$ на покоящийся шар вдвое большей массы. Происходит лобовое частично неупругое соударение, в результате которого $\alpha = 50\%$ начальной кинетической энергии переходит в тепло. Найти скорость первоначально покоившегося шара после соударения.

2. Три одинаковые небольшие массивные шайбы, соединенные тремя жесткими легкими стержнями одинаковой длины L , покоятся на гладкой горизонтальной поверхности. На них налетает скользящая по поверхности со скоростью v_0 четвертая такая же шайба. Происходит упругое соударение, геометрия которого показана на рисунке: линия движения центра налетающей шайбы проходит через центр одной из шайб треугольника и параллельна стороне треугольника напротив этой шайбы. Найдите скорость налетающей шайбы после удара.



3. (ВсОШ) Две одинаковые «гантели» из небольших одинаковых массивных упругих шайб, соединенных легкими жесткими стержнями скользят навстречу друг другу с одинаковыми скоростями так, как показано на рисунке. На какой угол повернутся вектора скорости центров масс гантелей от начального направления после окончания всех соударений.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 23: «Внешние» ограничения и «внутренние» диссипативные силы.

Темы: Удары при наличии внешних сил реакции. Соударения шероховатых тел.

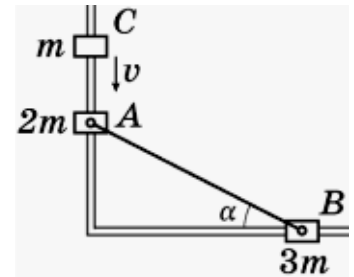
Особый подход нужен к задачам, в которых условия протекания процессов нарушают – полностью или частично – те законы сохранения, которые обычно используются при решении. Разберем причины, которые приводят к нарушению наиболее «знакомых» нам законов сохранения.

Закон сохранения импульса для системы соударяющихся тел будет нарушен при наличии внешних сил. Как мы видели, для «мгновенного» удара влияние конечных внешних сил (сил тяжести, сил сопротивления воздуха и т.д.) становится практически незаметным. Однако в одном случае влияние внешних сил обязательно становится существенным – если это силы реакции внешних тел, которые принимают на себя часть нагрузки при соударении (например, когда удар прижимает одно из тел к неподвижной стене). В этом случае внешние силы при любом, сколь угодно малом времени соударения, могут быть одного порядка с силами взаимодействия между сталкивающимися телами.

Закон сохранения механической энергии будет нарушен, если взаимодействие между сталкивающимися телами содержит диссипативные силы, которые тоже резко возрастают при малом времени соударения (например, для шероховатых тел при наличии проскальзывания).

Разберем эти случаи.

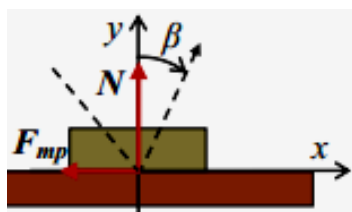
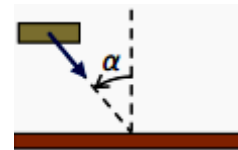
Пример 1 (ВсОШ, регион): Три муфты (А, В и С) с массами $2m$, $3m$ и m соответственно, могут скользить без трения по двум горизонтальным направляющим, пересекающимся под прямым углом. Муфты А и В шарнирно соединены с легким жестким стержнем так, что угол между стержнем и направляющей, на которую надета муфта В, равен α . Между муфтой С, движущейся со скоростью v , и муфтой А происходит абсолютно неупругое соударение. Определите скорости всех муфт сразу после удара.



Решение: Здесь действует два внешних ограничения: муфты могут скользить только по направляющим, и испытывают действие сил нормальных реакций этих направляющих, и закон сохранения импульса для системы трех муфт не работает. Важно, однако, обратить внимание, что в системе есть еще «внутренняя» связь: благодаря стержню расстояние между муфтами А и В неизменно – эти муфты взаимодействуют посредством стержня. У абсолютно жесткого невесомого стержня (а условие явно позволяет нам использовать для него такое приближение) силы упругости, с которыми он действует на муфты на его концах, равны по величине и направлены вдоль стержня, и поэтому можно считать, что стержень передает импульс (который для дальнейшего обозначим $p \equiv \int F_{\text{упр}} dt$) строго вдоль себя. К тому же сил трения нет, и для каждой муфты изменение проекции импульса на направляющую обусловлено только взаимодействием со стержнем. Итак: в результате неупругого соударения муфты А и С слипаются, и после удара скользят по направляющей вместе со скоростью v_{AC} . Изменение проекции импульса этой пары шайб на ось, направленную вдоль направляющей (к «перекрестку»): $3mv_{AC} - mv = -p \cdot \sin(\alpha)$. Муфта В приходит в движение со скоростью v_B за счет «толчка» со стороны стержня, и изменение ее импульса в проекции на ось, направленную вдоль ее направляющей (от «перекрестка») $3mv_B = p \cdot \cos(\alpha)$. Нам не хватает еще одного уравнения, и в качестве него можно использовать условие связи, следующее из постоянства длины стержня: проекции скоростей шайб на стержень равны: $v_{AC} \cdot \sin(\alpha) = v_B \cdot \cos(\alpha)$. Решая систему трех уравнений, находим, что $v_{AC} = \frac{1}{3} v \cos^2(\alpha)$ и $v_B = \frac{1}{6} v \sin(2\alpha)$.

Как видно, в «сложных» задачах нам все в большей степени требуется анализ физики взаимодействия тел и геометрии соударения. Тем более это относится к соударениям шероховатых тел.

Пример 2: Цилиндрическая шайба скользит, не вращаясь, по гладкому горизонтальному льду таким образом, что ее основания вертикальны и параллельны неподвижному вертикальному борту, с которым эта шайба сталкивается. Угол падения (угол между линией движения центра масс шайбы и перпендикуляром к борту) равен α . Известно, что нормальные деформации борта являются упругими (при $\alpha = 0$ удар был бы упругим), но между бортом и основанием шайбы есть трение, и коэффициент трения равен μ . Найдите угол отражения шайбы



Решение: Рассмотрим взаимодействие шайбы и борта. Будем считать деформации борта малыми – это сильно упрощает дело. Создаваемое таким бортом ограничение не позволит шайбе в процессе удара начать вращаться, так что и после удара она будет двигаться поступательно. На шайбу будут действовать сила нормальной реакции борта и сила трения (ясно, что сила реакции гладкого льда и сила тяжести, направленные вертикально, уравниваются друг друга). По условию, действие силы нормальной реакции совпадает с ее действием при упругом ударе, поэтому проекция скорости шайбы на ось y (см. рисунок) просто меняет знак, и изменение импульса шайбы в проекции на ось y

$$mv_y - [-mv_0 \cos(\alpha)] = 2mv_0 \cos(\alpha) = N\Delta t,$$

Где v_0 – скорость ЦМ шайбы до удара, $\vec{v}$ – его скорость после удара, а Δt – малое время удара. Если в процессе удара сила трения не успевает остановить проскальзывание, то в течение всего времени Δt эта сила является силой трения скольжения, и $F_{тр} = \mu N$. Тогда

изменение импульса кольца в проекции на ось x равно $mv_x - mv_0 \sin(\alpha) = -\mu N\Delta t = -2\mu mv_0 \cos(\alpha)$. В этом случае проекция скорости ЦМ шайбы на ось x после удара $v_x = v_0[\sin(\alpha) - 2\mu \cos(\alpha)]$, и угол отражения определяется

соотношением $\text{tg}(\beta) = \frac{v_x}{v_y} = \text{tg}(\alpha) - 2\mu$. Нетрудно заметить, что этот ответ корректен

только при $\text{tg}(\alpha) > 2\mu$. Ведь случай $\text{tg}(\alpha) \leq 2\mu$ по полученной формуле формально отвечает нулевой или даже отрицательной величине v_x , что физически бессмысленно: сила трения может оставить проскальзывание, но не может после этого разогнать тело в обратную сторону. Значит, при $\text{tg}(\alpha) \leq 2\mu$ проскальзывание прекращается полностью, и в этом случае $v_x = 0$ и $\beta = 0$, то есть шайба отскочит перпендикулярно борту. Итак, полный ответ на вопрос задачи выглядит так:

$$\beta = \begin{cases} 0, & \text{tg}(\alpha) \leq 2\mu \\ \arctg[\text{tg}(\alpha) - 2\mu], & \text{tg}(\alpha) > 2\mu \end{cases}$$

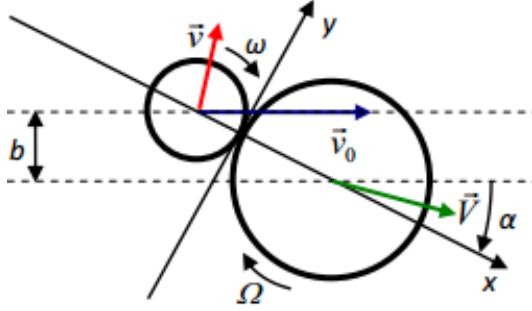
Опять мы обнаружили, что нам уже нужно исследовать не закон сохранения импульса, а законы изменения его компонент!

Нужно понимать, что чаще всего наличие силы трения между сталкивающимися телами приведет к тому, что соударение не будет центральным. А это, в свою очередь, приведет к изменению состояний вращения тел. Рассмотрим в качестве заключительного примера уже «очень сложную» задачу и продемонстрируем, что изученные методики решения позволяют справиться даже с такими задачами!

Пример 3: Тонкостенное кольцо радиусом R с массой m покоится на гладкой горизонтальной поверхности. В него врезается другое тонкостенное кольцо с два раза меньшими радиусом и массой, двигавшееся со скоростью v_0 . Происходит косой удар с

прицельным параметром $b=0,75R$. Боковые поверхности колец – шероховатые, коэффициент трения между ними равен μ . При этом деформации колец остаются упругими. Найти все компоненты конечных скоростей и угловых скоростей колец.

Решение: В первую очередь рассмотрим геометрию удара колец. Используем декартовы координаты (x, y) , причем ось x направим вдоль прямой, проходящей через центры колец в момент удара, а ось y – перпендикулярно ей. Кольца взаимодействуют посредством парных сил нормальной реакции (величина N , направлены вдоль оси x) и трения (величина F_{mp} , направлены вдоль оси y). Вращение колец появляется только благодаря силам трения, поэтому движение вдоль



оси x происходит независимо от вращения и движения по оси y , то есть как при обычном упругом лобовом ударе тел одинаковой массы. Введем обозначения: пусть m – масса покоящегося кольца, $\vec{v}_0$ – скорость налетающего («первого») кольца до удара, $\vec{v}$ – его скорость после удара, $\vec{V}$ – скорость второго кольца после удара, ω и Ω – угловые скорости колец после удара (соударение нецентрального, и за счет сил трения оба кольца начнут вращаться по часовой стрелке), $\alpha = \arcsin\left(\frac{b}{R_1 + R_2}\right) = \frac{\pi}{3}$ – угол между $\vec{v}_0$ и осью x . Тогда из анализа движения по оси x следует, что

$$v_x = \frac{m/2 - m}{m/2 + m} v_0 \cos \alpha = \frac{v_0}{2\sqrt{3}}, \quad V_x = \frac{m}{m/2 + m} v_0 \cos \alpha = \frac{v_0}{\sqrt{3}} \quad (1)$$

Кроме того, рассматривая изменение проекций импульса колец на ось x , получим:

$$mV_x = m \frac{v_0}{\sqrt{3}} = N \cdot \Delta t \quad (2)$$

(здесь Δt – длительность соударения, которую мы будем считать очень малой, так что кольца практически не успели сдвинуться).

Для изменений импульса тел по оси y и угловых скоростей вращения запишем:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{m}{2} v_y - \frac{m}{2} v_0 \sin \alpha = -F_{mp} \cdot \Delta t_1 \\ mV_y = +F_{mp} \cdot \Delta t_1 \\ \frac{m}{2} \frac{R}{2} \omega = F_{mp} \cdot \Delta t_1 \\ mR\Omega = F_{mp} \cdot \Delta t_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} v_y = v_0 \sin \alpha - 2V_y \\ \omega = \frac{4V_y}{R} \\ \Omega = \frac{V_y}{R} \\ V_y = \frac{F_{mp} \cdot \Delta t_1}{m} \end{array} \right. \quad (3)$$

(здесь Δt_1 – длительность времени скольжения колец друг по другу, которая не может превосходить времени соударения: $\Delta t_1 \leq \Delta t$). Для дальнейших вычислений нужно заметить, что возможны два режима соударения: либо скольжение колец не прекращается вплоть до окончания соударения ($\Delta t_1 = \Delta t$), либо оно прекращается до окончания удара ($\Delta t_1 < \Delta t$).

Рассмотрим сначала случай $\Delta t_1 = \Delta t$. Во время скольжения $F_{mp} = \mu N$, и поэтому здесь

$F_{mp} \cdot \Delta t_1 = \mu N \cdot \Delta t = \mu m \frac{v_0}{\sqrt{3}}$. Значит, из (3) следует:

$$V_y = \mu \frac{v_0}{\sqrt{3}}, \quad v_y = v_0 \left(\frac{1}{2} - \mu \frac{2}{\sqrt{3}} \right), \quad \omega = \mu \frac{4v_0}{R\sqrt{3}}, \quad \Omega = \mu \frac{v_0}{R\sqrt{3}}. \quad (4)$$

Таким образом, все конечные скорости и угловые скорости найдены. Однако нам нужно решить очень важный вопрос – выяснить, при каких условиях реализуется исследованный режим $\Delta t_1 = \Delta t$! Для этого рассмотрим две соприкасающиеся в момент удара точки колец:

А (первого кольца) и В (второго). у-проекция скорости точки А, сначала равная $v_0 \sin \alpha$, затем убывает как за счет торможения центра масс первого кольца, так и за счет его раскручивания: $v_A = v_0 \sin \alpha - \frac{2F_{mp}}{m}t - \omega \frac{R}{2} = \frac{v_0}{2} - 4\mu \frac{N}{m}t$. Проекция скорости точки В растёт от нуля: $v_B = +\frac{F_{mp}}{m}t + \Omega R = 2\mu \frac{N}{m}t$. Скольжение не прекратится до окончания соударения, если даже при $t = \Delta t$ $v_A \geq v_B$, то есть ответы (4) справедливы при

$$\frac{v_0}{2} - 4\mu \frac{N \cdot \Delta t}{m} \geq 2\mu \frac{N \cdot \Delta t}{m} \Rightarrow v_0 \geq \frac{12}{\sqrt{3}} \mu v_0 \Rightarrow \mu \leq \frac{\sqrt{3}}{12} \approx 0,144.$$

При $\mu > \frac{\sqrt{3}}{12}$ проскальзывание заканчивается еще до конца соударения. Но тогда момент окончания проскальзывания определяется из условия

$$v_A = v_B \Rightarrow \frac{v_0}{2} - 4\frac{F_{mp}}{m} \Delta t_1 = 2\frac{F_{mp}}{m} \Delta t_1 \Rightarrow F_{mp} \cdot \Delta t_1 = \frac{mv_0}{12}.$$

Теперь из (3) вместо (4) получится: при $\mu > \frac{\sqrt{3}}{12}$

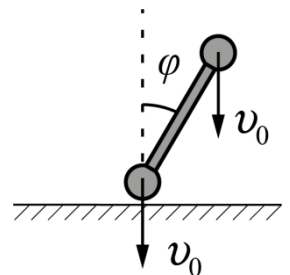
$$V_y = \frac{v_0}{12}, \quad v_y = \frac{1}{3}v_0, \quad \omega = \frac{v_0}{3R}, \quad \Omega = \frac{v_0}{12R}. \quad (5)$$

Комментарий: Как видно, при пограничном значении $\mu = \frac{\sqrt{3}}{12}$ происходит «сшивка» выражений, что можно рассматривать как проверку правильности выкладок.

Задачи для самостоятельного решения.

1. (ВсОШ) Шар радиуса R , скользящий по гладкой горизонтальной поверхности, налетает на неподвижную гладкую ступеньку (с вертикальным краем и горизонтальной верхней поверхностью) высотой $H = R/5$. При какой начальной скорости скольжения шар «запрыгнет» на ступеньку после первого же абсолютно упругого удара? Ускорение свободного падения g , сил сопротивления воздуха нет.

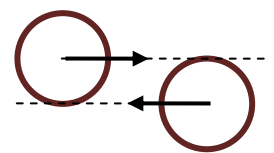
2. (ВсОШ) Два одинаковых маленьких шарика, соединённых невесомым твёрдым стержнем длины L , падают на гладкую, абсолютно упругую горизонтальную плоскость. Непосредственно перед ударом нижнего шарика о плоскость скорости шариков направлены вертикально вниз и равны v_0 , а сразу после удара скорости шариков оказались взаимно перпендикулярны.



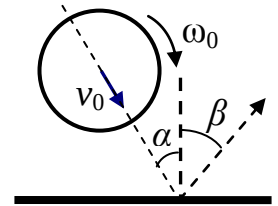
1) Каковы величина скорости центра масс гантели v и угловая скорость вращения стержня ω сразу после удара?

2) Под каким углом ϕ к вертикали был наклонён стержень перед ударом?

3. Два одинаковых упругих колечка радиуса R с шероховатой боковой поверхностью скользят навстречу друг другу по гладкой горизонтальной поверхности с одинаковыми по величине скоростями v_0 . Линии движения центров колечек проходят по касательной к ним (см. рисунок). После удара они начали вращаться с угловыми скоростями $\omega = v_0 / 4R$. Найти величину скоростей центров масс колечек после удара.



4. Отрезок тонкостенной цилиндрической трубы падает на горизонтальную поверхность под углом $\alpha = 30^\circ$ к вертикали (см. рисунок). Перед ударом скорость оси трубы равнялась v_0 . Кроме того, перед ударом труба вращалась вокруг своей оси с угловой скоростью $\omega = v_0 / r$ (где r – радиус трубы). Под каким углом β к вертикали будет двигаться ось трубы после удара? Удар считать «мгновенным», а деформации поверхности – упругими (то есть при нормальном падении без вращения удар был бы упругим). Коэффициент трения между трубой и поверхностью $\mu = 0,25$.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 24: Основы МКТ.

Темы: Основы МКТ. Молекулярные механизмы и статистический подход.

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества базируется на системе достаточно простых положений:

I) Все вещества состоят из молекул.

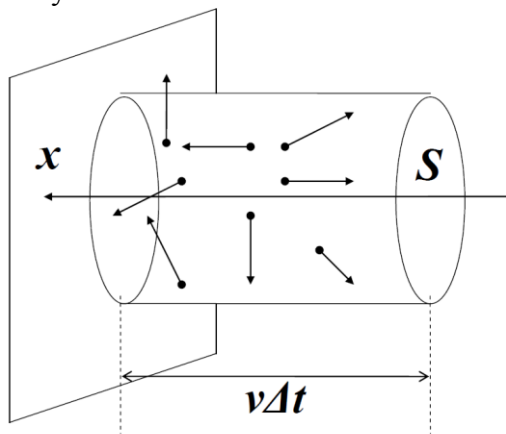
II) Молекулы находятся в состоянии непрерывного хаотического движения.

III) Между молекулами действуют силы притяжения и отталкивания.

Большинство нейтральных молекул на больших (заметно превосходящих их размеры) расстояниях притягиваются друг к другу с силами, быстро убывающими с расстоянием ($\propto 1/r^{4-7}$). На расстояниях меньше их собственных размеров молекулы испытывают сильное отталкивание. Типичная скорость движения молекул $10^2 \div 10^3$ м/с. Они непрерывно сталкиваются (даже в газах при нормальных условиях молекула за 1 с испытывает порядка 10^{11} столкновений), поэтому величина и направление скорости отдельной молекулы непрерывно меняются, хотя **в среднем** молекулы данного вещества в равновесном состоянии имеют примерно одинаковую скорость. Отметим два важных соображения. Во-первых, свойства молекулярных систем можно исследовать, опираясь на **статистические** закономерности. Дело в том, что ошибка, вносимая в описание системы при замене индивидуальных характеристик отдельных молекул на средние, уменьшается при увеличении числа молекул (относительная ошибка порядка $1/\sqrt{N}$). Число же молекул в реальных изучаемых системах, чрезвычайно велико (напомним, что один моль вещества содержит $N_A \approx 6,02 \cdot 10^{23}$ молекул). Во-вторых, именно со средними характеристиками молекул связаны макроскопические параметры состояния вещества. Очень важный параметр состояния, имеющий именно статистический смысл – температура вещества. Исходно температура определялась эмпирически как «мера нагретости» тела. Для измерения температуры тела оно приводится в тепловое равновесие с термометром – стандартным телом с индикацией температуры, проградуированным в соответствии с некоторой температурной шкалой по двум «реперным» точкам. Например, для градуировки термометра по шкале Цельсия температура плавления льда при нормальном атмосферном давлении принимается за 0°C , а температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении принимается за 100°C . Между этими точками шкала разделяется на градусы равномерно, и от них в обе стороны распространяется с таким же шагом. В рамках МКТ прекращение (**в среднем**) обмена энергий между молекулами тела и термометра при соударениях означает, что средние кинетические энергии молекул выровнены. Поэтому температура тела в любой разумной шкале должна быть монотонной функцией от средней кинетической энергии его молекул $t = f(\bar{E}_K)$. Значит, и сама $\bar{E}_K$ может рассматриваться как температура, измеренная по некоторой шкале: $\theta \equiv \alpha \cdot \bar{E}_K$. Видно, что температура θ обращается в ноль при прекращении теплового движения молекул, а величина единицы измерения определяется выбором коэффициента α . При использовании газовых термометров было обнаружено, что изменение объема газа с хорошей точностью является линейной функцией его температуры по шкале Цельсия, причем для разных количеств разных газов при экстраполяции графиков в область «очень низких» температур температура обращения объема в ноль оказывается примерно одинаковой – около $t_0 = -273^\circ\text{C}$. Эта температура была названа «абсолютным нулем», и была введена в использование абсолютная шкала температур (шкала Кельвина), в которой начало отсчета $T \equiv 0\text{K}$ совмещалось с абсолютным нулем, а один градус этой шкалы приравнен к градусу шкалы Цельсия. Таким образом, можно подобрать α так, чтобы θ совпадало с абсолютной температурой: $\alpha = \frac{2}{3k} \Rightarrow \theta = T$, $\bar{E}_K = \frac{3}{2} kT$. Константу $k \approx 1,38 \cdot 10^{-23}$ называют *постоянной Больцмана*. Этот результат связан с доказанной в

рамках статистического подхода **теоремой Больцмана**, согласно которой в состоянии теплового равновесия на каждую степень свободы системы в среднем приходится энергия, равная $\frac{1}{2}kT$. Для одноатомных газов кинетическая энергия молекулы определяется только тремя степенями свободы поступательного движения, что и дает полученное выше соотношение.

Для газообразных состояний вещества в рамках модели **идеального газа** можно получить **основное уравнение МКТ**. Если рассмотреть элемент площади поверхности, ограничивающей область, занятую идеальным газом и рассмотреть упругие столкновения молекул со стенкой, то легко понять, что сила нормального давления равна отношению суммарного изменения импульса всех испытавших соударение за малый интервал времени молекул к величине этого интервала: $F_x = \frac{\sum \Delta p_x}{\Delta t} \approx \Delta p_x \cdot \frac{\Delta N}{\Delta t}$. Изменение импульса



отдельной молекулы при нормальном упругом отражении равно $\Delta p_x = 2mv_x$. Так как молекулы газа двигаются одинаково во всех направлениях, то **в среднем** 1/6 из тех, что содержатся в объеме $Sv\Delta t$, двигаются по направлению к стенке (см. рисунок). Поэтому число соударений за время Δt :

$$\Delta N = \frac{1}{6} n \cdot Sv\Delta t.$$

$$p = \frac{F_x}{S} = \frac{1}{3} nmv^2 = \frac{2}{3} n \bar{E}_{ном.$$

Рассмотрим примеры задач «по основам МКТ».

Пример 1: Жесткий сосуд, заполненный гелием, двигался со скоростью $V = 500 \text{ м/с}$. Его резко остановили. На сколько К будет отличаться температура газа после установления теплового равновесия в сосуде от первоначальной? Обменом энергией между молекулами и стенками сосуда пренебречь.

Решение: Важно понимать, что в равновесном состоянии центр масс газа покоится *относительно сосуда*, и температура газа связана со средней кинетической энергией

молекул газа в системе отсчета, связанной с сосудом. До остановки $\frac{3}{2}kT = \left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle_{cp}$.

Сразу после мгновенной остановки скорость каждой молекулы относительно сосуда $\vec{v}' = \vec{V} + \vec{v}$. В процессе установления равновесия по условию обмен энергией происходит только между молекулами гелия, поэтому средняя энергия молекулы не изменится. Поэтому

$$\frac{3}{2}kT' = \left\langle \frac{mv'^2}{2} \right\rangle_{cp} = \left\langle \frac{m(\vec{V} + \vec{v})^2}{2} \right\rangle_{cp} = \frac{mV^2}{2} + m\vec{V} \langle \vec{v} \rangle_{cp} + \left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle_{cp} = \frac{mV^2}{2} + \frac{3}{2}kT,$$

поскольку $\langle \vec{v} \rangle_{cp} = 0$ (в равновесном состоянии молекулы движутся во всех возможных направлениях одинаково). Таким образом,

$$\Delta T = T' - T = \frac{mV^2}{3k} = \frac{\mu V^2}{3R} \approx 40 \text{ К}.$$

Этот пример демонстрирует нам общую схему решения таких задач: важно понять «молекулярный механизм» рассматриваемого процесса, а затем воспользоваться статистическим подходом.

Пример 2: Сосуд Дьюара заполнен водой с температурой 2°C . Масса воды $M = 10 \text{ кг}$. Пространство между стенками сосуда вакуумировано плохо: в нем осталось $m=0,0014 \text{ г}$ азота. Сосуд находится в жидкой среде с температурой 52°C . Оценить время, за которое температура содержимого сосуда увеличится на $\Delta t = 5^{\circ}\text{C}$, если зазор между стенками $d = 1 \text{ мм}$.

Решение: Для оценки можно принять, что при соударении с любой стенкой сосуда (внешней либо внутренней) отдельная молекула в среднем изменяет свою энергию на соответствующую температуре стенки. Поэтому такая «средняя» молекула за один «рейс»

от внешней стенки к внутренней и обратно перенесет энергию $\delta E = \frac{5}{2}k(T_0 - T)$ (при оценочном вычислении можно и не учитывать, что азот – двухатомный газ, но имеет смысл здесь использовать правильное выражение). Здесь T и T_0 – температуры содержимого сосуда и внешней среды. Таким переносом энергии в узком пространстве между стенками занимаются в среднем $1/3$ часть всех молекул (движущиеся вдоль одного из трех направлений в выделенной области – вдоль направления, перпендикулярного стенкам промежутка). Таким образом, за время одного «рейса»

$\Delta \tau = \frac{d}{v_0} + \frac{d}{v} = d \sqrt{\frac{m_0}{3k} \left(\frac{1}{\sqrt{T_0}} + \frac{1}{\sqrt{T}} \right)}$ ($m_0 = \frac{\mu}{N_A}$ – масса одной молекулы азота) содержимое

сосуда получает количество теплоты $\Delta Q = \frac{N}{3} \cdot \frac{5}{2} k(T_0 - T) = \frac{5m}{6\mu} R(T_0 - T)$. За счет этого

температура содержимого увеличивается на $\Delta T = \frac{\Delta Q}{cM} = \frac{5mR}{6M c \mu} (T_0 - T)$, поэтому скорость

нагрева

$$\frac{\Delta T}{\Delta \tau} = \frac{5mR}{6M c \mu d} \sqrt{\frac{3R}{\mu}} \frac{\sqrt{T_0 T}}{\sqrt{T_0} + \sqrt{T}} (T_0 - T) = \frac{5\sqrt{3}}{6} \left(\frac{R}{\mu} \right)^{3/2} \frac{m}{cM d} \cdot \sqrt{T_0 T} (\sqrt{T_0} - \sqrt{T}).$$

Заданное изменение температуры $\Delta T = 5 \text{ К} \ll T_0 - T = 50 \text{ К}$, поэтому можно пренебречь изменением разности температур. Значит,

$$\Delta \tau = \frac{2\sqrt{3}}{5} \left(\frac{\mu}{R} \right)^{3/2} \frac{cM d}{m} \cdot \frac{\Delta T}{\sqrt{T_0 T} (\sqrt{T_0} - \sqrt{T})} \approx 17 \text{ с}.$$

Таким образом, сосуд Дьюара действительно вакуумирован очень плохо: нагрев происходит быстро.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Первоначально пустой теплоизолирующий сосуд с маленькой дыркой на длительное время помещают в большой термостат, заполненный неоном. Температура содержимого сосуда поддерживается равной T_1 , а содержимого термостата – T_2 . В состоянии равновесия давление неона в термостате установилось равным p_2 . Найти давление p_1 в сосуде, если известно, что влетающие и вылетающие из сосуда атомы практически не сталкиваются между собой.

2. Оценить скорость роста толщины слоя серебра при напылении в вакууме, если известно, что атомы серебра с энергией $E = 10^{-19} \text{ Дж}$ оказывают на подложку давление $p = 0,1 \text{ Па}$. Плотность серебра $\rho = 10,5 \text{ г/см}^3$, молярная масса $\mu = 108 \text{ г/моль}$.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 25: Газовые законы. Диаграммы состояния.

Темы: Газовые законы и уравнение Менделеева-Клапейрона. Использование диаграмм состояния.

Из основного уравнения МКТ для идеального газа и тепловой теоремы Больцмана можно получить уравнение Менделеева-Клапейрона, связывающее между собой параметры состояния газа:

$$pV = \frac{2}{3} n \cdot \frac{3}{2} kT \cdot V = N kT = \frac{m}{\mu} N_A kT = \frac{m}{\mu} RT \Rightarrow k = \frac{R}{N_A}.$$

Тем самым уравнение МК выводится теоретически в рамках модели идеального газа и одновременно устанавливается связь между константой Больцмана и универсальной газовой постоянной. Из этого уравнения можно вывести и остальные эмпирические газовые законы:

Закон Бойля-Мариотта: Для постоянной массы газа при постоянной температуре произведение давления газа на его объем остается неизменным:

$$m = \text{const}, T = \text{const} \Rightarrow p \cdot V = \text{const}$$

(процесс, проходящий при постоянной температуре, называют **изотермическим**).

Закон Гей-Люссака: Для постоянной массы газа при постоянном давлении объем газа пропорционален его абсолютной температуре:

$$m = \text{const}, p = \text{const} \Rightarrow \frac{V}{T} = \text{const}$$

(**изобарный** процесс).

Закон Шарля: Для постоянной массы газа при постоянном объеме давление газа пропорционально его абсолютной температуре:

$$m = \text{const}, V = \text{const} \Rightarrow \frac{p}{T} = \text{const}$$

(**изохорный** процесс).

Соединение этих результатов позволяет построить **объединенный газовый закон**: Для постоянной массы газа произведение давления на объем пропорционально его абсолютной температуре: $m = \text{const} \Rightarrow \frac{pV}{T} = \text{const}$. Эмпирические исследования

позволили установить, что с хорошей точностью константа в объединенном законе пропорциональна количеству газа, причем коэффициент пропорциональности для любого газа имеет одно и то же значение $\frac{p \cdot V}{T \cdot \nu} = \text{const} \equiv R \approx 8.31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$. Его назвали

универсальной газовой постоянной. Именно так – путем обобщения эмпирических данных – и было получено уравнение Менделеева-Клапейрона, и совпадение его с уравнением, выведенным из модели идеального газа, говорит нам о том, что реальные газы при условиях, близких к нормальным, по своим свойствам очень близки к идеальному газу.

При решении задач «на газовые законы», конечно же, можно использовать любой из них, однако, как нетрудно видеть, все они в один шаг выводятся из уравнения МК, поэтому такие задачи практически всегда можно решить используя это уравнение совместно с уравнениями механики (условие равновесия или уравнение движения) и с дополнительными геометрическими (или иными) соотношениями. Рассмотрим пример:

Пример 1: Гладкая герметичная трубочка постоянного сечения разделена на две части маленькой каплей ртути. При горизонтальном положении трубочки капля находится точно посередине, при вертикальном – длины ее участков под и над каплей

соотносятся как 1:2. В каком отношении будут находиться эти длины, если трубочку наклонить под углом α к горизонту? Температура неизменна.

Решение: Положение капельки в горизонтальной трубке позволяет утверждать, что в частях трубки, разделенной капелькой, находятся одинаковые количества газа (обозначим их ν). Тогда для вертикального положения $p_2 S = p_1 S + mg$ (m – масса капельки), и из уравнений МК $p_1 S L_1 = \nu RT$, $p_2 S L_2 = \nu RT$ получаем $\frac{\nu RT}{L_1} + mg = \frac{\nu RT}{L_2}$. Теперь нам

известно только соотношение длин, поэтому, обозначив суммарную длину воздушных промежутков L , запишем:

$$\left\{ \begin{array}{l} L_1 + L_2 = L \\ L_2 : L_1 = 1 : 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} L_1 = \frac{2}{3} L \\ L_2 = \frac{1}{3} L \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{3\nu RT}{2L} + mg = \frac{3\nu RT}{L} \Rightarrow \frac{mgL}{\nu RT} = \frac{3}{2}.$$

Для наклонного положения нужно действовать также, только теперь разность давлений компенсирует только компоненту веса капельки вдоль трубки $p'_2 S = p'_1 S + mg \sin(\alpha)$, и

$$\left\{ \begin{array}{l} L'_1 + L'_2 = L \\ L'_2 : L'_1 = 1 : x \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} L'_1 = \frac{x}{x+1} L \\ L'_2 = \frac{1}{x+1} L \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{(1+x)\nu RT}{xL} + mg \sin(\alpha) = \frac{(1+x)\nu RT}{L} \Rightarrow x^2 - \frac{3}{2} \sin(\alpha) x - 1 = 0$$

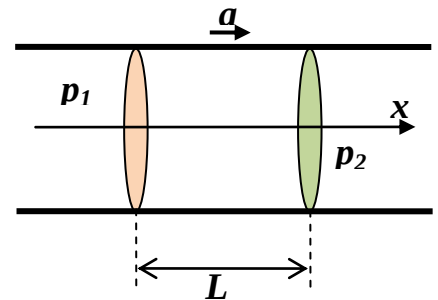
Нас интересует корень этого уравнения, больший, чем 1 при любом (верхний промежуток всегда, кроме горизонтального положения, очевидно больше нижнего), то есть

$$x = \frac{3}{4} \sin(\alpha) + \sqrt{1 + \frac{9}{16} \sin^2(\alpha)}.$$

Нетрудно убедиться, что при $\alpha = 0$ и $\alpha = 90^\circ$ получаются

правильные значения. Действительно, в приведенном решении мы использовали уравнение МК, условие равновесия капельки, и геометрические соотношения ($V_i = S L_i$ и $L_1 + L_2 = L'_1 + L'_2 = L$). В следующем примере место условия равновесия занимают уравнения движения.

Пример 2: В очень длинной гладкой горизонтальной трубке постоянного сечения размещены подвижные вертикальные поршни массами M_1 и M_2 . Между поршнями находится 1 моль идеального газа, масса которого $m \ll M_{1,2}$. Каким будет объем газа в установившемся режиме движения поршней (когда колебания отсутствуют), если в трубе «слева» них поддерживать постоянное давление p_1 , а «справа» – $p_2 < p_1$? Температура газа постоянна и равна T .



Решение: Ясно, что в установившемся режиме оба поршня и газ между ними движутся с постоянным ускорением $a \approx \frac{(p_1 - p_2)S}{M_1 + M_2}$. Пренебрежение массой газа позволяет считать

давление газа примерно постоянным по объему. Пусть это давление равно p . Если записать уравнение движения первого поршня $M_1 a = (p_1 - p)S$, то, используя выражение

для ускорения, найдем, что $p = \frac{M_2 p_1 + M_1 p_2}{M_1 + M_2}$. Подставляя найденное давление в

уравнение МК, получаем: $V = \frac{RT}{p} = \frac{(M_1 + M_2)RT}{M_2 p_1 + M_1 p_2}$.

Процессы, происходящие в газах удобно изображать на *диаграммах состояния*. В общем случае газ описывается четырьмя параметрами: массой, объемом, давлением и

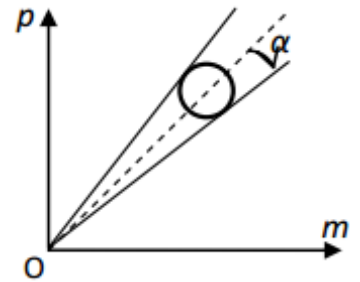
температурой. Если в процессе один из параметров (обычно это масса газа) постоянен, то при описании каждого из состояний газа в ходе процесса его можно не указывать, а три оставшихся параметра связаны уравнением Менделеева-Клапейрона – задав любые два, из этого уравнения можно определить третий. Поэтому каждое состояние можно изображать точкой на двумерной диаграмме. Для $m = \text{const}$ можно использовать координаты (p, V) , (p, T) или (V, T) . При решении задач, посвященных диаграммам состояния, главное – выразить (обычно с помощью все того же уравнения МК) нужную нам величину через величины, отложенные по осям диаграммы.

Пример 3: Диаграмма процесса, происходящего с идеальным газом в жестком сосуде, построенная в координатах масса газа-давление, при некотором выборе масштабов по осям оказалась окружностью единичного радиуса с центром в точке $(5, 5)$. Найти отношение максимальной и минимальной температур газа в этом процессе.

Решение: Поскольку связь температуры газа с его массой и давлением выражается

формулой $T = \frac{\mu V p}{R m}$, то при постоянном объеме температура пропорциональна тангенсу угла наклона прямой, проведенной

в точку (m, p) . Поэтому $\frac{T_{\max}}{T_{\min}} = \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)} = \left[\frac{1 + \operatorname{tg}(\alpha)}{1 - \operatorname{tg}(\alpha)}\right]^2$. С



другой стороны, $\sin(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{50}}$, и поэтому $\cos(\alpha) = \frac{7}{\sqrt{50}}$, $\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{1}{7}$. Значит:

$$\frac{T_{\max}}{T_{\min}} = \frac{16}{9}.$$

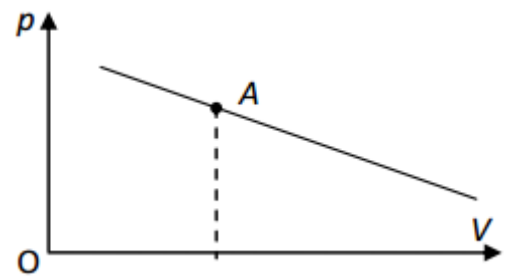
Обратим внимание: ключ к решению – выражение нужной величины через заданные с помощью уравнения МК!

Пример 4: Диаграмма процесса над идеальным газом в координатах давление-объем, показанная на рисунке, – прямая линия. Температура газа в этом процессе максимальна в точке А, которая соответствует значению объема $V_A = 16$ л. При каких значениях объема температура газа в этом процессе на 25% ниже максимальной?

Решение: Уравнение заданного процесса можно

записать в виде $p(V) = p_0 \left(1 - \frac{V}{V_0}\right)$ (отметим, что

величины p_0 и V_0 имеют простой смысл: они отвечают точкам на осях давления и объема, в которых график пересекает оси). Используя уравнение МК, получим зависимость



температуры от объема: $T(V) = \frac{pV}{\nu R} = \frac{p_0 V_0}{\nu R} \frac{V}{V_0} \left(1 - \frac{V}{V_0}\right)$. Поскольку функция $x(1-x)$ имеет максимум в точке 0,5,

равный 0,25, то эту зависимость можно переписать так: $T(V) = 4T_{\max} \frac{V}{V_0} \left(1 - \frac{V}{V_0}\right)$, причем

$V_0 = 2V_A$. Таким образом, для искомых значений объема получаем уравнение:

$\frac{3}{4} = \frac{V}{V_A} \left(2 - \frac{V}{V_A}\right) \Rightarrow V = \left(1 \pm \frac{1}{2}\right)V_A$. Значит, есть два таких значения: $V_1 = \frac{V_A}{2} = 8$ л и

$V_2 = \frac{3V_A}{2} = 24$ л.

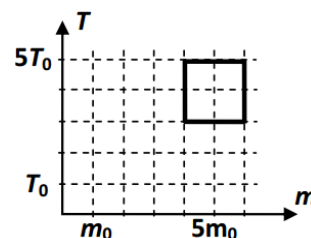
Задачи для самостоятельного решения.

1. В гладкой вертикальной трубке с закрытым нижним торцом под легким тонким поршнем находится воздух, причем верхняя плоскость поршня чуть ниже верхнего торца. Давление воздуха вне трубки равно $p = 760 \text{ мм.рт.ст.}$. На поршень медленно наливают ртуть. Когда длина столба ртути стала равна $h = 95 \text{ см}$, длина столба воздуха под поршнем оказалась точно такой же. Считая температуру воздуха постоянной, найти максимальную длину столба ртути в трубке.

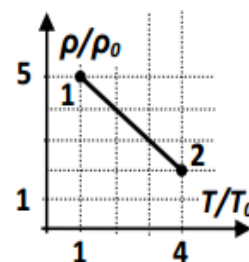
2. Поршень, который находится в вертикальном закрытом цилиндре, может перемещаться без трения. По обе стороны от поршня находится одинаковые количества одного и того же идеального газа. При температуре T объем верхней части в k раз ($\frac{V_1}{V_2} = k$) больше

нижней. Каким будет отношение объемов $\frac{V_1'}{V_2'} = k'$, если температуру повысить до значения T' ?

3. Диаграмма процесса, происходящего с идеальным газом в жестком сосуде, построенная в координатах температура – масса газа, при некотором выборе масштабов по осям оказалась квадратом, показанном на рисунке. Найти отношение максимального и минимального давления газа в этом процессе.



4. Постоянное количество гелия участвует в процессе, диаграмма которого в координатах плотность газа – температура изображается участком прямой (см. рисунок). Во сколько раз максимальное давление гелия в этом процессе больше минимального? Координаты точки 1: (1;5), точки 2: (4;2).



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 26: Термодинамика.

Темы: I Начало термодинамики. Теплоемкость. Стандартные процессы и «полезные соотношения» термодинамических величин.

Среди Начал Термодинамики для решения олимпиадных задач особенно важное Первое, которое является обобщением закона сохранения энергии на термодинамические системы. Оно связывает получаемое (отдаваемое) количество теплоты, внутреннюю энергию и работу для таких систем. Понятие **работы** знакомо из курса механики, а два других понятия специфичны для молекулярной физики и термодинамики.

Внутренняя энергия идеального газа есть сумма кинетических энергий его молекул (потенциальная энергия их взаимодействия пренебрежимо мала). В общем случае энергия каждой молекулы газа есть сумма энергий поступательного и вращательного движений, и зависит от числа независимых степеней свободы. Например, у одноатомных молекул есть только три степени свободы, отвечающие трем независимым направлениям поступательного движения. У жестких двухатомных молекул добавляются две вращательные степени свободы, и так далее:

$$i = \begin{cases} 3, & \text{для одноатомных молекул} \\ 5, & \text{для жестких двухатомных молекул} \\ 6, & \text{для жестких многоатомных молекул} \end{cases}$$

Поскольку в соответствии с теоремой Больцмана на каждую степень свободы приходится энергия $kT/2$ ($k \approx 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$ – постоянная Больцмана), то внутренняя энергия идеального газа пропорциональна абсолютной температуре

$$U = N \cdot \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} \nu N_A kT = \frac{i}{2} \nu RT$$

(здесь ν – количество молей газа, а $R \approx 8.31 \text{ Дж/моль} \cdot \text{К}$ – универсальная газовая постоянная). С помощью уравнения состояния идеального газа (уравнения МК) внутреннюю энергию можно выразить через давление и объем газа:

$$pV = \nu RT \Rightarrow U = \frac{i}{2} pV.$$

Уравнения, выражающие внутреннюю энергию термодинамической системы через независимые параметры ее состояния, называют **калорическим уравнением ее состояния** (отличая его тем самым от **термического уравнения состояния**, связывающего статистический параметр состояния системы – температуру – с более «простыми» по определению параметрами, имеющими механический или геометрический смысл, либо связанными с количеством частиц системы).

Понятие **количества теплоты** позволяет распространить представление о сохранении энергии на ситуации, когда механическая энергия макроскопических тел не сохраняется, переходя в энергию микроскопических движений, то есть в энергию молекул тел. Традиционно будем считать количество теплоты положительным, если в процессе теплообмена энергия передается изучаемому телу, и отрицательным, если энергия и этого тела отнимается. При теплообмене с окружающими телами температура тела может изменяться. Для описания «температурной инертности» (то есть способности тела сохранять температуру при теплообмене) тела вводят специальную характеристику – **теплоемкость** тела, равную отношению количества тепла, сообщенного телу в некотором процессе, к изменению температуры тела в этом же процессе:

$$C \equiv \frac{\Delta Q}{\Delta T}.$$

Обычно теплоемкость тела в одном и том же процессе пропорциональна количеству вещества, поэтому для характеристики тепловых свойств вещества вводят такие величины, как удельная теплоемкость c (то есть теплоемкость единицы массы данного

вещества) и молярная теплоемкость c_μ (теплоемкость одного моля данного вещества).

Ясно, что $C = m \cdot c = \nu \cdot c_\mu$.

В соответствии с первым Началом термодинамики **сообщаемое термодинамической системе тепло идет на совершение этой системой работы и на изменение ее внутренней энергии:**

$$Q = A + \Delta U.$$

Поэтому ключевыми моментами в исследовании энергообмена в любой термодинамической системе являются вычисления двух из трех величин, входящих в это соотношение. Изменение внутренней энергии системы определяется только начальным и конечным ее состояниями (и поэтому эту величину вычислять обычно легче, чем две другие), а вот совершаемая в некотором процессе работа зависит от хода процесса. Поэтому количество теплоты, а вместе с ним и **теплоемкость тела зависит от вида процесса, в котором совершается теплообмен**. Рассмотрим ситуацию подробнее на примере *идеального газа*.

Работа газа при бесконечно малом изменении объема

$$\delta A = p dV.$$

В каждом процессе полная работа может быть вычислена как сумма таких «элементарных» работ, и поэтому она равна площади под диаграммой процесса **в координатах давление-объем ($p-V$)**, взятой со знаком «+» (для расширения) или «-» (для сжатия).

$$A_{12} = \begin{cases} +S_{pV}, & V_2 > V_1 \\ -S_{pV}, & V_2 < V_1 \end{cases}$$

(здесь считается, что давление – величина положительная; обычно это именно так, но иногда встречаются ситуации, когда оно отрицательно – тогда знак работы изменяется). С помощью методов математического анализа работу можно вычислить как интеграл

$$A_{12} = \int_{V_1}^{V_2} p(V) dV.$$

Вычисление количества теплоты чаще всего производится на базе уравнения первого Начала. Исключение – процессы с известной теплоемкостью (или с известной зависимостью теплоемкости от температуры). В соответствии с определением при бесконечно малом изменении температуры

$$\delta Q = C dT = \nu c_\mu dT = mc dT,$$

поэтому в общем случае количество теплоты есть площадь под диаграммой **процесса в координатах теплоемкость-температура ($C-T$)**, взятой с соответствующим знаком (теплоемкость бывает как положительной, так и отрицательной!):

$$Q_{12} = \pm S_{CT} = \int_{T_1}^{T_2} C(T) dT.$$

Координаты «теплоемкость – температура» иногда используют в задачах, и, как видно, они замечательны именно тем, что в них довольно просто вычисляется количество теплоты.

Определим в качестве примера теплоемкости «стандартных» процессов с участием ν молей идеального газа:

процесс	ΔU	A	$Q = \Delta U + A$	$C = Q / \Delta T$
изохорный	$\frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} V \Delta p$	0	$\frac{i}{2} \nu R \Delta T$	$\frac{i}{2} \nu R$
изобарный	$\frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} p \Delta V$	$p \Delta V = \nu R \Delta T$	$\frac{i+2}{2} \nu R \Delta T$	$\frac{i+2}{2} \nu R$
изотермический	0	$\nu R T \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$	$\nu R T \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$	$\pm \infty$

адиабатический	$\frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} \Delta(pV)$	$-\frac{i}{2} \nu R \Delta T$	0	0
----------------	---	-------------------------------	---	---

Как видно даже из этого примера, теплоемкость идеального газа в принципе может принимать любое значение – от $-\infty$ (изотермическое сжатие) до $+\infty$ (изотермическое расширение).

Кроме того, из формул таблицы можно получить ряд «*полезных соотношений*» между значениями термодинамических величин для разных процессов: Как видно, для изохорного процесса $Q_V = \Delta U_V$, для изобарного процесса с одноатомным идеальным газом $Q_p = \frac{5}{2} A_p = \frac{5}{3} \Delta U_p$ и $\Delta U_p = \frac{3}{2} A_p$, для изотермического процесса $Q_T = A_T$, и для адиабатического $A_{ad} = -\Delta U_{ad}$.

Часто задачи по термодинамике похожи на задачи «на газовые законы», дополненные I Началом, формулами для теплоемкостей или «полезными соотношениями».

Пример 1: Постоянное количество гелия участвует в процессе, в котором его давление сначала остается постоянным, затем возрастает в $n = 2$ раза так, что его объем изменяется пропорционально давлению, а затем снова остается постоянным. Зная, что конечная температура гелия в $k = 1,2$ раза больше начальной, и что полное количество теплоты, которым гелий обменялся с окружающими телами в этом процессе, равно нулю, найдите отношение максимального и минимального объема гелия в этом процессе.

Решение: Прежде всего изучим внимательно второй процесс (2→3), и вычислим для него молярную теплоемкость гелия. В этом процессе давление и объем изменяются прямо пропорционально друг другу (диаграмма в координатах $p-V$ – прямая, проходящая через начало координат). Запишем уравнение процесса в виде $p = \alpha V$. Количество теплоты в таком процессе, в соответствии с 1-ым Началом термодинамики, $Q_{23} = A_{23} + \Delta U$. Площадь под диаграммой процесса – площадь трапеции:

$$A_{23} = \frac{p_2 + p_3}{2} (V_3 - V_2) = \frac{\alpha}{2} (V_3^2 - V_2^2). \quad \text{Изменение внутренней энергии}$$

$$\Delta U = \frac{3}{2} (p_3 V_3 - p_2 V_2) = \frac{3\alpha}{2} (V_3^2 - V_2^2). \quad \text{Следовательно, } A_{23} = \frac{1}{3} \Delta U_{23}, \quad \text{и поэтому}$$

$$Q_{23} = \frac{4}{3} \Delta U_{23}. \quad \text{Для одного моля } \Delta U = \frac{3}{2} R \Delta T. \quad \text{Значит, } Q_{23} = 2\nu R \Delta T \Rightarrow c = 2R. \quad \text{Итак,}$$

изучаемый процесс 1→2→3→4 состоит из изобары (молярная теплоемкость $c_p = \frac{5}{2} R$),

процесса с $p = \alpha V$ ($c = 2R$) и еще одной изобары. Таким образом, температуры состояний

$$\text{удовлетворяют соотношению } \frac{5}{2} R(T_2 - T_1) + 2R(T_3 - T_2) + \frac{5}{2} R(T_4 - T_3) = 0. \quad \text{Из этого}$$

соотношения следует, что $5T_4 + T_2 - T_3 - 5T_1 = 0$. По условию $T_4 = kT_1$, а в процессе 2→3

давление возрастает в n раз, и во столько же раз возрастает объем, поэтому

$$T_3 = \frac{1}{\nu R} p_3 V_3 = n^2 \frac{1}{\nu R} p_2 V_2 = n^2 T_2. \quad \text{Объединяя эти соотношения, найдем, что}$$

$$T_2 = \frac{5(k-1)}{n^2 - 1} T_1 = \frac{1}{3} T_1. \quad \text{С учетом этого и характера процессов } V_2 = \frac{1}{3} V_1, \quad V_3 = 2V_2 = \frac{2}{3} V_1 \quad \text{и}$$

$$V_4 = \frac{3}{5} V_1. \quad \text{Таким образом, } V_{\max} = V_1 \quad \text{и} \quad V_{\min} = V_2. \quad \text{Значит, } \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{n^2 - 1}{5(k-1)} = 3.$$

Отметим, что в ходе решения этой задачи мы по сути дополнили нашу таблицу «стандартных» процессов еще одной строчкой: для процесса, в котором давление изменяется пропорционально объему молярная теплоемкость одноатомного идеального газа постоянна и равна $c_\mu = 2R$, и для него тоже есть «полезные соотношения»: $\Delta U = 3A$,

$Q = \frac{4}{3} \Delta U = 4A$. Также отметим, что и из значения теплоемкости, и из уравнения процесса ($pV^{-1} = \alpha$) видно, что это – *политропа* с показателем «– 1».

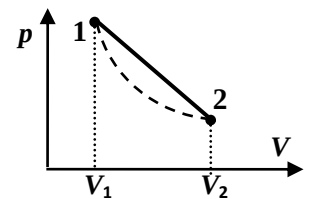
В некоторых задачах I Начало термодинамике удобно использовать в дифференциальной форме.

Пример 2: Для адиабатического увеличения давления $\nu=4$ молей гелия на 0,5% потребовалось совершить над гелием работу $A=29,9$ Дж. Найти начальную температуру гелия. Универсальная газовая постоянная $R \approx 8,31$ Дж/(моль·К).

Решение: В адиабатическом процессе $\delta Q=0$. Заданное в условии изменение давления можно считать малым, и поэтому $\delta Q = p_0 \delta V + \frac{3}{2} \delta(pV) \approx \frac{5}{2} p_0 \delta V + \frac{3}{2} V_0 \delta p = 0$ (гелий мы рассматриваем как одноатомный идеальный газ). Из этого соотношения находим, что работа над гелием $A \approx -p_0 \delta V \approx \frac{3}{5} V_0 \delta p = \frac{3}{5} p_0 V_0 \frac{\delta p}{p_0}$. Согласно условию, $\frac{\delta p}{p_0} = \frac{1}{200}$, а из уравнения состояния $p_0 V_0 = \nu R T_0$. Поэтому $A \approx \frac{3}{1000} \nu R T_0 \Rightarrow T_0 \approx \frac{1000A}{3\nu R} \approx 300$ К.

С нестандартными процессами нужно быть весьма аккуратными: нельзя гарантировать, что теплоемкость в них имеет постоянное значение, более того – нельзя гарантировать, что ее знак не изменяется!

Пример 3: Постоянное количество гелия расширяется в процессе 1-2, показанном на $p-V$ -диаграмме. Пунктиром изображена изотерма. В этом процессе объем гелия увеличивается в $n=3$ раза. Во сколько раз количество тепла Q_+ , которое гелий в ходе этого процесса получил от внешних тел, больше количества тепла Q_- , которое он отдал внешним телам?



Решение: В данном процессе есть критическая точка, то есть точка изменения направления теплообмена. В самом деле, если записать уравнение процесса в виде

$p(V) = p_0 \left(1 - \frac{V}{V_0}\right)$, и искать точку, в окрестности которой на малом участке диаграммы

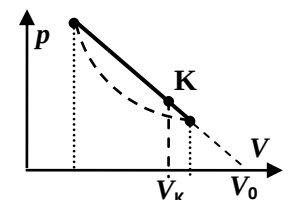
количество теплоты $\delta Q=0$ (эта точка будет точкой касания с адиабатой), то мы получим:

$$\delta Q = \frac{5}{2} p dV + \frac{3}{2} V dp = \frac{p_0}{2} dV \left[5 \left(1 - \frac{V}{V_0}\right) - 3 \frac{V}{V_0} \right] = \frac{p_0}{2} dV \left[5 - 8 \frac{V}{V_0} \right] = 0. \text{ Значит, координата}$$

точки К $V_K = \frac{5}{8} V_0$. Поскольку $T_1 = T_2$, то $p_2 = \frac{1}{n} p_1$. Значит,

$$\frac{V_0 - V_1}{V_0 - nV_1} = n \Rightarrow V_0 = (n+1)V_1. \text{ Таким образом, } V_K = \frac{5}{2} V_1 < V_2, \text{ то}$$

есть действительно находится на заданном участке процесса.



Кроме того, ясно, что $p_K = \frac{1}{2} p_1$. Теперь можно вычислить:

$$Q_+ = Q_{1K} = \frac{p_1 + p_K}{2} (V_K - V_1) + \frac{3}{2} (p_K V_K - p_1 V_1) = \frac{3}{2} p_1 V_1,$$

и

$$Q_- = -Q_{K2} = -\frac{p_2 + p_K}{2}(V_2 - V_K) + \frac{3}{2}(p_K V_K - p_2 V_2) = \frac{1}{6} p_1 V_1.$$

В результате получаем: $\frac{Q_+}{Q_-} = 9$.

Дополнительный материал (на лекции не рассматривался): Рассмотрим произвольный процесс над идеальным газом с фиксированной теплоемкостью. В этом случае для «бесконечно малого» шага такого процесса, на котором изменение параметров состояния составляют dp, dV, dT получаемое газом количество теплоты

$$\delta Q = C \cdot dT = \nu c_\mu dT.$$

С учетом уравнения состояния газа

$$\delta Q = c_\mu d(\nu T) = \frac{c_\mu}{R} d(pV) = \frac{c_\mu}{R} (p dV + V dp)$$

(мы воспользовались тем, что при бесконечно малом изменении величин x и y изменение их произведения $d(xy) = (x + dx)(y + dy) - xy = x dy + y dx + dx dy \rightarrow x dy + y dx$). Записывая уравнение первого Начала термодинамики, получим:

$$\begin{aligned} \frac{c_\mu}{R} (p dV + V dp) &= p dV + \frac{i}{2} (p dV + V dp) \Rightarrow \\ \Rightarrow (c_p - c_\mu) p dV + (c_v - c_\mu) V dp &= 0. \end{aligned}$$

Здесь мы ввели обозначения: $c_v \equiv \frac{i}{2} R$ - молярная теплоемкость этого идеального газа при постоянном объеме и $c_p \equiv \frac{i+2}{2} R$ - его же молярная теплоемкость при постоянном давлении. Полученное соотношение связывает малые изменения давления и объема в процессе с заданной постоянной теплоемкостью. Разделим его на $(c_v - c_\mu)$, обозначим

$$\frac{c_p - c_\mu}{c_v - c_\mu} \equiv n \text{ и умножим на } V^{n-1}:$$

$$p \cdot n V^{n-1} dV + V^n dp = 0 \Rightarrow d(pV^n) = 0.$$

Таким образом, уравнение процесса с постоянной теплоемкостью в координатах $p-V$ имеет вид

$$pV^n = \text{const}, \quad n = \frac{c_p - c_\mu}{c_v - c_\mu}.$$

Такие процессы носят названия **политропических**, а число n называют **показателем политропы**. Нетрудно в частных случаях, подставляя значения теплоемкостей из таблицы, получить уравнения для стандартных процессов. Наибольший интерес представляет уравнение адиабаты:

$$C = 0 \Rightarrow n_{\text{адиаб}} = \frac{c_p}{c_v} = \frac{i+2}{i} \equiv \gamma, \quad pV^\gamma = \text{const}.$$

Как видно, **показатель адиабаты** есть отношение молярных теплоемкостей в изобарическом и изохорическом процессах. Например, для одноатомного идеального газа

$$c_v = \frac{3}{2} R, \quad c_p = \frac{5}{2} R, \quad \gamma = \frac{5}{3}.$$

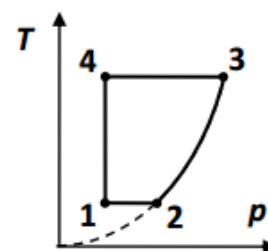
В более сложных случаях теплоемкость может изменяться в ходе процесса. Однако, если нам известно уравнение процесса, связывающее параметры состояния, то, используя его вместе с уравнением состояния для вычисления связи приращений давления, объема и температуры, можно с помощью первого Начала термодинамики вычислить теплоемкость для любого участка этого процесса. Например, пусть задано уравнение процесса над одноатомным идеальным газом задано в координатах $p-V$:

$$\left. \begin{aligned} p = p(V) \Rightarrow dp = p'_V \cdot dV \\ dT = d\left(\frac{pV}{\nu R}\right) = \frac{1}{\nu R} (p + p'_V V) \cdot dV \end{aligned} \right\} \Rightarrow C = \frac{pdV + \frac{3}{2}\nu R dT}{dT} = \nu R \left(\frac{3}{2} + \frac{p}{p + p'_V V} \right),$$

То есть мы получаем теплоемкость как функцию объема. Верно и обратное: если нам известно поведение теплоемкости в процессе, аналогичные выкладки всегда позволяют найти уравнение процесса в любых координатах. Поэтому можно использовать теплоемкость как одну из переменных для описания любого процесса (например, выше рассматривались координаты $C - T$).

Задачи для самостоятельного решения.

1. Постоянное количество неона участвует в циклическом процессе, диаграмма которого в координатах «давление – температура» показана на рисунке. Процессы 1-2 и 3-4 – изотермические, при изобарном сжатии над газом совершают работу $A = 1,4$ кДж. Диаграмма процесса 2-3 – участок параболы с вершиной в начале координат. Найти количество теплоты, подведенное к газу в процессе 2-3.



2. 1 моль гелия, занимавший объем $V = 20$ л, нагрели в процессе, в котором его теплоемкость равнялась $c = 2,7 \cdot R$ ($R \approx 8,31$ Дж/(моль·К) – универсальная газовая постоянная). При этом давление гелия увеличилось на 0,3%. На сколько см³ и как изменился объем гелия в этом процессе?

3. Вертикальный цилиндрический теплоизолирующий гладкий сосуд разделен на две части легким горизонтальным поршнем. В нижней части сосуда находится гелий с температурой $t_1 = 15^\circ\text{C}$, а верхняя часть вакуумирована, и в ней находится невесомая вертикальная пружина в недеформированном состоянии. Поршень удерживается в этом положении. Затем его отпускают. После установления равновесия оказалось, что объем, занятый гелием, увеличился на 50%. Найти новую температуру гелия.

4. В некотором процессе молярная теплоемкость газообразного гелия возрастает прямо пропорционально его абсолютной температуре: $C(T) = \frac{3RT}{4T_1}$, где T_1 – начальная

температура газа, R – универсальная газовая постоянная. Какую работу A совершат ν молей газа к тому моменту, когда его объем станет минимальным в указанном выше процессе?

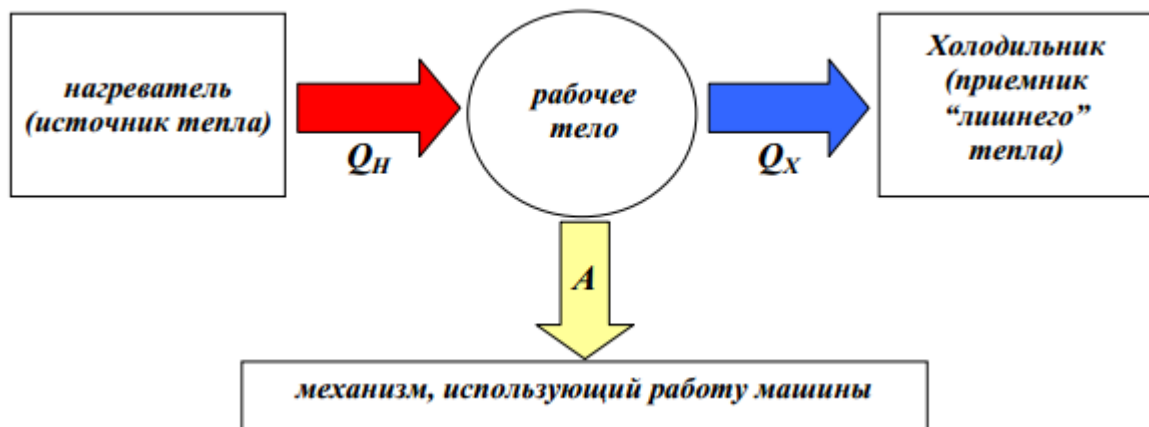
курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 27: Тепловые машины.

Темы: Устройства, использующие связь теплоты и работы: тепловые машины, холодильные установки и тепловые насосы. Методы расчета их характеристик.

Практические приложения термодинамики с самого ее возникновения были тесно связаны с работой технических устройств, использующих взаимосвязь теплоты и работы. Самые известные из них – тепловые машины.

Тепловые машины – устройства, совершающие механическую работу за счет полученного количества теплоты.



В простейшей принципиальной схеме тепловых машин выделяют три составляющие: **нагреватель** поставляет количества теплоты Q_H для использования в машине; **рабочее тело** совершает полезную работу A за счет тепла, полученного от нагревателя; **холодильник** получает количество теплоты Q_X от рабочего тела при возвращении его в исходное состояние. Для длительной стабильной работы устройства необходимо, чтобы рабочее тело многократно проходило некий циклический процесс (*цикл рабочего тела*), а без холодильника это невозможно (одной из возможных формулировок II Начала термодинамики было утверждение о невозможности полного прекращения теплоты в работу, то есть о невозможности вечного двигателя второго рода – тепловой машины с $Q_H = A$). Эффективность работы тепловой машины характеризуется коэффициентом полезного действия (КПД) $\eta \equiv \frac{A}{Q_H}$.

Ясно, что КПД тепловой машины всегда меньше 1 (100%), тем более что в реальных машинах дополнительные потери (трение внутри механизма и другие) всегда есть, поэтому имеет смысл отдельно говорить о *КПД цикла* (его также называют «термодинамическим КПД» или «максимальным КПД при заданном цикле рабочего тела»), при расчете которого учитывается только один вид потерь – «сброс» тепла холодильнику. Энергетический баланс цикла в отсутствие «дополнительных» потерь

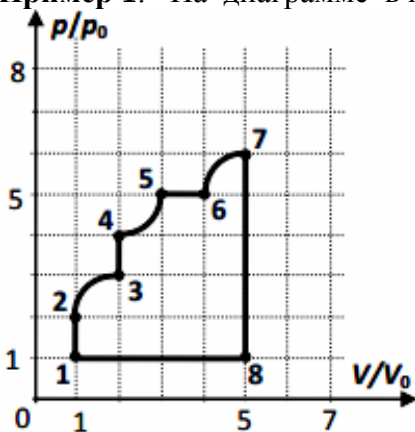
выражается равенством $Q_H = A + Q_X$. Поэтому КПД цикла можно рассчитывать по любой из трех формул $\eta \equiv \frac{A}{Q_H} = 1 - \frac{Q_X}{Q_H} = \frac{A}{A + Q_X}$, и для этого достаточно найти любые две из трех использованных в этих формулах энергетических характеристик цикла.

При заданном цикле рабочего тела КПД определяется температурами холодильника и нагревателя (обычно это минимальная и максимальная температура в цикле рабочего тела). Согласно *теореме Карно*, максимальный КПД при заданных температурах нагревателя и холодильника имеет “идеальная” тепловая машина, циклом рабочего тела которой является *цикл Карно*, состоящий из двух изотерм (с температурами T_H , T_X) и двух адиабат: $\eta_C = 1 - \frac{T_X}{T_H}$.

В школьных задачах обычно рассматривают машины, у которых рабочим телом является идеальный газ, что позволяет относительно легко рассчитывать их характеристики. Чаще всего цикл рабочего тела задается в «удобных» координатах. Если это $p - V$, то удобно считать работу в каждом из процессов, входящем в цикл рабочего тела, если это $C - T$, то удобно считать количество теплоты, которым газ обменивается с окружающими телами в каждом из процессов. Поскольку изменение внутренней энергии для газа тоже вычисляется довольно несложно, то с помощью I Начала термодинамики находятся недостающие величины. Наконец, если цикл составлен из «знакомых» процессов, то можно использовать для них «полезные соотношения» или известные значения теплоемкостей. Таким образом, путей решения обычно немало, и важно научиться выбирать наиболее эффективные. Чтобы это сделать, нужно обратить внимание на то, из каких процессов состоит цикл рабочего тела, определить направление теплообмена в каждом из них, и искать те две из трех величин A , Q_H , Q_X , которые найти проще.

Начнем со стандартных координат.

Пример 1: На диаграмме в координатах давление-объем показан цикл рабочего тела тепловой машины (это постоянное количество одноатомного идеального газа). Линии, изображаемые криволинейными участками диаграммы, в используемом масштабе являются четвертями окружностей единичного радиуса. Найдите максимально возможный КПД тепловой машины с таким циклом.



Решение: Нетрудно понять, что в цепи процессов 1-7 все процессы идут с поглощением тепла (температура растет, и работа газа неотрицательна), а в процессах 7-8 и 8-1 рабочее тело отдает тепло (холодильнику). Поэтому ясно, что здесь легче посчитать A и Q_X . Работа считается

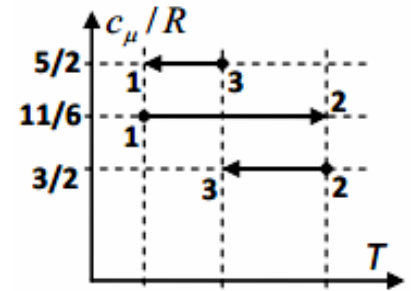
как площадь цикла: $A = \left(13 + \frac{\pi}{4}\right)p_0V_0$ (считаем по «клеточкам»), а $Q_X = -Q_{78} - Q_{81}$.

Процессы 7-8 и 8-1 – это изохорический и изобарический процессы, поэтому соответствующие количества теплоты можно подсчитать по теплоемкостям этих

процессов, выражая температуры через давления и объемы из уравнения МК: в изохорном процессе $Q_{78} = \frac{3}{2} \nu R(T_8 - T_7) = \frac{3}{2} (5p_0 V_0 - 30p_0 V_0) = -\frac{75}{2} p_0 V_0$, а в изобарном $Q_{81} = \frac{5}{2} \nu R(T_1 - T_8) = \frac{5}{2} (p_0 V_0 - 5p_0 V_0) = -10p_0 V_0$. Итак, $Q_x = \frac{95}{2} p_0 V_0$. Значит, $\eta = \frac{A}{A + Q_x} = \frac{52 + \pi}{242 + \pi} \approx 0,225$.

Другой тип стандартных координат – это «теплоемкость-температура»: действительно, в этом случае не нужен переход ни в какие другие координаты, так как они и сами очень удобны для вычисления количеств теплоты. Отметим также, что теплоемкость не является функцией состояния – она зависит от процесса. Поэтому диаграмма квазиравновесного непрерывного процесса в таких координатах может и не быть непрерывной.

Пример 2: На рисунке представлена диаграмма цикла тепловой машины в координатах «молярная теплоемкость-температура». В качестве рабочего тела в машине используется постоянное количество одноатомного идеального газа. Найти отношение максимального и минимального давлений газа в этом цикле, если известно, что его КПД $\eta = 8/77$, а максимальная температура больше минимальной в $n = 8$ раз.



Решение: В данной задаче создана некоторая избыточность информации в условии, что позволяет найти искомую величину без исследования уравнений процессов. В самом деле, как видно из диаграммы, газ получает тепло от нагревателя на участке 1-2:

$$Q_H = Q_{12} = \frac{11}{6} \nu R(T_2 - T_1) = \frac{11}{6} \nu R(n-1)T_1$$

(ясно, что минимальная температура – это T_1 , а максимальная – $T_2 = nT_1$). Газ отдает тепло холодильнику в процессах 2-3 и 3-1, и поэтому

$$Q_X = -Q_{23} - Q_{31} = \frac{3}{2} \nu R(T_2 - T_3) + \frac{5}{2} \nu R(T_3 - T_1) = \frac{\nu R}{2} [(3n-5)T_1 + T_3].$$

Записав выражение для КПД цикла, $\eta = 1 - \frac{Q_X}{Q_H} = \frac{2}{11} \cdot \frac{(n+2)T_1 - 3T_3}{(n-1)T_1}$, можно выразить

температуру состояния 3: $T_3 = T_1 \cdot \frac{4+2n-11(n-1)\eta}{6}$. По значениям теплоемкостей

замечаем, что процесс 2-3 – это изохорическое охлаждение, а 3-1 – изобарическое сжатие. Поэтому максимальное давление газа достигается в точке 2, а минимальное – на участке 3-1:

$$\frac{p_{\max}}{p_{\min}} = \frac{p_2}{p_3} = \frac{T_2}{T_3} = \frac{nT_1}{T_3} = \frac{6n}{4+2n-11(n-1)\eta}.$$

Подставляя значения, находим: $\frac{p_{\max}}{p_{\min}} = \frac{48}{4+16-8} = 4$.

Дополнение: В данной задаче имеет смысл отдельно обсудить проверку корректности данных задачи. В условии сообщается КПД цикла, который на самом деле однозначно определен прочими данными – его можно вычислить. В самом деле, задание теплоемкостей позволяет получить уравнения каждого из процессов. Как уже отмечалось в решении, процесс 2-3 является изохорическим, а процесс 3-1 – изобарическим. Процесс

1-2 является политропой с показателем $n = \frac{c_p - c_\mu}{c_v - c_\mu} = \frac{5/2 - 11/6}{3/2 - 11/6} = -2$. Поэтому диаграмма

процесса в координатах $p-V$ имеет вид параболы, проходящей через начало координат.

Таким образом, $\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 \Rightarrow p_1 V_2^2 = p_2 V_1^2$, и мы можем найти связь температур

$$T_3^3 = \left(\frac{p_3 V_3}{\nu R}\right)^3 = \frac{p_1^3 V_2^3}{(\nu R)^3} = \frac{p_1^2 V_1^2}{(\nu R)^2} \frac{p_2 V_2}{\nu R} = T_1^2 T_2 \Rightarrow T_3 = T_1 \sqrt[3]{n}. \quad \text{Подставляя это}$$

соотношение в формулу для КПД, полученную в решении, находим, что $\eta = \frac{4 + 2n - 6\sqrt[3]{n}}{11(n-1)}$

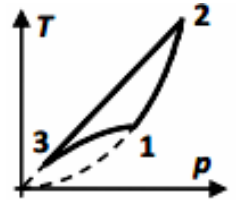
. Поэтому величину КПД цикла в условии можно было и не задавать – его можно было вычислить по соотношению температур. Поверим корректность данных задачи:

$$\eta = \frac{8}{77} = \frac{4 + 2 \cdot 8 - 6\sqrt[3]{8}}{11(8-1)} = \frac{20-12}{11 \cdot 7} = \frac{8}{77}.$$

Таким образом, условие задачи корректно.

Если цикл дан в координатах, отличающихся от p - V , то часто необходимо – явно или мысленно – перевести его в эти координаты. Впрочем, если цикл составлен из «стандартных» процессов с известной теплоемкостью, а одной из координат в заданной диаграмме является температура, то Q_H и Q_X можно посчитать по теплоемкостям и разностям температур, и тогда вычисление работы не требуется. В этом случае переход к p - V также не требуется.

Пример 3: На графике в координатах «давление – температура» показан цикл постоянного количества одноатомного идеального газа, являющегося рабочим телом тепловой машины. Диаграмма процесса 1-2 – участок параболы, проходящей через начало координат, процесса 2-3 – участок прямой, проходящей через начало координат, а процесс 3-1 – адиабатический. Модуль работы в адиабатическом процессе составляет 60% от работы газа в процессе 1-2. Найти КПД цикла.



Решение: Идентифицируем процессы в нашем цикле: в процессе 1-2 $T = \text{const} \cdot p^2$. В

соответствии с уравнением Менделеева-Клапейрона $T = \frac{pV}{\nu R}$, и поэтому в этом процессе

$p = \alpha \cdot V$, то есть давление газа растет пропорционально объему. Используем «полезное соотношение» для этого процесса $Q_{12} = 4A_{12}$, причем рабочее тело получает тепло (температура растет). Процесс 2-3 ($T = \text{const} \cdot p$) очевидно является изохорным охлаждением (работа не совершается, теплота отводится от газа). В процессе 3-1 теплообмена нет, а работа отрицательна и, согласно условию, $A_{31} = -0,6A_{12}$. Таким образом, теплота нагревателя $Q_H = Q_{12} = 4A_{12}$, а работа в цикле $A = A_{12} + A_{31} = 0,4A_{12}$.

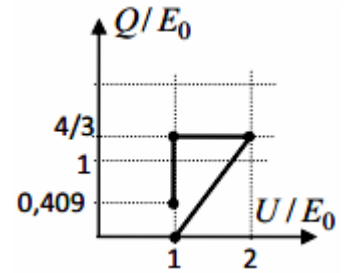
Следовательно, КПД цикла $\eta = \frac{A}{Q_H} = 0,1$.

Вспомним еще раз (см. пример 2), что некоторые «координаты» могут и не быть функцией состояния. В таких случаях диаграммы даже квазиравновесных циклических процессов могут быть не непрерывными и не замкнутыми! Рассмотрим еще один подобный пример.

Пример 4: Рабочее тело тепловой машины – постоянное количество гелия. На диаграмме

в координатах «внутренняя энергия – количество теплоты, которым гелий обменялся с окружающими телами» показан один цикл рабочего тела. Здесь E_0 – некоторое количество энергии, а конечное значение $\frac{Q_k}{E_0} = \frac{4}{3}[1 - \ln(2)] \approx 0,409$. Найти КПД цикла.

Во сколько раз максимальный объем в цикле больше минимального?



Решение: КПД в этой задаче вычислить легко: сразу видно, что цикл состоит из трех процессов, один из которых – адиабата (Q не изменяется). Количество теплоты, подведенное от нагревателя, в цикле тепловой машины должно быть больше, чем количество теплоты, отданное холодильнику, поэтому $Q_H = \frac{4}{3}E_0$, а

$$Q_X = \frac{4}{3}E_0 - \frac{4}{3}[1 - \ln(2)]E_0 = \frac{4}{3}\ln(2)E_0. \text{ Поэтому } \eta = 1 - \frac{Q_X}{Q_H} = 1 - \ln(2) \approx 0,307 = 30,7\%.$$

Для изучения объемов важно понять, из каких процессов составлен цикл. Как было отмечено, один из процессов – адиабата. Также ясно, что процесс, в котором внутренняя энергия постоянна – это изотерма. В оставшемся процессе подведенное тепло

$$Q = \frac{4}{3}\Delta U = 2\nu R \cdot \Delta T. \text{ Значит, в этом процессе молярная теплоемкость одноатомного}$$

идеального газа равна $2R$. Можно воспользоваться уравнением политропы, или просто узнать один из знакомых процессов – эта теплоемкость отвечает процессу, в котором давление растет пропорционально объему. При адиабатическом охлаждении объем газа растет, а изотермический процесс с отведением тепла – сжатие. Значит, минимальный объем отвечает состоянию в начале процесса $p = k \cdot V$ (обозначим его как процесс 1-2), а максимальный – в конце адиабатического расширения (присвоим этому состоянию номер 3). В процессе 1-2, с учетом уравнения Менделеева-Клапейрона

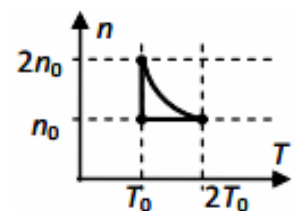
$$T = \frac{pV}{\nu R} = \frac{k}{\nu R} V^2 \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = \sqrt{\frac{U_2}{U_1}} = \sqrt{2}. \text{ Уравнение адиабатического процесса с}$$

одноатомным идеальным газом $pV^{5/3} = \text{const} \Rightarrow TV^{2/3} = \text{const}$, и поэтому

$$\frac{V_3}{V_2} = \left(\frac{T_2}{T_3}\right)^{3/2} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{3/2} = 2^{3/2}. \text{ Значит, } \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{V_3}{V_1} = 2^{3/2} \cdot \sqrt{2} = 4.$$

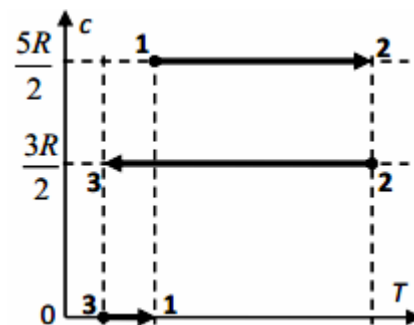
Задачи для самостоятельного решения.

1. Постоянное количество гелия является рабочим телом тепловой машины, цикл которой в координатах «концентрация молекул – температура» показан на рисунке. Найти максимальное КПД этой тепловой машины (т.е. в пренебрежении всеми потерями, кроме передачи тепла холодильнику). Криволинейный участок диаграммы – гипербола $nT = \text{const}$.

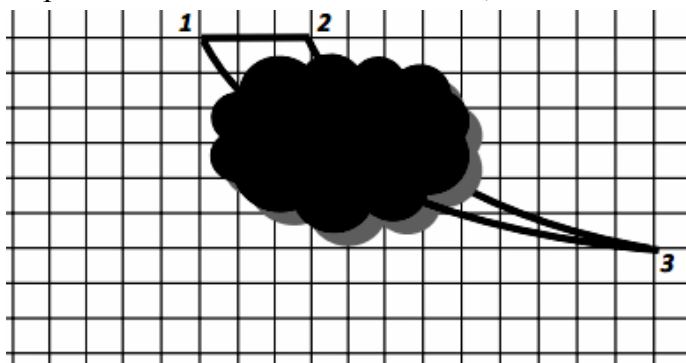


2. В качестве рабочего вещества в тепловой машине используется постоянное количество гелия, изменение состояния которого в координатах p - V изображается диаграммой в виде равнобедренного треугольника, основание которого (процесс 3-1) параллельно оси V . Найти КПД этого цикла, если температура газа в нем максимальна в точке 3, в точке 2 (вершина треугольника) абсолютная температура в $\beta = 1,5$ раза меньше максимальной, а в точке 1 в $\alpha = 4$ раза меньше, чем в точке 2.

3. Рабочим телом тепловой машины является 1 моль одноатомного идеального газа, совершающий циклический процесс, диаграмма которого в координатах «теплоемкость – температура» показана на рисунке. Известно, что максимальная абсолютная температура газа в цикле больше минимальной в $n = 4\sqrt{2}$ раз. Найти КПД цикла. Уравнение адиабаты для одноатомного идеального газа $pV^{5/3} = \text{const}$.

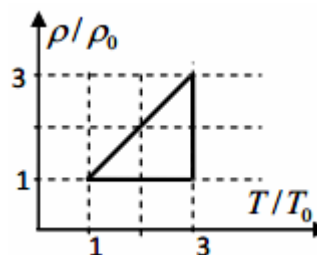


4. Профессор П.С. Иванов нашел свою старую школьную тетрадь по физике, на одной из страниц которой был изображен цикл процесса над идеальным газом, являющимся рабочим телом тепловой машины (см. рисунок). От водной капли прямо на рисунке расплылась клякса, координатные оси стерлись, надписи трудно разобрать. Только ответ был написан четко: «КПД $\eta = 1 - \frac{16}{15} \ln(2)$ ».



Однако Петр Сергеевич точно помнил, что он всегда рисовал координатные оси по линиям клеток в тетради, а из текста разобрал, что цикл состоял из изобары, адиабаты и изотермы. Помогите профессору найти положение координатных осей.

5. Найти КПД тепловой машины, цикл которой изображен на диаграмме в координатах «плотность-температура». Рабочим телом является постоянное количество одноатомного идеального газа.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

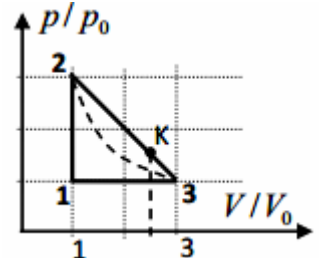
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 28: Холодильные установки и тепловые насосы.

Темы: Устройства, использующие связь теплоты и работы: холодильные установки и тепловые насосы. Методы расчета их характеристик.

Вначале разберем некоторый «особенный» пример, посвященный тепловым машинам. На занятии 26 были изучены процессы с изменением направления теплообмена. При наличии точек с таким свойством в цикле тепловой машины важно правильно считать теплоты нагревателя и холодильника!

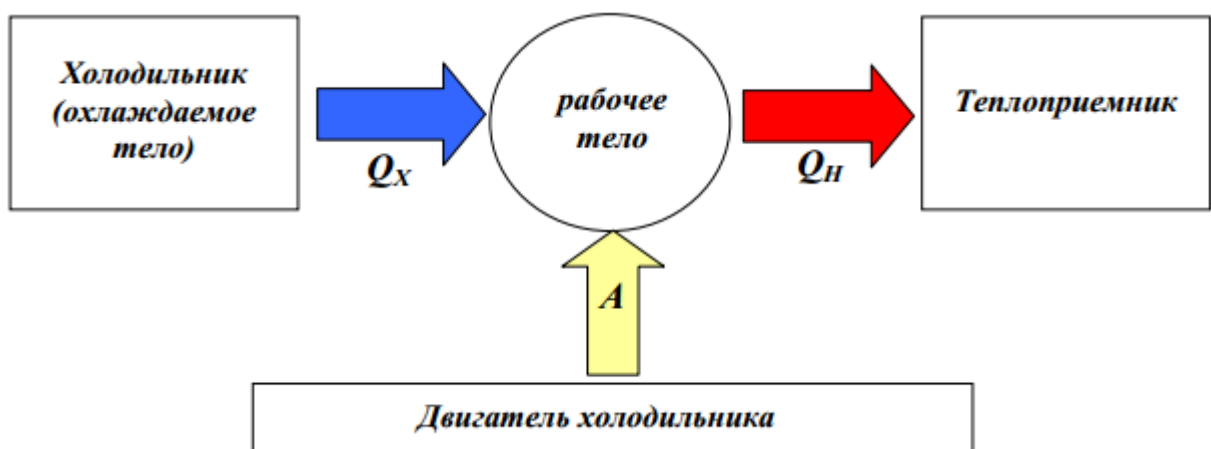
Пример 1: Рабочее тело тепловой машины – постоянное количество гелия. Цикл рабочего тела показан на диаграмме в координатах «давление-объем». Пунктиром на диаграмме показана изотерма. Найти КПД цикла.



Решение: В этой задаче очень легко вычислить работу цикла: поскольку температуры 2 и 3 одинаковы, то $p_2 = 3p_0$, $p_1 = p_0$, и поэтому $A = 2p_0V_0$. Однако при вычислении Q_H нужно учесть, что, как мы выяснили на прошлом занятии, в цикле, на участке 2-3 есть точка изменения направления теплообмена К, отвечающая $V_K = \frac{5}{2}V_0$ и $p_K = \frac{3}{2}p_0$. Поэтому $Q_H = Q_{12} + Q_{2K}$. Для изохоры 1-2 количество теплоты легко вычисляется: $Q_{12} = \Delta U_{12} = \frac{3}{2}(p_2V_2 - p_1V_1) = 3p_0V_0$. Для участка 2-К: $Q_{2K} = A_{2K} + \Delta U_{2K}$, где $A_{2K} = \frac{p_2 + p_K}{2}(V_K - V_2) = \frac{27}{8}p_0V_0$, а $\Delta U_{2K} = \frac{3}{2}(p_KV_K - p_2V_2) = \frac{9}{8}p_0V_0$. Следовательно, $Q_{2K} = \frac{9}{2}p_0V_0$, а $Q_H = \frac{15}{2}p_0V_0$. В результате получаем: $\eta = \frac{A}{Q_H} = \frac{4}{15} \approx 26,7\%$.

А теперь продолжим знакомство с «тепломеханическими» устройствами.

Холодильные установки – устройства, забирающие тепло Q_X у более холодного тела (холодильника) и передающее тепло Q_H более нагретому (теплоприемнику) за счет совершения работы A рабочим телом.



Характеристика эффективности работы холодильной установки – **холодильный коэффициент**: $\kappa \equiv \frac{Q_X}{A}$. В отсутствие «дополнительных» потерь также можно

использовать любую из трех формул $\kappa \equiv \frac{Q_X}{A} = \frac{Q_H}{A} - 1 = \frac{Q_X}{Q_H - Q_X}$. В отличие от КПД тепловой машины, холодильный коэффициент может быть больше 1 (100%). Более того – у большинства реальных холодильных установок он действительно больше 1.

По той же схеме, но с другой целью, работают **тепловые насосы** – устройства, снабжающие количеством теплоты Q_H теплоприемник (обогреваемое тело), забирая количество теплоты Q_X у холодильника (в тепловых насосах в этом качестве часто используется окружающая среда) за счет работы двигателя насоса. Эффективность работы теплового насоса естественно характеризовать **коэффициентом трансформации**:

$$K \equiv \frac{Q_H}{A} = \frac{Q_X}{A} + 1 = \frac{Q_H}{Q_H - Q_X}.$$

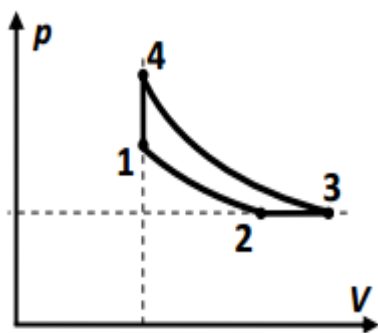
Как видно, коэффициент трансформации теплового насоса в отсутствие «дополнительных» потерь (а других у него нет) вообще всегда больше 1 (100%). Если рабочие тела тепловой машины, холодильной установки и теплового насоса будут одинаковы и будут совершать один и тот же циклический процесс, то соотношения между A , Q_H и Q_X будут у них одинаковы, и тогда их характеристики будут связаны:

$$K = \kappa + 1 = \frac{1}{\eta}.$$

Принципы расчета тепловых насосов и холодильных установок не отличаются от тех, с которыми мы познакомились при рассмотрении тепловых машин.

Пример 2: Для охлаждения процессора используется холодильная установка, рабочее тело которой – постоянное количество гелия. Цикл гелия состоит из двух адиабат, изобары и изохоры. Известно, что в ходе изохорического охлаждения температура гелия уменьшается на $\Delta t_1 = 30^\circ\text{C}$, а в ходе изобарического расширения – увеличивается на $\Delta t_2 = 15^\circ\text{C}$. Какую мощность должен потреблять двигатель холодильника, если его КПД равен 75%, а для поддержания постоянной температуры от процессора нужно отводить тепло с мощностью $P_X = 180\text{Вт}$?

Решение: Изобразим диаграмму процесса (см. рисунок). Поскольку в адиабатических



процессах теплообмена нет, то теплота, забранная за цикл рабочим телом у содержимого холодильника Q_X , как и теплота, отданная рабочим телом в окружающую среду Q_H , выражаются через теплоемкости гелия в изобарном и изохорном процессах: $Q_X = c_p \nu (T_3 - T_2) = \frac{5}{2} \nu R \Delta t_2$ и

$Q_H = c_v \nu (T_4 - T_1) = \frac{3}{2} \nu R \Delta t_1$, где R – универсальная газовая постоянная. Из условия энергетического баланса

$$Q_H = Q_X + A \Rightarrow A = \frac{\nu R}{2} (3\Delta t_1 - 5\Delta t_2). \text{ Значит, холодильный коэффициент этой установки}$$

$k \equiv \frac{Q_X}{A} = \frac{5\Delta t_2}{3\Delta t_1 - 5\Delta t_2} = 5$. С другой стороны, за один цикл, проходящий за время τ , $Q_X = P_X \cdot \tau$, а произведенная над гелием работа $A = 0,75 \cdot P \tau$, где P – искомая мощность двигателя. Значит, $0,75 \cdot P = P_X / k$, то есть $P = \frac{4(3\Delta t_1 - 5\Delta t_2)}{15\Delta t_2} P_X = 48 \text{ Вт}$.

Пример 3: Допустим, что нам нужно отапливать помещение, сжигая топливо. Используемое топливо имеет удельную теплоту сгорания $q = 45 \text{ МДж/кг}$, а для поддержания в отапливаемом помещении постоянной температуры $t_0 = 27^\circ\text{C}$ необходимо подводить в него теплоту с заданной мощностью $P_0 = 750 \text{ Вт}$. Рассмотрим два способа отопления. В первом мы сжигаем топливо, и все выделяющееся количество теплоты поступает в отапливаемое помещение. Во втором мы используем топливо для работы тепловой машины (все количество теплоты, полученное при сжигании топлива в топке при температуре $t_H = +477^\circ\text{C}$, передается рабочему телу этой машины), которая совершает работу над рабочим телом теплового насоса, передающего тепло с улицы (где температура $t_X = -13^\circ\text{C}$ в это время практически постоянна) в отапливаемое помещение. Кроме того, отапливаемое помещение является холодильником тепловой машины. И тепловая машина, и тепловой насос работают с максимально возможными при заданных температурах КПД. Найдите массу топлива, которую надо сжигать за 1 час для отопления в первом и втором способе.

Решение: В первом способе требуемая мощность отопления создается только сгоранием топлива, то есть $\Delta m_1 = \frac{P_0 \cdot \Delta \tau}{q} = 60 \text{ г}$, где интервал времени $\Delta \tau = 1 \text{ час}$.

Во втором способе поступающее в отапливаемое помещение количество теплоты складывается из количества теплоты холодильника тепловой машины Q_X и количества теплоты Q'_H , закачанного тепловым насосом. Для тепловой машины: $Q_H = q \Delta m$, температурой ее нагревателя является температура топки, а температурой холодильника – температура отапливаемого помещения. Ее КПД (который по условию максимален при заданных температурах нагревателя и холодильника) может быть рассчитан по формуле цикла Карно $\eta = 1 - \frac{T_0}{T_H} = 0,6$. Значит, работа тепловой машины над рабочим телом

теплового насоса $A = \eta Q_H = \left(1 - \frac{T_0}{T_H}\right) q \Delta m$, и тепловая машина отдает отапливаемому

помещению количество теплоты $Q_X = (1 - \eta) Q_H = \frac{T_0}{T_H} q \Delta m$. У цикла теплового насоса

температурой теплоприемника является температура отапливаемого помещения, а температура холодильника (уже нового) – это наружная температура. Для расчета коэффициента трансформации теплового насоса воспользуемся тем, что он тоже работает по циклу Карно, и тем, что (см. теоретическое введение) он равен обратному КПД тепловой машины с тем же циклом. Значит: $K = \frac{T_0}{T_0 - T_X} = 7,5$, то есть 750 %!

Следовательно, $Q'_H = kA = \frac{T_0}{T_0 - T_X} A = \frac{T_0(T_H - T_0)}{(T_0 - T_X)T_H} q \Delta m$, и полное количество тепла,

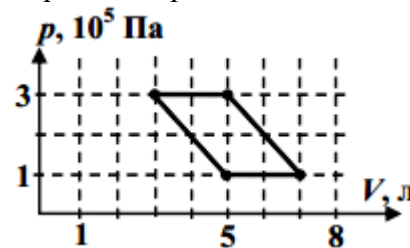
поступающего в отапливаемое помещение во втором способе

$Q = Q_X + Q'_H = \frac{T_0(T_H - T_X)}{T_H(T_0 - T_X)} q \Delta m = P_0 \cdot \Delta \tau$, и поэтому $\Delta m_2 = \frac{T_H(T_0 - T_X)}{T_0(T_H - T_X)} \frac{P_0 \cdot \Delta \tau}{q} \approx 12,2 \text{ г}$.

Таким образом, при втором способе отопления (он и называется «динамическим») расход топлива почти в 5 раз меньше!

Задачи для самостоятельного решения.

1. В одной из своих установок по изучению процессов образования топологически нетривиальных жидкокристаллических структур профессор Вагнер для плавного вращения резервуара использовал в качестве двигателя тепловую машину. Рабочим телом этой машины были несколько молей неона. Цикл рабочего тела показан на рисунке в координатах «давление-объем». Укажите участки цикла, на которых газ отдает тепло холодильнику, то есть определите координаты точек, которые являются началом и концом такого участка (или участков, если их несколько). Пренебрегая всеми потерями (кроме передачи тепла холодильнику), найдите КПД этой тепловой машины.



2. Постоянное количество идеального одноатомного газа является рабочим телом холодильной установки. Цикл рабочего тела состоит из адиабатического расширения газа, изохорного процесса и изобарного сжатия. Минимальный объем газа на $n\%$ меньше его максимального объема, а минимальное давление – на $k\%$ меньше максимального давления. Известно, что n и k связаны соотношением: $n/k = 4/5$. Найти холодильный коэффициент установки.

3. Поток тепла, затекающий в камеру холодильника (то есть количество тепла ΔQ_X , проходящего внутрь камеры в единицу времени $\Delta \tau$) пропорционален разности температур окружающей среды и содержимого камеры: $\frac{\Delta Q_X}{\Delta \tau} = \alpha(t_H - t_X)$, где

величина α – некоторая постоянная, характеризующая данную камеру. Рассмотрим камеру, у которой $\alpha = 0,36 \text{ кВт/К}$. Пусть КПД электродвигателя холодильника $\eta_{\text{э}} = 70\%$, а рабочее тело холодильной установки совершает цикл, близкий к циклу Карно. Установка поддерживает в камере постоянную температуру $t_X = -13^\circ\text{C}$, а температура снаружи равна $t_H = +22^\circ\text{C}$. Какую минимальную мощность должен потреблять электродвигатель холодильника для поддержания заданной температуры?

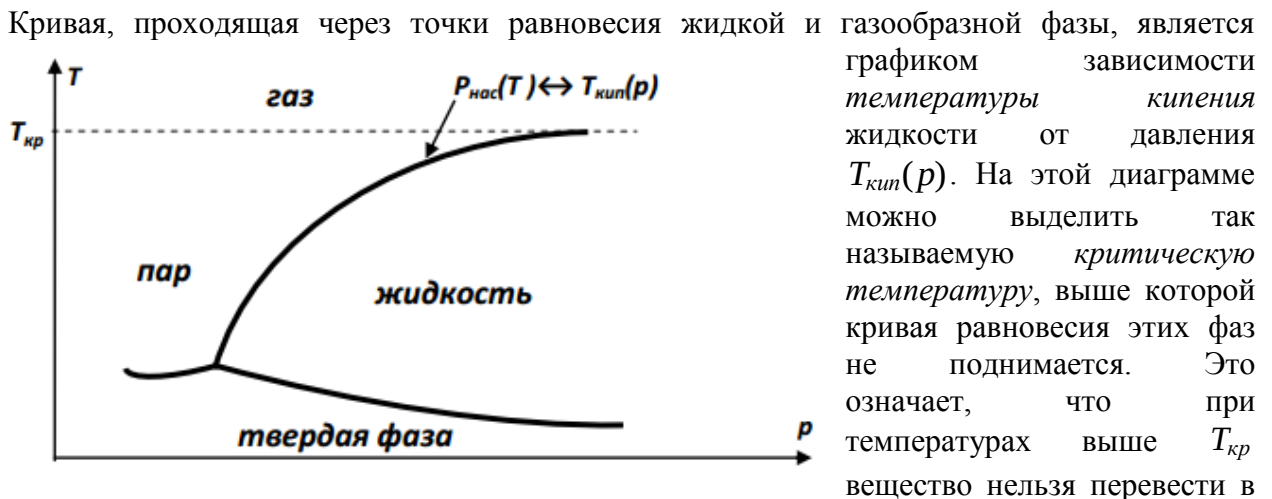
4. Допустим, что нам нужно отапливать помещение, поддерживая в нем постоянную температуру $t_0 = 24^\circ\text{C}$ за счет использования электроэнергии. Рассмотрим два способа отопления. В первом мы подключаем к сети электронагреватель, который превращает в тепло, поступающее в помещение, практически всю потребляемую энергию. Во втором мы используем электродвигатель, который совершает работу над рабочим телом теплового насоса, перекачивающего тепло с улицы (где температура $t_X = -9^\circ\text{C}$ в это время практически постоянна) в отапливаемое помещение. КПД электродвигателя $\eta_{\text{эд}} = 70\%$, тепловой насос работает по циклу Карно. Во сколько раз мощность, потребляемая от сети в первом способе, отличается от аналогичной мощности во втором? Тепло от кожуха электродвигателя в отапливаемое помещение не попадает.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 29: Фазовые переходы.

Темы: Фазовое равновесие и фазовые переходы. Теплота перехода. Уравнение теплового баланса.

Обычно для каждого конкретного вещества задание параметров состояния однозначно определяет и его агрегатное состояние. Например, вода при температуре 10^0C и давлении 10^5Па должна (в устойчивом равновесном состоянии) быть жидкой, а при температуре 150^0C и том же давлении – газообразной. Исключение составляют состояния *фазового равновесия*, в которых возможно сосуществование двух или даже более фаз (агрегатных состояний). Эти состояния отвечают совершенно определенным комбинациям значений параметров состояния, поэтому по одному из них определяются остальные. В качестве примера снова обратим внимание на воду, для которой при нормальном атмосферном давлении 10^5Па сосуществование жидкой и газообразной фаз возможно только при температуре 100^0C . Точки фазового равновесия и области, отвечающие одной определенной фазе, можно изобразить на *фазовой диаграмме* вещества. Изобразим типичную такую диаграмму в координатах $p-T$.



Перечислим типичные фазовые переходы:



На молекулярном уровне изменение температуры означает изменение средней *кинетической* энергии молекул. Изменение агрегатного состояния вещества означает изменение средних расстояний между молекулами и их размещения в веществе, что, конечно же, приводит к изменению средней *потенциальной* энергии взаимодействия молекул. Поэтому каждый фазовый переход даже при неизменной температуре сопровождается выделением или поглощением **теплоты перехода**. Аналогичная величина (теплота реакции) характеризует химические реакции. При решении задач о фазовых переходах важно четко разделить процессы по направлению теплообмена:

ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА	ПОГЛОЩЕНИЕ ТЕПЛА
охлаждение вещества от t_H до t_K : $Q = cm(t_H - t_K)$	нагревание вещества от t_H до t_K : $Q = cm(t_K - t_H)$
фазовый переход массы m вещества: $Q = \lambda m$ для конденсации, отвердевания.	фазовый переход массы m вещества: $Q = \lambda m$ для парообразования, плавления.
Экзотермическая реакция с расходом реагента m : $Q = qm$	Эндотермическая реакция с расходом реагента m : $Q = qm$

Многие задачи решаются просто на базе составления УТБ (уравнения теплового баланса): в замкнутой системе сумма выделившихся количеств тепла равна сумме поглощенных. Задачи этого типа обычно довольно просты, но и среди них встречаются не совсем тривиальные. Выделим задачи, в которых исследуются неустойчивые состояния (в которых фаза не соответствует значениям параметров состояний – такие состояния существуют ограниченное время, до появления малой флуктуации, «запускающей» процесс перехода в устойчивое состояние), и задачи, посвященные скорости перехода.

Пример 1: При соблюдении некоторых предосторожностей можно получить при нормальном атмосферном давлении воду, имеющую температуру $t = -20^\circ\text{C}$. Определите массу m льда, которая может образоваться из $M = 0,5$ кг такой переохлажденной воды, находящейся в калориметре, если в него бросить маленький кусочек льда. Теплоёмкость калориметра считайте равной $C_K = 50$ Дж/К, удельную теплоёмкость воды $c = 4,2$ Дж/(г·К). Удельная теплоёмкость льда $c' = 2,1$ Дж/(г·К) а удельная теплота его плавления $\lambda = 334$ Дж/г.

Решение: Поскольку при нормальных обычных условиях температура плавления льда равна $t_0 = 0^\circ\text{C}$, то после попадания маленького кристаллика в калориметр вода начнёт замерзать, нагреваясь. Отметим, что температура, при которой происходит замерзание – именно t_0 , то есть вода сначала прогревается, а затем уже замерзает, а образующийся лед сразу имеет температуру t_0 ! Пренебрегая теплоёмкостью кристаллика, составляем УТБ:

$$(c \cdot M + C_K)(t_0 - t) = \lambda \cdot m, \text{ откуда } m = \frac{c \cdot M + C_K}{\lambda} (t_0 - t) \approx 129 \text{ г.}$$

Отметим: на практике почти половина участников олимпиады, «смущенная» присутствием в данных теплоемкости льда, составляла УТБ, как будто вода сначала замерзает, а потом уже прогревается до 0°C , что физически неверно и приводило к ошибке. Для правильного понимания ситуации необходимо разобрать «молекулярный механизм» процесса. Сразу после того, как молекулы из жидкой воды присоединяются к «затравочному» ледяному кристаллу, разность потенциальных энергий взаимодействия вызывает рост их кинетической энергии, то есть температуры «пограничного» слоя между жидкостью и кристаллом. Поэтому уже после намораживания нескольких молекулярных слоев температура границы поднимается до равновесной при этом давлении, то есть до $t_0 = 0^\circ\text{C}$. Поэтому переход вода-лед практически для всей массы образовавшегося льда происходит именно при этой температуре.

Другая возможная «нетривиальность» - соединение процессов, идущих с существенно разной скоростью, когда нужно подводить баланс отдельно для «быстрой» и «медленной» стадии установления равновесия.

Пример 2: В теплоизолирующем стакане находилось $M = 206$ г воды, в которых достаточно долго плавала льдинка массой $m_L = 6$ г. В стакан бросили тонкую пластинку из тяжелого тугоплавкого металла массой $m = 60$ г, раскаленную до температуры $t_1 = +636^\circ\text{C}$. Раздалось шипение, которое, впрочем, очень быстро прекратилось (стакан сверху не был накрыт крышкой). Какая температура установится в стакане после достижения равновесия? Теплоёмкость стакана $C_{cm} = 30$ Дж/К. Удельная теплоёмкость воды $c = 4,2$ Дж/(г·К), удельная теплоёмкость металла пластинки $c_M = 1$ Дж/(г·К), удельная теплота плавления льда $\lambda \approx 334$ Дж/г, удельная теплота парообразования для воды при 100°C $r \approx 2260$ Дж/г.

Решение: На самом деле «аккуратное» решение этой задачи потребовало бы анализа нагрева воды в стакане во время «шипения» (на основании изучения распространения теплоты в воде) и анализа баланса испарения и конденсации на поверхности воды в стакане, то есть изучения эволюции неравновесных состояний системы во времени. В таком виде эта задача становится «слишком сложной». Поэтому нам нужно построить разумную модель явления, в рамках которой расчет можно провести на школьном уровне. Ясно, что начальная температура воды $t_0 = 0^\circ\text{C}$. «Шипение» сопровождало процесс кипения и быстрого испарения воды, контактировавшей с пластинкой. Этот процесс происходил до того момента времени, когда температура пластинки уменьшилась до $t_2 = 100^\circ\text{C}$. УТБ для этого процесса позволяет найти массу испарившейся воды:

$$c_M m(t_1 - t_2) = \Delta m [c(t_2 - t_0) + r] \Rightarrow \Delta m = \frac{c_M m(t_1 - t_2)}{c(t_2 - t_0) + r} \approx 12,0 \text{ г.}$$

Здесь мы считаем, что в этом «быстром» процессе оставшаяся часть воды, льдинка и стакан практически не нагрелись. Испарившаяся вода «покинула» стакан (использовать такое предположение разумно, так как в условии присутствует фраза «стакан сверху не был накрыт крышкой»). Дальше, в «медленном» процессе, тепло остывания пластинки до конечной температуры t идет на таяние льдинки и нагрев воды и стакана до той же температуры:

$$c_M m(t_2 - t) = \lambda m_L + [C_{cm} + c(M - \Delta m + m_L)]t \Rightarrow t = \frac{c_M m t_2 - \lambda m_L}{C_{cm} + c(M - \Delta m + m_L) + c_M m} \approx 4,3^\circ\text{C}$$

Отметим, что температура получилась положительной, то есть льдинка действительно растаяла полностью.

В следующем примере изучим более внимательно физическое содержание понятия «теплота перехода». Важно понимать, что в тех фазовых переходах, в которых происходит существенное изменение плотности вещества (а значит, у постоянной его массы существенно изменяется объем), в эту величину входит, помимо изменения внутренней энергии, также и работа против внешних сил, создающих давление вещества (положительная при увеличении объема и отрицательная – при его уменьшении). Для понимания этого обстоятельства достаточно вспомнить определение теплоты перехода и I Начало термодинамики.

Пример 3: Теплоизолирующий сосуд с вертикальными стенками закрыт сверху тяжелым теплоизолирующим поршнем, который может скользить вдоль стенок практически без трения. Под поршнем находится $m_0 = 2$ г водяного пара с температурой 100°C , причем на стенках видны очень мелкие (общим объемом намного меньше мл) капельки росы. Система находится в равновесии. Через специальный шлюз в объем под поршнем заталкивают кусочек льда массой $m = 1$ г с температурой 0°C . На сколько (в процентах) уменьшится высота положения поршня к тому моменту, когда система снова придет в равновесие? Удельная теплота плавления льда при 0°C $\lambda \approx 334$ Дж/г, удельная теплота парообразования для воды при 100°C $r \approx 2260$ Дж/г.

Решение: Очевидно, что пар под поршнем изначально был насыщенным, и его давление p_H уравнивало силу тяжести поршня и давление окружающего воздуха p_0 , которое считаем постоянным: $p_H S = Mg + p_0 S$, где M – масса поршня, g – ускорение свободного

падения, а S – площадь поперечного сечения сосуда. Поэтому начальная высота положения поршня $h_0 = \frac{V_0}{S} = \frac{p_H V_0}{Mg + p_0 S} = \frac{m_0 RT}{\mu(Mg + p_0 S)}$. Здесь мы воспользовались

уравнение Менделеева-Клапейрона для водяного пара. После добавления льда он начинает таять, забирая теплоту у пара и вызывая его конденсацию. Так как количество жидкой воды в сосуде явно увеличится, в новом равновесном состоянии пар останется насыщенным. При этом его давление останется неизменным (чтобы поршень покоился), и поэтому его температура тоже будет прежней – 100°C ! Таким образом, УТБ для процесса перехода между равновесными состояниями записывается очень просто (см. комментарий перед примером – работу поршня по сжатию пара «учтена» в величине r): $\lambda m = r \Delta m$, и

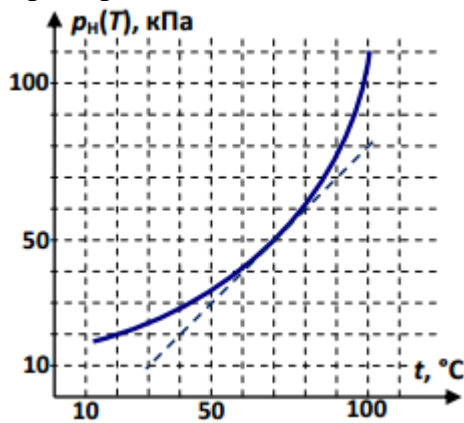
из него можно найти уменьшение массы пара $\Delta m = \frac{\lambda m}{r}$. Так как плотность насыщенного

водяного пара при неизменной температуре $\rho_H = \frac{\mu p_H}{RT}$ – также величина постоянная, то

(мы пренебрегаем объемом жидкой воды) уменьшение высоты положения поршня равно $\Delta h = \frac{\Delta m}{\rho_H S} = \frac{\lambda}{r} \frac{m RT}{\mu(Mg + p_0 S)} = \frac{\lambda}{r} \frac{m}{m_0} h$. Таким образом, отношение $\frac{\Delta h}{h} = \frac{\lambda}{r} \frac{m}{m_0} \approx 0,074$, то есть примерно 7,4 %.

Отметим, что все характеристики конкретного вещества (удельные или молярные теплоты переходов, давление насыщенного пара при заданной температуре и так далее) определяются законами взаимодействия его молекул. Потому они должны быть и как-то связаны между собой. Рассмотрим пример такой связи.

Пример 4: В данной задаче необходимо изучить свойства насыщенного пара, зависимость



давления которого от температуры показана на рисунке. Рассмотрите участки двух изотерм пара при температурах T и $T + dT$, отвечающие переходу пара в жидкость и обратно (как известно, в ходе такого перехода давление пара не изменяется). «Замкнув» эти два участка вблизи краев бесконечно малыми участками адиабат, вычислите КПД получившегося цикла, совершаемую за цикл работу и теплоту нагревателя. С помощью полученного соотношения определите молярную теплоту парообразования этого вещества при температуре 70°C . Пунктиром на графике показана касательная к кривой в этой точке.

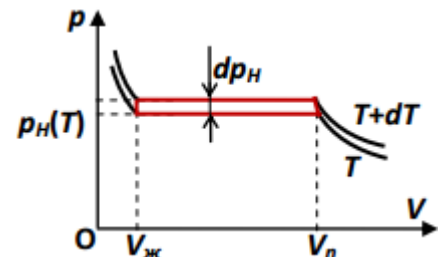
Решение: Нетрудно заметить, что описанный цикл есть цикл Карно с температурой нагревателя $T + dT$ и температурой холодильника T , поэтому его КПД $\eta = \frac{dT}{T}$. При этом работа в цикле равна

его площади, то есть $A = dp_H (V_n - V_{ж}) \approx dp_H V_n$ (здесь dp_H – изменение давления насыщенного пара при изменении температуры от T до $T + dT$, а объем жидкой воды $V_{ж}$ много меньше объема пара V_n). Теплота нагревателя – это теплота конденсации пара $Q = L \cdot \nu$ (где L – искомая молярная теплота парообразования), поэтому:

$\frac{dT}{T} \approx \frac{dp_H V_n}{L \nu} = \frac{RT}{L p_H} dp_H \Rightarrow \frac{dp_H}{dT} \approx \frac{L}{RT^2} p_H$ (в этой выкладке

для пара применено уравнение Менделеева-Клапейрона). Из графика находим, что при

70°C $\frac{dp_H}{dT} \approx 1 \text{ кПа/К}$. Таким образом, молярная теплота $L \approx \frac{RT^2}{p_H} \frac{dp_H}{dT} \approx 19,55 \text{ кДж/моль}$.



Если у некоторого вещества молярная теплота парообразования зависит от температуры достаточно слабо, то, используя *интегрирование*, то из полученного соотношения можно вывести формулу, описывающую зависимость $p_H(T)$. Перепишав наше уравнение в виде

$$\frac{dT}{T^2} = \frac{R}{L} \frac{dp_H}{p_H} \Rightarrow -d\left(\frac{L}{RT}\right) = d[\ln(p_H)] \text{ и проинтегрировав его от } T_0 \text{ до } T, \text{ получаем:}$$

$$p_H(T) \approx p_H(T_0) \cdot \exp\left[\frac{L}{R}\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right]. \text{ Это – соотношение Клаузиуса-Клапейрона, которое для}$$

многих веществ достаточно реалистично описывает связь давления насыщенного пара и температуры.

Этот пример интересен еще и тем, что мы использовали формулы для идеальной тепловой машины в исследовании процесса, в котором никакая тепловая машина не участвовала.

Задачи для самостоятельного решения.

1. При соблюдении необходимых предосторожностей воду под давлением 1 атм можно нагреть до температуры $t_1=104^{\circ}\text{C}$. В $V=1$ л такой воды, находящейся в теплоизолирующем сосуде, из-за «случайно» (например, под действием космического излучения) появившейся неоднородности образовался микроскопический пузырек водяного пара. Найти объем водяного пара после установления равновесия (давление на поверхность воды поддерживается неизменным). Удельная теплоёмкость воды $c = 4,2$ Дж/(г·К), удельная теплота парообразования для воды при 100°C $r \approx 2260$ Дж/г.

2. В тонкостенной кастрюле под крышкой находится вода с плавающим в ней куском льда в равновесии. Известно, что масса льда в два раза меньше массы жидкой воды. Кастрюлю внесли в помещение, в котором поддерживается постоянная температура $t_0 = 27^{\circ}\text{C}$. За время $T = 1$ час 20 минут лед в кастрюле полностью растаял. Найдите примерную длительность интервала времени, в течении которого вода в этой кастрюле будет нагреваться от $t_1=17,9^{\circ}\text{C}$ до $t_2=18,1^{\circ}\text{C}$. Согласно закону Фурье, мощность теплообмена через слой вещества прямо пропорциональна разности температур по разные стороны от этого слоя.

3. В сосуде с гладкими вертикальными стенками может свободно перемещаться горизонтальный поршень. Первоначально на покоящемся поршне был поставлен груз с массой, равной массе поршня, а под поршнем находились в равновесии одинаковые количества воды и водяного пара. При этом поршень располагался на высоте $h = 20$ см. Груз аккуратно убирают с поршня, поддерживая в дальнейшем температуру смеси под поршнем постоянной. Поршень поехал вверх, разгоняясь, и его скорость достигла максимальной величины на высоте $H = 50$ см. Найдите эту (максимальную) величину скорости поршня. Ускорение свободного падения $g \approx 10$ м/с², давление окружающего воздуха считайте постоянным, силами сопротивления воздуха, зависящими от скорости, пренебречь.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 30: Равновесие систем «пар – жидкость».

Темы: Равновесие пара и жидкости. Парогазовые смеси. Относительная влажность.

Из всех систем, содержащих различные фазы в равновесии, в школьном курсе физики наиболее подробно изучается равновесие пара и его жидкости. В равновесном состоянии пар вблизи свободной поверхности жидкости всегда является насыщенным. Ясно, что плотность насыщенного пара должна обеспечивать динамическое равновесие, когда в жидкость из пара попадает в единицу времени ровно столько же молекул, сколько за это время испаряется молекул с поверхности жидкости. При достижении температуры кипения (и тем более при более высоких температурах) жидкое состояние становится неустойчивым – начинается бурное парообразование по всему объему жидкости. При температурах, не слишком отличающихся от нормальных, пары ведут себя практически как идеальные газы, и для них можно использовать уравнение Менделеева-Клапейрона. Но есть одно важное обстоятельство: при сжатии пара его давление растет в соответствии с газовыми законами только до давления насыщенного пара при соответствующей температуре, а дальнейшее сжатие сопровождается конденсацией части пара с образованием жидкости. После этого пар становится насыщенным, и параметры его состояния определяются из условия фазового равновесия. В частности, при изотермическом сжатии насыщенного пара его давление не растет, а остается постоянным. Например, при температуре 100°C давление насыщенного водяного пара в любом объеме равно примерно 101 кПа (1 атмосфера). При этом масса пара уменьшается благодаря конденсации – вплоть до того момента, когда объем станет равен объему жидкости, то есть весь пар сконденсируется.

Картина немного усложняется, если в системе наряду с паром (который может конденсироваться) присутствует и газ (находящийся при температурах выше своей критической, и поэтому всегда остающийся газообразным). Традиционным примером «парогазовой смеси» является *влажный воздух* – смесь водяного пара и набора газов, называемого «сухим воздухом», при «бытовых» температурах. Такие температуры оказываются выше критической для основных компонент сухого воздуха (азота и кислорода), и поэтому они во всех процессах сохраняют газообразное состояние. Для воды эти температуры ниже критической, и поэтому при сжатии или охлаждении может начаться *конденсация* пара, а при расширении и нагревании – *испарение* жидкости. Для описания состояния паров часто используют характеристики, называемые *абсолютной* и *относительной влажностью*. Абсолютная влажность характеризует содержание газообразной формы вещества в единице объема и равна плотности пара данного вещества

$$D \equiv \rho_{\text{пара}} = \frac{m_{\text{пара}}}{V},$$

Относительная влажность характеризует степень насыщенности паров данного вещества и равна отношению давления пара к давлению насыщенного пара этого вещества при данной температуре:

$$r \equiv \frac{p_{\text{пара}}}{p_{\text{нас}}(T)}.$$

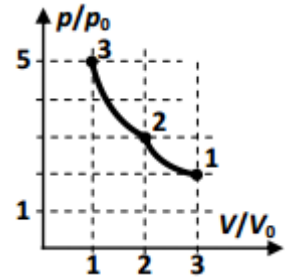
Относительную влажность часто выражают в процентах. Отметим сразу, что эти понятия могут относиться не только к парам воды, но и к парам любого вещества. Важно понимать, что задание относительной влажности пара при известной температуре фактически означает задания давления этого пара. Например, водяной пар с относительной влажностью 60% при температуре 100°C создает давление $p = r \cdot p_{\text{нас}}(T) \approx 6 \cdot 10^4 \text{ Па}$.

Задачи, посвященные изучению равновесия систем из пара, жидкости и газа, будем называть «задачами о влажном воздухе». Такие задачи решаются как обычные задачи,

посвященные газовым законам, термодинамике или тепловому балансу, но с использованием понимания особенностей поведения паров после достижения насыщения. Продемонстрируем это на конкретных примерах.

Пример 1 (пример «задачи об изотерме влажного воздуха»):

На $p-V$ - диаграмме (в относительных единицах) показан участок изотермы, полученной при сжатии влажного воздуха в сосуде с непроницаемыми стенками под подвижным поршнем. Определить соотношение количеств сухого воздуха и воды в сосуде. Найти относительную влажность воздуха в состоянии 1.



Решение: Излом на изотерме в точке 2 соответствует началу конденсации водяного пара. Уравнение состояния паровоздушной смеси на участке 1-2 (до начала конденсации)

$$pV = (\nu_n + \nu_B)RT \Rightarrow \nu_n + \nu_B = \frac{6p_0V_0}{RT}.$$

В точках 2 и 3 давление пара равно давлению насыщенного пара при температуре изотермы, а давление воздуха по-прежнему определяется уравнением Менделеева-Клапейрона:

$$\begin{cases} 3p_0 = p_H(T) + \frac{\nu_B RT}{2V_0} \\ 5p_0 = p_H(T) + \frac{\nu_B RT}{V_0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_H(T) = p_0 \\ \nu_B = \frac{4p_0V_0}{RT} \end{cases}.$$

Таким образом, до начала конденсации

$$\frac{\nu_n + \nu_B}{\nu_B} = \frac{6}{4} \Rightarrow \frac{\nu_n}{\nu_B} = \frac{1}{2}.$$

Это и есть соотношение количеств воды и сухого воздуха. Теперь ясно, что в состоянии 1 парциальное давление пара составляло треть общего давления: $p_n(1) = \frac{1}{3} \cdot 2p_0$, и

относительная влажность воздуха $r_1 = \frac{p_n(1)}{p_H(T)} = \frac{2}{3} \approx 66,7\%$.

Пример 2: Прочный баллон емкостью $V = 50\text{ л}$ заполнили смесью водорода и кислорода под давлением $p_1 = 3.74\text{ Атм}$ при температуре $t_1 = 27^\circ\text{ C}$. Масса смеси газов $m = 60\text{ г}$. Затем в баллоне произвели разряд, вызвавший химическую реакцию $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. Найти давление в баллоне после окончания реакции и остывания содержимого баллона до температуры $t_2 = 100^\circ\text{ C}$.

Решение: Ясно, что баллон действительно должен быть очень прочным, чтобы выдержать все, что описано в условии. Для решения задачи существенно, что его объем можно считать неизменным. Чтобы изучать состояние содержимого баллона после реакции, нам нужно в первую очередь установить соотношение количеств водорода и кислорода до ее начала. Это можно сделать, записав соотношения для давления и массы газовой смеси:

$$\begin{cases} p = p_H + p_O = (\nu_H + \nu_O) \frac{RT_1}{V} \\ m = m_H + m_O = \mu_H \nu_H + \mu_O \nu_O \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nu_H + \nu_O = \frac{pV}{RT_1} \Rightarrow \nu_H + \nu_O = \frac{3.74 \cdot 5 \cdot 10^3}{8.31 \cdot 300} \approx 7.5 \text{ моля} \\ \mu_H \nu_H + \mu_O \nu_O = m \Rightarrow 2\nu_H + 32\nu_O = 60 \text{ молей} \end{cases}.$$

Решая получившуюся систему, находим:

$$\nu_H \approx 6 \text{ молей}, \quad \nu_O \approx 1.5 \text{ моля}.$$

В соответствии с уравнением реакции, в ней израсходуется весь кислород и 3 моля водорода, а в результате реакции образуется $\nu' = 3$ моля воды. Кроме того, в баллоне останется $\nu'_H = 3$ моля неизрасходованного водорода. Так как при конечной температуре

водород явно находится в газообразном состоянии, его парциальное давление можно найти с помощью уравнения Менделеева-Клапейрона:

$$p'_H = \frac{\nu'_H RT_2}{V} = \frac{3 \cdot 8.31 \cdot 373}{5 \cdot 10^{-2}} \text{ Па} \approx 1.86 \cdot 10^5 \text{ Па}.$$

Если бы вся вода находилась в баллоне в виде пара, то водяной пар в соответствии с аналогичным вычислением создавал бы такое же давление. Но при температуре $t_2 = 100^\circ \text{C}$ это невозможно в устойчивом равновесном состоянии, так как это значение превышает значение давления насыщенного водяного пара при этой температуре $p_{\text{нас}}(T_2) = 10^5 \text{ Па}$! Следовательно, на самом деле часть воды сконденсирована, а оставшийся пар находится в равновесии с водой и является насыщенным. Значит, давление водяного пара в конечном состоянии равно давлению насыщенного пара при конечной температуре, и полное давление

$$p' = p'_H + p_{\text{нас}}(T_2) \approx 2.86 \text{ Атм}.$$

Как видно, в этом примере практически все решение строилось на основании «обычных» газовых законов, и только в момент вычисления давления водяного пара надо было обратить внимание на то, что в данном баллоне при конечной температуре часть воды должна находиться в жидком состоянии. Признаком, указывающим на наличие жидкой фазы, является тот факт, что при формальном вычислении давления пара из уравнения состояния с использованием всей массы воды это давление оказывается больше давления насыщенного пара при данной температуре. Можно заметить, что в системе началась конденсация пара, и по изменению поведения давления.

Иногда нам может понадобиться и исследование «молекулярных механизмов» динамического равновесия между жидкостью и паром.

Пример 3 (Московская олимпиада школьников): В жесткой герметично закупоренной бутылке содержится раствор этилового спирта в воде, имеющий концентрацию $n = 40\%$ по объему и занимающий 95% объема бутылки. Известно, что бутылку закупоривали при температуре $t_1 = 0^\circ \text{C}$ и атмосферном давлении $p_0 = 10^5 \text{ Па}$. Чистый этиловый спирт при таком давлении кипит при температуре $t_2 = 77^\circ \text{C}$. Давление насыщенных паров воды при температуре t_2 равно $p_2 = 4.18 \cdot 10^4 \text{ Па}$. Какое давление установится над жидкостью в бутылке при температуре t_2 ? Давление насыщенных паров воды и спирта при 0°C много меньше 10^4 Па , тепловым расширением бутылки и раствора, а также растворением воздуха в растворе можно пренебречь.

Решение: При закупоривании бутылки в незанятый раствором ее части оказался воздух с давлением p_0 , так как пары спирта и воды имели очень низкую концентрацию. Поэтому практически вся вода и практически весь спирт, оказавшийся в этой части бутылки при температуре t_2 появились вследствие испарения с поверхности раствора. Так как объем этой части составляет лишь малую часть объема бутылки, то для достижения насыщения паров достаточно испарить небольшие количества спирта и воды. Вместе с другими условиями задачи это позволит считать, что объем заполненной воздухом и парами части бутылки практически не изменился при нагревании от t_1 до t_2 . Значит, парциальное

давление воздуха при температуре t_2 равно $p_{\text{возд}} = p_0 \frac{T_2}{T_1}$. Для определения давлений

паров заметим следующее. При равновесии пара и жидкости из пара на поверхность жидкости в единицу времени возвращается такое же количество молекул, какое испаряется с этой поверхности за то же время. Если мы имеем дело с раствором, состоящим из двух компонент с объемными концентрациями n и $1-n$, то количества молекул каждой компоненты на поверхности жидкости составляют такие же части от того количества, которое соответствовало бы чистой жидкости. В той же пропорции, естественно находятся и количества испаряющихся и возвращающихся в жидкость при равновесии молекул. В нашем случае это означает, что в единицу времени с поверхности

испаряется и возвращается на нее в единицу времени $n = 40\%$ молекул спирта от того количества, которое отвечало бы чистому спирту и аналогично для воды ($1 - n = 60\%$ от количества молекул, отвечающих чистой воде). Во столько же раз изменится и концентрация молекул над поверхностью, при которой устанавливается равновесие. Следовательно, давление паров спирта над поверхностью раствора составляет $n = 40\%$ от давления насыщенных паров спирта при этой температуре (так как спирт кипит при температуре t_2 и нормальном давлении, то для спирта давление насыщенных паров при этой температуре равно p_0), а давление паров воды составляет $1 - n = 60\%$ от давления насыщенных паров воды: $p_{nc} = n p_0$, $p_{nw} = (1 - n) p_2$. Полное давление над поверхностью раствора

$$p = p_{возд} + p_{nc} + p_{nw} = p_0 \frac{T_2}{T_1} + n p_0 + (1 - n) p_2 =$$

$$= 10^5 \text{ Па} \cdot \left(\frac{350}{273} + 0.4 \right) + 0.6 \cdot 4.18 \cdot 10^4 \text{ Па} \approx 1.9 \cdot 10^5 \text{ Па}$$

Как уже отмечалось выше в смесь «газ+пар» может состоять не только из сухого воздуха и воды, но и любых веществ, для одного из которых рассматриваемые температуры выше критической, а для другого – ниже. Рассмотрим следующий довольно необычный и трудный пример.

Пример 4 (олимпиада «Абитуриент МГУ»): Между дном цилиндра и гладким поршнем при температуре $T_1 = 111 \text{ K}$ содержится смесь гелия и криптона с относительной влажностью $r = 0.5$. Плотность гелия в $n = 2$ раза меньше плотности криптона. Ось цилиндра горизонтальна, а давление вне него равно нормальному атмосферному. Температура кипения криптона при этом давлении $T_K = 121 \text{ K}$. Молярные массы гелия и криптона принять равными $\mu_{\text{Г}} = 4 \text{ г/моль}$ и $\mu_{\text{К}} = 84 \text{ г/моль}$. На сколько надо понизить температуру смеси, чтобы на стенках цилиндра выпала роса? Считать, что давление насыщенных паров криптона линейно зависит от его абсолютной температуры.

Решение: Прежде всего отметим, что температура T_1 явно ниже критической для криптона, так как она ниже сообщенной в условии температуры кипения при атмосферном давлении. Критическая температура для гелия существенно ниже, так что в сравнении с «обычными» задачами о влажном воздухе в данной гелий играет роль «воздуха», а криптон – роль «воды». Далее внимательно проанализируем информацию, содержащуюся в условии задачи. Указание относительной влажности вместе с температурой есть неявное задание парциального давления криптона: $p_K = r \cdot p_{\text{нас}}(T_1)$.

Поскольку содержимое цилиндра отгорожено от внешней среды подвижным поршнем, во всех равновесных состояниях давление внутри цилиндра постоянно и равно атмосферному, которое мы обозначим p_0 . Отношение плотностей задает нам отношение количеств гелия и криптона (неизменное!), а значит, и соотношение парциальных давлений: $p = \frac{m}{\mu} \frac{RT}{V} = \frac{\rho RT}{\mu} \Rightarrow \frac{p_{\text{Г}}}{p_{\text{К}}} = \frac{\rho_{\text{Г}}}{\mu_{\text{Г}}} \frac{\mu_{\text{К}}}{\rho_{\text{К}}} = \frac{\mu_{\text{К}}}{n \mu_{\text{Г}}}$. Добавляя к этому соотношению

закон Дальтона $p_{\text{Г}} + p_{\text{К}} = p_0$, находим $p_{\text{К}} = \frac{n \mu_{\text{Г}}}{\mu_{\text{К}} + n \mu_{\text{Г}}} p_0$. Это давление остается

постоянным при охлаждении содержимого цилиндра. Сообщение температуры кипения криптона позволяет записать, что $p_{\text{нас}}(T_K) = p_0$. Условие для определения температуры, при которой на стенках цилиндра выпадает криптоновая роса $p_{\text{нас}}(T_2) = p_{\text{К}}$. Наконец, линейная зависимость давления насыщенного пара от температуры может быть записана в виде $p_{\text{нас}}(T) = p_0 (\alpha + \beta T)$. Подставляя это соотношение в полученные выше формулы для давления и сокращая на p_0 , получим систему из трех уравнений для трех неизвестных

$$\begin{cases} r(\alpha + \beta T_1) = \frac{n\mu_\Gamma}{\mu_K + n\mu_\Gamma} \\ \alpha + \beta T_K = 1 \\ \alpha + \beta T_2 = \frac{n\mu_\Gamma}{\mu_K + n\mu_\Gamma} \end{cases}.$$

Впрочем, нам нужна только T_2 , поэтому сразу исключаем α и β . Разделив первое уравнение на r , и вычитая из него второе и третье, получим

$$\begin{cases} \beta(T_K - T_1) = 1 - \frac{n\mu_\Gamma}{(\mu_K + n\mu_\Gamma)r} = \frac{r\mu_K - (1-r)n\mu_\Gamma}{(\mu_K + n\mu_\Gamma)r} \\ \beta(T_1 - T_2) = \frac{n\mu_\Gamma}{\mu_K + n\mu_\Gamma} \left(\frac{1}{r} - 1 \right) = \frac{(1-r)n\mu_\Gamma}{(\mu_K + n\mu_\Gamma)r} \end{cases}.$$

После деления нижнего уравнения на верхнее находим искомую разность температур:

$$\Delta T \equiv T_1 - T_2 = (T_K - T_1) \cdot \frac{(1-r)n\mu_\Gamma}{r\mu_K - (1-r)n\mu_\Gamma}.$$

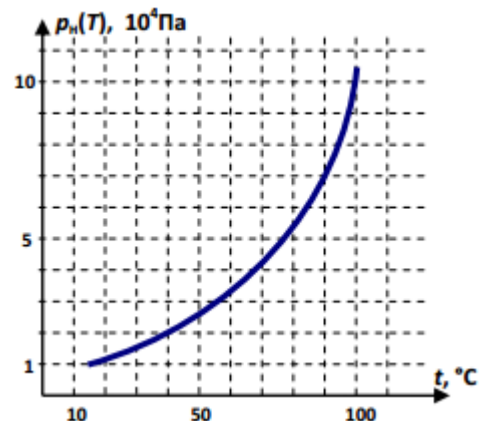
Ее численное значение $\Delta T = 10\text{ К} \cdot \frac{0.5 \cdot 2 \cdot 4}{0.5 \cdot 84 - 0.5 \cdot 2 \cdot 4} = \frac{20}{19}\text{ К}$

Задачи для самостоятельного решения.

1. В закрытом с обоих концов цилиндре объемом $V = 2\text{ л}$ свободно ходит невесомый тонкий поршень. В пространство с одной стороны от поршня вводится $m_1 = 2\text{ г}$ воды; с другой стороны поршня $m_2 = 1\text{ г}$ азота. Найти отношение объемов частей цилиндра при $t = 100^\circ\text{С}$. Молярная масса воды $\mu_1 = 18\text{ г/моль}$, молярная масса азота $\mu_2 = 28\text{ г/моль}$. Универсальная газовая постоянная $R \approx 8,31\text{ Дж/моль} \cdot \text{К}$, величину нормального атмосферного давления считать примерно равной $p_0 \approx 10^5\text{ Па}$.

2. В сосуде под поршнем находился влажный воздух при температуре $t = 100^\circ\text{С}$ с давлением $p_0 \approx 101\text{ кПа}$. Поршень опустили, уменьшив объем воздуха в 4 раза. При этом давление в сосуде возросло в 3 раза. Найдите влажность воздуха в начальном состоянии.

3. (ВсОШ) В горизонтальном цилиндре с гладкими стенками может без трения скользить вертикальный поршень. Между основанием цилиндра и поршнем находится влажный воздух с температурой $t_0 = 100^\circ\text{С}$. Давление снаружи цилиндра равно нормальному атмосферному $p_0 \approx 101\text{ кПа}$. При медленном охлаждении содержимого цилиндра до температуры $t_1 = 70^\circ\text{С}$ на его стенках появляются мелкие капельки росы. Затем содержимое возвращают в исходное состояние, закрепляют поршень и снова медленно охлаждают. При какой температуре t_2 произойдет выпадение росы? Каким будет давление в сосуде при температуре $t_3 = 50^\circ\text{С}$? График зависимости давления насыщенных паров воды от температуры приведен на рисунке.



4. Прочный баллон емкостью $V = 20\text{ л}$ заполнили смесью метана (CH_4) и кислорода (O_2) при температуре $t_0 = 28^\circ\text{С}$. В баллоне произвели маломощный разряд, вызвавший

химическую реакцию $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, а затем остудили его содержимое до температуры $t_1 = 100^\circ\text{C}$. После этого на стенках сосуда выступили мелкие капельки воды общей массой $m \approx 1\text{г}$, а давление в баллоне стало равно $p \approx 1,775 \cdot 10^5\text{ Па}$. Найти давление в баллоне до начала реакции. Какими могли быть массы газов, закаченных в баллон? Молярные массы считать равными: для метана $\mu_1 \approx 16\text{г/моль}$, воды $\mu_2 \approx 18\text{г/моль}$ и кислорода $\mu_3 \approx 32\text{г/моль}$, универсальная газовая постоянная $R \approx 8,31\text{ Дж/моль}\cdot\text{К}$.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 31: «Сложные» задачи по изучению молекулярных систем.

Темы: Задачи о равновесии в «распределенных» системах. Комбинирование разных разделов.

Традиционно к «сложным» в молекулярной физике относятся задачи о распределенных системах или задачи, для решения которых нужно использовать методы из разных разделов данной темы.

В первом случае нам необходимо проанализировать равновесие газа или пара в очень больших объемах. При этом мы не можем считать давление и температуру постоянными величинами во всем таком объеме – они становятся функциями координаты, и условия равновесия необходимо записывать в дифференциальной форме. Примером таких задач являются многочисленные задачи об «атмосферах», которые можно найти в базе заданий Всероссийской олимпиады и некоторых других олимпиад.

Пример 1: (Изотермическая атмосфера). «Изотермический» режим предполагает не только постоянство температуры (что ясно из названия), но и то, что распределение масс в атмосфере практически статично – его изменение происходит существенно медленнее, чем теплообмен. Кроме того, считается, что отсутствует существенный поток тепла через атмосферу. Допустим, нам нужно описать зависимость отношения концентраций молекул водяного пара и азота от высоты в изотермической атмосфере Земли. Вычислим это

отношение на высоте 5 км, если у поверхности Земли оно равно $\frac{n'}{n} = 0,25$ (водяной пар – не насыщенный). Температуру атмосферы примем равной 20°C , ускорение свободного падения $g \approx 10 \text{ м/с}^2$, молярные массы воды и азота $\mu' = 18 \text{ г/моль}$ и $\mu = 28 \text{ г/моль}$ соответственно.

Решение: Толщина земной атмосферы много меньше радиуса Земли, поэтому можно пренебречь кривизной поверхности Земли и неоднородностью поля тяжести. Рассмотрим равновесие «порции» газа в цилиндрическом столбе с площадью основания S , находящейся между горизонтальными плоскостями на высотах h и $h+dh$. Вес газа уравнивается разностью давлений, то есть $\rho \cdot S dh g = [p(h) - p(h+dh)]S$. Используя уравнение Менделеева–Клапейрона, выразим плотность газа через давление

($\rho = \frac{m}{V} = \frac{\mu p}{RT}$) и получим, что $\frac{p(h+dh) - p(h)}{dh} = -\frac{\mu g}{RT} p(h) \Rightarrow p'_h = -\frac{\mu g}{RT} p$. Здесь нам

необходимо уметь интегрировать или хотя бы вспомнить, у какой функции производная пропорциональна самой функции. Тогда, с учетом $T = \text{const}$, мы можем записать

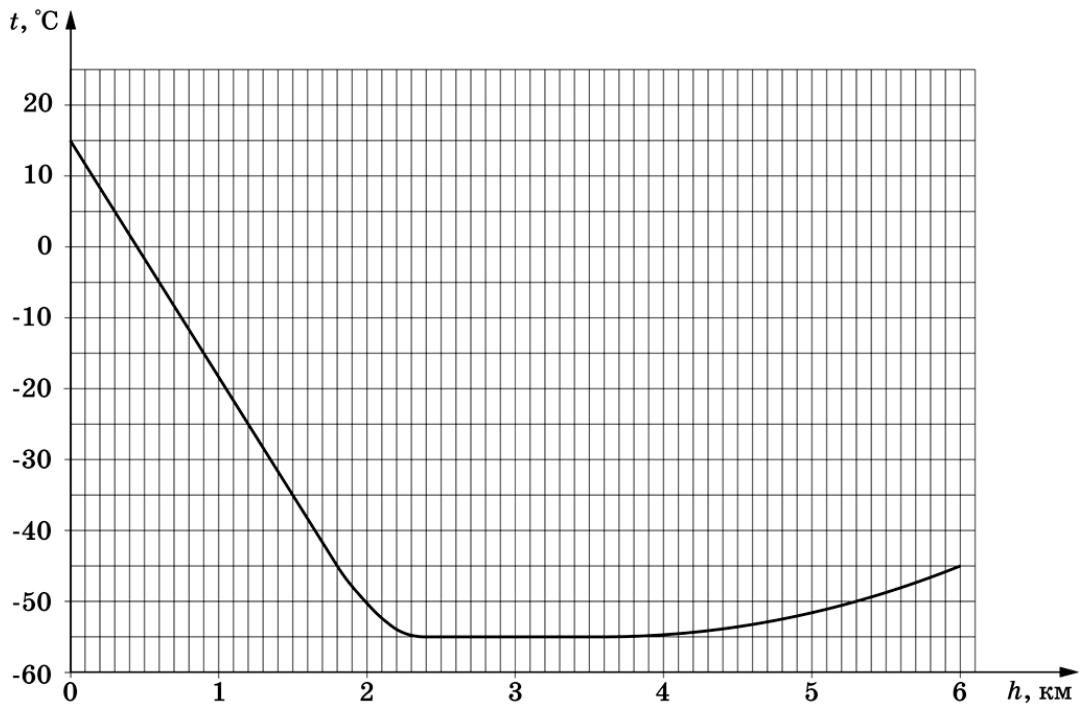
барометрическую формулу: $p(h) = p(0) \cdot e^{-\frac{\mu g}{RT} h}$. В соответствии с законом Дальтона, давление разных компонент воздуха будет независимо описываться этой формулой. При одинаковой температуре отношение концентраций молекул равно отношению давлений,

поэтому. Итак, $\frac{n'}{n}(h) = 0,25 e^{\frac{(\mu - \mu')g}{RT} h} \approx 0,307$. Важно отметить, что в такой атмосфере не

будет облаков: так как давление падает, а температура – нет, то на больших высотах относительная влажность будет только падать, и конденсации пара не будет.

Пример 2: («На планете R19», ВсОШ). В далеком космосе астронавты исследовали атмосферу планеты R19. Оказалось, что она очень похожа на атмосферу Земли: состоит из идеального газа с молярной массой $\mu = 28 \text{ г/моль}$ и имеет схожую зависимость температуры от высоты (см. рис.). И даже ускорение свободного падения у поверхности R19 равно $g = 9,9 \text{ м/с}^2$. Однако, атмосферное давление на уровне моря отличается от земного. Оно равно $p_0 = 500 \text{ кПа}$. Определите по этим данным, пренебрегая изменением g

с высотой, давление p_1 и плотность ρ_1 на высоте $h_1 = 1,0$ км. Универсальная газовая постоянная $R = 8,31$ Дж/(моль·К).



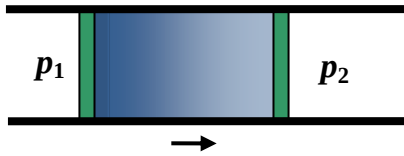
Решение: Заметим, что на участке от 0 до 2 км зависимость температуры от высоты линейная убывающая: $T = T_0 - \alpha h$. Из графика $\alpha = \left| \frac{\Delta T}{\Delta h} \right| = 33,3 \frac{\text{К}}{\text{км}}$. Далее получим зависимость $p(h)$: при малом изменении высоты на Δh давление изменяется на $\Delta p = -\rho g \Delta h$, где плотность газа $\rho = \frac{p\mu}{RT}$. Тогда $\frac{\Delta p}{p} = -\frac{\mu g}{RT} \Delta h = -\frac{\mu g}{RT} \frac{\Delta T}{\alpha}$. Значит, связь между относительным изменением давления и относительным изменением температуры: $\frac{\Delta p}{p} = k \frac{\Delta T}{T}$, где $k = \frac{\mu g}{R\alpha} \approx 1$. Отметим: для решения очень важно, что численное значение этой постоянной оказалось равно 1 с хорошей точностью, так как в этом случае из полученного соотношения следует, что давление также линейно убывает с высотой и $\frac{\Delta p}{\Delta h} = -\rho g = \text{const}$. Таким образом, плотность атмосферы постоянна от 0 до 2 км: $\rho = \rho_0 = \frac{p_0 \mu}{RT_0} = 5,85$ кг/м³. Давление на высоте 1 км $p_1 = p_0 - \rho_0 g h = 442$ кПа.

Отметим, что при существенном отличии от 1 мы бы имели нелинейную зависимость давления от высоты: $\frac{dp}{p} = k \frac{dT}{T} \Rightarrow \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = k \ln\left(\frac{T}{T_0}\right)$, то есть $p(h) = p_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^k$.

В следующем примере рассмотрим равновесие пара вблизи границы конденсации в распределенной системе.

Пример 3: («Доставка воды пневмопочтой») Где-то в Космосе, вдали от звезд, движется по инерции фабрика-звездолет. В технологических процессах используется вода, которая доставляется к нужному месту порциями с массой $m = 288$ г по гладким трубам, площадь поперечного сечения которых постоянна и равна $S = 50$ см². Каждая порция содержится между двумя одинаковыми поршнями, масса каждого из которых тоже равна m . Температура порции T при движении в установившемся режиме (колебания поршней относительно друг друга отсутствуют) остается неизменной. Движение поршней и порции воды по трубе обеспечивается давлением сжатого газа: «позади» них давление газа p_1 всегда в 1,5 раза больше, а «перед» ними (p_2) – в два раза меньше, чем давление насыщенного водяного пара при температуре T . Какая часть массы воды в порции при движении в установившемся режиме находится в жидком состоянии? Каково в этом

режиме расстояние между поршнями? Плотность насыщенного водяного пара при температуре T составляет $\varepsilon = 6\%$ от плотности жидкой воды, которая при этой температуре равна $\rho \approx 0,72 \text{ г/см}^3$. В вычислениях для простоты можно считать воду совершенно несжимаемой, а водяной пар – почти идеальным газом.



Решение: В установившемся режиме поршни и вода движутся равноускоренно, причем величина ускорения $a = \frac{(p_1 - p_2)S}{3m} = \frac{(1,5p_H - 0,5p_H)S}{3m} = \frac{p_H S}{3m}$, где p_H – давление насыщенного водяного пара при температуре T . Из уравнения движения поршня 1 («позади» порции воды) следует, что давление воды на него $p' = p_1 - \frac{ma}{S} = \frac{7}{6} p_H$. Из этого ясно, что у поверхности этого поршня вода находится в жидком состоянии. Аналогично из уравнения движения поршня 2 находим, что на у его поверхности давление воды $p'' = p_2 + \frac{ma}{S} = \frac{5}{6} p_H$, то есть здесь вода является паром. На границе раздела фаз давление равно p_H , и, поскольку вода несжимаема, то из уравнения движения для слоя жидкой воды находим толщину этого слоя: $\rho S h \cdot a = (p' - p_H)S \Rightarrow h = \frac{m}{2\rho S}$. Поэтому масса

жидкой воды $m_l = \rho S h = \frac{m}{2}$, то есть в жидком состоянии находится половина (50%) массы воды. Теперь в области, занятой водяным паром, выделим слой пара толщиной dx и запишем уравнение движения для него: $\rho_n S dx \cdot a = -dpS$, где плотность пара, в соответствии с уравнением Менделеева-Клапейрона, равна $\rho_n = \frac{\mu p}{RT}$. Таким образом, толщина слоя, на котором давление убывает на величину $dp < 0$, равна

$$dx = -\frac{3mRT}{\mu p_H S} \frac{dp}{p} = -\frac{3m}{\varepsilon \rho S} \frac{dp}{p}. \quad (1)$$

На всем участке пара давление падает от p_H до $p'' = \frac{5}{6} p_H$, и поэтому толщина слоя пара

$$H = \frac{3m}{\varepsilon \rho S} \cdot \int_{p''}^{p_H} \frac{dp}{p} = \frac{3m}{\varepsilon \rho S} \ln\left(\frac{6}{5}\right). \quad \text{Значит, расстояние между поршнями}$$

$$L = H + h = \frac{m}{2\rho S} \left[1 + \frac{6}{\varepsilon} \ln\left(\frac{6}{5}\right) \right] \approx 77 \text{ см.}$$

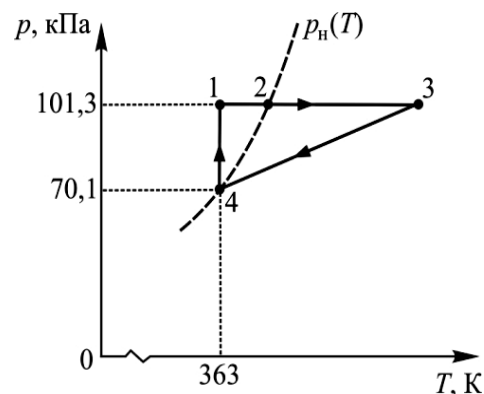
Если мы хотим остаться в рамках программы 10 класса, то интегрирование использовать нельзя. Но понятно, что в из (1), суммируя все малые приращения координаты, мы получаем $\sum \Delta x = H$. Тогда для оценки суммы малых приращений давления, поделенных на саму величину давления, мы можем перемножить ширину интервала изменения давления на среднюю величину обратного давления на этом участке $\sum \frac{\Delta p}{p} \approx \frac{p_H}{6} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p_H} + \frac{5}{6p_H} \right) = \frac{11}{60}$. Как видно, при такой оценке $H \approx \frac{11m}{20\varepsilon \rho S} \approx 77 \text{ см}$, то есть ошибка оказывается небольшой.

Примечание: указанные плотности воды и водяного пара имеют место при температуре около $+295^\circ\text{C}$. Отметим также, что пренебрежением объемом жидкой воды дает ошибку чуть более 5% (толщина слоя жидкой воды равна 4 см).

Соединение методов из разных разделов всегда делает задачу более интересной и необычной. Рассмотрим в качестве примера задачу о тепловой машине, в цикле которой происходит изменение агрегатного состояния вещества.

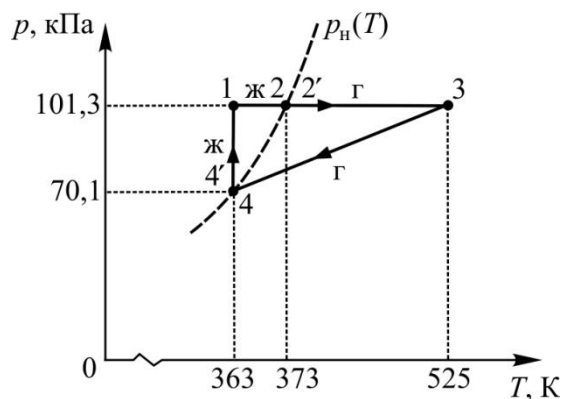
Пример 4: Рабочим телом тепловой машины служит некоторое количество воды. Цикл, по которому работает машина, показан на рисунке в координатах p – T (пунктиром изображена зависимость давления насыщенных паров воды от температуры). Он состоит из изобарического (1–2–3), изохорического (3–4) и изотермического (4–1) участков. Найдите КПД этого цикла, считая воду практически несжимаемой жидкостью.

Напоминания: $p_1 = 101,3$ кПа – нормальное атмосферное давление, удельная теплота парообразования воды (при 100°C) $L \approx 2,26 \cdot 10^6$ Дж/кг, молярная масса воды $\mu = 18$ г/моль, удельная теплоемкость воды $c \approx 4,19 \cdot 10^3$ Дж/(кг·К), универсальная газовая постоянная $R \approx 8,31$ Дж/(моль·К), теплоемкость одного моля водяного пара при постоянном давлении равна $4R$.



Решение: Все энергетические характеристики данного цикла, очевидно, пропорциональны массе рабочего тела (воды). Для расчетов можно взять любое значение этой массы (КПД цикла, являющийся отношением двух энергий, от этого не изменится). Будем считать, что рабочее тело представляет собой 1 моль воды ($m = 18$ г).

В точках, лежащих на p – T плоскости слева от кривой $p_n(T)$, рабочее тело находится в жидком состоянии, справа – в газообразном (водяной пар). В точках 2 и 4 происходит переход рабочего тела из жидкого состояния в газообразное (2) и обратно (4); в течение этих процессов оно представляет собой двухфазную систему (вода + насыщенный водяной пар).



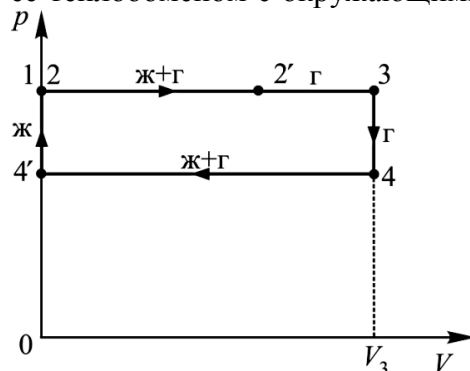
Пусть 2 – начало процесса парообразования, 2' – его окончание (в p – T координатах эти точки совпадают), 4 – начало конденсации, 4' – ее окончание (см. рис.).

Поскольку парообразование происходит при нормальном атмосферном давлении, температура в процессе 2–2' равна 100°C (373 К). Температуру точки 3 найдем из закона Шарля (3–4 – изохорический процесс):

$$T_3 = \frac{p_3}{p_4} \cdot T_4 = \frac{101,3}{70,1} \cdot 363 \approx 525 \text{ К}.$$

Найдем теплоту Q^+ , получаемую рабочим телом от нагревателя машины. На участке 4–1 в силу постоянства температуры и несжимаемости воды ее теплообменом с окружающими телами можно пренебречь, а на участке 3–4 пары воды отдают теплоту. Таким образом, вода получает теплоту только на участках 1–2 (нагревание воды), 2–2' (парообразование при атмосферном давлении) и 2'–3 (нагревание водяного пара при постоянном давлении). Учитывая, что молярная теплоемкость многоатомного газа при постоянном давлении равна $4R$, находим:

$$Q_{12} = cm(T_2 - T_1) = 4,19 \cdot 10^3 \cdot 18 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \approx 750 \text{ Дж};$$



$$Q_{22'} = Lm = 2,26 \cdot 10^6 \cdot 18 \cdot 10^{-3} = 40,68 \text{ кДж}; \quad Q_{2'3} = 4R(T_3 - T_2) = 4 \cdot 8,31 \cdot 152 \approx 5,05 \text{ кДж}.$$

Видно, что теплоту, затраченную на нагревание воды, можно было и не учитывать (ошибка составила бы меньше 2%). Но раз уж посчитали – учтем:

$$Q^+ = Q_{12} + Q_{22'} + Q_{2'3} \approx 46,5 \text{ кДж}.$$

Изобразим теперь цикл в координатах p – V (см. рис.). Поскольку плотность жидкой воды примерно в 10^3 раз больше плотности водяного пара (при условиях, соответствующих нашему циклу), объемом воды можно пренебречь по сравнению с максимальным объемом пара V_3 . Тогда работа, совершенная за цикл рабочим телом, равна

$$A = (p_1 - p_4)V_3 = \left(1 - \frac{p_4}{p_1}\right)RT_3 = \left(1 - \frac{70,1}{101,3}\right) \cdot 8,31 \cdot 525 \approx 1,34 \text{ кДж},$$

а КПД цикла $\eta = \frac{A}{Q} = \frac{1,34}{46,5} \approx 0,029$ – «так себе КПД!», как написал автор задачи в комментарии.

В качестве **дополнительного** (более сложного!) примера рассмотрим еще одну интересную задачу.

«Планета, которая гуляла сама по себе»: В одном из путешествий Трурль наткнулся на планету, которая, не вращаясь, двигалась равномерно (относительно центра Галактики) в межзвездном пространстве. Планета оказалась твердым шаром с ровной поверхностью и очень тонкой (по сравнению с радиусом планеты) атмосферой из гелия и аргона с относительной влажностью (по аргону) $\phi_0 = 60\%$. За счет медленного распада радиоактивных веществ в глубине планеты на ее поверхности и во всей атмосфере поддерживалась постоянная температура, превышающая 90 К. У Трурля был с собой прибор, позволяющий дистанционно регулировать скорость радиоактивного распада, и с помощью него он стал плавно уменьшать температуру поверхности планеты. Когда температура понизилась на $x_1 = 0,8\%$, на поверхности выпала роса. Опишите рост глубины аргонного океана на поверхности планеты при дальнейшем снижении температуры. На сколько процентов (от начальной) нужно еще снизить температуру поверхности, чтобы глубина океана стала равна половине от максимально возможной? В рассматриваемом диапазоне температур давление насыщенных паров аргона можно считать линейной функцией температуры, а тепловым расширением жидкого аргона можно пренебречь.

Решение:

Давление аргона на поверхность планеты определяется его весом, и поэтому является постоянным: $p_0 = \frac{mg}{S}$ (здесь m – масса аргона, g – ускорение свободного падения вблизи поверхности планеты, S – площадь поверхности). Согласно условию, это давление $p_0 = \phi_0 \cdot p_H(T_0)$, где $p_H(T_0)$ – давление насыщенного пара аргона при начальной температуре. Для гелия указанные в условии температуры существенно выше критической, и он не конденсируется. Поэтому парциальное давление гелия просто добавляется к p_0 , не влияя на начало конденсации аргона при охлаждении поверхности до температуры T_1 , которая определяется из условия $p_0 = p_H(T_1)$. Запишем линейную зависимость давления насыщенных паров аргона от температуры в виде: $p_H(T) = \alpha + \beta T$. Тогда:

$$\left\{ \begin{array}{l} p_0 = \phi_0(\alpha + \beta T_0) \\ p_0 = \alpha + \beta T_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \alpha = \frac{p_0}{\phi_0} \left[1 - \frac{1-\phi_0}{x_1} \right] \\ \beta = \frac{p_0}{\phi_0} \frac{1-\phi_0}{x_1 T_0} \end{array} \right\} \Rightarrow p_H(T) = \frac{p_0}{\phi_0 x_1} \left[\phi_0 + x_1 - 1 + (1-\phi_0) \frac{T}{T_0} \right].$$

После начала конденсации давление аргона на поверхность планеты остается прежним, но теперь оно складывается из давления слоя жидкого аргона глубиной h , которое равно $p_{жс} = \rho g h$ (ρ – плотность жидкого аргона, растворением гелия в жидком аргоне пренебрегаем) и давления насыщенных аргоновых паров над поверхностью планеты при новой температуре. Таким образом,

$$p_0 = \rho g h + \frac{p_0}{\phi_0 x_1} \left[\phi_0 + x_1 - 1 + (1-\phi_0) \frac{T}{T_0} \right] = \rho g h + \frac{p_0}{\phi_0 x_1} [x_1 - (1-\phi_0)x],$$

где введено обозначение $x \equiv \frac{T_0 - T}{T_0}$ (это относительное уменьшение температуры). Из

этого уравнения находим, что $h(x) = \frac{p_0}{\rho g} \frac{1-\phi_0}{\phi_0} \left(\frac{x}{x_1} - 1 \right)$. Как видно, при дальнейшем

понижении температуры (то есть при $x > x_1$) глубина океана растет по линейному закону.

Заметим также, что $\frac{p_0}{\rho g} = \frac{m}{\rho S} = h_{\max}$ как раз и есть максимальная глубина аргонного океана, достигаемая в тот момент, когда весь аргон сконденсируется, и

$h(x) = h_{\max} \frac{1-\phi_0}{\phi_0} \left(\frac{x}{x_1} - 1 \right)$. Глубина океана равна половине максимальной при

$\frac{1-\phi_0}{\phi_0} \left(\frac{x}{x_1} - 1 \right) = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{2-\phi_0}{2(1-\phi_0)} x_1 \equiv x_2$. Соответственно для достижения этой глубины

нужно еще понизить температуру на $\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{\phi_0}{2(1-\phi_0)} x_1 = 0,6\%$.

Отметим, что использование условия постоянства давления, равного $p_0 = \frac{mg}{S}$, очень

важно – в условии сказано, что линейная зависимость для $p_H(T)$ может быть использована только «в рассматриваемом диапазоне температур», то есть на интервале $[T_2, T_0]$. Поэтому ее продолжение до температуры T_3 , определяемой по пересечению

прямолинейного графика с осью температур ($\alpha + \beta T_3 = 0 \Rightarrow T_3 = \frac{-\alpha}{\beta}$), недопустимо. Ясно,

что такое «продолжение» графика «нефизично» - давление пара не может обращаться в ноль при ненулевой температуре. Таким образом, температура T_2 должна определяться

именно из требования $m_c = \frac{m}{2}$, а не просто как $\frac{T_1 - \alpha/\beta}{2}$, несмотря на то, что в данном

случае эти значения совпадают! Вообще на отборочном туре олимпиады «ПВГ!» по физике, где предлагалась эта задача, участники использовали в решение целый ряд «дополнительных» предположений, большинство из которых были не очень разумны с точки зрения физики. Но лавная причина, по которой жюри считало их недостатком решения, состояла в том, что, как видно из приведенного решения, они на самом деле не нужны – введенных в условии приближений вполне хватает.

Задачи для самостоятельного решения.

1. («Я тучка, тучка, тучка...», ВсОШ) В приближении адиабатической атмосферы оцените:

- высоту H атмосферы Земли;
- высоту h_0 нижней кромки облаков.

Температура на поверхности Земли равна $t_0 = 27^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха $\phi = 80\%$. Считайте, что $h_0 \ll H$. Зависимость давления насыщенного водяного пара от температуры приведена в таблице.

$t, ^\circ\text{C}$	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
$p_n, \text{кПа}$	7,01	8,05	9,21	10,05	12,0	13,6	15,5	17,5	19,8	22,4	25,2	28,4

Адиабатической называется атмосфера, в которой порции газа, перемещаясь по вертикали без теплообмена, все время остаются в механическом равновесии. Сухой воздух считайте идеальным двухатомным газом с молярной массой $\mu = 29 \text{ г/моль}$.

2. («Смесь паров») В лабораторных журналах Ф.Д.Ч. Уилларда был найден отчет об одном интересном эксперименте. В нем исследовалось поведение давления смеси сухого воздуха и паров двух довольно необычных синтезированных исследователем веществ при изменении объема смеси. На рисунке показаны зависимости давлений насыщенных паров этих веществ от температуры (в той области значений температуры, в которой проводились исследования). В качестве примера ниже приведена таблица значений давления смеси в сосуде под поршнем при разных объемах для некоторой постоянной температуры. В журнале отмечено, что «полученная в этом опыте изотерма обладает интересной особенностью – на ней заметен только один излом, положение которого отмечено в таблице "звездочкой"». Определите температуру изотермы и вычислите количества веществ 1 и 2 в смеси. Найдите, до какой температуры нужно нагреть смесь при объеме 40 л, чтобы в ней не осталось жидких компонент. Известно, что в жидком состоянии эти вещества не смешиваются. Опыт проводился в невесомости, и никакие из компонент смеси не покидали сосуда.

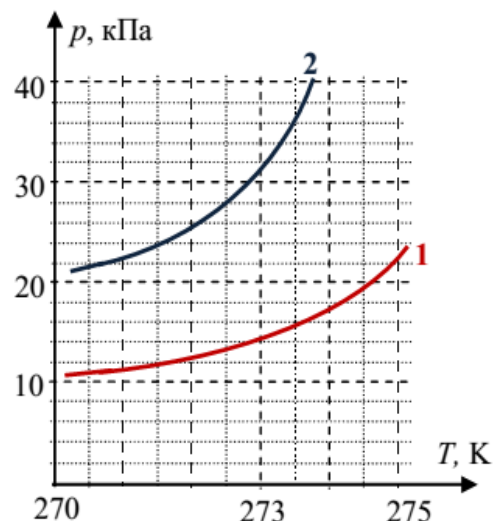


Таблица:

$V, \text{л}$	30,0	40,0	50,0*	60,0	70,0
$p, \text{кПа}$	127,61	104,16	90,08	75,07	64,34

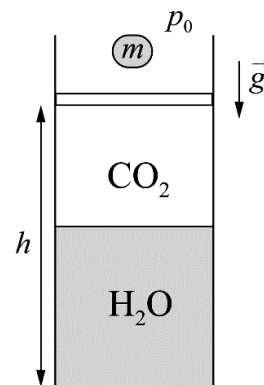
3. В **двигателе Стирлинга** рабочее тело совершает цикл, который можно считать составленным из двух изохор и двух изотерм (этот цикл также обычно называют циклом Стирлинга). Для увеличения его КПД иногда используют **регенератор** – тепловой резервуар, которому рабочее тело передает часть теплоты при изохорном охлаждении, а затем получает от него такое же количество теплоты при изохорном нагревании. Рассмотрим такой двигатель, в котором рабочее тело – это постоянное количество идеального газа, а передача тепла от рабочего тела к регенератору и обратно происходит



посредством теплообмена. Температура рабочего тела на «горячей» изотерме $T_H = 600\text{K}$, в ходе изохорного охлаждения рабочего тела регенератор нагревается до выравнивания температур с рабочим телом при $T_1 = 465\text{K}$, далее тепловой контакт между ними прерывается. При дальнейшем охлаждении рабочее тело сбрасывает тепло холодильнику (окружающей среде). Аналогично в ходе изохорного нагревания рабочего тела регенератор остывает до выравнивания температур при $T_2 = 435\text{K}$, после чего теплообмен также прекращается, и далее рабочее тело получает тепло от нагревателя. Найдите:

- Коэффициент регенерации $r \equiv \frac{Q_P}{Q_V}$, где Q_P – количество тепла, переданное рабочему телу от регенератора на участке изохорного нагревателя, а Q_V – полное количество тепла, переданное рабочему телу на этом участке цикла.
- Максимальное значение коэффициента регенерации для таких двигателей, в которых передача тепла от рабочего тела к регенератору и обратно происходит посредством теплообмена до выравнивания температур.
- КПД двигателя с учетом регенерации. Известно, что двигатель с точно таким же циклом рабочего тела, но без регенератора, имеет КПД $\eta_0 = 25\%$.

4. («Газировка», ВсОШ) В вертикальном цилиндрическом сосуде под невесомым поршнем находятся вода и углекислый газ. Часть углекислого газа растворена в воде, а часть находится над водой в газообразном состоянии. Изначально вода занимает ровно половину объёма сосуда под поршнем. Расстояние от поршня до дна сосуда $h = 20\text{ см}$, площадь поршня $S = 10\text{ см}^2$. На поршень поместили гирию массы m_0 и, в результате установления равновесия, поршень сместился вниз на $\Delta h_1 = 3,12\text{ см}$. Затем на поршень поместили ещё одну, точно такую же, гирию и поршень сместился ещё на $\Delta h_2 = 2,22\text{ см}$, вновь оказавшись в равновесии.



Определите:

- 1) массу m_0 одной гири;
- 2) массу m_2 гири, которую необходимо добавить к двум первым, чтобы поршень опустился до поверхности воды.

Считайте, что температура в сосуде постоянна, и при растворении углекислого газа уровень воды не изменяется. Поршень перемещается без трения. Атмосферное давление $p_0 = 10^5\text{ Па}$.

Примечание: масса газа, растворённого в жидкости, над которой находится этот же газ, прямо пропорциональна давлению этого газа (закон Генри).

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 32: Электростатика.

Темы: Приближение электростатики. Принцип суперпозиции и теорема Гаусса.

Начнем с установления «правил игры», то есть договоримся о том, что же такое электростатика.

Электростатическое поле – условное понятие, введенное для удобства описания взаимодействий тел, обладающих особым свойством – **электрическим зарядом** (его величина характеризуется числом q , которое может принимать как положительные, так и отрицательные значения). На самом деле свойством «заряженности» обладают элементарные частицы, входящие в состав любого вещества. Заряд тела – это алгебраическая сумма зарядов частиц, из которых оно состоит. Все заряженные частицы участвуют в **электромагнитном взаимодействии**. Один из методов описания этого взаимодействия в теоретической физике основан на идее существования особого материального объекта – **электромагнитного поля**, которое и осуществляет передачу действия одного заряда на другой. Электромагнитное поле можно разделить по формальному признаку на две компоненты – **электрическую** (взаимодействует с покоящимися зарядами) и **магнитную** (взаимодействует с движущимися зарядами). Ясно, что это разделение зависит от выбора системы отсчета.

Таким образом, **электростатика** – это **приближение** в теории электромагнитного поля, в рамках которого считается, что все заряды, создающее «электростатическое поле», покоятся в выбранной системе отсчета, причем покоятся в течении достаточно длительного времени (чтобы все электромагнитные возмущения, связанные с их движением, уже перестали влиять на нашу систему зарядов). Движение зарядов в электростатических задачах допускается в двух случаях:

(1) Это движение «пробного заряда» (см. ниже).

(2) Скорости всех заряженных тел много меньше скорости распространения возмущений электромагнитного поля (скорости света), поэтому роль магнитной компоненты взаимодействия и роль потерь на излучение электромагнитных волн очень малы; в этом случае мы считаем, что такие заряды создают электростатическое поле, «перемещающееся» вместе с зарядом.

Уточним введенное понятие. **Пробный заряд** – тело, величина заряда которого отлична от нуля, но достаточно мала, чтобы вносимыми им искажениями в картину электрических и магнитных полей можно было пренебречь.

Обсудим основные характеристики электростатического поля. Чаще всего используются три: силовая, энергетическая и «потоксовая».

Напряженность электрического поля – векторная силовая характеристика поля, равна отношению силы, действующей на пробный заряд, к величине этого заряда:

$$\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}}{q}. \text{ Важно отметить, что напряженность – это именно характеристика поля, то есть}$$

она не зависит от заряда.

Напряжение (между точками 1 и 2) – отношение работы электрического поля по перемещению пробного заряда из точки 1 в точку 2 к величине этого заряда: $U_{12} \equiv \frac{A_{12}}{q}$.

Возможность введения этой величины связана с тем, что электрические силы **потенциальны** – их работа не зависит от пути переноса. Соответственно можно ввести **потенциальную энергию** заряда в электрическом поле, разность значений которой в двух точках равна работе по перемещению заряда между ними. Ясно, что потенциальная энергия пробного определена с точностью до постоянного слагаемого, и что она должна быть пропорциональна величине заряда. Поэтому можно ввести энергетическую

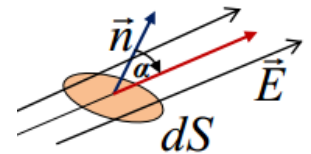
характеристику поля в заданной точке – **потенциал** $\varphi(\vec{r}) \equiv \frac{E_{nom}(\vec{r})}{q}$., который тоже

определен с точностью до постоянного слагаемого. Впрочем, если договориться о выборе «нулевой» точки, то можно ввести однозначно определенный «калиброванный» потенциал поля в любой точке пространства, равный разности потенциалов между этой точкой и нулевой $\varphi_k(\vec{r}) = \varphi(\vec{r}) - \varphi(0)$. С учетом выражения для силы можно установить связь между разностью потенциалов и напряженностью: разность потенциалов двух

близких точек, находящихся на оси x : $d\varphi = -\frac{qE_x dx}{q} = -E_x dx \Rightarrow E_x = -\frac{d\varphi}{dx}$ (аналогично

$$E_y = -\frac{d\varphi}{dy} \text{ и } E_z = -\frac{d\varphi}{dz}).$$

Поток поля (через малый элемент поверхности) – величина, равная произведению величины поля на площадь бесконечно малого элемента поверхности и на косинус угла между вектором поля и внешней нормалью (перпендикуляром) к поверхности: $d\Psi_E \equiv |\vec{E}| dS \cos \alpha = dS(\vec{n} \cdot \vec{E})$ (см. рисунок). Поток через поверхность конечной площади есть сумма потоков через все ее элементы:



$$\Psi_E \equiv \sum d\Psi_E.$$

При построении картины силовых линий поля поток получает «зримое» воплощение – он пропорционален числу силовых линий, пересекающих поверхность.

Основной закон электростатики – **закон Кулона**: два точечных заряда взаимодействуют друг с другом с силой $\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12}$, то есть $|F_{12}| = k \frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2}$, где

$k \equiv \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2$. Как видно, в соответствии с этим законом одноименные

заряды отталкиваются, разноименные – притягиваются. В рамках полевых представлений этот закон можно переписать как выражение для **напряженности** электрического поля, создаваемого точечным зарядом в точке на расстоянии r от него:

$\vec{E} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r}$, $E = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q}{r^2}$. Можно также найти **потенциал** поля точечного заряда:

если потенциал бесконечно удаленных точек принять за 0, то $\varphi = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q}{r}$. Поток поля

точечного заряда через окружающую его поверхность (проще всего вычислять поток через сферу, хотя, исходя из «геометрического» смысла потока легко догадаться, что в

этом случае он не зависит от формы поверхности): $\Psi_E = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$. Ясно

также, что поток поля заряда через поверхность, для которой этот заряд «внешний», равен нулю – любая силовая линия поля заряда пересекает такую поверхность дважды: входя и выходя. Потенциальная энергия взаимодействия двух зарядов

$$U_{12} = q_1 \cdot \varphi_2(\vec{r}_1) = q_2 \cdot \varphi_1(\vec{r}_2) = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r_{12}}.$$

В основе вычисления полей системы зарядов в приближении электростатики лежат **принцип суперпозиции**, **теорема Гаусса** или **энергетические** соотношения.

принцип суперпозиции: поле системы зарядов равно сумме полей зарядов:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_N$$

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi$$

теорема Гаусса: с учетом принципа суперпозиции и выражения для потока поля точечного заряда, легко показать, что поток электрического поля через замкнутую поверхность пропорционален заряду, находящемуся внутри этой поверхности:

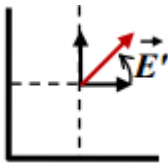
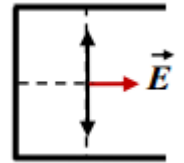
$\Psi_E = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q^{(in)}$. Теорему Гаусса можно эффективно применять для нахождения

величины напряженности в случаях, когда направление силовых линий очевидно из соображений симметрии. Например, можно показать, что поле равномерно заряженной сферы вне нее совпадает с полем точечного заряда, помещенного в центр сферы, а поле внутри сферы равно нулю. Соответственно потенциал поля сферы радиуса R с зарядом Q

вне нее (при $r \geq R$) равен $\varphi(r) = \frac{kQ}{r}$, а внутри – постоянен: при $r < R$ $\varphi(r) \equiv \frac{kQ}{R}$.

Пример 1: Три одинаковые тонкие палочки, на которые равномерно нанесен одинаковый положительный заряд, расположены таким образом, что они образуют три стороны квадрата. При этом создаваемая ими напряженность поля в центре квадрата равна $\vec{E}$. Как изменится направление и величина напряженности в этой точке, если аккуратно убрать одну из крайних палочек?

Решение: В первом случае (три палочки) из соображений симметрии ясно, что поле $\vec{E}$ есть поле одной из палочек (находящейся напротив «пустой» стороны), так как поля противоположащих палочек в этой точке взаимно сокращаются.

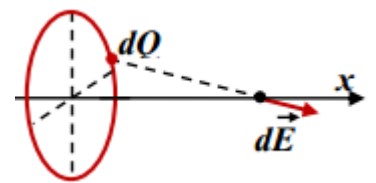


Во втором – поле будет векторной суммой полей от двух палочек, то есть суммой $\vec{E}$ и такой же напряженности, ориентированной под прямым углом к $\vec{E}$. Как следствие, $|\vec{E}_2| = \sqrt{2} |\vec{E}|$, и вектор $\vec{E}_2$ ориентирован под углом 45° к $\vec{E}$.

Пример 2: Найти потенциал и напряженность электрического поля на оси кольца радиуса a , на которое равномерно нанесен заряд Q .

Решение: Введем ось x , совпадающую с осью кольца, и начало отсчета координаты совместим с центром кольца, и найдем потенциал в точке с координатой x . Каждый малый участок кольца с зарядом dQ

даст в суммарный потенциал этой точки вклад $d\varphi = \frac{k dQ}{\sqrt{a^2 + x^2}}$.



Суммирование этих вкладов с учетом того, что расстояние от каждого из участков до точки наблюдения $\sqrt{a^2 + x^2}$ одинаково, дает

$\varphi(x) = \sum d\varphi = \frac{k}{\sqrt{a^2 + x^2}} \sum dQ = \frac{kQ}{\sqrt{a^2 + x^2}}$, так как очевидно, что сумма зарядов

участков дает полный заряд кольца $\sum dQ = Q$. Аналогично для напряженности: из

соображений симметрии ясно, что вектор напряженности направлен вдоль оси кольца (перпендикулярные оси составляющие $\vec{E}$ от противоположащих одноименно заряженных участков кольца взаимно сокращаются). Поэтому достаточно посчитать суммарную

проекцию $\vec{E}$ на ось кольца в точке с координатой x . Каждый малый участок кольца с зарядом dQ дает в эту проекцию вклад

$dE_x = |d\vec{E}| \cdot \cos \alpha = \frac{k dQ}{a^2 + x^2} \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{kx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} dQ$ (где α - угол между $d\vec{E}$ и осью

кольца). Заметим, что величины a и x одинаковы для всех элементов кольца.

Следовательно, $E_x = \sum dE_x = \frac{kx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \sum dQ = \frac{kQx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$. Отметим, что напряженность можно было вычислить дифференцированием потенциала:

$$E_x = - \left(\frac{kQ}{(a^2 + x^2)^{1/2}} \right)'_x = \frac{kQx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}.$$

Знание напряженности позволяет определить силу,

действующую на заряженные тела со стороны кольца. Знание потенциала позволяет анализировать движение пробных зарядов в поле кольца. Например, если пробный заряд q запускается из центра кольца по его оси с начальной скоростью v_0 , то, пренебрегая потерями на излучение, можно записать закон сохранения энергии

$$\frac{mv_0^2}{2} + q\phi(0) = \frac{mv^2}{2} + q\phi(x) \quad \text{и найти скорость заряда в точке } x:$$

$$v^2 = v_0^2 + \frac{2kQq}{m} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} \right).$$

Как видно, при $qQ < 0$ (разноименные заряды,

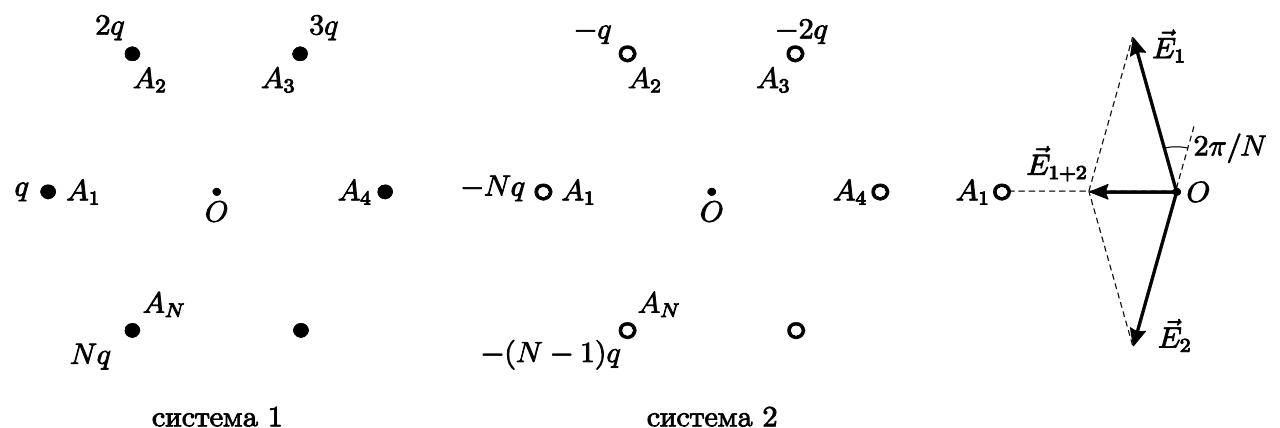
притяжение) пробный заряд тормозится, и при $v_0 < \sqrt{\frac{2k|Qq|}{ma}}$ существует точка остановки, координата которой находится из условия $v^2 = 0$. В этом случае пробный заряд будет совершать колебания вокруг центра кольца. При $v_0 \geq \sqrt{\frac{2k|Qq|}{ma}}$, а также при

$qQ > 0$ (одноименные заряды, отталкивание) пробный заряд удаляется на бесконечность, где его скорость стремится к $v_\infty = \sqrt{v_0^2 + \frac{2kQq}{ma}}$.

Принцип суперпозиции можно использовать для нахождения поля любой системы тел, для которых мы уже научились считать поле. Например, для системы, состоящей из равномерно заряженных сфер, можно считать суммарный потенциал как сумму потенциалов, создаваемых каждой такой сферой. Используйте это при решении задачи 4 из «домашнего задания».

Пример 3: В вершинах правильного N -угольника расположены последовательно электрические заряды, величины которых образуют арифметическую прогрессию с разностью q и равны $q, 2q, \dots, Nq$. Расстояние от центра многоугольника до любой из его вершин равно R . Найдите напряженность электрического поля в центре многоугольника.

Решение: Пронумеруем вершины многоугольника как $A_1, A_2, \dots, A_N$ (см. рисунок); тогда в вершине A_k находится заряд kq . Проведем с исходной системой зарядов 1 следующие преобразования: повернем ее на угол $\frac{2\pi}{N}$ так, чтобы точка A_k перешла в точку A_{k+1} , и изменим знаки зарядов – получим систему зарядов 2 (см. рисунок).



Рассмотрим также систему зарядов 3, состоящую из N одинаковых зарядов $-q$, размещенных в вершинах данного многоугольника. Напряженность электрического поля в центре многоугольника, создаваемую системой 1, обозначим как $\vec{E}_1$ (это и есть искомая напряженность), системой 2 – как $\vec{E}_2$. Вектор $\vec{E}_2$ получается из $\vec{E}_1$ поворотом на угол $\frac{2\pi}{N}$ и изменением направления на противоположное. Система зарядов 3 создает в центре многоугольника нулевую напряженность электрического поля. Наложим теперь системы зарядов 1, 2 и 3 друг на друга, получив систему зарядов 1+2+3. В ней все заряды, кроме расположенных в точке A_1 , будут скомпенсированы, поэтому система 1+2+3 состоит из одного заряда величиной $-Nq$ в точке A_1 . Система 1+2+3 создает в центре многоугольника электрическое поле напряженностью $|\vec{E}_{1+2+3}| = |\vec{E}_{1+2}| = \frac{Nq}{4\pi\epsilon_0 R^2}$. С другой стороны, вектор напряженности $\vec{E}_{1+2}$ можно получить, складывая векторы $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ по правилу параллелограмма (см. рисунок). Используя теорему косинусов, находим:

$$|\vec{E}_{1+2}|^2 = |\vec{E}_1|^2 + |\vec{E}_2|^2 - 2|\vec{E}_1| \cdot |\vec{E}_2| \cdot \cos \frac{2\pi}{N} = 2E_1^2 \left(1 - \cos \frac{2\pi}{N}\right) = 4E_1^2 \sin^2 \frac{\pi}{N}.$$

Следовательно, $2E_1 \sin \frac{\pi}{N} = \frac{Nq}{4\pi\epsilon_0 R^2}$, и $E_1 = \frac{Nq}{8\pi\epsilon_0 R^2 \sin \frac{\pi}{N}}$. Легко также сообразить, что вектор $\vec{E}_1$ направлен под углом $\alpha = \frac{1}{2} \left(\pi - \frac{2\pi}{N} \right) = \frac{(N-2)\pi}{2N}$ к направлению на точку A_1 , в которой в нашей системе (1) находился заряд q .

Пример 4: Вычислить напряженность и потенциал поля шара радиуса a , равномерно заряженного по объему с общим зарядом Q .

Решение: Так как распределение заряда сферически симметрично, то напряженность поля в каждой точке направлена по радиусу и зависит только от расстояния до центра шара r . Для сферы радиуса $r > a$ теорема Гаусса дает:

$$E_r(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} Q \Rightarrow E_r(r) = \frac{kQ}{r^2},$$

то есть напряженность совпадает с напряженностью поля точечного заряда (ясно, что этот результат будет справедлив не только для равномерного, но и для любого сферически-симметричного распределения заряда внутри шара!). Потенциал этого поля при стандартной калибровке (ноль на бесконечности) $\phi(r) = \frac{kQ}{r}$.

Для сферы радиуса $r < a$ теорема Гаусса дает (ясно, что заряд внутри этой сферы составляет такую же долю от общего заряда облака, как и объем внутри сферы от общего объема):

$$E_r(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} q_{in} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{r^3}{a^3} Q \Rightarrow E_r(r) = \frac{kQ}{a^3} r,$$

то есть величина напряженности растет пропорционально радиусу. Потенциал такого поля нужно записать так, чтобы $E_r(r) = -\phi'_r$. Такому условию удовлетворяет функция

$\phi(r) = C - \frac{kQ}{2a^3} r^2$ с любой константой C . Определить нужное значение этой константы

(мы уже выбрали калибровку, и потенциал должен быть определен однозначно!) можно из условия «сшивки» внутреннего и внешнего решений: при $r = a$ они должны давать одинаковое значение (иначе получится, что при перемещении заряда на нулевое расстояние совершается ненулевая работа). Итак, $C - \frac{kQ}{2a^3} a^2 = \frac{kQ}{a} \Rightarrow C = \frac{3kQ}{2a}$. Значит,

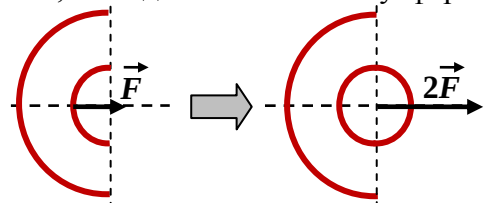
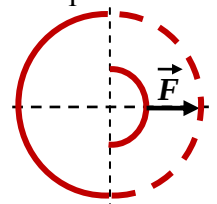
при $r < a$ $\varphi(r) = \frac{kQ}{2a^3}(3a^2 - r^2)$. Зная это выражение, легко можно исследовать изменение скорости пробного заряда, движущегося внутри шара. В частности, можно отметить, что в облаке положительного заряда на отрицательный пробный заряд действует сила, «возвращающая» пробный заряд в центр шара при отклонении от него: $\vec{F} = -\frac{kQ|q|}{a^3}\vec{r}$.

Это означает, что движение пробного заряда по радиусу вблизи центра будет происходить подобно движению груза, прикрепленного к пружине, вблизи положения равновесия. Таким образом, пробный заряд будет совершать гармонические колебания. Исторически такой образ использовался в качестве первой модели строения атома (модели Томсона).

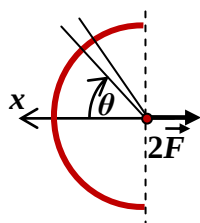
В заключение – интересный дополнительный пример.

Задача: Найти силу взаимодействия двух непроводящих полусфер с общим центром, расположенных по разные стороны от одной плоскости, по которым равномерно распределен заряд с плотностями σ_1 и σ_2 . Радиусы полусфер R_1 и $R_2 < R_1$.

Решение: Из соображений симметрии ясно, что сила взаимодействия будет направлена вдоль оси симметрии системы и будет силой отталкивания для одноименных зарядов сфер и силой притяжения – для разноименных. Для определенности будем рассматривать случай отталкивания. Пусть сила, с которой большая сфера действует на меньшую, равна $\vec{F}$. Добавим мысленно еще одну большую сферу, заряженную точно так же, как уже имеющаяся, но расположенную симметрично ей относительно общей плоскости оснований обеих полусфер (см. рисунок). Внутри однородно заряженной сферы поле отсутствует, поэтому суммарная сила, с которой обе большие полусферы действуют на одну малую, равна нулю, а это означает, что добавленная полусфера действует на малую с силой $-\vec{F}$! «Развернув» эту картину на 180° , обнаруживаем, что на малую полусферу, развернутую «внутри» большой, большая действует с точно такой же силой $\vec{F}$. Но тогда большая полусфера действует на две малых



полусферы, образующие однородно заряженную малую сферу, с силой $2\vec{F}$. Итак: сила взаимодействия большой полусферы с малой равна половине силы взаимодействия большой полусферы с малой однородно заряженной сферой. Поле, которая создает малая сфера в местах расположения зарядов большой, совпадает с полем точечного заряда $q_2 = 4\pi R_2^2 \sigma_2$. Такую силу можно вычислить, разбивая полусферу в набор тонких колец,



каждое из которых несет заряд $\Delta Q = 2\pi R_1^2 \sigma_1 \sin(\theta) \Delta\theta$. Здесь нужно учесть, что нам нужна только x -компонента силы и выполнить

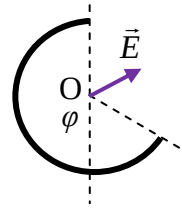
интегрирование: $2F = \frac{q_2 \sigma_1}{2\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} d\theta \sin(\theta) \cos(\theta) = \frac{q_2 \sigma_1}{4\epsilon_0}$. Итак,

$|\vec{F}| = \frac{q_2 \sigma_1}{8\epsilon_0} = \frac{\pi |\sigma_1 \sigma_2|}{2\epsilon_0 R_2^2}$. Интересный вопрос для обдумывания: а как

изменится сила взаимодействия, если малую сферу повернуть, скажем, на 90° , вокруг оси, проходящей через общий центр перпендикулярно оси симметрии?

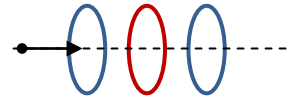
Задачи для самостоятельного решения.

1. На тонкий диэлектрический стержень, изогнутый в виде дуги окружности с углом раствора 240° , равномерно нанесен заряд. При этом величина напряженности электрического поля в точке O , совпадающей с центром окружности, равна E , а потенциал этой точки (относительно бесконечности) равен φ . От конца стержня (не изменяя распределения заряда) отрезают участок с угловым размером 60° (см. рисунок) и удаляют его на большое расстояние. Найти новую величину потенциала и напряженности. На какой угол повернулся вектор $\vec{E}$ в результате «укорачивания» стержня?



2. На непроводящее кольцо радиуса a заряд нанесен таким образом, что на противоположных секторах с угловым размером по 45° равномерно размещен заряд $+2Q$, а на двух «дополнительных» противоположных секторах равномерно размещен заряд $-Q$. Найти напряженность электрического поля и потенциал на оси кольца.

3. Три одинаковых непроводящих кольца радиуса a расположены так, что их оси совпадают, на одинаковом расстоянии, равном также a . На кольца нанесен равномерно распределенный заряд: $-Q$ – на крайние, и $+2Q$ – на среднее. С какой скоростью нужно запустить вдоль оси колец с расстояния a от плоскости крайнего кольца маленький шарик с зарядом $+q$ ($q \ll Q$) и массой m , чтобы он пролетел все три кольца «насквозь»? Электрическая постоянная равна ε_0 .



4. В системе из трех концентрических сфер с радиусами a , $2a$ и $4a$ по внутренней сфере равномерно распределен заряд $+Q$, по средней – заряд $-Q$, а по внешней – снова заряд $+Q$. Найти потенциалы сфер относительно бесконечности.

5. Вычислите напряженность поля «бесконечной плоскости», по которой равномерно распределен заряд с *поверхностной плотностью* $\sigma \equiv \frac{\Delta Q}{\Delta S} = \text{const}$.

6. Вычислите напряженность поля «бесконечно длинного» цилиндра радиуса R , который заряжен равномерно по объему. На единицу длины цилиндра приходится заряд $\kappa \equiv \frac{\Delta Q}{\Delta l} = \text{const}$.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 33: Проводники и диэлектрики. Конденсаторы.

Темы: Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Конденсатор. Емкость конденсатора.

В первом занятии мы считали, что между зарядами находится вакуум, который не влияет на их взаимодействие, и заряды не перемещаются по заряженным телам. На самом деле мы работаем с зарядами, находящимися в веществе, а молекулы всех веществ состоят из заряженных частиц, которые реагируют на внешние электрические поля и изменяют их. Конечно, у веществ с низкой концентрацией молекул, которые к тому же электрически нейтральны (например, газов), это влияние обычно очень слабое, и им можно пренебречь. Но в жидких и твердых веществах ситуация очень существенно зависит от того, как ведут себя заряженные частицы в веществе. Большинство заряженных частиц “привязаны” к определенной молекуле, и поэтому они не могут перемещаться внутри вещества. Такие заряды так и называют – *связанными*. Однако некоторые частицы при образовании вещества становятся “общими” для многих молекул, и поэтому, переходя от молекулы к молекуле, могут перемещаться по всему объему вещества. Такие частицы называют “*свободными носителями заряда*”. Свойства вещества сильно зависят от количества таких носителей, приходящихся на единицу объема вещества (то есть от их *концентрации*). В обычных условиях свободные носители заряда, как и все частицы вещества, находятся в непрерывном хаотическом “тепловом” движении, перемещаясь во всех возможных направлениях одинаково. Тогда *в среднем* заряд в веществе никуда не перемещается. При создании же в веществе электрического поля на заряды действует сила, заставляя их двигаться *направленно*. Направленное движение носителей заряда называют “*электрический ток*”. Ясно, что, чем выше концентрация свободных носителей заряда в веществе, тем легче создать в нем электрический ток. Поэтому все вещества подразделяют на классы по их способности пропускать (*проводить*) электрический ток.

Проводники – вещества, содержащие *свободные* носители заряда (которые могут перемещаться по всему объему тела при приложении электрического поля) в достаточно большом количестве (их концентрация по порядку величины не меньше концентрации атомов). При помещении проводящего тела в электрическое поле свободные носители заряда приходят в движение – возникает электрический ток, который существует до тех пор, пока поле внутри проводника отлично от нуля. В изолированном проводнике носители заряда спустя некоторое время разместятся так, что создаваемое ими электрическое поле полностью компенсирует поле внешних зарядов внутри проводника – полное поле станет равным нулю (это явление называют “*электростатической индукцией*”).

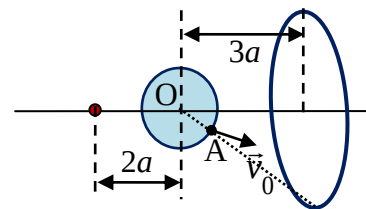
Диэлектрики (изоляторы) – вещества, в которых все носители заряда *связаны* в нейтральных молекулах. При помещении во внешнее электрическое поле *поляризуются*. Даже если изначально центры распределений положительного и отрицательного заряда в молекуле диэлектрика совпадали, то под действием сил со стороны внешнего поля они немного смещаются друг от друга и располагаются так, что их собственное электрическое поле в области между этими центрами (где оно наиболее сильное) направлено противоположно внешнему полю и ослабляет его. Если центры распределения зарядов изначально не совпадали, то эффект поляризации будет выражен еще ярче. Эффект ослабления электрического поля в диэлектриках описывается путем введения для каждого из них специальной характеристики – диэлектрической проницаемости ϵ . Например,

напряженность поля точечного заряда q в однородном диэлектрике $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r}$. Но

поле в диэлектриках, несмотря на ослабление, остается ненулевым, а электрические токи не возникают.

В задачах электростатики, близких к «школьным», чаще всего рассматривается влияние проводящих тел на поле, и в них главное свойство проводящих тел состоит в том, что в постоянном поле все точки такого тела **эквипотенциальны** – имеют **одинаковый потенциал** (ведь поле внутри такого тела **равно нулю**). Это свойство можно использовать в решении задач электростатики. Например, при нахождении потенциала любой точки проводящего тела можно перейти к вычислению потенциала другой точки этого же тела, если это оказывается удобнее.

Пример 1: Проводящий шар радиуса a с зарядом $-Q$ закреплен, и рядом с ним помещены еще два тела: небольшой шарик с зарядом $+Q$ (на расстоянии $2a$ от центра шара) по одну сторону и кольцо радиуса $4a$, центр которого расположен на расстоянии $3a$ от центра шара – по другую. Ось кольца проходит через центры шара и маленького шарика. По кольцу равномерно распределен заряд $-2Q$. Из точки A на поверхности шара, которая лежит на пересечении прямой, идущей из центра шара в одну из точек кольца, под действием космического излучения выбивает электрон (частицу с зарядом $-e$ и массой m) со скоростью v_0 . Пренебрегая излучением, найти скорость электрона после удаления на очень большое расстояние от этой системы зарядов.



Решение: Если пренебрегать излучением, то можно использовать закон сохранения

энергии в форме: $\frac{mv_0^2}{2} + (-e)\varphi(A) = \frac{mv^2}{2} + (-e)\varphi(\infty)$. Примем потенциал бесконечно

удаленных точек за 0, и тогда вся задача сводится к нахождению потенциала точки A . Его непосредственно вычислять очень неудобно – эта точка не лежит на оси кольца, и она находится на разных расстояниях от зарядов на поверхности шара, которые распределены по этой поверхности довольно сложным образом. Но распределены они в действительности именно так, чтобы все точки шара имели одинаковый потенциал!

Поэтому вместо потенциала точки A можно вычислить потенциал центра шара – точки O . Эта точка лежит на оси кольца, находится на расстоянии $\sqrt{(3a)^2 + (4a)^2} = 5a$ от любого заряженного элемента кольца и на расстоянии a от любого заряженного элемента поверхности шара. Значит, $\varphi(O) = \frac{k(+Q)}{2a} + \frac{k(-Q)}{a} + \frac{k(-2Q)}{5a} = -\frac{9kQ}{10a}$.

Теперь легко найдем: $v = \sqrt{v_0^2 + \frac{9kQe}{5ma}}$.

При соединении проводящих тел с разными потенциалами проводом заряд перемещается между ними до тех пор, пока их потенциалы не выравниваются.

Пример 2: В системе из трех concentric проводящих сфер с радиусами a , $2a$ и $4a$ на внутреннюю сферу помещен заряд $+Q$, на среднюю – заряд $-2Q$, а на внешнюю – снова заряд $+Q$. Как изменятся заряды сфер, если внутреннюю и внешнюю соединить тонким изолированным проводом, не имеющим контакта со средней сферой и практически не влияющим на распределение поля?

Решение: Потенциал каждой сферы “снаружи” равен потенциалу точечного заряда $\varphi(r) = \frac{kQ_s}{r}$, а внутри – постоянен и равен $\varphi(r) = \frac{kQ_s}{a_s}$. Суммируя такие вклады, найдем (нумеруем сферы “изнутри наружу”):

$$\varphi_1 = \frac{kQ}{a} + \frac{k(-2Q)}{2a} + \frac{kQ}{4a} = +\frac{kQ}{4a},$$

$$\varphi_2 = \frac{kQ}{2a} + \frac{k(-2Q)}{2a} + \frac{kQ}{4a} = -\frac{kQ}{4a},$$

$$\varphi_3 = \frac{kQ}{4a} + \frac{k(-2Q)}{4a} + \frac{kQ}{4a} = 0.$$

Равенство нулю потенциала внешней (3) сферы очевидно, если обратить внимание, что в силу теоремы Гаусса поле снаружи от нее равно нулю. При соединении внутренней (1) и внешней (3) сфер проводником по нему потечет заряд, и в результате перемещения заряда ΔQ потенциалы этих сфер выровняются (теперь они составляют единое проводящее тело). Отметим, что потенциал внешней сферы, зависящий только от суммарного заряда трех сфер, не изменится, и поэтому величина перетекшего заряда определяется из условия $\varphi'_1 = \frac{k(Q-\Delta Q)}{a} + \frac{k(-2Q)}{2a} + \frac{k(Q+\Delta Q)}{4a} = 0$, откуда $\Delta Q = \frac{1}{3}Q$, и поэтому новые заряды внутренней и внешней сфер $Q'_1 = +\frac{2}{3}Q$, $Q'_3 = +\frac{4}{3}Q$, а заряд средней сферы, естественно, не изменился.

Поле проводящих тел важно изучать при описании **конденсатора** – устройства для накопления заряда. Конденсатор состоит из двух проводящих тел (**обкладок**), разделенных изолятором (вакуумным промежутком или диэлектриком). Обкладки обычно заряжаются «симметрично» (заряды $+Q$ и $-Q$). Основная характеристика конденсатора – его **емкость**, равная отношению величины заряда обкладки (при симметричной зарядке) к величине напряжения между ними: $C \equiv \frac{Q}{|U|}$. Емкость зависит от геометрических параметров обкладок и свойств изолятора. Например, для **плоского конденсатора** (обкладки – плоские пластины площадью S на расстоянии $d \ll \sqrt{S}$, изолятор – диэлектрик с проницаемостью ε) $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$. Поле в пространстве между обкладками такого конденсатора почти однородно, а вне конденсатора – намного слабее. Энергию заряженного конденсатора (т.е. энергию создаваемого им поля) можно найти, вычислив работу по перемещению заряда с обкладки на обкладку: работа по увеличению

заряда от q' до $q' + dq'$ равна $dA = U' \cdot dq' = \frac{1}{C} q' \cdot dq'$, поэтому

$$W_C = A = \frac{1}{C} \int_0^Q q' dq' = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2}.$$

Пример 3: Два одинаковых плоских воздушных конденсатора подключены к одинаковому источнику, поддерживающим постоянные разности потенциалов между обкладками. При этом модуль заряда каждой из обкладок был равен q_0 , а напряженность электрического поля в пространствах между обкладками равнялась E_0 . У обоих конденсаторов объем между обкладками наполовину заполнили диэлектриком с проницаемостью ε . У первого конденсатора диэлектрик размещен по всей ширине зазора между обкладками на половине площади обкладок, а во втором – по всей площади одной из обкладок на половине ширины зазора. Каким стал заряд положительной обкладки у каждого из конденсаторов? Какими стали величины напряженности в пространстве между обкладками каждого из конденсаторов – в диэлектрике и в воздухе?

Решение: Начнем с первого конденсатора. Так как источник поддерживает постоянное напряжение, то напряжение U между обкладками в равновесном состоянии после

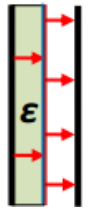
введения диэлектрика не изменилось. Сразу можно заметить, что напряженность электрического поля между обкладками, равная отношению напряжения к ширине зазора, остается неизменной и равной E_0 – как в воздухе, так и в диэлектрике. При этом ясно, что для создания такой напряженности поля в диэлектрике (который ослабляет поле из-за поляризации) потребуется большая плотность заряда на той части пластин, которая контактирует с диэлектриком. Для расчета нового заряда проще всего представить частично заполненный диэлектриком конденсатор как параллельное соединение двух конденсаторов: воздушного с емкостью $C_1 = \frac{\varepsilon_0(S/2)}{d} = \frac{1}{2}C$ и заполненного диэлектриком с емкостью $C_2 = \frac{\varepsilon_0\varepsilon(S/2)}{d} = \frac{\varepsilon}{2}C$ (здесь C – емкость исходного конденсатора). Суммарный заряд положительных обкладок такой пары конденсаторов



$$q_I = C_1 U + C_2 U = \frac{1+\varepsilon}{2} C U = \frac{1+\varepsilon}{2} q_0.$$

Из анализа поля в конденсаторе I можно сделать интересный вывод – на границе раздела разных диэлектриков составляющая напряженности поля вдоль этой границы **непрерывна**.

Второй конденсатор можно, произведя мысленную “вставку” еще двух тонких пластин с противоположными зарядами на границе диэлектрика и воздуха, представить как последовательное соединение двух конденсаторов с емкостями $C'_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{(d/2)} = 2C$ и $C'_2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{(d/2)} = 2\varepsilon C$. Ясно, что заряды этих конденсаторов должны быть одинаковы, а сумма напряжений должна равняться напряжению источника:

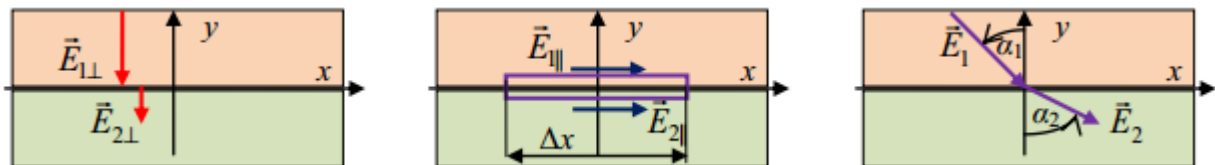


$$\frac{q_{II}}{C'_1} + \frac{q_{II}}{C'_2} = U \Rightarrow q_{II} = \frac{2\varepsilon}{1+\varepsilon} C U = \frac{2\varepsilon}{1+\varepsilon} q_0.$$

Напряженность поля в воздушном промежутке $E_v = \frac{q_{II}}{(d/2)C'_1} = \frac{2\varepsilon}{1+\varepsilon} E_0$, а внутри диэлектрика $E_d = \frac{q_{II}}{(d/2)C'_2} = \frac{2}{1+\varepsilon} E_0$. Здесь можно заметить, что на границе раздела разных диэлектриков перпендикулярная границе составляющая напряженности не является непрерывной, но зато непрерывной функцией является $\varepsilon E_\perp$!

Дополнение: поведение диэлектриков в электростатическом поле и «энергетика» поля.

Рассмотрим структуру электростатического поля в диэлектрике чуть более подробно. Этот вопрос более подробно. Вблизи плоской границы раздела двух диэлектриков с проницаемостями ε_1 и ε_2 поле в них можно разложить на две составляющие: перпендикулярную этой границе и параллельную ей. Поле в каждом из диэлектриков есть сумма внешнего поля и поля поляризации, обусловленное перераспределением связанных зарядов в веществе диэлектрика. Во «внутренних» точках, несмотря на поляризацию, каждый из диэлектриков остается нейтральным, но на границе раздела, из-за разности в поляризации, образуется слой «нескомпенсированных» зарядов. Согласно теореме Гаусса, это приведет к скачку нормальной (перпендикулярной поверхности раздела) компоненты



поля. Так как нормальная компонента внешнего поля в окрестности точки на границе раздела одинакова для обоих диэлектриков, то $\varepsilon_1 E_{1\perp} = \varepsilon_2 E_{2\perp}$. Для параллельной составляющей поля физической причины для возникновения скачка нет. Более того – его не должно быть, так как работа сил, действующих со стороны поля над пробным зарядом при переносе его по замкнутому контуру должна равняться нулю (электростатические силы потенциальны). Для контура, показанного на «среднем» рисунке, это требование дает $A = +E_{1\parallel} \Delta x - E_{2\parallel} \Delta x = 0 \Rightarrow E_{1\parallel} = E_{2\parallel}$. Объединяя эти два результата, находим, что

силовые линии электрического поля на поверхности раздела двух диэлектриков «преломляются» (см. правый рисунок), причем $\frac{\operatorname{tg}(\alpha_1)}{\operatorname{tg}(\alpha_2)} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$. Заполнение диэлектриком (при неизменном напряжении U) увеличивает энергию конденсатора: например, для плоского конденсатора емкость $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$, поэтому энергия поля с напряженностью $E = \frac{U}{d}$, сосредоточенного внутри конденсатора, равна: $W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} Sd$. Поскольку $V = Sd$ – это объем занятой полем области, то величину $w = \frac{W}{V} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2}$ следует считать *объемной плотностью энергии* электрического поля.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Три шара радиуса $a = 40$ см расположены так, что их центры находятся на одной прямой на расстоянии $3a = 120$ см друг от друга. Крайние шары – непроводящие, и по поверхности каждого из них равномерно распределен заряд $q = 1$ мкКл. Средний шар – проводящий, и его заряд равен $-2q = -2$ мкКл. От точки А на поверхности среднего шара оторвался без начальной скорости ион с модулем удельного заряда $\beta = 2,5 \cdot 10^6$ Кл/кг, и удалился на большое расстояние от шаров. До какой скорости он при этом разогнался? Излучением пренебречь. Константа в законе Кулона $k \approx 9 \cdot 10^9$ Н·м²/Кл².
2. В системе из трех концентрических проводящих сфер с радиусами R , $2R$ и $3R$ внешняя сфера не заряжена, а на внутренней и средней находится заряд Q (на каждой). Внешнюю сферу заземлили (соединили тонким проводом, практически не влияющим на поля в окружающем пространстве, с очень удаленным очень большим незаряженным проводящим телом), а среднюю и внутреннюю соединили тонким проводом между собой. Какими стали заряды сфер?
3. Два проводящих шара с радиусами a и $b = 3a$ расположены на расстоянии $r \gg b$ друг от друга. На них нанесли заряды $q_a = +q$ и $q_b = -2q$, и соединили тонким проводом. Какими стали заряды шаров?
4. Внутри плоского конденсатора, гладкие пластины которого расположены горизонтально, находится пластина из диэлектрика с проницаемостью ε , заполняющая практически весь внутренний объем конденсатора. Конденсатор заряжен до заряда q и отключен от источника. Какую минимальную работу нужно совершить, чтобы полностью выдавить пластину из конденсатора? Емкость конденсатора в отсутствие пластины равна C_0 .
5. Конденсатор образован двумя концентрическими сферическими обкладками, радиусы которых равны a и $2a$, пространство между внутренней обкладкой и сферой радиуса $\frac{3a}{2}$ заполнено диэлектриком с проницаемостью ε . Найти емкость этого конденсатора.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 34: Специальные методы для задач электростатики.

Темы: Потенциальность электрического поля, линейные соотношения и потоковые характеристики: использование в решении задач.

При решении задач электростатики мы в основном используем следствия принципа суперпозиции и теоремы Гаусса. Есть несколько характерных «полезных приемов», упрощающих решение многих задач.

Полезное во многих случаях следствие принципа суперпозиции – то, что заряды тел с их потенциалами связаны **линейно**. Это означает, что, например, для системы проводящих тел с зарядами $Q_1, Q_2 \dots$

$$\begin{cases} \varphi_1 = k_{11} Q_1 + k_{12} Q_2 + \dots \\ \varphi_2 = k_{21} Q_1 + k_{22} Q_2 + \dots, \\ \dots \end{cases}$$

причем при неизменном положении тел и неизменных свойствах среды между ними величины k_{ij} (*потенциальные коэффициенты*) неизменны, и $k_{ij} = k_{ji}$ (теорема взаимности). Если тела одинаковы и симметрично расположены, то к этим соотношениям добавятся другие, что уменьшит количество неизвестных коэффициентов. Часто можно определить эти величины из известных потенциалов для некоторых значений зарядов, и тогда можно затем находить потенциалы для любых других состояний этой системы тел. Аналогично можно записать и обратные линейные соотношения с *емкостными коэффициентами* C_{ij} :

$$\begin{cases} Q_1 = C_{11} \varphi_1 + C_{12} \varphi_2 + \dots \\ Q_2 = C_{21} \varphi_1 + C_{22} \varphi_2 + \dots, \\ \dots \end{cases}$$

Пример 1: «Симметричный» конденсатор состоит из двух «обкладок» - двух одинаковых проводящих тел, расположенных симметрично относительно некоторой плоскости. При этом и без теоремы взаимности (которую в общем виде на школьном уровне доказать не получится) ясно, что $k_{11} = k_{22} \equiv a$ и $k_{12} = k_{21} \equiv b$ (просто из симметрии системы). Допустим, такой симметричный конденсатор сначала зарядили стандартным образом (на обкладку 1 нанесли заряд $+Q$, а на обкладку 2 – заряд $-Q$), и при этом разность потенциалов между обкладками стала равна $U_0 = 100\text{В}$. Потом обкладку 1 заземлили (соединили тонким изолированным проводом с «землей» - очень большим проводящим телом), и разность потенциалов уменьшилась до $U_1 = 60\text{В}$. Какой станет разность потенциалов U_2 , если обкладку 1 отключить от земли, и после этого заземлить обкладку 2?

Решение: В любом состоянии конденсатора потенциалы обкладок связаны с зарядами линейно:

$$\begin{cases} \varphi_1 = a Q_1 + b Q_2 \\ \varphi_2 = b Q_1 + a Q_2 \end{cases},$$

и для стандартной зарядки

$$\begin{cases} \varphi_1 = a Q - b Q = (a - b) Q \\ \varphi_2 = b Q - a Q = -(a - b) Q \end{cases} \Rightarrow U_0 = \varphi_1 - \varphi_2 = 2(a - b)Q$$

При заземлении обкладки 1 с нее стекает некоторый заряд – до тех пор пока ее потенциал не станет равен потенциалу земли, то есть 0 (заряд 2 при этом не изменяется – она ни к

чему не подключена). Оставшийся на обкладке 1 заряд определяется из соотношения $\phi_1' = aQ_1' - bQ = 0 \Rightarrow Q_1' = \frac{b}{a}Q$, и тогда

$$U_1 = -\phi_2' = -(bQ_1' - aQ) = \frac{a^2 - b^2}{a}Q = \left(1 + \frac{b}{a}\right)\frac{U_0}{2} \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{2U_1 - U_0}{U_0}.$$

После отключения 1 от земли и заземления 2 уже на обкладку 2 натечет заряд до обращения ее потенциала в ноль (заряд 1 при этом уже не изменяется). Теперь

$\phi_2'' = b\frac{b}{a}Q + aQ_2'' = 0 \Rightarrow Q_2'' = -\frac{b^2}{a^2}Q$ (как видно, тут уже прослеживается явная закономерность). Значит,

$$U_2 = \phi_1'' = a\frac{b}{a}Q' - b\frac{b^2}{a^2}Q = \frac{b}{a}\frac{a^2 - b^2}{a}Q = \frac{(2U_1 - U_0)U_1}{U_0} = 12\text{В}.$$

Интересный вопрос: можем ли мы без особых трудов найти, например, U_9 ?

Следующий пример даже более нетривиален.

Пример 2: Три одинаковых проводящих шара закреплены так, что их центры образуют равносторонний треугольник со стороной, большей диаметра каждого из шаров. На каждый шар нанесен одинаковый заряд Q . Когда один из шаров заземлили, его заряд стал равен $Q_1' = -\frac{Q}{4}$. Затем этот шар отсоединили от «земли», и заземлили второй, а потом, отсоединив от земли второй, заземлили третий. Какими стали в результате заряды шаров? Решение: Так как положение шаров и среда между ними не изменяются, то при любых их зарядах

$$\begin{cases} \phi_1 = k_{11}Q_1 + k_{12}Q_2 + k_{13}Q_3 \\ \phi_2 = k_{21}Q_1 + k_{22}Q_2 + k_{23}Q_3, \\ \phi_3 = k_{31}Q_1 + k_{32}Q_2 + k_{33}Q_3 \end{cases}$$

и в силу симметрии системы $k_{11} = k_{22} = k_{33} \equiv \alpha$, $k_{12} = k_{21} = k_{23} = k_{32} = k_{13} = k_{31} \equiv \beta$. Поэтому после первого заземления, когда потенциал первого шара должен стать равным нулю (ясно, что изменяется только заряд шара, соединенного с землей):

$\phi_1' = \alpha Q_1' + 2\beta Q = 0$, и поэтому $\beta = -\frac{Q_1'}{2Q}\alpha$. После второго заземления

$\phi_2'' = \beta Q_1' + \alpha Q_2'' + \beta Q = 0$, и из этого условия находим заряд второго шара: $Q_2'' = -\frac{\beta}{\alpha}(Q_1' + Q) = \frac{Q_1'(Q + Q_1')}{2Q} = -\frac{3}{32}Q$. Поступая аналогично и для третьего заземления,

найдем и итоговый заряд третьего шара:

$$\phi_3''' = \beta Q_1' + \beta Q_2'' + \alpha Q_3''' = 0 \Rightarrow Q_3''' = -\frac{\beta}{\alpha}(Q_1' + Q_2'') = \frac{(Q_1')^2(3Q + Q_1')}{4Q^2} = +\frac{11}{256}Q.$$

Существует класс задач, в которых силу, действующую в электрическом поле на плоскую заряженную поверхность, проще всего вычислить *через поток поля*. Наиболее простой и естественный пример такой задачи – вычисление силы, действующей на плоскую равномерно заряженную поверхность в случае, когда из симметрии задачи ясно, что сила направлена перпендикулярно поверхности. Тогда величину силы можно найти, суммируя только перпендикулярные компоненты сил, действующих на каждый из бесконечно малых элементов dS площади поверхности. Таким образом, $F_n = \sum E_n \sigma dS = \sigma \sum E_n dS = \sigma \Psi_E$, то есть сила пропорциональна потоку поля через поверхность!

Пример 3: «Точечный» заряд $+Q$ находится на расстоянии $r = \frac{a}{2}$ от равномерно заряженного квадрата со стороной a и общим зарядом $-Q$. Заряд расположен на перпендикуляре к плоскости квадрата, проведенном из его центра. С какой силой квадрат притягивает к себе заряд?

Решение: В данном случае важно обратить внимание на величину расстояния – она точно равна радиусу сферы, вписанной в куб с ребром a . Поэтому, если наш квадрат дополнить еще семью такими же, то его можно «достроить» до куба, и заряд окажется точно в центре этого куба! Из соображений симметрии очевидно, что сила притяжения заряда и квадрата направлена вдоль того самого перпендикуляра к плоскости квадрата, на котором находится заряд. Значит, ее можно вычислить через поток поля заряда через площадь квадрата: $F = \sigma \Psi_E = \frac{Q}{a^2} \Psi_E$ (ясно, что $\sigma = \frac{Q}{S}$, а $S = a^2$). С другой стороны, так

как заряд находится в центре куба, то полный поток поля этого заряда, равный $\frac{Q}{\varepsilon_0}$, поровну распределяется между его шестью гранями, и поэтому поток через одну грань $\Psi_E = \frac{Q}{6\varepsilon_0}$. Объединяя полученные выражения, находим: $F = \frac{Q^2}{6\varepsilon_0 a^2}$.

Теперь вспомним, что электростатические взаимодействия являются потенциальными, и поэтому каждому расположению зарядов соответствует определенная энергия их взаимодействия, физически реализующаяся как энергия поля. По сути вычисление энергии каждой конфигурации может быть произведено по «стандартной» схеме: разбиение заданного распределения зарядов на «точечные» заряды и использованию формулы энергии взаимодействия двух точечных зарядов

$$U_{12} = q_1 \cdot \varphi_2(\vec{r}_1) = q_2 \cdot \varphi_1(\vec{r}_2) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r_{12}} \text{ для каждой пары.}$$

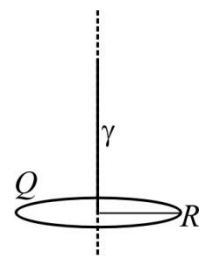
На основе анализа энергетики можно построить еще некоторые «полезные приемы».

Например, для вычисления силы, действующей на заряженное тело в электростатическом поле, можно воспользоваться следующим способом: работа этой силы при бесконечно малом перемещении тела $d\vec{r}$, равная $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$ равна изменению потенциальной энергии этого тела в поле со знаком «минус». Изменение энергии, в свою очередь, можно вычислить через изменение потенциала: $\vec{F} \cdot d\vec{r} = -dW = -q d\varphi$. Если изменение потенциала удастся связать с $d\vec{r}$, то сила сразу определяется из этого соотношения.

Пример 4: Тонкое кольцо радиусом R заряжено зарядом Q , равномерно распределенным по кольцу. Вдоль оси кольца расположена очень длинная нить, начинающаяся в его центре и равномерно заряженная с линейной плотностью заряда γ (см. рисунок). Найти модуль силы электростатического взаимодействия нити с кольцом.

Решение: Для определенности будем считать, что кольцо и нить заряжены положительно (это не нарушит общности рассуждений, так как нас интересует модуль силы, а в случае, если заряды будут разноименными, изменится только направление этой силы). При таком выборе знаков Q и γ нить будет отталкиваться от кольца. Эта сила отталкивания обусловлена тем, что находящиеся на нити заряды взаимодействуют с электростатическим полем, которое создают заряды, распределенные по кольцу. Взаимодействие друг с другом зарядов, которые находятся на нити, увеличивает силу ее натяжения, но не может давать никакого вклада в силу отталкивания нити от кольца. Поэтому это взаимодействие и поле, которое создает нить в пространстве вокруг себя, при решении задачи можно не рассматривать.

Для решения задачи применим следующий прием. Мысленно «отрежем» от дальнего конца нити (который находится бесконечно далеко от кольца) маленький элемент длиной



Δx с зарядом $\Delta q = \gamma \Delta x$, перенесем его к кольцу и «приставим» ко второму концу нити, который находится в центре кольца. Данная процедура эквивалентна тому, что нить переместилась в сторону кольца на малое расстояние Δx (естественно, оставшись при этом полубесконечной). При таком перемещении нити электростатическое поле, создаваемое кольцом, совершило работу $\Delta A = -F \Delta x$, где F – искомая сила отталкивания кольца и нити (знак «минус» в записанной формуле появился потому, что направление «смещения» нити противоположно направлению этой силы). С другой стороны, эта же работа сил электростатического поля кольца равна $\Delta A = \Delta q(\varphi_\infty - \varphi_0)$, где $\varphi_\infty = 0$ и $\varphi_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ – потенциалы поля кольца в бесконечно удаленной от него точке (откуда переносился заряд) и в центре кольца (куда переносился заряд). С учетом всех записанных формул получаем:

$$\Delta A = -F \Delta x = -\frac{Q \Delta q}{4\pi\epsilon_0 R} = -\frac{Q \gamma \Delta x}{4\pi\epsilon_0 R}, \quad \text{откуда} \quad F = \frac{\gamma Q}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

Задача может быть решена и «в лоб», с помощью простого интегрирования, но этот способ явно выходит за рамки школьной программы.

«Энергетика», как мы уже видели в занятии 32, играет важную роль в анализе движений зарядов – особенно в тех случаях, когда нам нужно связать изменение скорости зарядов с изменением их положения. При этом важно помнить о свойстве потенциальности электростатических сил: их работа не зависит от пути переноса, и можно считать ее, соединяя начальную и конечную точку любой удобной для нас линией!

Пример 5: Плоский конденсатор с емкостью C заряжен до заряда Q . Очень далеко от него удерживают маленький шарик с массой m и зарядом $q < 0$. Шарик отпускают без начальной скорости. Найти скорость его «падения» на конденсатор.

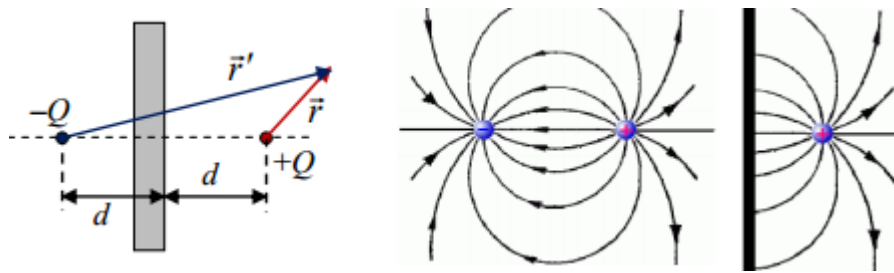
Решение: Ясно, что поле конденсатора «снаружи» намного слабее, чем «внутри», но оно не равно нулю! В итоге шарик придет в движение и, пролетев по траектории достаточно сложной формы, врежется в пластину с противоположным знаком заряда. Увеличение кинетической энергии шарика обусловлено работой электростатических сил. Вычислить эту работу на реальной траектории на школьном уровне не получится, да это и не нужно. Поскольку силы потенциальны, то эта работа не зависит от пути перемещения, и мы можем вычислить ее для любой кривой, соединяющей начальную точку с точкой падения. Выберем путь «начальная точка-1-2-точка падения», в которой точки 1 и 2 расположены в «срединной плоскости» пластин конденсатора, только 1 – на очень большом расстоянии, а 2 – внутри конденсатора на перпендикуляре к пластинам в точке падения. Тогда $A_{n1} \approx 0$ (поскольку там очень маленькие силы), $A_{12} = 0$ (поскольку из-за симметрии равнодействующая сил притяжения к положительной пластины и отталкивания от отрицательной перпендикулярна перемещению), а $A_{2n} = |q| \frac{U}{2} = \frac{|q|Q}{2C}$ (так как разность потенциалов между срединной плоскостью и одной из пластин равна половине разности потенциалов между пластинами). Итак, $\frac{mv_n^2}{2} = \frac{|q|Q}{2C} \Rightarrow v_n = \sqrt{\frac{|q|Q}{mC}}$.

Дополнение: Метод электростатических изображений:

Как мы уже поняли, при поднесении зарядов к проводящему телу небольшая часть свободных носителей заряда этого тела перераспределяется по его поверхности, обеспечивая отсутствие поля внутри проводника. При этом все точки тела, в том числе – все точки его поверхности имеют одинаковый потенциал. Итак, поле **внутри** проводника равно нулю, а поле **вне** проводника – как раз такое, чтобы все точки поверхности проводника имели одинаковый заданный потенциал (он однозначно определяется

геометрией системы, свойствами среды и расположением внешних зарядов), и касательная по отношению к поверхности проводника составляющая электрического поля E_τ равна нулю в любой точке (иначе свободные заряды продолжили перемещаться по поверхности). Из теоремы Гаусса следует, что нормальная (перпендикулярная к поверхности) составляющая поля испытывает «скачок», то есть различается по разные стороны от поверхности, причем величина этого «скачка» пропорциональна плотности индуцированных зарядов: $\sigma_{ind} = \varepsilon_0 E_n$. То есть там, где силовые линии «входят» в поверхность ($E_n < 0$), располагаются отрицательные индуцированные заряды, а где «выходят» ($E_n > 0$) – положительные. Необходимо отметить, что условия на поверхности проводника для потенциала и E_τ , дополненные условиями на бесконечности и информацией о расположении внешних зарядов, **однозначно** определяют поле вне проводника. Поэтому, если мы подберем систему зарядов, которые – вместе с внешними зарядами – будут обеспечивать выполнение условий $\varphi = \varphi_{np}$ и $E_\tau = 0$ **на поверхности** проводника, то поле этих зарядов **вне** проводника **будет в точности совпадать** с полем индуцированных зарядов! Такие заряды называют «зарядами-изображениями», а сам метод такого определения поля в присутствии проводящих тел называют «методом электростатических изображений».

Пример 6*: «Точечный» заряд Q поднесли на расстояние d к «бесконечной» незаряженной плоской проводящей пластине. Найти напряженность и потенциал электрического поля во всем пространстве и силу притяжения заряда к пластине.
Решение: Проводящая пластина – эквипотенциальное тело, «уходящее на бесконечность»,



поэтому ее потенциал должен совпадать с потенциалом бесконечности, который мы принимаем за 0. Легко догадаться, что, если разместить на расстоянии d за поверхностью пластины (в «зеркально симметричной» по отношению к заряду точке) заряд противоположного знака $-Q$, то суммарный потенциал этих зарядов, создаваемый в любой точке на поверхности пластины будет как раз равен нулю. Итак, «воображаемый» заряд $-Q$ в зеркальной точке и есть заряд-изображение для заряда $+Q$ рядом с проводящей пластиной. В любой точке полупространства «слева» от пластины потенциал электрического поля есть сумма потенциалов внешнего заряда и заряда-изображения:

$$\varphi = \frac{kQ}{r} - \frac{kQ}{r'}$$
(см. рисунок). То же относится и к напряженности: $\vec{E} = \frac{kQ}{r^3} \vec{r} - \frac{kQ}{r'^3} \vec{r}'$. Внутри

проводящей пластины поле отсутствует и потенциал постоянен: $\vec{E} = 0$, $\varphi = 0$. За пластиной должно существовать поле положительного заряда, оставшегося на этой поверхности пластины после ухода носителей заряда на поверхность, обращенную к заряду. Дело в том, что пластина в целом по условию нейтральна, а индуцированные заряды на поверхности, обращенной к заряду $+Q$, в сумме должны составлять заряд $-Q$, чтобы «не пропустить» внутрь пластины весь поток поля от внешнего заряда. Значит, на противоположной стороне пластины будет распределен заряд $+Q$. Однако действие внешнего заряда и индуцированных зарядов в этой области скомпенсировано, и за счет взаимного отталкивания заряды этой стороны должны распределиться по всей «бесконечной» поверхности пластины. В результате плотность заряда – а вместе с ней и напряженность поля вблизи этой поверхности – будут «бесконечно малы». На самом деле это, конечно же, означает, что для очень большой, но конечной пластины, поле за

пластиной будет малым, а при стремлении площади пластины к бесконечности это поле стремится к нулю. Итак, поле в системе «заряд + пластина» является как бы «половиной» поля системы «заряд+заряд-изображение» (см. рисунок). Особо подчеркнем, что заряд-изображение – это фиктивный заряд, и в действительности вблизи точки его расположения никаких «сингулярностей» поля и потенциала, характерных для окрестности точечного заряда, нет – «настоящие» заряды располагаются на поверхности проводника! При этом, как мы увидели, величина заряда-изображения равна сумме всех индуцированных зарядов.

Сила взаимодействия заряда с пластиной равна силе его взаимодействия с зарядом-изображением (индуцированные заряды создают в точке расположения заряда поле с такой же напряженностью, как и поле заряда-изображения): это сила притяжения

$$F = \frac{kQ^2}{4d^2}.$$

Интересно отметить, что энергия взаимодействия заряда с пластиной равна

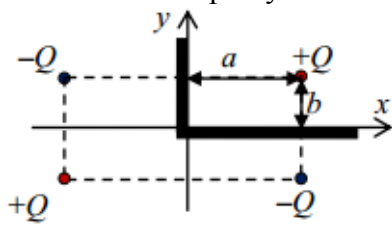
половине энергии его взаимодействия с зарядом-изображением: $W = -\frac{kQ^2}{4d} = \frac{1}{2} \left(-\frac{kQ^2}{2d} \right)!$

Дело в том, что эта энергия «физически» существует как раз в виде созданного зарядами поля, а оно как раз на самом деле составляет «половину» поля двух зарядов. Таким образом, если масса тела, на которое нанесен заряд $+Q$, равна m , и его отпускают с расстояния d без начальной скорости, то к моменту времени, когда оно окажется на расстоянии $\frac{d}{2}$ от пластины, оно наберет скорость v , которую можно найти из закона

сохранения энергии: $-\frac{kQ^2}{4d} = \frac{mv^2}{2} - \frac{kQ^2}{2d} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{kQ^2}{2dm}}.$

Пример 7*: «Точечный» заряд Q помещен внутрь прямого двугранного угла, образованного двумя проводящими пластинами, на расстояниях a и b от пластин. Найти силу взаимодействия заряда с индуцированными на поверхности угла зарядами.

Решение: Теперь нужно обеспечить равенство нулю потенциала на всей поверхности двугранного угла. Можно сообразить, что добавление зарядов-изображений $-Q$ в «зеркально-симметричных» точках по отношению к обеим граням не решает задачи, так как на «своей» грани каждый заряд-изображение компенсирует потенциал внешнего заряда, но «портит» баланс на «чужой» грани. Если же добавить еще один дополнительный заряд-изображение $+Q$ в «общей» для



для двух уже введенных зарядов симметричной точке, то нужный баланс будет достигнут: суммарный потенциал внешнего заряда и трех зарядов-изображений на всей поверхности двугранного угла равен нулю. Следовательно, внутри двугранного угла поле есть сумма полей этих четырех зарядов (например, потенциал в области $x > 0, y > 0$ равен

$$\varphi(x, y) = \frac{kQ}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}} - \frac{kQ}{\sqrt{(x-a)^2 + (y+b)^2}} - \frac{kQ}{\sqrt{(x+a)^2 + (y-b)^2}} - \frac{kQ}{\sqrt{(x+a)^2 + (y+b)^2}}$$

где x, y – координаты, определенные на рисунке). Сила, действующая на заряд, рассчитывается через напряженность поля индуцированных зарядов, равную суммарному полю трех зарядов-изображений: компоненты вектора силы равны

$$F_x = -\frac{kQ^2}{4a^2} + \frac{kQ^2}{4(a^2 + b^2)} \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = -\frac{kQ^2}{4a^2} \left[1 - \frac{a^3}{(a^2 + b^2)^{3/2}} \right],$$

$$F_y = -\frac{kQ^2}{4b^2} + \frac{kQ^2}{4(a^2 + b^2)} \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = -\frac{kQ^2}{4b^2} \left[1 - \frac{b^3}{(a^2 + b^2)^{3/2}} \right].$$

Это сила притяжения. Следует отметить, что сумма зарядов-изображений в точности равна величине индуцированного заряда: $-Q - Q + Q = Q_{ind} = -Q$.

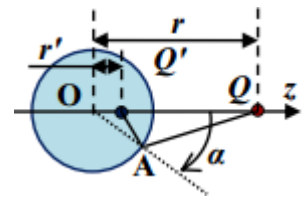
Пример 8*: «Точечный» заряд Q размещен на расстоянии r от центра заземленного проводящего шара радиуса a . Найти величину заряда шара, потенциал поля во всем пространстве, силу взаимодействия заряда и шара.

Решение: Величина заряда находится довольно легко – достаточно вспомнить, что потенциал любой точки шара в такой ситуации равен нулю, и что все индуцированные на шаре заряды распределены по его поверхности. Тогда потенциал центра шара

$$\varphi(O) = \frac{kQ}{r} + \frac{k}{a} \sum_{пов} \delta Q = 0, \text{ и поэтому заряд на поверхности шара } Q_{ind} = \sum_{пов} \delta Q = -\frac{a}{r} Q.$$

Для нахождения потенциала вне шара (при $r > a$) используем метод изображений: с учетом симметрии задачи разместим заряд-изображение Q' на линии, соединяющей внешний заряд Q с центром шара, на расстоянии r' от центра.

Потребуем, что сумма потенциалов от внешнего заряда и заряда-изображения равнялась нулю всюду на поверхности шара, то есть в любой точке A . Обозначим α угол, который образует луч OA с линией OQ . Таким образом, для любого α



должно выполняться равенство
$$\frac{kQ}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ar \cos(\alpha)}} + \frac{kQ'}{\sqrt{r'^2 + a^2 - 2ar' \cos(\alpha)}} = 0 \text{ (для}$$

вычисления расстояний от точки A до зарядов используется теорема косинусов). Чтобы такое было возможно, подкоренные выражения должны различаться только на постоянный (не зависящий от α) множитель. Такое возможно только при $r' = \frac{a^2}{r}$, когда

$$r'^2 + a^2 - 2ar' \cos(\alpha) = \frac{a^2}{r^2} [a^2 + r^2 - 2ar \cos(\alpha)]. \text{ Итак, наше равенство выполняется, если}$$

положить $Q' = -\frac{a}{r} Q$. Снова мы обнаруживаем, что заряд-изображение равен суммарному

заряду проводящего тела. Теперь можно записать выражение для потенциала поля вне шара. В любой точке P на расстоянии R от заряда Q и на расстоянии R' от заряда-

изображения Q' потенциал $\varphi(P) = \frac{kQ}{R} - \frac{a}{r} \frac{kQ}{R'}$. Если использовать *цилиндрические*

координаты ρ, ϕ, z , направив полярную ось по линии OQ и совместив начало координат

с точкой O , то $\varphi(\rho, \phi, z) = \frac{kQ}{\sqrt{\rho^2 + (z-r)^2}} - \frac{kQa}{\sqrt{\rho^2 r^2 + (zr - a^2)^2}}$. Напомним, что в полярной

системе координат ρ – это расстояние от точки до полярной оси, ϕ – угол поворота от оси до проходящей через полярную ось плоскости расположения точки, а z – координата проекции точки на полярную ось.

Сила взаимодействия заряда с шаром равна силе его взаимодействия с зарядом-

изображением: $|\vec{F}| = \frac{k|QQ'|}{(r-r')^2} = \frac{kQ^2 a r}{(r^2 - a^2)^2}$ (это, естественно, сила притяжения). Следует

обратить внимание, что на больших расстояниях $r \gg a$ эта сила убывает быстрее, чем

сила взаимодействия между двумя фиксированными зарядами: $F|_{r \gg a} \approx \frac{kQ^2 a}{r^3}$.

А что если в аналогичной задаче заряд Q_1 подносят к изолированному проводящему шару, на котором есть заряд Q_2 ? В этом случае постоянный потенциал поверхности шара должен равняться не нулю, а $\varphi(O) = \frac{kQ_1}{r} + \frac{k}{a} \sum_{\text{нов}} \delta Q = k \left(\frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{a} \right)$. Заряд-изображение

$Q' = -\frac{a}{r} Q_1$, размещенный в «инверсионной» точке с $r' = \frac{a^2}{r}$, дает вместе с Q_1 нулевой потенциал на поверхности, поэтому для получения нужного потенциала, нужно вместе с ним добавить второй заряд-изображение $Q'' = Q_2 + \frac{a}{r} Q_1$. Отметим, что сумма зарядов-изображений равна заряду шара $Q' + Q'' = Q_2$. Потенциал (напряженность) электростатического поля вне шара совпадают с суммой потенциалов (напряженностей) внешнего заряда и двух зарядов-изображений. Вычисление напряженности поля вблизи поверхности шара с учетом теоремы Гаусса позволяет исследовать и распределение заряда по поверхности шара. В самом деле, если рассмотреть бесконечно малый элемент поверхности dS с плотностью заряда σ , то можно обратить внимание, что поле снаружи перпендикулярно поверхности (обозначим его проекцию на внешнюю нормаль E_n), а поле внутри равно нулю, поэтому полный поток через поверхность малого цилиндра с основанием и боковыми стенками, перпендикулярными поверхности $E_n dS = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma dS$.

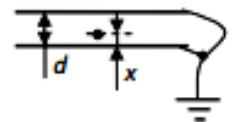
Значит, $\sigma = \varepsilon_0 E_n$.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Два одинаковых проводящих цилиндра размещены параллельно друг другу на некотором расстоянии. Когда на один из них нанесли заряд, то разность потенциалов между ними стала равна $U = 50\text{В}$. После того, как незаряженный цилиндр заземлили (соединили длинным тонким проводом с «землей» - большим удаленным проводящим телом) разность потенциалов увеличилась до $U' = 70\text{В}$. Какой станет разность потенциалов, если отсоединить заземленный цилиндр от земли, а затем заземлить тот цилиндр, который заряжали первым?

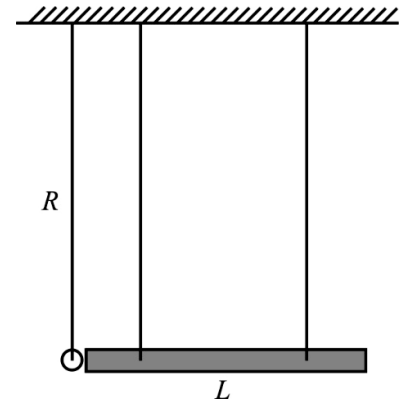
2. Три одинаковых проводящих цилиндра закреплены вдали от других тел так, что их оси параллельны друг другу. Расстояние между любой парой осей одно и то же (больше диаметра цилиндров), и все «верхние» (а также, естественно, «нижние») основания находятся в одной плоскости. На два цилиндра (№ 1 и № 2) нанесен одинаковый заряд, а цилиндр № 3 не заряжен. Идеальный вольтметр, подключенный к цилиндрам № 1 и № 3, показывает напряжение $U = 40\text{В}$. Когда цилиндр № 3 заземлили, показания вольтметра стали равны $U' = 60\text{В}$. Затем цилиндр № 3 отсоединили от «земли», и заземлили цилиндр № 2, а потом отсоединили от «земли» цилиндр № 2 и заземлили цилиндр № 1. Найдите показания вольтметра в конечном состоянии системы. Влиянием вольтметра и соединительных проводов на заряды и потенциалы цилиндров можно пренебречь.

3. Обе пластины плоского конденсатора, имеющие площадь S и расположенные на малом расстоянии d друг от друга, заземлены. Какой заряд окажется на каждой из пластин, если внутри конденсатора на расстоянии $0 < x < d$ от одной из пластин расположить точечный заряд q ?



4. Маленький шарик и тонкий непроводящий стержень длиной L , массы которых m одинаковы, подвешены к потолку на нитях одинаковой большой длины $R \gg L$ (см. рис.).

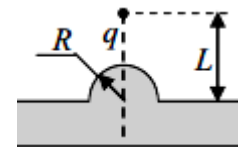
Нити позволяют шарiku и стержню двигаться только в одной вертикальной плоскости. Сначала шарик и стержень не были заряжены и висели так, что почти соприкасались друг с другом, причем шарик находился возле одного из концов стержня. Шарiku и стержню сообщили одинаковые электрические заряды Q , причем заряд на стержне распределили равномерно по его длине. На каком расстоянии x окажутся в положении равновесия шарик и тот конец стержня, возле которого шарик сначала находился? Считайте, что диаметр шарика много меньше x , а x много меньше длины стержня.



5. («Электростатическая шкатулка») Как-то профессор Вагнер решил собрать оригинальную электростатическую шкатулку. Из гладких непроводящих «уголков» он изготовил каркас в форме правильного тетраэдра с длиной ребра a . «Уголки» не позволяли пластинам в форме правильных треугольников, вставленным на место граней тетраэдра, смещаться вдоль плоскости грани или внутрь тетраэдра, но совершенно не мешали им выскальзывать наружу. На каждую из четырех пластин был равномерно нанесен заряд $q < 0$, в центре тетраэдра профессор закрепил маленький непроводящий шарик с зарядом $Q > 2|q|$. Вагнер вложил пластины в грани каркаса. Затем он начал медленно закачивать внутрь тетраэдра воздух, повышая его давление. При какой разности давлений внутри и снаружи «шкатулка» рассыпалась? Электрическая постоянная ϵ_0 .

6.* «Точечный» заряд $+Q$ подносят к изолированному проводящему шару, на котором есть заряд $+Q$. При каком расстоянии r на шаре появится область, заряженная отрицательно?

7.* У очень большой плоской металлической пластины имеется полусферический «выступ» радиуса R . Маленький шарик с зарядом $+q$ поместили точно над центром «выступа» на расстоянии L от плоскости пластины. Найти силу, с которой пластина притягивает шарик.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

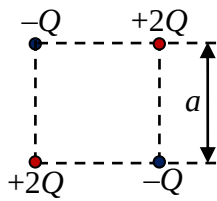
Занятие 35: Энергия электростатического поля.

Темы: Энергия системы заряженных тел. Энергетический баланс в решении задач электростатики. Вычисление энергетических потерь через работу электростатических сил.

Еще раз напомним, что система зарядов обладает энергией электростатического взаимодействия, которая физически связана с полем, создаваемым этими зарядами. Потенциальная энергия взаимодействия системы нескольких точечных зарядов равна

сумме потенциальных энергий «попарных» взаимодействий: $W = \sum_{i < j} \frac{kQ_i Q_j}{r_{ij}}$, где r_{ij} –

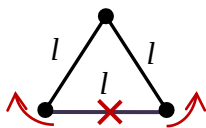
расстояние между i -м и j -м зарядами, а ограничение $i < j$ введено для того, чтобы



каждую пару зарядов считать один раз. Например, потенциальная энергия взаимодействия четырёх точечных зарядов, размещённых в вершинах квадрата со стороной a (система, показанная на рисунке) – сумма шести слагаемых: четыре пары зарядов $+2Q$ и $-Q$ на расстоянии a , одна пара $-Q$ и $-Q$ на расстоянии $a\sqrt{2}$ и одна пара $+2Q$ и $+2Q$ на расстоянии $a\sqrt{2}$. Итак,

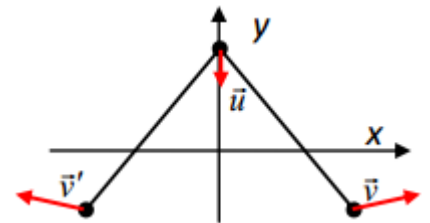
$$W = 4\left(-\frac{2kQ^2}{a}\right) + \frac{kQ^2}{a\sqrt{2}} + \frac{4kQ^2}{a\sqrt{2}}, \quad \text{то есть } W = -\frac{16-5\sqrt{2}}{2} \frac{kQ^2}{a}.$$

Пример 1: Три маленьких одинаковых заряженных шайбы соединены попарно тремя легкими нерастяжимыми нитями длиной l и помещены на гладкую горизонтальную



поверхность. Изначально шайбы покоятся. Затем одну из нитей мгновенно пережигают, и шайбы приходят в движение. Пренебрегая излучением, найти максимальную скорость шайбы, располагавшейся напротив пережженной нити в процессе движения.

Решение: В состоянии покоя силы электростатического отталкивания каждой пары шайб уравновешиваются силами натяжения нитей. Когда одну нить пережгли в положении «правильный треугольник», шайбы стали двигаться. В силу симметрии системы ясно, что «центральная» шайба движется только вдоль оси y , а «крайние» шайбы имеют одинаковые по величине симметрично направленные скорости (см. рисунок, где $\vec{u}$ – скорость центральной шайбы).



В силу закона сохранения импульса y -компоненты скоростей крайних шайб равны $v_y = \frac{u}{2}$. Таким образом, полная механическая энергия системы шайб, равная сумме их кинетических энергий и потенциальной

энергии взаимодействия шайб, равна $E = \frac{m\vec{u}^2}{2} + 2\frac{m\vec{v}^2}{2} + W = \frac{3mu^2}{4} + mv_y^2 + W$. Поскольку

мы пренебрегаем излучением, эта энергия остается неизменной, и ее можно вычислить по начальному положению, когда скорости шайб равнялись нулю (потенциальную энергию электростатического взаимодействия определим так, чтобы она равнялась нулю при

бесконечном удалении шайб друг от друга): $E = 3\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l}$, где q – заряд каждой из шайб.

Следовательно, $u^2 = \frac{q^2}{\pi\epsilon_0 lm} - \frac{4}{3}v_y^2 - \frac{4W}{3m}$, и максимум величины скорости средней шайбы

достигается в положении, в котором минимальны v_y^2 и W . Ясно, что это – положение, в котором шайбы выстроятся «в линию», где $v_y = 0$ и W имеет минимальное возможное

значение (так как это очевидно есть новое положение равновесия системы!). Вычисляя

$$W_{\min} = 2 \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 (2l)} = \frac{5q^2}{8\pi\epsilon_0 l}, \quad \text{находим:} \quad u_{\max}^2 = \frac{q^2}{\pi\epsilon_0 l m} - \frac{5q^2}{6\pi\epsilon_0 l m} = \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 l m}.$$

образом, $u_{\max} = \frac{|q|}{\sqrt{6\pi\epsilon_0 l m}}.$

Для системы заряженных тел вычислении энергии взаимодействия сложнее: и по причине того, что потенциалы не так легко вычисляются, и по причине того, что заряды даже одного протяженного тела взаимодействуют между собой – у них есть энергия «самодействия». Для системы проводящих тел, учитывая, что потенциал каждого из тел – это одинаковая для всех точек тела величина, энергию взаимодействия можно считать как сумму энергий «попарного» взаимодействия тел (для i -го и j -го тела $W_{ij} = Q_i \varphi_{ij} = Q_j \varphi_{ji}$,

где Q_i – заряд i -го тела, а φ_{ij} – потенциал, который приобрело i -е тело под действием зарядов одного j -го тела) и энергий самодействия каждого тела (для i -го тела

$$W_{ii} = \frac{1}{2} Q_i \varphi_{ii}, \quad \text{где уменьшение в два раза произведено для того, чтобы не включать в}$$

энергию дважды энергию взаимодействия одной пары элементов заряда этого тела). В качестве примера вычислим энергию самодействия уединенного проводящего шара радиусом a с зарядом Q . Потенциал поверхности такого шара относительно

бесконечности $\varphi = \frac{kQ}{a}$, поэтому энергия самодействия $W = \frac{1}{2} Q \varphi = \frac{kQ^2}{2a}$. Калибровка

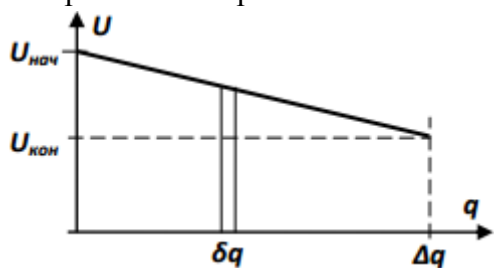
потенциала означала, что за 0 выбрано значение потенциальной энергии этих зарядов, когда они разнесены на бесконечно большое расстояние. Так что вычисленная потенциальная энергия равна минимальной работе, которая необходима для перенесения заряда Q из бесконечности на поверхность шара.

В общем случае вычисление энергии взаимодействия системы заряженных тел может быть произведено с помощью взаимных или емкостных коэффициентов, введенных на предыдущем занятии. Легко показать, что энергия системы проводящих тел равна

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i,j} k_{ij} Q_i Q_j.$$

При соединениях проводящих тел с неравными потенциалами, как мы видели, между ними начинают перемещаться заряды – до тех пор, пока потенциалы не выровняются. Этот процесс сопровождается потерями электростатической энергии (ясно, что заряды стремятся занять энергетически более выгодное положение), которая переходит в другие формы: в кинетическую энергию движущихся заряженных тел, в электромагнитное излучение, в тепло, выделяющееся в проводниках при перемещении по ним зарядов. Обычно в системах, где скорости движения зарядов «очень сильно» меньше скорости света, потери на излучении малы, и, если макроскопические тела остаются в покое, то основным каналом потерь электростатической энергии становится джоулево тепло. Подсчет количества выделяющегося тепла можно проводить непосредственно из условия энергетического баланса, то есть через убыль электростатической энергии. В самом деле, если источники ЭДС в системе совершили работу A по перемещению зарядов, и при этом энергия системы заряженных тел изменилась на ΔW , то $A = \Delta W + E_n$, где E_n – энергетические потери в системе. В состав энергетических потерь входит количество теплоты, выделившееся в проводниках, по которым перемещались заряды («джоулево тепло»), энергия рожденного электромагнитного излучения и изменение энергии, существующей в системе в других – неэлектрических – формах (например, кинетическая энергия диэлектрика или его потенциальная энергия в поле тяжести Земли при подъеме за счет электростатических сил). Энергия излучения становится существенной при изменении положения зарядов в системе только в том случае, когда их перемещение происходит с релятивистскими скоростями или на большие расстояния – в школьных задачах ее, как правило, не учитывают.

Отметим, что во многих случаях существует еще один путь, зачастую существенно более эффективный (но имеющий ограничения области применимости). Как мы видели, в системе заряженных тел потенциалы являются линейными функциями их зарядов. Поэтому, **если** заряды перемещаются с одного тела на другое, то напряжение на соединяющем их проводе будет **линейно** связано с величиной протекшего заряда. Ясно, что работа электростатических сил по перемещению бесконечно малого заряда δq через



данный элемент в тот момент времени, когда напряжение на нем было равно U , вычисляется как $U \delta q$. Эта работа как раз и компенсирует джоулевы потери в элементе. Поэтому полное выделившееся тепло численно равно площади под кривой $U(q)$, то есть площади трапеции $Q = \frac{U_{нач} + U_{кон}}{2} \Delta q$.

Заметим, что напряжения на проводе после установления равновесия обычно оказывается равным нулю, поэтому «трапеция» часто оказывается «треугольником».

Такой способ вычисления выделившегося количества теплоты будем далее называть «**коротким**» методом подсчета тепла. Подсчет тепла с помощью уравнения энергетического баланса назовем «**честным**» методом. В обоих методах главное – правильно описать распределение зарядов и напряжений в схемах в начале и в конце нестационарных процессов.

Пример 2: Две металлические сферы с радиусами a и $2a$ расположены на очень большом расстоянии друг от друга. На меньшую сферу нанесен заряд $+3q$, а на большую – заряд $-q$. Сферы соединяют тонким изолированным проводом. Какое количество тепла выделится в проводе?

Решение:

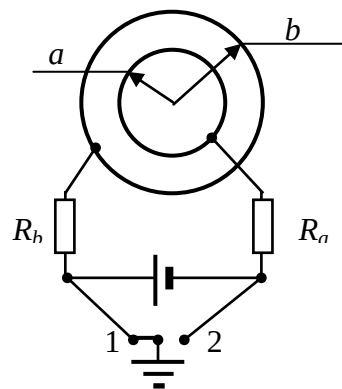
Так как сферы находятся на большом расстоянии, их взаимовлиянием можно пренебречь и считать, что потенциал каждой из них относительно бесконечности определяются формулой для уединенной сферы: $\varphi_1 = +\frac{3kq}{a}$ и $\varphi_2 = -\frac{kq}{2a}$. Значит, начальное напряжение

на проводе сразу после подключения $U = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{7kq}{2a}$. Заряды будут переходить с одной сферы на другую, пока их потенциалы не выровняются. Поэтому протекший через провод заряд можно найти из условия $\varphi'_1 = \frac{k(3q - \Delta q)}{a} = \varphi'_2 = \frac{k(\Delta q - q)}{2a} \Rightarrow \Delta q = \frac{7}{3}q$. Конечное

напряжение на проводе очевидно равно нулю, то есть $Q = \frac{1}{2}U\Delta q = \frac{49kq^2}{12a}$.

Ситуация становится более нетривиальной, если в системе присутствует источник напряжения.

Пример 3: Две концентрические тонкие проводящие сферы с радиусами a и b с помощью тонких изолированных проводов с малым сопротивлением и двух резисторов соединены с полюсами идеальной батареи с ЭДС $\mathcal{E}$ и – через двухпозиционный переключатель К – с точкой заземления (см. рисунок). Провод от внутренней сферы выведен наружу через очень маленькое отверстие во внешней. Первоначально переключатель долгое время находился в положении 1. Какие количества теплоты выделятся в резисторах после перевода переключателя в положение 2?



Решение:

Наиболее существенная часть решения этой задачи состоит в определении установившихся зарядов на сферах при обоих положениях переключателя. В исходном положении 1 потенциал внешней сферы равен нулю. Следовательно, напряженность электростатического поля вне этой сферы равна нулю, что свидетельствует о равенстве нулю суммарного заряда двух сфер: $q_a + q_b = 0$. Потенциал внутренней сферы $\varphi_a = -\mathcal{E}$, и

он создается зарядами обеих сфер: $\frac{q_a}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{q_b}{4\pi\epsilon_0 b} = -\mathcal{E}$. Напомним, что потенциал

заряженной сферы вне нее равен потенциалу точечного заряда, равного по величине заряду сферы и расположенного в ее центре, а внутри – постоянен и равен потенциалу сферы. Решая получившуюся систему двух уравнений относительно зарядов сфер,

находим, что $q_b = -q_a = +4\pi\epsilon_0 \frac{ba}{b-a} \mathcal{E}$. Аналогично в положении 2

$$\left. \begin{aligned} \varphi_b = \frac{q'_a + q'_b}{4\pi\epsilon_0 b} = +\mathcal{E} \\ \varphi_a = \frac{q'_a}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{q'_b}{4\pi\epsilon_0 b} = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} q'_a = -4\pi\epsilon_0 \frac{ba}{b-a} \mathcal{E} \\ q'_b = +4\pi\epsilon_0 \frac{b^2}{b-a} \mathcal{E} \end{cases}.$$

Отметим, что $q'_a = q_a$, что вполне естественно, так как разность потенциалов между сферами не изменяется, а она зависит только от заряда внутренней сферы.

Как видно, в процессе перехода между этими состояниями батарея переместит на внешнюю сферу с «земли» дополнительный заряд

$$\Delta q = q'_b - q_b = 4\pi\epsilon_0 b \mathcal{E},$$

который протечет через резистор R_b . Через резистор R_a заряды не протекают. Сразу после переключения падение напряжение на резисторе R_b равно $\mathcal{E}$, а в процессе перетекания заряда оно уменьшается до нуля. Поскольку R_b – единственное существенное

сопротивление в цепи перезарядки, то $Q_b = \frac{\mathcal{E} + 0}{2} \Delta q = 2\pi\epsilon_0 b \mathcal{E}^2$. Очевидно, что $Q_a = 0$.

Дополнение: Отметим в очередной раз, какое существенное сокращение выкладок достигается благодаря применимости «короткого» способа подсчета Q_b . В самом деле, при вычислении на основе закона сохранения энергии нам потребовалось бы умение вычислять энергию системы двух концентрических заряженных сфер. Ее можно подсчитать как энергию двух сферических конденсаторов: первый – образованный этими сферами – с зарядом, равным заряду внутренней сферы q_a , второй – образованной внешней сферой и бесконечно удаленной сферой – с зарядом $q_a + q_b$. Тогда

$$E_{a+b} = \frac{q_a^2}{2C_1} + \frac{(q_a + q_b)^2}{2C_2}.$$

С учетом формулы емкости сферического конденсатора $C_1 = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$,

$C_2 = 4\pi\epsilon_0 \frac{b \cdot \infty}{\infty - b} = 4\pi\epsilon_0 b$, и поэтому $E_{a+b} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0 ab} [bq_1^2 + aq_2^2 + aq_1 q_2]$.

Применяя эту формулу для величин зарядов сфер в положениях переключателя 1 и 2, получим:

$$\left. \begin{aligned} E_{a+b} &= 2\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a} \mathcal{E}^2 \\ E'_{a+b} &= 2\pi\epsilon_0 \frac{b^2}{b-a} \mathcal{E}^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Delta E = E'_{a+b} - E_{a+b} = 2\pi\epsilon_0 b \mathcal{E}^2.$$

Теперь количество теплоты (которое, как уже понятно, выделяется именно в R_b) вычисляется как разность работы источника и увеличения энергии конденсаторов

$$A = \mathcal{E} \Delta q = 4\pi \varepsilon_0 b \mathcal{E}^2 \Rightarrow Q_a = Q = A - \Delta E = 2\pi \varepsilon_0 b \mathcal{E}^2.$$

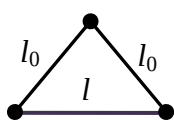
Результат, естественно, не изменился, но в этом варианте он получен существенно сложнее. «Короткий» метод эффективно срабатывает и в простых задачах, превращая их в почти «устные».

В связи с этим возникает очень важный вопрос: когда «коротким» методом можно пользоваться? Ключевым соображением должна являться проверка выполнения условия линейности связи изменения разности потенциалов при перемещении зарядов. Оно **наверняка** выполняется, если перемещение зарядов происходит по одному пути, в котором нет нелинейных элементов. При наличии нескольких путей перемещения зарядов возможность использования «короткого» метода сохраняется, если перемещение по ним происходит «синхронно». Дело в том, что в законах изменения зарядов проводящих тел, соединенных проводниками и выведенных из состояния равновесия (процесс возвращения такой системы в равновесное состояние является разновидностью «переходного процесса»), всегда присутствуют слагаемые с экспоненциальной зависимостью от времени вида . Если «время перезарядки» во всех уравнениях одинаково, то эти слагаемые могут быть исключены из соотношений между потенциалами тел и их зарядами так, что они будут линейными. При наличии нескольких таких слагаемых с разными их уже нельзя выразить линейно друг через друга, и связь потенциалов с зарядами в переходном процессе становится нелинейной. Тогда нельзя использовать «короткий» метод. Также ясно, что «разрушение линейности» связи потенциалов и зарядов может произойти из-за присутствия в цепи перемещения зарядов нелинейных элементов.

Задачи для самостоятельного решения.

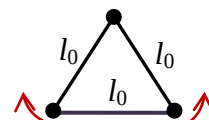
1. В системе из трех концентрических сфер с радиусами a , $2a$ и $3a$ по внутренней сфере равномерно распределен заряд $+Q$, по средней – заряд $-2Q$, а по внешней – снова заряд $+Q$. Внутреннюю и внешнюю сферу соединяют тонким изолированным проводом (считается, что такой провод не вносит существенных изменений в картину полей) без контакта со средней сферой. Какое количество теплоты выделится в этом проводе?
2. В плоском конденсаторе емкостью C расстояние между пластинами много меньше размеров пластин. Конденсатор не заряжен. Одну из пластин подсоединили через резистор R_1 и разомкнутый вначале ключ к проводящему шару радиусом r , заряд которого равен q . Шар находится на большом расстоянии от конденсатора, а конденсатор – на большом расстоянии от земли. Другую пластину конденсатора заземлили через резистор R_2 . Какое количество теплоты выделится на R_1 и R_2 после замыкания ключа?
3. Какое количество теплоты выделится в резисторах системы из примера 3, если ключ после долгого пребывания в положении 2 снова вернуть в положение 1?
4. Три одинаковых небольших тела массой m с зарядом q каждое удерживают на горизонтальной плоскости в вершинах равностороннего треугольника со стороной a . Какое расстояние s пройдет каждое из тел, если их отпустить? Какую максимальную скорость u приобретут тела в процессе движения? Коэффициент трения тел о плоскость равен μ . Электрическая постоянная равна ε_0 ..

5. Три маленьких одинаковых заряженных шайбы соединены попарно двумя легкими нерастяжимыми нитями длиной $l_0 = 40$ см и одной упругой резинкой, длина которой в



недеформированном состоянии также равна l_0 (сила упругости резинки пропорциональна деформации). Если поместить их на гладкую горизонтальную поверхность, то в состоянии покоя длина резинки

будет равна $l = 50$ см. Удерживая шайбы, резинку переводят в недеформированное



состояние (так, что шайбы образуют равносторонний треугольник) и отпускают шайбы без начальной скорости. До какой максимальной длины растянется резинка в ходе дальнейшего движения?

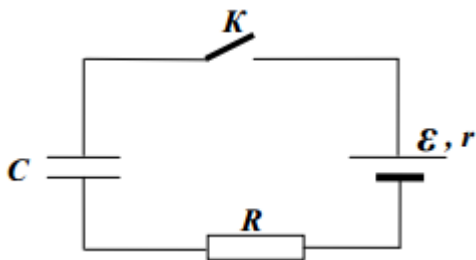
курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 36: Перезарядка конденсаторов.

Темы: Динамика зарядки конденсатора. Энергетический баланс. Задачи о перезарядке конденсаторов.

При подключении источника ЭДС к участку цепи, содержащему резисторы и конденсаторы, в этих участках появляется ток, обеспечивающий зарядку или перезарядку конденсаторов. В ходе перезарядки напряжение на конденсаторах изменяется, и поэтому токи в такой цепи будут изменяться с течением времени. Рассмотрим в качестве примера зарядку одного конденсатора от батареи с постоянной ЭДС.



После замыкания ключа в этой схеме начнется процесс зарядки. Напряжение на конденсаторе пропорционально его заряду $U_C = q/C$ (где C - емкость конденсатора), а скорость изменения заряда есть ток зарядки: $q'_t = I$. Величина тока зарядки

определяется из закона Ома для участка цепи с ЭДС

$$I = \frac{\mathcal{E} - U_C}{r + R} \Rightarrow q'_t = \frac{\mathcal{E}}{r + R} - \frac{1}{C(r + R)} q$$

Это соотношение есть *дифференциальное уравнение* относительно функции $q(t)$. Его решение при учете того, что в начальный момент времени $t = 0$ конденсатор не был заряжен ($q(0) = 0$), имеет вид $q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau})$, где величину $\tau \equiv C(R + r)$ называют постоянной времени зарядки. Это и есть закон зарядки конденсатора. Как видно, при $t \gg \tau$ заряд конденсатора практически перестает изменяться, достигнув «конечного» значения $q = C\mathcal{E}$. При протекании тока выделяется джоулево тепло. Хотя мощность тепловых потерь изменяется с течением времени, подсчитать полное количество «потерянной» энергии довольно просто. В самом деле, как следует из определения ЭДС, сторонние силы источника совершили работу $A = \mathcal{E}q = C\mathcal{E}^2$, и при этом конденсатор

получил энергию $E_C = \frac{C\mathcal{E}^2}{2}$. Следовательно, потери энергии составляют тоже $\frac{C\mathcal{E}^2}{2}$.

Для «обычных» цепей основным способом потерь энергии является как раз выделение тепла. Это не так только для цепей с очень малым временем зарядки τ и очень большой длиной L , так что L/τ приближается по порядку величины к скорости света (другим каналом потерь энергии в этом случае является излучение цепью *электромагнитных волн*)! Обычно в школьных и олимпиадных задачах такие цепи возникают только в том случае, если все сопротивления в цепи крайне малы. В случае наличия заметного сопротивления можно считать, что практически вся потерянная энергия выделилась в виде тепла. Подчеркнем: это тепло, выделившееся во всех элементах схемы. В нашем примере, если сопротивлением подводящих проводов можно пренебречь, это тепло распределяется между сопротивлением резистора и внутренним сопротивлением батареи. Так как они включены в цепь зарядки последовательно, то доля общего тепла для каждого элемента пропорциональна его сопротивлению. Поэтому

$$Q_r = \frac{r}{r + R} \frac{C\mathcal{E}^2}{2}, \quad Q_R = \frac{R}{r + R} \frac{C\mathcal{E}^2}{2}.$$

Отметим некоторые важные обстоятельства. Ни конечный заряд конденсатора, ни полные потери энергии не зависят от величин сопротивления элементов. Это естественно, так как эти сопротивления не входят ни в условие прекращения зарядки (когда поле зарядов на обкладках конденсатора «уравновешивает» действие сторонних сил источника:

$\frac{q}{C} = \mathcal{E}$), ни в выражения для работы источника и энергии конденсатора. Как мы

обнаружили, от величины сопротивления зависит скорость зарядки и распределение выделившегося тепла между элементами цепи. Заметим также, что конденсатор получает ровно половину энергии, потраченной источником в процессе зарядки (как иногда говорят, КПД зарядки конденсатора составляет 50 %). Такое простое соотношение между этими величинами встречается довольно часто, однако к его применению без вывода в решении задач надо подходить осторожно. Оно справедливо в том случае, если цепь зарядки содержит только линейные элементы, конденсаторы изначально не были заряжены и в конечном состоянии токи стали практически равны нулю. В других случаях это соотношение может нарушаться. Чтобы в этом убедиться, достаточно в рассмотренном примере зарядить конденсатор изначально (до подключения к батарее). Пусть этот начальный заряд $0 < q_0 < C\mathcal{E}$. Тогда в процессе «дозарядки» конденсатора источник переместит заряд $\Delta q = C\mathcal{E} - q_0$ и совершит работу $A = (C\mathcal{E} - q_0)\mathcal{E}$. Увеличение энергии конденсатора $\Delta E_C = (C^2\mathcal{E}^2 - q_0^2)/2C$, следовательно

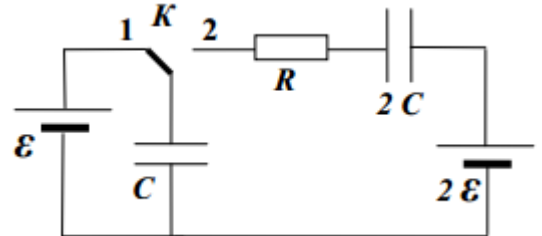
$$\frac{\Delta E_C}{A} = \frac{C\mathcal{E} + q_0}{2C\mathcal{E}} = \frac{1}{2} + \frac{q_0}{2C\mathcal{E}} > \frac{1}{2}.$$

Также будем помнить, что существует «короткий» метод подсчета выделяющегося тепла. Особенно удобен этот способ для цепей, в которых сопротивления всех элементов, кроме одного, пренебрежимо мало. В этом случае можно считать, что практически все тепло выделяется именно в этом элементе, и именно на этом элементе происходит основное падение напряжения в начальный момент времени. Например, если в приведенном выше примере пренебречь внутренним сопротивлением источника, то почти все тепло будет выделяться в резисторе. При этом начальное напряжение на сопротивлении примерно равно $\mathcal{E}$, конечное – нулю, а протекший заряд есть конечный заряд конденсатора, и тогда

$$Q_R \approx \frac{\mathcal{E} + 0}{2} C\mathcal{E} = \frac{C\mathcal{E}^2}{2}.$$

Перейдем теперь к разбору задач.

Пример 1: В схеме, изображенной на рисунке, ключ K в течение длительного времени находился в положении 1, а конденсатор с емкостью $2C$ имел нулевой заряд. Какое количество тепла выделится в сопротивлении R после перевода ключа в положение 2?



Решение: Ясно, что за «длительное время» конденсатор C полностью зарядится от батареи $\mathcal{E}$ и его заряд будет равен $q = C\mathcal{E}$. После перевода ключа в положение 2 батарея $2\mathcal{E}$ начнет заряжать конденсатор $2C$. При этом, когда заряд, перемещенный батареей, попадает на положительно заряжаемую обкладку этого конденсатора, то в точности такой же заряд поступает на положительно заряженную обкладку конденсатора C . Таким образом, зарядка конденсатора $2C$ происходит синхронно с увеличением заряда конденсатора C . Процесс перезарядки батареи конденсаторов заканчивается, когда сумма напряжений на них сравнивается с ЭДС. Как через источник, так и через сопротивление R протечет заряд Δq , определяемый из соотношения

$$\frac{C\mathcal{E} + \Delta q}{C} + \frac{\Delta q}{2C} = 2\mathcal{E} \Rightarrow \Delta q = \frac{2}{3}C\mathcal{E}.$$

Подсчитаем выделившееся тепло непосредственно из закона сохранения энергии. Источник произвел над перемещаемым зарядом работу $A = 2\mathcal{E}\Delta q = \frac{4}{3}C\mathcal{E}^2$, а потенциальная энергия конденсаторов увеличилась на

$$\Delta E_c = \frac{(C\mathcal{E} + \Delta q)^2}{2C} + \frac{(\Delta q)^2}{2(2C)} - \frac{(C\mathcal{E})^2}{2C} = C\mathcal{E}^2. \text{ Разность этих величин и есть потерянная}$$

энергия, то есть тепло, выделившееся в резисторе $Q_R = \frac{4C\mathcal{E}^2}{3} - C\mathcal{E}^2 = \frac{C\mathcal{E}^2}{3}$.

Теперь получим этот же результат с помощью «короткого» метода. Сразу после переключения (то есть до того, как заряды переместились, и поэтому конденсатор $2C$ был еще незаряжен) напряжение на резисторе равнялось $U_0 = 2\mathcal{E} - \mathcal{E} = \mathcal{E}$. Так как по мере протекания заряда напряжение на резисторе уменьшается линейно до нуля, то

$$Q_R = \frac{1}{2}(U_0 + 0)\Delta q = \frac{C\mathcal{E}^2}{3}.$$

Как видно, вычисление с использованием линейности закона изменения напряжения дает такой же ответ с сокращением вычислений. Более того – в этой задаче не составляет труда учесть наличие у источника ненулевого внутреннего сопротивления. Пусть, например, внутреннее сопротивление равно r . В этом случае достаточно заметить, что в силу отмеченной выше «синхронности» увеличения зарядов конденсаторов токи через резистор и через батарею в любой момент времени совпадают, и поэтому выделившееся на них

количества теплоты соотносятся так же, как их сопротивления: $\frac{Q_r}{Q_R} = \frac{r}{R}$. С другой

стороны, от величин сопротивлений зависит только распределение тепла между элементами, но не полное количество тепла, которое мы уже подсчитали для случая

нулевого внутреннего сопротивления: $Q_r + Q_R = \frac{1}{3}C\mathcal{E}^2$. Поэтому $Q_R = \frac{R}{R+r} \frac{C\mathcal{E}^2}{3}$.

Эту формулу также можно было получить с помощью «короткого» метода. Поскольку токи через R и r всегда равны, то падения напряжения на них пропорциональны сопротивлениям, и тогда при отличии r от нуля начальное напряжение на резисторе

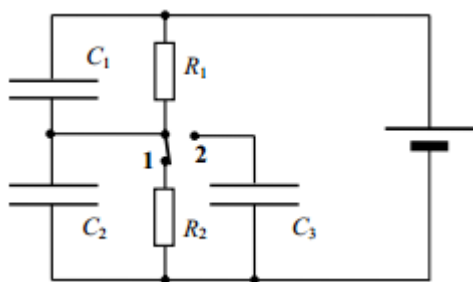
$$U_0 = \frac{R}{R+r}(2\mathcal{E} - \mathcal{E}) = \frac{R}{R+r}\mathcal{E}.$$

В результате пропорционально уменьшилось и количество выделяемого тепла.

Но не всегда вычисления проходят так легко. Перечислим типы задач, в которых требуется особенно аккуратный анализ ситуации:

- задачи, в которых перезарядка конденсаторов разбивается на «очень быструю» и «медленную» стадии;
- задачи, в которых в цепи перезарядки присутствуют нелинейные элементы;
- задачи, в которых в уравнении энергетического баланса присутствует механическая энергия – перезарядка связана с перемещением массивных тел или внешней механической работой.

Задачи первого типа возникают, если «внутри» цепи перезарядки присутствует участок с «пренебрежимо малым» сопротивлением. Тогда сначала произойдет «очень быстрое» перераспределение зарядов по этой цепи, с установлением баланса напряжений только внутри нее, а уже затем начнется «медленное» перераспределение зарядов по ветвям с существенным сопротивлением.



Пример 2: Задача из олимпиады «ПБГ!» с «говорящим» названием «От PRESTISSIMO до ADAGIO».

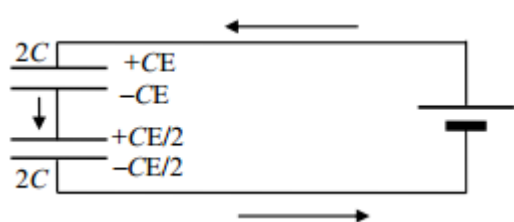
В схеме, показанной на рисунке, переключатель достаточно долго находился в положении 1. Какое количество теплоты выделится в резисторе $R_1 = R$ после перевода переключателя в положение 2? ЭДС источника $E = 24\text{В}$, емкости конденсаторов

$C_2 = C_3 \equiv C = 200\text{мкФ}$, $C_1 = 2C = 400\text{мкФ}$, $R_2 = R$, сопротивление соединительных проводов и внутреннее сопротивление источника пренебрежимо малы по сравнению с R .

Решение: Пока ключ переключателя находился в положении 1, по контуру, состоящему из источника и двух резисторов, тек постоянный ток $I = \frac{E}{2R}$, конденсаторы $C_{1,2}$ были подключены к участкам с разностью потенциалов $U = IR = \frac{E}{2}$, и были заряжены до

зарядов $q_1 = C_1 \frac{E}{2} = CE$ и $q_2 = C_2 \frac{E}{2} = \frac{CE}{2}$. После перевода ключа в положение 2 начинается перезарядка образовавшейся батареи конденсаторов. Следует сразу заметить, что эту перезарядку можно разделить на две стадии:

а) «очень быстрая - PRESTISSIMO»: за времена, много меньшие постоянной времени разрядки C_1 через R_1 $\tau_1 = 2CR$, через резистор R_1 заряд протечь не успевает, зато по проводам с очень малым сопротивлением успевают протечь заряды в ходе дозарядки батареи из трех конденсаторов. Заметим, что в этой батарее соединенные параллельно C_2 и C_3 эквивалентны конденсатору емкостью $C_{23} = 2C$ (между ними заряд этой емкости распределяется поровну). Рассмотрим эту стадию:



На рисунке показаны начальные заряды конденсаторов и направление движения зарядов. Заряды перемещаются до того момента, когда сумма напряжений на конденсаторах станет равна ЭДС:

$$\frac{CE + \Delta q}{2C} + \frac{(CE/2) + \Delta q}{2C} = E.$$

Из этого условия находим перемещенный заряд: $\Delta q = \frac{1}{4}CE$. Следовательно, после «очень

быстрой» стадии заряд конденсатора C_1 станет равен $q'_1 = \frac{5}{4}CE$, а заряд конденсатора,

образованного C_2 и C_3 — $q'_{23} = \frac{3}{4}CE$. На этой стадии источник совершает работу, энергия

теряется за счет выделения джоулева тепла в подводящих проводах и на внутреннем сопротивлении источника, возможно (если процессы уж очень быстрые) и за счет излучения электромагнитных волн, но совершенно ясно, что в резисторе R_1 на этой стадии тепло практически не выделяется!

б) «медленная – ADAGIO»: на временах порядка $\tau_1 = 2CR$ через резистор R_1 протекают заряды в ходе полной разрядки закороченного этим резистором конденсатора C_1 ($q''_1 = 0$) и дозарядки C_{23} до напряжения, равного ЭДС ($q''_{23} = 2CE$). На этой стадии источник перемещает заряд $2CE - \frac{3}{4}CE = \frac{5}{4}CE$, совершая работу $A = \frac{5}{4}CE^2$. Изменение энергии

конденсаторов $\Delta E_C = \frac{(2CE)^2}{4C} - \frac{(5CE/4)^2}{4C} - \frac{(3CE/4)^2}{4C} = \frac{15}{32}CE^2$. Потерянная энергия – это

и есть тепло, выделившееся в резисторе R_1 : $Q_1 = A - \Delta E_C = \frac{25}{32}CE^2$. Отметим, что этот

ответ можно получить и другим способом: если заметить, что в начале «медленной» стадии напряжение на резисторе R_1 равно $U_0 = \frac{5}{8}E$, в конце оно падает до нуля, линейно

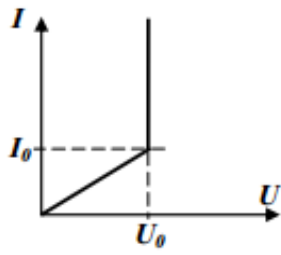
уменьшаясь по мере протекания заряда, а полный протекший заряд (складывающийся из начального заряда C_1 и заряда, перемещенного источником) $q = \frac{5}{2}CE$, то можно

посчитать работу электростатических сил по перемещению заряда через резистор, равную

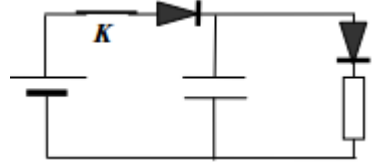
выделившемуся количеству теплоты: $Q_1 = \frac{U_0 + 0}{2} \cdot q = \frac{25}{32}CE^2$.

Рассмотрим пример, в котором в цепи перезарядки присутствуют нелинейные элементы.

Пример 3: Два одинаковых неидеальных диода, вольтамперная характеристика которых показана на графике, включены вместе с конденсатором, резистором, ключом и источником постоянного тока в цепь, изображенную на рисунке. Ключ длительное время был замкнут. Какое количество теплоты выделится в резисторе после размыкания ключа? Сопротивление резистора $R=16\text{Ом}$, ЭДС и внутреннее сопротивление источника $\mathcal{E}=4\text{В}$, $r=4\text{Ом}$, емкость конденсатора $C=100\text{мкФ}$, параметры вольтамперной характеристики диода $U_0=1\text{В}$, $I_0=50\text{мА}$.



Решение: Как обычно при анализе схем с нелинейными элементами, в этой задаче важно правильно использовать особенности заданной вольтамперной характеристики диодов. Сразу заметим, что при значениях силы тока, превышающих I_0 , падение напряжение на каждом из диодов не зависит от силы тока и



равно U_0 , а при $I \leq I_0$ диод ведет себя как резистор с сопротивлением $R_D = \frac{U_0}{I_0} = 20\text{Ом}$.

Поэтому очень важно следить за величиной силы тока. Пока ключ был замкнут, в схеме установился стационарный режим, в котором через диоды и резистор тек постоянный ток. Поскольку для заданных значений параметров схемы $\mathcal{E} > 2U_0 + I_0(R+r) = 2\text{В}$, то сила

тока в цепи больше I_0 и равна $I = \frac{\mathcal{E} - 2U_0}{R+r}$. Напряжение на конденсаторе в этом режиме

$$U_C = U_D + U_R = U_0 + IR = \frac{R\mathcal{E} - (R-r)U_0}{R+r} = 2,6\text{В}.$$

После размыкания ключа конденсатор разряжается через один из диодов и резистор. Пока ток разрядки превышает I_0 , падение напряжение на диоде равно U_0 . Этот этап разрядки продолжается до тех пор, пока напряжение на конденсаторе не упадет до значения

$$U'_C = U_0 + I_0 R = 1,8\text{В}.$$

Для подсчета количества тепла, выделившегося в резисторе на этом этапе, достаточно заметить, что в каждый момент времени, когда напряжение на конденсаторе равно U , ток через резистор оказывается точно таким же, как при разрядке конденсатора с напряжением $U - U_0$ через цепь без диода. Поэтому

$$Q_R^{(1)} = \frac{C(U_C - U_0)^2}{2} - \frac{C(U'_C - U_0)^2}{2} = \frac{CR^2(I^2 - I_0^2)}{2} = \frac{CR^2}{2} \left[\left(\frac{\mathcal{E} - 2U_0}{R+r} \right)^2 - I_0^2 \right].$$

(Отметим, что такое же выражение можно получить и с помощью «легкого» способа:

$$Q_R^{(1)} = \frac{U_R + U'_R}{2} \Delta q = \frac{(U_C - U_0) + (U'_C - U_0)}{2} C(U_C - U'_C) = \frac{CR^2}{2} \left[\left(\frac{\mathcal{E} - 2U_0}{R+r} \right)^2 - I_0^2 \right].$$

Это и неудивительно, так как в пределах этого этапа диод не вносит нелинейности в связь напряжения на резисторе с протекающим зарядом.)

На втором этапе разрядки конденсатора ток меньше I_0 , и оставшаяся у конденсатора энергия выделяется в виде тепла на диоде и на резисторе, распределяясь пропорционально сопротивлениям, то есть

$$Q_R^{(2)} = \frac{R}{R+R_D} \cdot \frac{C(U'_C)^2}{2} = \frac{CR I_0 (U_0 + I_0 R)}{2}.$$

Таким образом, количество теплоты, выделяющееся на резисторе на обоих этапах, равно

$$Q_R = Q_R^{(1)} + Q_R^{(2)} = \frac{CR^2}{2} \left[\left(\frac{\mathcal{E} - 2U_0}{R+r} \right)^2 + \frac{I_0 U_0}{R} \right] = 1.68 \cdot 10^{-4} \text{ Дж.}$$

Ответ: $Q_R = \frac{CR^2}{2} \left[\left(\frac{\mathcal{E} - 2U_0}{R+r} \right)^2 + \frac{I_0 U_0}{R} \right] = 1.68 \cdot 10^{-4} \text{ Дж.}$

Механические формы энергии – внешняя работа, потенциальная и кинетическая энергия тел – тоже могут быть включены в уравнение энергетического баланса перезарядки конденсаторов.

Пример 4: Пластины плоского воздушного конденсатора шириной a и высотой H установлены вертикально на малом расстоянии d друг от друга. Нижние края пластин касаются поверхности жидкого диэлектрика, налитого в резервуар большого объема. Плотность диэлектрика равна ρ , диэлектрическая проницаемость ε . Конденсатор через провода с малым сопротивлением подключается к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и малым внутренним сопротивлением. Пренебрегая излучением, найти количество теплоты, выделившееся в этой системе.

Решение:

После появления поля в конденсаторе диэлектрик начнет втягиваться в зазор между пластинами. Ввиду малости сопротивлений в цепи зарядки можно считать, что зарядка происходит значительно быстрее перемещения жидкости, и поэтому для каждого значения высоты ее поднятия h заряд конденсатора имеет величину $q(h) = C(h)\mathcal{E}$, где $C(h)$ – емкость конденсатора, частично заполненного диэлектриком. Найти эту емкость достаточно легко: частично заполненный диэлектриком конденсатор можно рассматривать как параллельное соединение конденсатора, заполненного диэлектриком (с емкостью $C_1 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon a h}{d}$) и воздушного конденсатора ($C_2 = \frac{\varepsilon_0 a (H-h)}{d}$). Поэтому

$$C(h) = C_1 + C_2 = \frac{\varepsilon_0 a}{d} [H + (\varepsilon - 1)h].$$

Итак, сначала конденсатор получит заряд $q_0 = C(0)\mathcal{E}$, затем начнется движение жидкости и дозарядка конденсатора. Проанализируем энергетический баланс в системе в ходе дозарядки.

Источник совершает работу $A(h) = \mathcal{E}^2 [C(h) - C(0)]$ за счет изменения своей внутренней энергии $\Delta E_{ист} = -A(h)$. Эта работа идет на увеличение энергии конденсатора, увеличение потенциальной энергии жидкости в поле тяжести и увеличение кинетической энергии жидкости. Часть работы источника тратится на компенсацию тепловых потерь в контуре дозарядки, и часть кинетической энергии жидкости переходит в тепло из-за трения. Таким образом, закон сохранения энергии в системе «источник-конденсатор-жидкость» в процессе дозарядки можно записать в виде

$$\Delta E_{ист} + E_{кин} + \Delta E_C + E_g + Q = 0,$$

если отсчитывать потенциальную энергию столба жидкости в поле тяжести E_g от уровня $h=0$ и считать, что Q – полное тепло, выделяющееся в системе. Подставим в это выражения значения величин

$$\Delta E_{ист} = -A(h) = -\mathcal{E}^2 [C(h) - C(0)] = -\frac{\varepsilon_0 (\varepsilon - 1) a \mathcal{E}^2}{d} h,$$

$$\Delta E_C = \frac{1}{2} \mathcal{E}^2 [C(h) - C(0)] = +\frac{\varepsilon_0 (\varepsilon - 1) a \mathcal{E}^2}{2d} h$$

(видно, что до конденсатора «доходит» ровно половина энергии, потраченной источником) и

$$E_g = m(h)g \frac{h}{2} = \frac{1}{2} \rho g a d h^2.$$

В результате получим:

$$E_{кин} + Q + \frac{1}{2} \rho g a d h^2 - \frac{\varepsilon_0 (\varepsilon - 1) a \mathcal{E}^2}{2d} h = 0.$$

Нетрудно заметить, что сумма двух последних слагаемых играет роль «потенциальной энергии» системы, причем график зависимости

$$U(h) = \frac{1}{2} \rho g a d h^2 - \frac{\varepsilon_0 (\varepsilon - 1) a \mathcal{E}^2}{2d} h$$

есть парабола с точкой минимума $h_0 = \frac{h_{\max}}{2} = \frac{\varepsilon_0 (\varepsilon - 1) \mathcal{E}^2}{2 \rho g d^2}$.

Поэтому жидкость будет совершать затухающие колебания при $t > 0$: $0 < h(t) < h_{\max}$, и после их завершения остановится на уровне, отвечающем положению равновесия $h = h_0$. Так как кинетическая энергия при этом стремится к нулю, то полное выделяющееся тепло

$$Q = -U(h_0) = -\frac{1}{2} \left(\rho g a d h_0^2 - \frac{\varepsilon_0 (\varepsilon - 1) a \mathcal{E}^2}{d} h_0 \right) = \frac{\varepsilon_0^2 (\varepsilon - 1)^2 a \mathcal{E}^4}{8 \rho g d^3}.$$

Хотя высота пластин конденсатора H не входит в это выражение, его необходимо знать для проверки корректности решения. Дело в том, что при $h_{\max} > H$ в процессе колебаний часть жидкости может выплеснуться из конденсатора, и тогда проведенные рассуждения необходимо корректировать. Для уточнения результата в этом случае потребуется дополнительная информация о свойствах жидкости.

Дополнение 1: Отметим в качестве комментария к последней задаче, что вид «электростатической» части $U(h)$ соответствует тому, что на столб диэлектрической жидкости со стороны поля конденсатора действует сила

$$F_h = -\frac{1}{\Delta h} \Delta \left(-\frac{\varepsilon_0 (\varepsilon - 1) a \mathcal{E}^2}{2d} h \right) = +\frac{\varepsilon_0 (\varepsilon - 1) a \mathcal{E}^2}{2d} = +\frac{\varepsilon_0 (\varepsilon - 1) a d \vec{E}^2}{2}$$

(здесь $\vec{E}$ - напряженность поля в конденсаторе). Это так называемая «пондеромоторная сила», действующая на поверхность диэлектрика в электростатическом поле. Особенно показательно ее выражение через *плотность энергии* электростатического поля

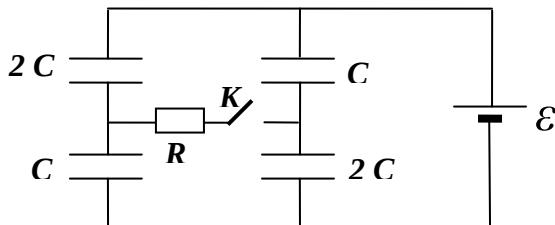
$w = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}^2}{2}$: нетрудно заметить, что сила равна произведению разности плотностей энергии по разные стороны от поверхности диэлектрика на площадь этой поверхности $S = a d$:

$$F_h = (w_{in} - w_{ex}) S.$$

Таким образом, плотность энергии можно также рассматривать как *давление* поля на диэлектрик.

Дополнение 2: Изучим более детально вопрос о применимости предположения о линейном изменении напряжения. Начнем с примера.

Пример 5*: В схеме, изображенной на рисунке, найти количество тепла, которое выделится в сопротивлении R после замыкания ключа. До этого ключ длительное время был разомкнут. Перед сборкой схемы все конденсаторы были разряжены.

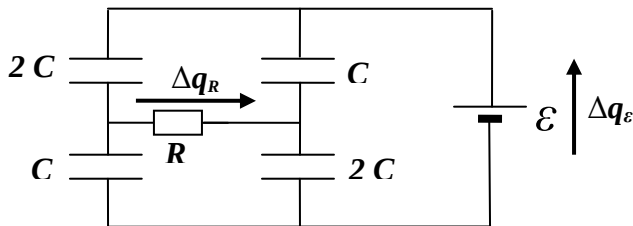


Решение:

Пока ключ был разомкнут, источник зарядил батарею конденсаторов, состоящую из двух параллельно соединенных «парных цепочек» конденсаторов. Емкость каждой цепочки $C_1 = C_2 = \frac{1}{1/C + 1/2C} = \frac{2}{3}C$, поэтому общая емкость батареи $C_{общ} = C_1 + C_2 = \frac{4}{3}C$.

Источник зарядит эту батарею до заряда $q = \frac{4}{3}C\mathcal{E}$. После замыкания ключа в «новом» установившемся режиме ток через резистор отсутствует, и поэтому в этом режиме можно считать, что батарея состоит из двух последовательно соединенных параллельных пар, и ее общая емкость $C'_{общ} = \frac{1}{1/3C + 1/3C} = \frac{3}{2}C$. В соответствии с этим источник «дозаряжает»

батарею до нового заряда $q' = \frac{3}{2}C\mathcal{E}$. Соответствующее перемещение зарядов легко устанавливается.



Как видно, через сопротивление протечет заряд $\Delta q_R = \frac{1}{2}C\mathcal{E}$ (а $\Delta q_\varepsilon = \frac{1}{6}C\mathcal{E}$). При этом начальное напряжение на резисторе $U_0 = \frac{2}{3}\mathcal{E} - \frac{1}{3}\mathcal{E} = \frac{1}{3}\mathcal{E}$, а конечное равно нулю. Итак,

$$Q_R = \frac{1}{2}(U_0 + 0)\Delta q_K = \frac{C\mathcal{E}^2}{12}.$$

Нетрудно проверить (полезно сделать это в качестве самостоятельного упражнения), что в точности такой же результат может быть получен из закона сохранения энергии. Важнее понять, почему в этой задаче удалось использовать «легкий» способ вычисления количества теплоты. В самом деле, в данной задаче динамика процесса перезарядки сложнее, чем в задаче 1. Усложнение состоит в том, что протекание заряда по разным ветвям схемы «несинхронно». В данной схеме ветвь, содержащая ЭДС, имеет пренебрежимо малое сопротивление, и соответственно очень малую постоянную времени зарядки, а процессы в ветви, содержащей резистор, существенно более медленные. Однако протекание заряда через ЭДС начинается только после того, как равновесие в батарее конденсаторов нарушится из-за протекания заряда через резистор, и поэтому нельзя считать, что перемещение зарядов по этим ветвям схемы происходит за существенно разное время. В этом случае учет внутреннего сопротивления источника потребовал бы от нас провести «честное» решение возникающих дифференциальных уравнений. Для понимания ситуации обсудим (без явного построения решения), как протекает процесс перезарядки в данной схеме. Для этого возьмем «готовый» ответ, который имеет достаточно простой вид при равных величинах внутреннего сопротивления источника и сопротивления резистора: $r = R$. В этом случае заряды конденсаторов изменяются после замыкания ключа (при $t = 0$) по закону

$$q_1(t) = q_3(t) = C \mathcal{E} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot e^{-t/RC} \right), \quad q_2(t) = q_4(t) = C \mathcal{E} \left(1 - \frac{1}{3} \cdot e^{-t/2RC} \right).$$

Токи в ветвях, содержащих источник и резистор

$$I_r(t) = \frac{\mathcal{E}}{6R} (e^{-t/2RC} - e^{-t/RC}), \quad I_R(t) = \frac{\mathcal{E}}{6R} (e^{-t/2RC} + e^{-t/RC})$$

представляют собой комбинации токов перезарядки с разными постоянными времени. Количества теплоты, выделившиеся в соответствующих сопротивлениях, равны:

$$Q_r = \frac{C \mathcal{E}^2}{216}, \quad Q_R = \frac{17C \mathcal{E}^2}{216}.$$

Нетрудно заметить, что полное количество тепла, выделившееся во всех элементах схемы

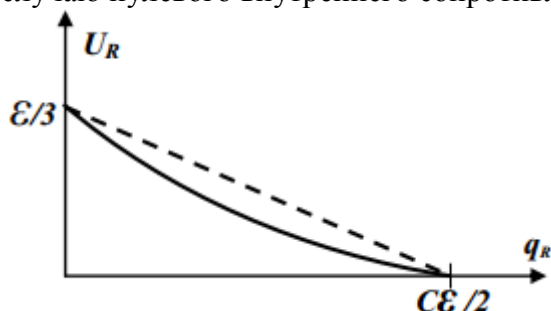
$$Q = Q_r + Q_R = \frac{C \mathcal{E}^2}{216} + \frac{17C \mathcal{E}^2}{216} = \frac{C \mathcal{E}^2}{12}$$

осталось точно таким же, как и при нулевом внутреннем сопротивлении источника. Таким образом, выполнение предположения о линейности связи напряжения с протекшим зарядом обеспечивается в задаче 2 исключительно тем, что падением напряжения на всех сопротивлениях схемы, кроме R , пренебрегают. Итак, «короткий» способ нахождения количества тепла работает безошибочно, если выполняются следующие условия:

1. В цепи перезарядки отсутствуют нелинейные элементы.
 2. Либо элемент с существенным сопротивлением в схеме только один, либо токи через все такие элементы протекают «синхронно». В случае, когда такой элемент один, «короткий» метод позволяет вычислить количество тепла, которое в действительности выделяется во всех элементах схемы. В выделенном элементе с существенным сопротивлением выделяется «почти все» получаемое количество тепла.
- Заметим, что причиной, по которой «легкий» метод перестает работать в задаче 2 при учете внутреннего сопротивления источника, является нарушение линейности связи напряжения с протекшим зарядом. В самом деле, для сопротивления R

$$\left. \begin{aligned} U_R(t) &= R I_R(t) = \frac{\mathcal{E}}{6} (e^{-t/2RC} + e^{-t/RC}) \\ q_R(t) &= \frac{C \mathcal{E}}{2} \left(1 - \frac{2}{3} e^{-t/2RC} - \frac{1}{3} e^{-t/RC} \right) \end{aligned} \right\} \Rightarrow U_R(q_R) = \frac{\mathcal{E}}{6} \left(4 - \frac{6q_R}{C \mathcal{E}} - \sqrt{4 - \frac{6q_R}{C \mathcal{E}}} \right).$$

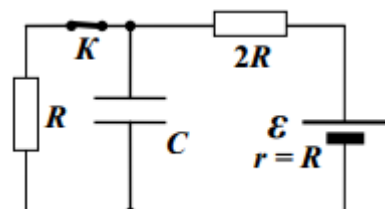
На графике вместе с этой зависимостью показана линейная зависимость, соответствующая случаю нулевого внутреннего сопротивления источника.



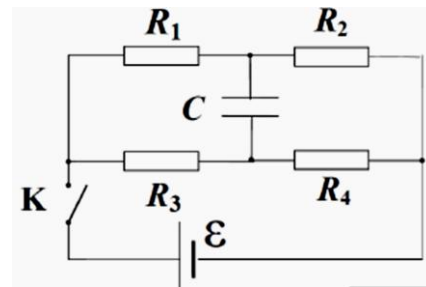
Нелинейность по существу связана с тем, что в «настоящих» формулах для зависимости напряжения и заряда от времени присутствуют **две** разные экспоненты! Как видно, зависимость стала нелинейной именно из-за «несинхронности» токов перезарядки разных конденсаторов.

Задачи для самостоятельного решения.

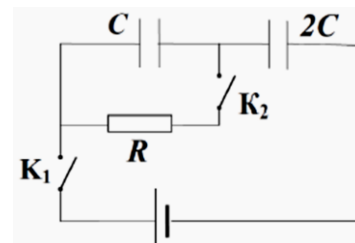
1. В схеме, изображенной на рисунке, ключ K в течение длительного времени был замкнут. Какое количество тепла выделится в сопротивлении R после размыкания ключа? Считать известными ЭДС источника, емкость конденсатора, и соотношения между величинами сопротивлений.



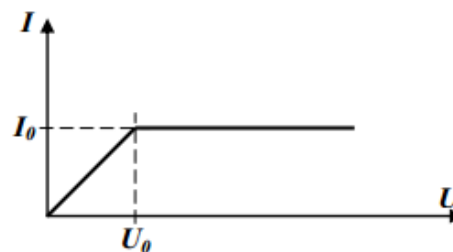
2. В схеме, изображенной на рисунке, ключ K сначала замкнули, а через некоторое время снова разомкнули. Какое количество теплоты выделится в резисторах после размыкания ключа? Внутреннее сопротивление батареи и сопротивление соединительных проводов пренебрежимо мало, сопротивления резисторов: $R_1 = 15 \text{ Ом}$, $R_2 = 5 \text{ Ом}$, $R_3 = 12 \text{ Ом}$, $R_4 = 8 \text{ Ом}$. ЭДС батареи $\mathcal{E} = 12 \text{ В}$, емкость конденсатора $C = 200 \text{ мкФ}$.



3. Перед сборкой схемы, изображенной на рисунке, оба конденсатора были разряжены. После сборки сначала замкнули ключ K_1 , а затем, спустя некоторое время – K_2 . Какое количество теплоты выделится в резисторе? ЭДС источника $\mathcal{E} = 9 \text{ В}$, емкость $C = 5 \text{ мкФ}$. Внутреннее сопротивление батареи и сопротивление соединительных проводов пренебрежимо мало.

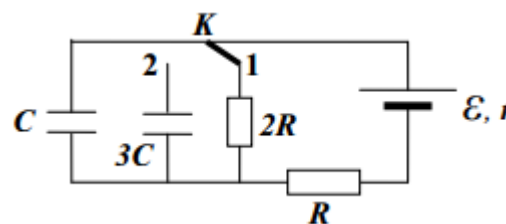


4. Конденсатор емкостью $C = 20 \text{ мкФ}$ заряжается от идеального источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 500 \text{ В}$ через последовательно соединенные резистор $R = 10^6 \text{ Ом}$ и стабилизатор тока. Вольтамперная характеристика стабилизатора показана на графике, причем $U_0 = 200 \text{ В}$, $I_0 = 0.1 \text{ мА}$. Какое количество тепла выделится в стабилизаторе и в резисторе во время зарядки конденсатора?



5. В плоском конденсаторе с емкостью C находится диэлектрическая пластина с проницаемостью ϵ , полностью заполняющая его внутренний объем. Пластины конденсатора горизонтальны и гладкие. Конденсатор зарядили до заряда q и отключили от источника. Какую минимальную работу нужно совершить, чтобы «выдавить» пластину из конденсатора? Какую минимальную силу нужно приложить к пластине в начале «выдавливании», чтобы сдвинуть ее с места? Длина обкладок конденсатора в направлении сдвига пластины равна L .

6. В схеме, изображенной на рисунке, найти количество тепла, которое выделится в резисторе R после перевода ключа K из положения 1 в положение 2. До этого конденсатор с емкостью $3C$ не был заряжен. Сопротивлением соединительных проводов пренебречь.



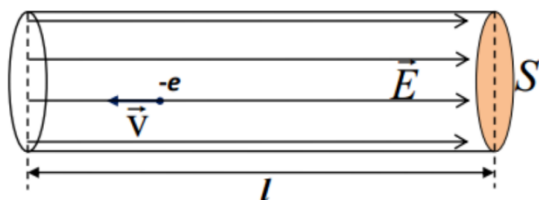
курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 37: Закон Ома и описание линейных цепей постоянного тока.

Темы: Элементарная теория проводимости. Закон Ома. Правила Кирхгофа. Уравнения для токов и потенциалов.

Если на концах участка проводника длиной l создана разность потенциалов U , то внутри



его существует электрическое поле $E = \frac{U}{l}$.

Значит, носители заряда (электроны) начнут двигаться с ускорением $a = \frac{eE}{m} = \frac{e}{m} \cdot \frac{U}{l}$. Однако

при ненулевой скорости они будут сталкиваться

с препятствиями – дефектами атомной решетки металла, и отдавать им часть кинетической энергии – тем чаще, чем выше их скорость. В самом деле, поскольку электронов очень много, и они «очень часто» (в макроскопическом масштабе времен) взаимодействуют с препятствиями, которые создает решетка проводника, то можно перейти к статистическому описанию. Пусть в одном таком взаимодействии электрон в среднем теряет импульс $\Delta \vec{p}_1$. Из соображений симметрии ясно, что этот вектор направлен против скорости движения электрона относительно решетки $\vec{v}$. Количество таких «потерь» в единицу времени определяется числом «задетых» препятствий. Обозначим символом σ эффективную площадь поперечного сечения препятствия (в физике эту величину называют «сечением взаимодействия»). Если электрон движется со скоростью v , то количество «задеваемых» за время Δt препятствий равно $\Delta N = \tilde{n} \cdot \sigma v \Delta t$ (где $\tilde{n}$ – концентрация «препятствий»). Значит, потеря импульса за время Δt равна $\Delta \vec{p} = -|\Delta \vec{p}_1| \tilde{n} \sigma \vec{v} \cdot \Delta t$. Поэтому влияние решетки на движение электрона проводимости

можно учесть, вводя пропорциональную скорости силу сопротивления $\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F}_{\text{сопр}} = -\gamma \vec{v}$

с коэффициентом сопротивления $\gamma = |\Delta \vec{p}_1| \tilde{n} \sigma$, зависящем только от структуры решетки.

В этом случае разгон электронов электрическим полем будет продолжаться до достижения ими «скорости дрейфа» $\gamma v = eE \Rightarrow v = \frac{eU}{\gamma l} \equiv \alpha \frac{U}{l}$ (величина α называется

подвижностью носителя заряда, и она тоже зависит от структуры решетки проводника).

Поэтому установившийся в проводнике сечением S с плотностью электронов проводимости n ток равен $I = envS = e\alpha n \cdot \frac{S}{l} \cdot U \equiv \frac{U}{R}$. Итак, получился **закон Ома для**

участка цепи: напряжение на концах участка равно произведению силы тока на сопротивление:

$$U = IR, \quad R = \frac{1}{e\alpha n} \cdot \frac{l}{S} \equiv \rho \cdot \frac{l}{S}$$

(величина ρ (удельное сопротивление) является характеристикой вещества проводника; как видно из формулы, оно зависит от концентрации и подвижности носителей и величины их заряда).

Интересно, что если ввести понятие *плотности тока* как вектора, в каждой точке внутри проводника направленного «по току» (по скорости положительных свободных носителей заряда или против скорости отрицательных) и по величине равного току, протекающему «через единицу площади» ($|\vec{j}| = \frac{I}{S} \Rightarrow \vec{j} = en\vec{v}$), то закон Ома можно записать в

дифференциальной форме: $\vec{j} = en\alpha \vec{E} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$.

Иногда в задачах весьма важно правильное понимание «элементарного уровня» явлений, связанных с протеканием тока.

Пример 1: Две проволоки одинаковой длины изготовлены из разных металлов, и площадь поперечного сечения у них отличается в два раза: $S_1=2S_2$. Известно, что при последовательном подключении этих проволок к источнику постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением скорости дрейфа электронов в проволоках оказались одинаковыми, а при параллельном подключении к тому же источнику скорость дрейфа электронов в проволоке 1 оказалась в два раза выше, чем в проволоке 2. При последовательном соединении мощность суммарного тепловыделения в проволоках оказалась равна 4 Вт. Какова мощность суммарного тепловыделения при параллельном соединении?

Вначале используем информацию, что при последовательном соединении скорости дрейфа электронов были одинаковы. Так как при этом одинаковы и силы тока, то $I = en_1 v_1 S_1 = en_2 v_2 S_2$, и с учетом $S_1 = 2S_2$ и $v_1 = v_2$ получаем, что $n_2 = 2n_1$. Затем используем то, что при параллельном соединении проволок напряжение на них одинаково. Значит, скорости дрейфа в них $v'_1 = \alpha_1 \frac{U}{l}$ и $v'_2 = \alpha_2 \frac{U}{l}$, и с учетом того, что по условию $v'_1 = 2v'_2$, находим соотношение подвижностей электронов в проволоках:

$$\alpha_1 = 2\alpha_2. \text{ Следовательно, } R_1 = \frac{1}{e\alpha_1 n_1} \cdot \frac{l}{S_1} = \frac{1}{2e\alpha_2 n_1} \cdot \frac{l}{2S_2} = \frac{R_2}{2}.$$

Далее просто учтем, что мощность при неизменном напряжении обратно пропорционально сопротивлению, и используем формулы полного сопротивления при последовательном и параллельном соединениях резисторов. Тогда ясно, что $\frac{P'}{P} = \frac{R}{R'} = \frac{(R_1 + R_2)^2}{R_1 R_2} = \frac{9}{2}$, и $P' = \frac{9}{2} P = 18 \text{ Вт}$.

Здесь мы явно использовали законы подсчета сопротивлений, используемые для различных методов соединения проводников:

- при последовательном соединении проводников с сопротивлениями $R_1, R_2, \dots, R_N$ сила тока во всех проводниках одинакова $I_1 = I_2 = \dots = I_N$, общее напряжение равно сумме напряжений на всех проводниках $U = U_1 + U_2 + \dots + U_N$, и общее сопротивление равно сумме сопротивлений $R = R_1 + R_2 + \dots + R_N$.
- при параллельном соединении проводников с сопротивлениями $R_1, R_2, \dots, R_N$ напряжение на каждом из проводников одинаково $U_1 = U_2 = \dots = U_N$, общая сила тока равна сумме токов, протекающих через проводники $I = I_1 + I_2 + \dots + I_N$, а общая *проводимость* (обратное сопротивление) равно сумме обратных сопротивлений $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$;

Еще одно важное понятие для цепей постоянного тока – ЭДС (электродвижущая сила) источника. Для поддержания тока в цепи необходимо постоянно «доставлять» положительные заряды на «+» источника, и отрицательные – на «-». Ясно, что электростатические силы будут этому препятствовать. Поэтому внутри источника должны существовать силы неэлектростатической природы, которые будут совершать работу по «доставке» зарядов в нужные места. Эти силы называют *сторонними силами источника*, и ЭДС определяется как отношение работы сторонних сил по перемещению зарядов к величине перемещенного заряда: $\mathcal{E} \equiv \frac{A_{cm}}{q}$. Идеальный источник не имеет потерь, и всегда

(независимо от подключенной к нему «нагрузки») создает на своих клеммах напряжение, равное ЭДС. У реальных источников потери внутри него (обычно это выделение тепла) приводят к тому, что при протекании тока напряжение меньше ЭДС. Для учета этого

эффекта вводят еще одну характеристику источника – его внутреннее сопротивление. Таким образом, реальный источник можно рассматривать как последовательное соединение идеального источника ЭДС и резистора с сопротивлением, равном внутреннему сопротивлению.

Если в схеме только один источник, и все элементы подчиняются закону Ома и соединены так, что их общее сопротивление можно рассчитать, пользуясь только формулами для последовательного и параллельного соединений, то такую цепь мы будем называть неразветвленной – ее расчет можно свести к использованию закона Ома. Для разветвленной цепи существует набор стандартных методов, основанных на «базовых» законах цепей постоянного тока:

- **Непрерывность тока:** сумма сил токов, подтекающих к любой точке схемы постоянного тока, равна сумме сил токов, утекающих от нее: $\sum I_{in} = \sum I_{out}$ (эквивалентная формулировка: алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле схемы, равна нулю). Это соотношение также часто называют **первым правилом Кирхгофа**.
- **Закон Ома для участка цепи с ЭДС:** при наличии источника ЭДС он, разделяя заряды, создает дополнительную разность потенциалов. Ток, вызываемый созданной им разностью потенциалов, будет стремиться уменьшить ее, поэтому напряжение на концах участка с ЭДС $U = \mathcal{E} - I \cdot R$.
- С этим законом связано **второе правило Кирхгофа** для контура, выделенного из цепи: сумма падений напряжения на любом замкнутом контуре в схеме равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре: $\sum I \cdot R = \sum \mathcal{E}$. Отметим, что выбор знака величины в каждом случае связан с выбранным направлением тока в каждом звене контура: ток в этих соотношениях считается со знаком «+», если он течет по направлению обхода, и со знаком «–», если против. ЭДС также рассматривается как алгебраическая величина, то есть входит в соотношения со знаком «+», если полярность включения такова, что стекающий с положительного полюса ток идет по направлению обхода. Но при этом нет необходимости «угадывать» истинное направление тока в звене: достаточно записать уравнения для выбранных направлений, и найти из них токи как алгебраические величины. Отрицательность найденного значения будет означать, что реальный ток течет против выбранного направления.

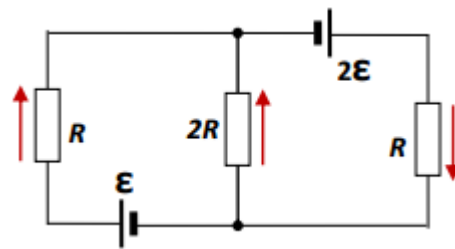
Правила Кирхгофа (или эквивалентная им система из уравнений закона Ома для каждой из независимых ветвей схемы и уравнений непрерывности тока) дают полную систему уравнений для определения токов во всех ветвях схемы. Поэтому нахождение любого тока в любой схеме сводится к решению этой системы. Если для всех элементов схемы закон Ома выполняется в «обычной» форме, которая связывает токи и напряжения линейно, то и эта система уравнений будет системой линейных уравнений (а соответствующие цепи называют **линейными цепями постоянного тока**). Вопрос ее решения – просто вопрос аккуратности: такая система решается без серьезных технических проблем, хотя для сложных разветвленных схем объем вычислений может оказаться значителен. Если в схеме присутствуют **нелинейные элементы** (у которых связь тока и приложенного напряжения выражается нелинейной функцией $I = f(U)$), то и система будет нелинейной, и при ее решении может потребоваться какой-либо «специальный» прием.

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА:

Стандартным подходом к задаче такого расчета является прямолинейное решение системы возникающих линейных уравнений. Даже в этом случае важно разумно выбирать набор переменных, в которых лучше записывать и решать эти уравнения. Существуют три варианта такого выбора.

Вариант 1: Нахождение токов в ветвях схемы. В этом случае обычно используют законы Ома и уравнения непрерывности тока.

Пример 2: Пусть нам нужно найти силу тока через резистор $2R$ в схеме, показанной на рисунке. Пусть I – искомая сила тока, U – напряжение на этом резисторе, а $I_{1,2}$ – величины сил тока в «левой» и «правой» ветвях схемы («положительные» – по нашему выбору – направления токов показаны на рисунке). Запишем соотношения закона Ома для всех трех ветвей:



$U = I \cdot 2R = -\mathcal{E} + I_1 R = 2\mathcal{E} - I_2 R$. Дополним их

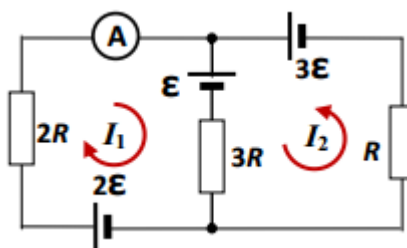
уравнением непрерывности тока $I_2 = I + I_1$. Мы получили полную систему, из которой можно найти искомый ток. Выразая $I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R} + 2I$ и $I_2 = 2\frac{\mathcal{E}}{R} - 2I$, подставляем их в

уравнение непрерывности и находим, что $I = +\frac{\mathcal{E}}{5R}$. Знак «плюс» указывает, что ток через

резистор $2R$ течет по «стрелке» на рисунке (при получении знака «минус» мы бы сделали вывод, что на самом деле ток течет против «стрелки»).

Вариант 2: Метод контурных токов. В этом случае мы разбиваем схему на независимые замкнутые контура и связываем с каждым из них «контурный ток», а затем записываем правила Кирхгофа для баланса напряжений. В этом случае условия непрерывности тока удовлетворяются автоматически, и часто число независимых уравнений в системе сокращается. Наиболее удобен этот метод при анализе схем, в котором все ветви «активны» (то есть содержат источники ЭДС).

Пример 3: Найти показания идеального амперметра в схеме, показанной на рисунке. В этой схеме можно выделить два независимых контура (левый и правый). Введем силы текущих по ним контурных токов I_1 и I_2 , и запишем уравнения баланса напряжений для каждого контура (стрелки показывают выбранные «положительные» направления токов; как видно, по центральной ветви течет ток с силой $I_1 + I_2$). В результате для левого контура получаем:

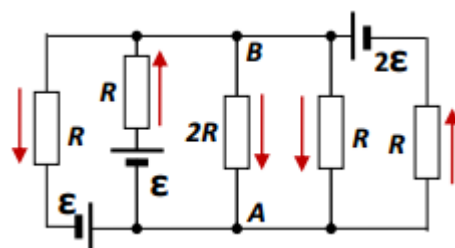


$2RI_1 + 3R(I_1 + I_2) = 2\mathcal{E} - \mathcal{E} \Rightarrow 5RI_1 + 3RI_2 = \mathcal{E}$. Аналогично поступаем и для правого контура: $RI_2 + 3R(I_1 + I_2) = 3\mathcal{E} - \mathcal{E} \Rightarrow 3RI_1 + 4RI_2 = 2\mathcal{E}$. Нам нужна сила тока I_1 , поэтому исключим из этих уравнений I_2 (умножим первое на 4 и вычтем второе, умноженное на 3):

$I_1 = -\frac{2\mathcal{E}}{11R}$. Как видно, на самом деле ток течет через амперметр против изображенной на рисунке «стрелки».

Вариант 3: Метод узловых потенциалов. Если ветвей в схеме становится много, нахождение токов может оказаться громоздким. Тогда может оказаться выгоднее использовать в качестве неизвестных в тех же самых уравнениях не токи в ветвях, а *потенциалы узлов* схемы. Потенциал одного из узлов схемы можно принять за ноль, так что количество неизвестных в таком подходе равно числу узлов схемы минус один.

Пример 4: Найдём силу тока через резистор $2R$ в более сложной схеме (см. рисунок). Пусть, как и ранее, I – искомая сила тока. Потенциал узла А примем за ноль, а потенциал узла В обозначим U . Тогда токи в ветвях схемы «слева направо» («положительные» направления токов отмечены стрелками): $I_1 = \frac{\mathcal{E} + U}{R}$,



$I_2 = \frac{\mathcal{E} - U}{R}$, $I = \frac{U}{2R}$, $I_3 = \frac{U}{R}$, $I_4 = \frac{2\mathcal{E} - U}{R}$. Подставляя эти выражения в уравнение непрерывности тока, получаем одно уравнение для одной неизвестной:

$$\frac{\mathcal{E}+U}{R} + \frac{U}{2R} + \frac{U}{R} = \frac{\mathcal{E}-U}{R} + \frac{2\mathcal{E}-U}{R} \Rightarrow U = \frac{2\mathcal{E}}{9}.$$

Теперь легко находим, что $I = \frac{\mathcal{E}}{9R}$. Как видно, разумный подход к выбору неизвестных позволяет существенно сократить выкладки.

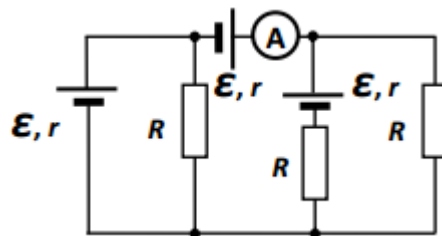
Задачи для самостоятельного решения.

1. Из серебряной проволоки массой $m = 3,91$ г изготовили кольца разного диаметра, которые соединили в цепочку (см. рис.). Электрическое сопротивление между концами такой цепочки $R = 1,00 \cdot 10^{-2}$ Ом. Вычислите длину цепочки, если известно, что плотность серебра $d = 10,5 \text{ г/см}^3$, а удельное сопротивление $\rho = 1,49 \cdot 10^{-6}$ Ом·см. Диаметр поперечного сечения проволоки много меньше диаметра самого маленького кольца. Цепочка натянута. Электрическим сопротивлением в месте контакта можно пренебречь.

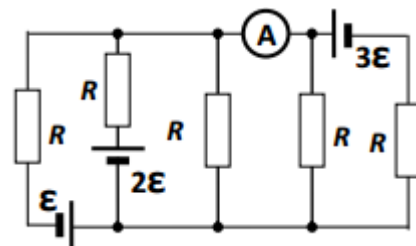


2. Изолированный металлический провод закопан в землю, и над поверхностью земли находятся лишь два его конца. Любопытный школьник, в распоряжении которого были батарея, амперметр и кусок такого же провода длиной $l_1 = 1$ м, решил определить длину закопанного провода. Для этого он сначала подключил амперметр непосредственно к полюсам батареи, и амперметр показал силу тока $I_0 = 8$ А. Затем он подключил к батарее последовательно амперметр и свой кусок провода. При этом сила тока в цепи оказалась равна $I_1 = 2$ А. Наконец, он подключил к батарее последовательно амперметр, свой кусок провода и закопанный провод, и в этом случае $I_2 = 0,2$ А. Какова же длина закопанного провода в метрах?

3. Найдите показания идеального амперметра (с равным нулю внутренним сопротивлением) в схеме, показанной на рисунке. ЭДС источников равны 4,3 В, их внутренние сопротивления 1 Ом, сопротивления резисторов 2 Ом.



4. Найдите показания идеального амперметра в схеме, показанной на рисунке. Величина $\mathcal{E} = 10$ В, сопротивление каждого из резисторов 20 Ом.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 38: Методы расчета линейных цепей постоянного тока.

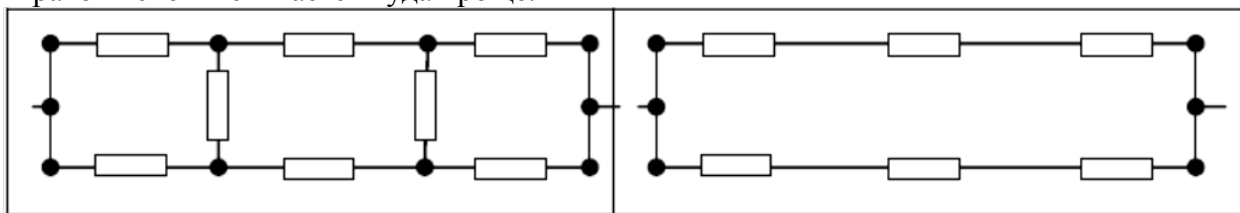
Темы: Учет симметрии схемы. Периодические цепи. Метод холостого хода и короткого замыкания. Линейные соотношения.

Как отмечалось на предыдущем занятии, набор методов расчета линейных цепей постоянного тока – это прежде всего «коллекция» способов упростить расчет по сравнению с прямолинейным решением возникающей системы линейных уравнений. Рассмотрим наиболее употребимые из этих методов.

Методы для симметричных схем:

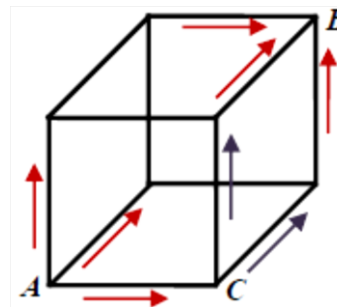
Очень важный момент – это **учет симметрии схемы**. Симметрия схемы позволяет найти ветви, в которых ток одинаков или точки схемы с одинаковым потенциалом. Это не только позволяет снизить число неизвестных в уравнениях правил Кирхгофа (как для токов, так и для потенциалов). Очень часто обнаружение симметрии позволяет упростить схему, так как точки с одинаковым потенциалом можно разъединять или соединять без изменения распределения токов и потенциалов в остальных частях схемы. Иногда симметрия позволяет догадаться, как распределяется по «симметричным» ветвям ток, подтекающий к узлу схемы.

Пример 1: Схемы в правом и левом столбце (все резисторы одинаковы) эквивалентны, так как «убранные» ветви соединяли точки с одинаковыми потенциалами. Сопротивление «правой» схемы считается куда проще.



Пример 2: Из однородной проволоки постоянного сечения σ изготовили куб с ребром l . Чему равно сопротивление куба между двумя противоположными (по большой диагонали) вершинами? Удельное сопротивление материала проволоки равно ρ .

Решение: Из симметрии ясно, что ток I , подтекающий к вершине А, симметрично распределяется по трем уходящим от нее ребрам. Такой же ток, стекающий с противоположной вершины В, симметрично стекается по трем приходящим ребрам. Также ясно, что в вершине С, к которой подтекает течет ток $\frac{I}{3}$, он делится пополам. Таким образом, разность потенциалов между противоположными вершинами $U = \frac{I}{3} \cdot R + \frac{I}{6} \cdot R + \frac{I}{3} \cdot R = \frac{5}{6} IR$

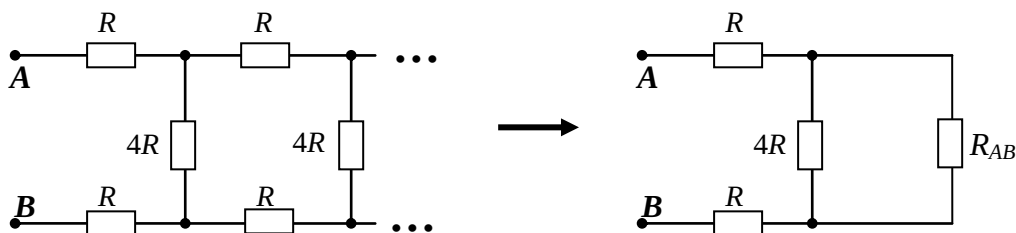


(где $R = \rho \frac{l}{\sigma}$ – сопротивление одного ребра), и поэтому $R_{общ} = \frac{U}{I} = \frac{5}{6} \rho \frac{l}{\sigma}$.

Методы для периодических цепей:

Интересный класс задач – задачи о сопротивлении «бесконечных» или «очень длинных» «цепочек» с повторяющимися «звеньями»: в этом случае полезно заметить, что отсечение от бесконечной цепочки одного звена не меняет ее, и можно нарисовать эквивалентную схему цепочки, состоящую из одного звена, к которому подключена такая же цепочка. Приравняв сопротивление цепочки к сопротивлению эквивалентной схемы, найдем уравнение для сопротивления цепочки.

Пример 3: Найти сопротивление участка цепи между клеммами A и B на рисунке. Сопротивление $R = 100 \text{ Ом}$.



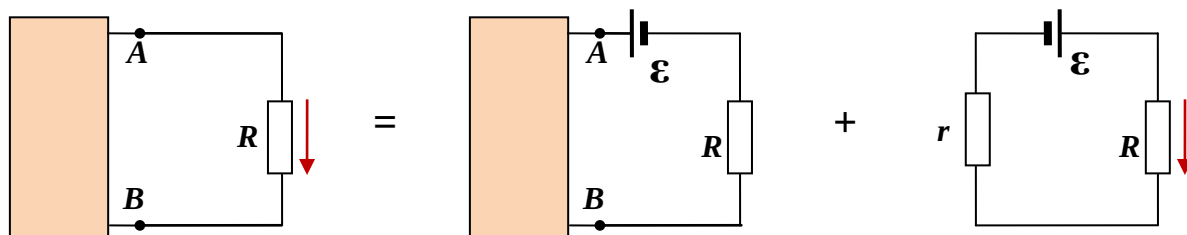
Решение: Используем метод «отсечения» одного звена: поскольку при таком отсечении сопротивление «бесконечной» цепочки не изменяется (цепочка представляется как последовательное соединение двух резисторов R и параллельно соединенных резистора $4R$ и «такой же» цепочки), то можно составить уравнение:

$$R_{AB} = R + \frac{4R R_{AB}}{4R + R_{AB}} + R \Rightarrow R_{AB}^2 - 2R \cdot R_{AB} - 8R^2 = 0.$$

Решая это уравнение с учетом того, что $R_{AB} > 0$, находим: $R_{AB} = 4R = 400 \text{ Ом}$.

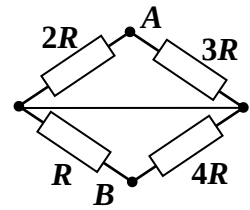
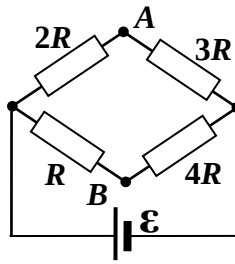
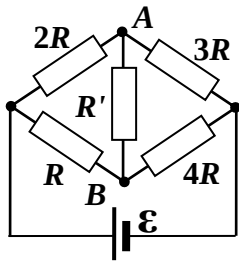
Метод «холостого хода и короткого замыкания»:

Рассмотрим произвольную схему, содержащую ЭДС и резисторы. Пусть нас интересует ток в одной из ветвей, содержащей только резистор. Поскольку наша схема – линейная, то ток в любой ветви есть сумма вкладов от всех ЭДС схемы. На основании этого соображения



эту схему можно рассмотреть как наложение двух схем: в первой сохранены все ЭДС исходной схемы (расположенные в части, обозначенной большим прямоугольниками) и добавлена одна ЭДС в ветви АВ, величина которой подобрана таким образом, чтобы ток в этой ветви отсутствовал, а во второй все ЭДС «внутри прямоугольника» убраны, и поэтому он может быть заменен на одно эквивалентное сопротивление, а в ветви АВ добавлена ЭДС, равная по величине и с противоположной полярностью по отношению к добавленной в первой схеме. Тогда ток в ветви АВ исходной схемы равен току во второй схеме, и можно сделать вывод, что по отношению к ветви АВ вся остальная схема может быть заменена одним «эквивалентным» источником напряжения. Величина ЭДС этого источника определяется из условия отсутствия тока в первой схеме: она должна быть равна напряжению, создаваемому «прямоугольником» между А и В в отсутствие тока, то есть при разомкнутой ветви АВ. Это напряжение в электротехнике называют «напряжением холостого хода»: $\mathcal{E} = U_{XX}$. Внутреннее сопротивление «эквивалентного» источника равно сопротивлению входному схеме «прямоугольника», из которой убраны (например, закорочены накоротко) все ЭДС, поэтому его иногда называют «сопротивлением короткого замыкания»: $r = R_{кз}$. Полученный нами результат называют «теоремой об эквивалентном источнике» (в некоторых книгах – «теоремой Котельникова»): **«Любая линейная схема по отношению к выделенной ветви может быть заменена на эквивалентный источник напряжения с ЭДС, равным напряжению холостого хода этой схемы, и внутренним сопротивлением, равным входному сопротивлению в режиме короткого замыкания источников.»** Отметим, что «короткому замыканию» подвергаются «идеальные» ЭДС, то есть внутренние сопротивления реальных источников в «прямоугольнике» остаются как обычные резисторы.

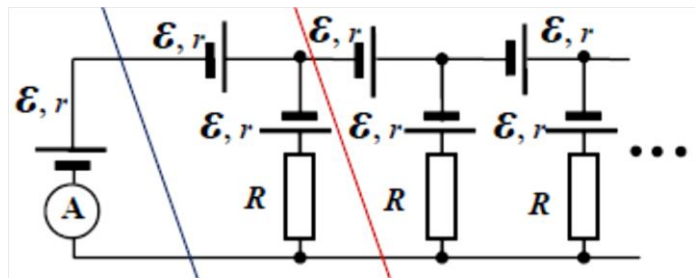
Пример 4: Определить ток в резисторе $R' = \frac{R}{2}$ в схеме, показанной на рисунке слева:



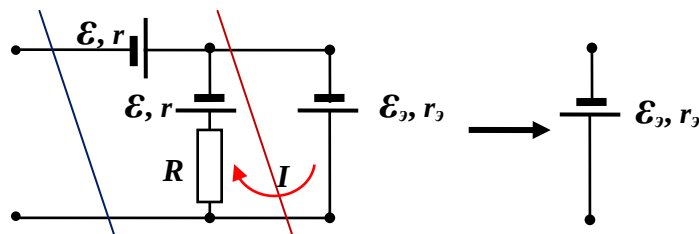
Внутреннее сопротивление источника много меньше R .

Решение: Заменяем всю схему по отношению к АВ на эквивалентный источник. Подсчитаем его ЭДС как напряжение холостого хода (средний рисунок). В этом случае по верхней и нижней паре резисторов течет одинаковый ток $I_1 = \frac{\mathcal{E}}{5R}$, и падение напряжения на резисторе R равно $\frac{\mathcal{E}}{5}$, а на резисторе $2R - 2\frac{\mathcal{E}}{5}$. Поэтому $U_{\text{ХХ}} = \frac{\mathcal{E}}{5}$ (плюс приложен к В). Внутреннее сопротивление эквивалентного источника равно R_{AB} схемы справа: $r = \frac{2R \cdot 3R}{5R} + \frac{R \cdot 4R}{5R} = 2R$. Если подключить резистор $R' = \frac{R}{2}$ к такому источнику, то ток через него будет равен $I = \frac{\mathcal{E}}{5 \cdot (5R/2)} = \frac{2\mathcal{E}}{25R}$. Ток течет от В к А.

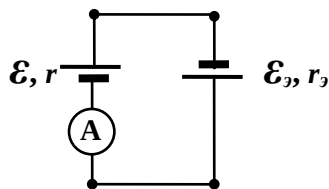
Пример 5: Определить показания амперметра в схеме, показанной на рисунке. Амперметр идеальный, и при этом $R = r$.



Решение: Заменяем всю «периодическую» часть схемы (справа от «синей» линии) на эквивалентный источник с ЭДС $\mathcal{E}_\circ$ и внутренним сопротивлением $r_\circ$. После «закорачивания» всех идеальных источников в этой цепочке получаем обычную бесконечную цепочку из резисторов, поэтому уравнение для $r_\circ$ выглядит так: $r_\circ = r + \frac{2r \cdot r_\circ}{2r + r_\circ} \Rightarrow r_\circ^2 - r r_\circ - 2r^2 = 0$. Поэтому, выбирая положительный корень, находим: $r_\circ = 2r$. Для подсчета эквивалентной ЭДС заменим в режиме «Холостого Хода» часть справа от красной линии на такую же эквивалентную ЭДС:



Ток в замкнутом контуре этой схемы $I = \frac{\mathcal{E}_\circ - \mathcal{E}}{2r + r_\circ} = \frac{\mathcal{E}_\circ - \mathcal{E}}{4r}$. Поэтому для эквивалентной ЭДС получаем уравнение: $\mathcal{E}_\circ = \mathcal{E} + \mathcal{E} + I \cdot 2r = \frac{3}{2}\mathcal{E} + \frac{1}{2}\mathcal{E}_\circ$, откуда $\mathcal{E}_\circ = 3\mathcal{E}$. Итак, все сводится к схеме:

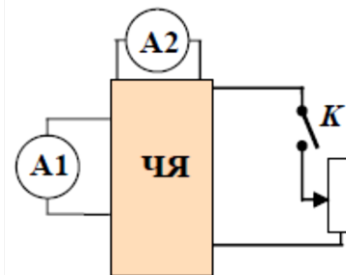


Теперь очевидно, что показания амперметра $I_A = \frac{\varepsilon_0 + \varepsilon}{r + r_0} = \frac{4\varepsilon}{3r}$.

Метод линейных соотношений:

Линейность цепи, как мы видели из предыдущего пункта, сама по себе имеет много полезных следствий. В частности, при изменении в такой цепи какого-либо параметра (сопротивления одной из ветвей или ЭДС в какой-либо ветви) все токи и напряжения во всех ветвях зависят от этого параметра линейно. Следствием этого утверждения является еще одно очевидное, и все же достаточно нетривиальное утверждение: любые две величины (ток или напряжение в двух разных ветвях) связаны друг с другом линейно! Это означает, что можно записать эту связь в виде $Y = aX + b$, где a и b – константы, и, определив из двух заданных значений Y и X эти константы, использовать эту связь для других состояний схемы!

Пример 6: В «Черном Ящике» находится схема, составленная из резисторов и источников постоянного тока. У «ЧЯ» есть шесть выводов. К двум парам выводов подключены амперметры, а к двум оставшимся – ветвь, содержащая ключ и реостат. При разомкнутом ключе показания амперметра A1 равны 1А, а амперметра A2 – 5А. После замыкания ключа A1 стал показывать силу тока 2А, а A2 – силу тока 4А. Движок реостата передвинули. После этого показания A2 стали равны 2,4 А. Какой ток при этом течет через A1?



Решение: Поскольку схема линейная, то связь токов в ветвях с амперметрами тоже линейная: $I_1 = aI_2 + b$. Используем данные для двух случаев:

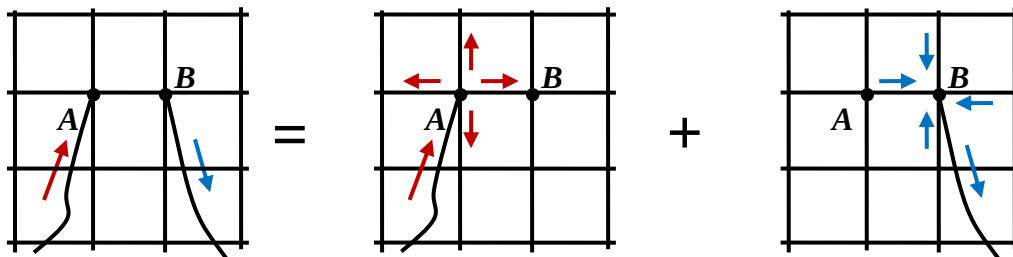
$$\begin{cases} 1\text{A} = a + b \cdot 5\text{A} \\ 2\text{A} = a + b \cdot 4\text{A} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 6 \\ b = -1 \end{cases}.$$

Таким образом, $I_1 = 6\text{A} - I_2$, и при $I_2 = 2,4\text{A}$ ток через первый амперметр $I_1 = 3,6\text{A}$.

Дополнение: Схемы-«сетки»:

Иногда в задачах встречаются схемы в виде «сеток», простирающиеся очень далеко или даже до бесконечности. Как правило, ключом к решению подобных задач является учет симметрии «сетки».

Пример 7*: Проводящая сетка с «квадратными» ячейками простирается очень далеко от рассматриваемой зоны. Сопротивление одной стороны «квадрата» равно R . Чему равно сопротивление сетки между соседними узлами A и B?



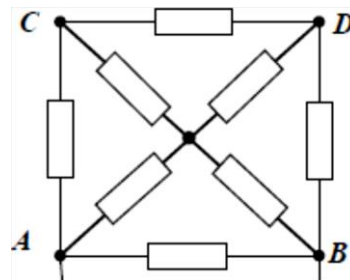
Для ответа на поставленный вопрос подключим к узлам A и B провода и пустим по ним ток I (этот ток в узел A втекает, из узла B вытекает). Потом заметим, что такую схему можно представить как наложение двух схем: в первой ток I втекает в узел A и растекается «на бесконечность», а во второй ток I притекает из бесконечности по сетке и

вытекает в узел В. Из соображений симметрии решетки понятно, что в первой схеме от узла А ток растекается в 4 стороны равномерно, то есть по каждой ветви, идущей от А, течет ток $I/4$. Во второй схеме аналогично, по каждой ветви к узлу В подтекает ток $I/4$. Значит, в исходной схеме от А к В «по кратчайшему пути» (по отрезку АВ) течет ток $I/2$ (вторая половина тока течет всеми остальными путями). По закону Ома разность потенциалов между А и В равна $U_{AB} = R \frac{I}{2}$, и сопротивление сетки $R_{AB} = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{1}{2} R$.

Аналогично можно действовать и для других симметричных сеток.

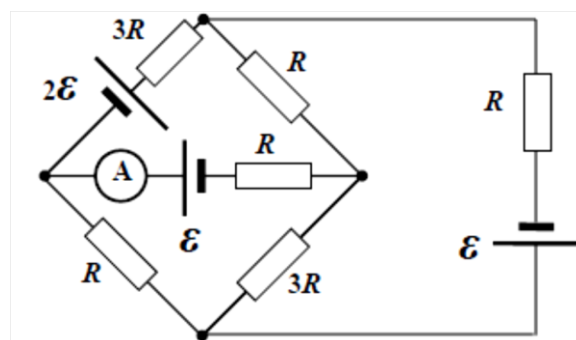
Задачи для самостоятельного решения.

1. К клеммам А и В цепи, схема которой показана на рисунке, подключен источник, создающий между этими клеммами напряжение $U = 8,8\text{В}$. Сопротивление всех резисторов схемы одинаково и равно $R = 30\text{Ом}$. Найти полный ток, текущий от А к В.

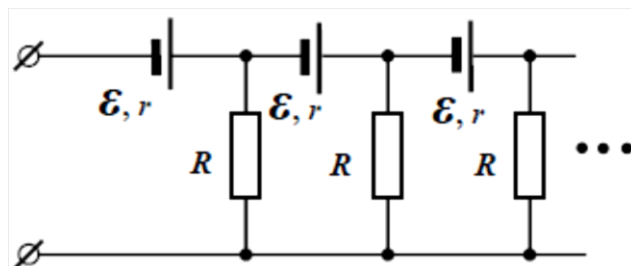


2. Из медной проволоки (удельное сопротивление ρ) постоянного сечения S изготовили правильный тетраэдр с длиной ребра l . К серединам смежных ребер подключили источник с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r . Найти силу тока в ветви с источником.

3. Найти показания идеального амперметра в схеме, показанной на рисунке.



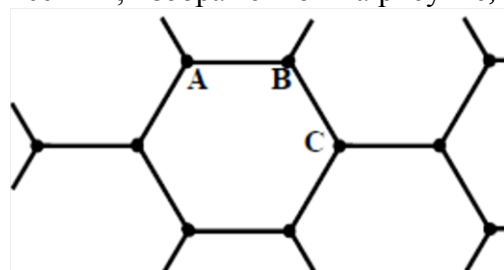
4. Найти ЭДС и внутреннее сопротивление эквивалентной батареи для бесконечной цепочки батарей и резисторов, показанной на рисунке, если $R = 6r$.



5.* Найти сопротивление «бесконечной гексагональной сетки», изображенной на рисунке, между:

- (а) соседними вершинами шестиугольной ячейки (А и В);
- (б) вершинами, расположенными «через одну» (А и С).

Длина любой стороны любого шестиугольника равна l , удельное сопротивление материала ρ , сечение провода S .



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

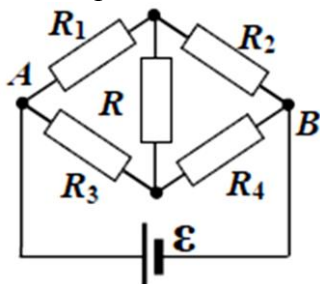
Занятие 39: Расчет линейных цепей постоянного тока: «особые» случаи.

Темы: Стандартные блоки. Элементы с «очень большим» и «очень малым» сопротивлением.

Для некоторых цепей постоянного тока возможность упрощения расчета связана с «особыми» свойствами данной схемы. Разберем, в каких случаях такая ситуация возникает.

Расчет при наличии «стандартных блоков».

Некоторые «блоки» из резисторов могут содержаться в различных схемах. Тогда удобно выработать общие принципы анализа таких блоков, и использовать их при расчете схем.



Например, рассмотрим так называемые *мостовые схемы*. «Резисторный мост» - две параллельно включенные пары резисторов, имеющих соединительный «мостик» - резистор, включенный между резисторами пар (см. рисунок). У резисторного моста есть несколько интересных особенностей. В олимпиадных задачах чаще всего используются две.

1. Мост можно «сбалансировать», то есть добиться, чтобы ток не тек через резистор R . Нетрудно догадаться, что в этом случае ток, подтекающий к A , делится между сторонами моста обратно пропорционально их сопротивлению: $I_{12}(R_1 + R_2) = I_{34}(R_3 + R_4)$. Кроме того, падение напряжения на R_1 и R_3 должны быть равны: $I_{12}R_1 = I_{34}R_3$. Разделив эти соотношения одно на другое, получаем условие «баланса» моста: $R_1R_4 = R_3R_2$.

2. Мост можно сделать «пропорциональным». В этом случае пара «противолежащих» резисторов должна иметь одинаковые сопротивления (например, $R_1 = R_4 \equiv \tilde{R}$), и нам должны быть известны отношения сопротивлений другой пары к этой величине ($R_2 = n \cdot \tilde{R}$ и $R_3 = k \cdot \tilde{R}$). Тогда можно использовать два уравнения, первое из которых должно выражать равенство напряжений между точками A и B , посчитанного по разным «берегам» моста $I_1\tilde{R} + I_2n\tilde{R} = I_3k\tilde{R} + I_4\tilde{R} \Rightarrow I_1 + nI_2 = kI_3 + I_4$, а второе – равенство сил токов, подтекающих к узлу A и утекающих от узла B $I_1 + I_3 = I_2 + I_4$. Вычитая почленно полученные уравнения, находим однозначную связь сил токов в двух «перекрестных» ветвях: $I_3 = \frac{n+1}{k+1}I_2$. Таким образом, в этом случае можно находить связь

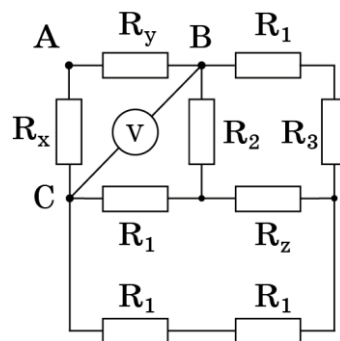
токов в противолежащих резисторах мостовой схемы, причем для этого достаточно знать отношение сопротивлений этих резисторов к одинаковому сопротивлению резисторов второй противолежащей пары.

Начнем с примера из регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018 года.

Пример 1: Электрическая цепь состоит из 9 резисторов и идеального вольтметра (см. рисунок). Сопротивление трех резисторов R_x , R_y и R_z неизвестны, сопротивления остальных: $R_1 = 1$ кОм, $R_2 = 2$ кОм, $R_3 = 3$ кОм. При подключении к точкам A и B источника с постоянным напряжением $U_0 = 10$ В вольтметр показывает $U_1 = 4$ В, при подключении того же источника к точкам A и C показания вольтметра $U_2 = 5$ В.

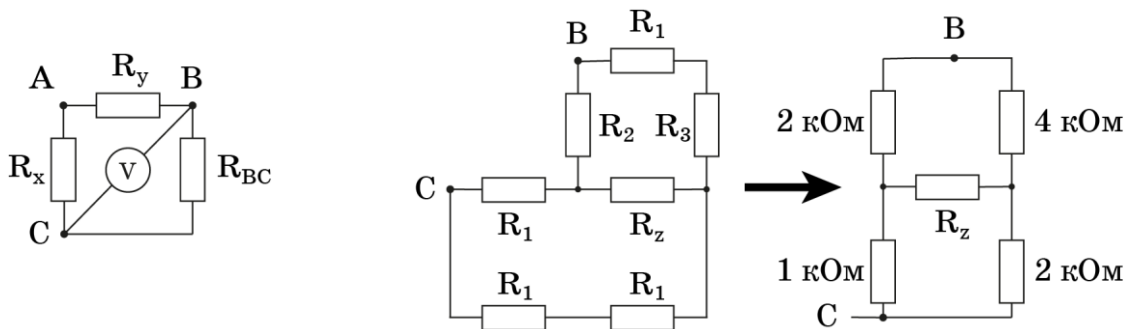
Определите:

а) значения сопротивлений R_x , R_y и R_z ;



б) значения силы тока через источник при подключении его к точкам А и В (I_{AB}) и к точкам А и С (I_{AC}).

Решение: Перерисуем схему в виде, показанном на левом рисунке. Здесь R_{BC} – сопротивление участка схемы ВС, который может быть преобразован (правый рисунок) в сбалансированный мостик с не зависящим от R_z сопротивлением $R_{BC} = 2 \text{ кОм}$.



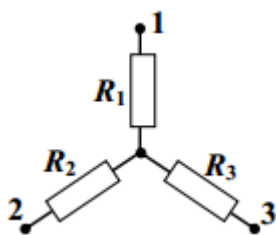
Таким образом, R_z может быть любым. Показания вольтметра при подключении источника к А и В: $U_1 = U_0 \frac{R_{BC}}{R_x + R_{BC}}$. Отсюда находим, что $R_x = 3 \text{ кОм}$. Аналогично,

при подключении источника к точкам А и С: $U_2 = U_0 \frac{R_{BC}}{R_y + R_{BC}}$. Отсюда находим, что $R_y = 2 \text{ кОм}$. Определить силы токов I_{AB} и I_{AC} не составляет труда:

$$I_{AB} = \frac{U_0}{R_y} + \frac{U_0}{R_x + R_{BC}} = 7 \text{ мА}$$

$$I_{AC} = \frac{U_0}{R_x} + \frac{U_0}{R_y + R_{BC}} = \frac{35}{6} \text{ мА}$$

Блоки с одинаковым количеством выводов при правильно подобранных сопротивлениях отдельных резисторов могут быть эквивалентны, то есть присоединение их к любой внешней схеме может приводить к одинаковым токам во всех ветвях внешней схемы. Тогда такие блоки можно заменять друг на друга при расчете любой схемы. Наиболее интересное соответствие такого типа – эквивалентность соединений трех резисторов типа



«звезда» и «треугольник». Схемы справа и слева эквивалентны, если при любых потенциалах узлов 1, 2 и 3 подтекающие к этим узлам токи одинаковы. Рассмотрим схему «звезда» (слева) и обозначим потенциалы узлов $\varphi_{1,2,3}$. Пусть также φ_0 – потенциал центра «звезды». Тогда токи, подтекающие к

узлам, равны $I_1 = \frac{\varphi_1 - \varphi_0}{R_1}$, $I_2 = \frac{\varphi_2 - \varphi_0}{R_2}$, и

$I_3 = \frac{\varphi_3 - \varphi_0}{R_3}$. В силу условия непрерывности тока $I_1 + I_2 + I_3 = 0$,

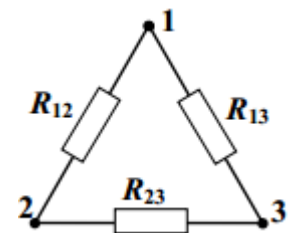
и из этого уравнения определяется связь между потенциалами

внешних узлов и центральной точки: $\varphi_0 = \frac{R_2 R_3 \varphi_1 + R_1 R_3 \varphi_2 + R_1 R_2 \varphi_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$. Подставляя это

выражение в формулу для тока I_1 , находим: $I_1 = \frac{(R_2 + R_3)\varphi_1 - R_3\varphi_2 - R_2\varphi_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$. Ясно, что

выражения для I_2 и I_3 отличаются только перестановкой индексов. В схеме «треугольник» ток, подтекающий к узлу 1, равен

$I_1 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_{12}} + \frac{\varphi_1 - \varphi_3}{R_{13}} = \left(\frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_{13}} \right) \varphi_1 - \frac{\varphi_2}{R_{12}} - \frac{\varphi_3}{R_{13}}$. Совпадение этих выражений при любых потенциалах достигается, если:



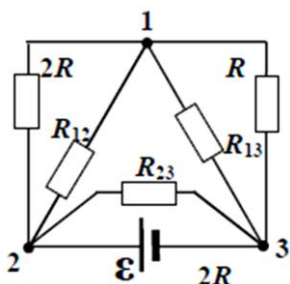
$$R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3}, R_{13} = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2}, R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1}.$$

Полезно самостоятельно получить обратные выражения:

$$R_1 = \frac{R_{12} R_{13}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}, R_2 = \frac{R_{12} R_{23}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}, R_3 = \frac{R_{13} R_{23}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}.$$

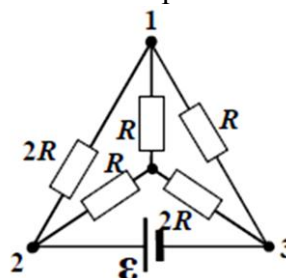
Эти формулы и являются формулами преобразования звезды в треугольник и обратно.

Пример 2: Найти ток в ветви с источником в схеме, показанной на рисунке. Внутреннее сопротивление источника $r = \frac{R}{5}$.



Решение: Заменяем центральную «звезду» треугольником, в котором $R_{23} = R_{13} = 5R$, $R_{12} = 5R/2$. Тогда, используя обычные правила параллельного и последовательного соединений, находим, что полное сопротивление схемы, подключенной к ветви с источником, равно $\tilde{R} = \frac{7}{5}R$. Значит, ток в ветви с источником

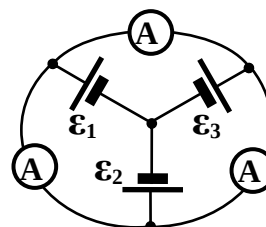
$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + \tilde{R}} = \frac{5\mathcal{E}}{8R}.$$



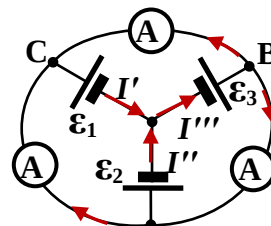
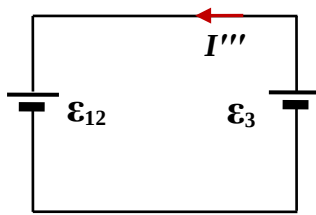
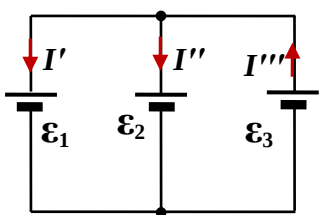
Расчет при наличии «очень малых» или «очень больших» сопротивлений.

Иногда в схеме присутствуют «очень большие» или «очень малые» сопротивления – такие, что их замена соответственно на бесконечно большие или нулевые в пределах точности измерений не влияет токи в других ветвях схемы. Тогда следует разбивать решение на два шага: сначала найти распределение токов либо напряжений в других ветвях, заменяя эти элементы на «идеальные», а уже затем изучить явления, связанные с отличием этих элементов от идеальных.

Пример 3: Ученик 10 класса собрал цепь, схема которой показана на рисунке, из трех аккумуляторов и трех одинаковых «практически идеальных» амперметров. ЭДС аккумуляторов равны $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 18\text{В}$, $\mathcal{E}_3 = 2\mathcal{E}_1 = 36\text{В}$, а их внутренние сопротивления $r_1 = 2\text{Ом}$, $r_2 = 4\text{Ом}$, $r_3 = \frac{2}{3}\text{Ом}$. Найдите величины сил токов через амперметры.



Решение: Так как амперметры «практически идеальны», то при расчете токов в ветвях с источниками их можно «закоротить». В этом случае все три ветви оказываются соединены параллельно (см. левый рисунок). Два источника с одинаковыми ЭДС можно считать одним



источником с такой же ЭДС $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 \equiv \mathcal{E}$ (если их подключить к разомкнутой цепи, то ток в ветвях с ними течь не будет, и они будут создавать на своих клеммах напряжение, равное этому ЭДС), и с внутренним сопротивлением $r_{12} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} = \frac{4}{3}\text{Ом}$. Тогда схема преобразуется к виду, показанному на среднем рисунке, и становится ясно, что ток в ветви

с «третьим» источником $I''' = \frac{\mathcal{E}}{r_{12} + r_3} \equiv \frac{\mathcal{E}}{r} = 9 \text{ А}$ (здесь для краткости введены обозначения

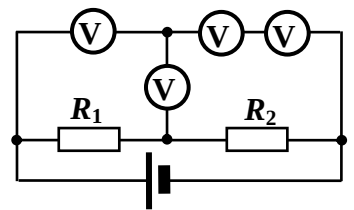
$\mathcal{E} \equiv \mathcal{E}_3 - \mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_3 - \mathcal{E}_2 = 18 \text{ В}$ и $r \equiv \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} + r_3 = 2 \text{ Ом}$). Этот ток делится между ветвями с

«первым» и «вторым» источниками обратно пропорционально их сопротивлениям (то есть I' в два раза больше I''), и поэтому $I'' = \frac{1}{3} \frac{\mathcal{E}}{r} = 3 \text{ А}$, а $I' = \frac{2}{3} \frac{\mathcal{E}}{r} = 6 \text{ А}$. Пронумеруем

амперметры против часовой стрелки (как и источники), считая 1-ым тот, что при таком направлении обхода «следует» за 1-м источником. Обозначим искомые токи через амперметры $I_{1,2,3}$. Из соотношений непрерывности тока (положительные направления токов выбираем так, как показано на рисунке) $I_2 + I_3 = I''' = 9 \text{ А}$, $I_1 + I_3 = I' = 6 \text{ А}$, $I_2 - I_1 = I'' = 3 \text{ А}$. Однако этих уравнений не хватит для определения токов – одно из них является следствием двух других. Вспомним, что сопротивление амперметров r_A все же не равно нулю, хоть и очень малое. По закону Ома, напряжение между точками В и С можно вычислить двумя способами: $U_{BC} = I_3 r_A = (I_1 + I_2) r_A$. Значит, $I_3 = I_1 + I_2$. Используя это уравнение вместе с любой парой из трех предыдущих, находим:

$$I_1 = \frac{1}{9} \frac{\mathcal{E}}{r} = 1 \text{ А}, I_2 = \frac{4}{9} \frac{\mathcal{E}}{r} = 4 \text{ А}, I_3 = \frac{5}{9} \frac{\mathcal{E}}{r} = 5 \text{ А}.$$

Пример 4: Ученик 9 класса собрал цепь, схема которой показана на рисунке, из аккумулятора, двух резисторов и четырех одинаковых вольтметров, сопротивление которых равно $R_V = 2 \text{ МОм}$. ЭДС источника $\mathcal{E} = 12 \text{ В}$, а его внутреннее сопротивление $r = 2 \text{ Ом}$. Сопротивления резисторов $R_1 = 6 \text{ Ом}$ и $R_2 = 4 \text{ Ом}$. Определите показания всех вольтметров (они показывают напряжения без учета полярности с точностью 0,1 В).



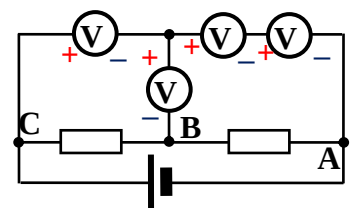
Решение: Так как вольтметры «практически идеальны», то при расчете токов в ветвях без вольтметров их можно «разомкнуть». В этом случае по контуру, состоящему из резисторов и источника, течет ток $I = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2 + r} \equiv \frac{\mathcal{E}}{R} = 1 \text{ А}$ (здесь для краткости введено

обозначение $R \equiv R_1 + R_2 + r = 12 \text{ Ом}$). Теперь, используя закон Ома, можно вычислить напряжение

между точками В и А $U_{BA} = IR_2 = R_2 \frac{\mathcal{E}}{R} = 4 \text{ В}$, и напряжение

между точками С и В $U_{CB} = IR_1 = R_1 \frac{\mathcal{E}}{R} = 6 \text{ В}$. Вольтметры V3 и

V4 одинаковы, и включены последовательно. Следовательно,



ток через них одинаков, и их показания тоже одинаковы: $U_4 = U_3$. Поэтому, если считать полярность подключения вольтметров такой, как показана на рисунке, то $U_{CB} = U_1 + U_2$, а $U_{BA} = 2U_3 - U_2$. Однако этих уравнений не хватит для определения напряжений – у нас всего два уравнения для трех неизвестных. Вспомним, что сопротивление вольтметров R_V все же не равно бесконечности, хоть и очень большое. По закону непрерывности тока, ток

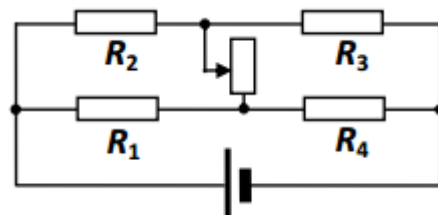
через V1 равен сумме токов через V2 и V3, и с учетом закона Ома $\frac{U_1}{R_V} = \frac{U_2}{R_V} + \frac{U_3}{R_V}$. Значит,

$U_1 = U_2 + U_3$. Используя это уравнение вместе с предыдущими, находим:

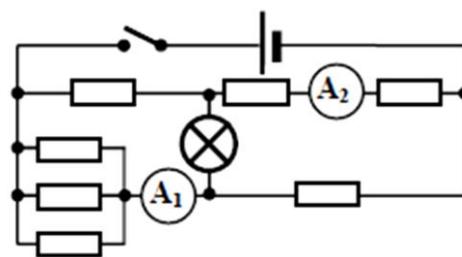
$U_1 = \frac{3R_1 + R_2}{5R} \mathcal{E} = 4,4\text{В}$, $U_2 = \frac{2R_1 - R_2}{5R} \mathcal{E} = 1,6\text{В}$, $U_3 = \frac{R_1 + 2R_2}{5R} \mathcal{E} = 2,8\text{В}$. Мы «угадали» полярность, хотя в этом и не было необходимости.

Задачи для самостоятельного решения.

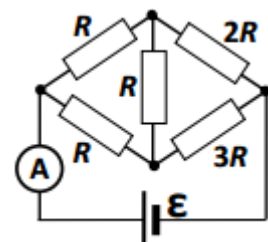
1. При изучении схемы, показанной на рисунке, обнаружилось, что мощности тепловых потерь во всех четырех резисторах не зависят от положения движка реостата. При этом $P_1 = 8\text{Вт}$, $P_2 = 6\text{Вт}$, а $P_3 = 4\text{Вт}$. Найти мощность тепловых потерь в резисторе R_4 .



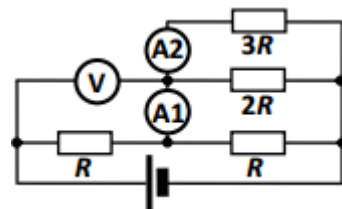
2. Однажды некий ученик нашел в школьной лаборатории коробку с семью одинаковыми резисторами, на которых не была обозначена величина сопротивления. Из этих резисторов и найденных в том же шкафу ключа, двух амперметров, батареи и лампочки он собрал установку по схеме, показанной на рисунке. После замыкания ключа лампочка загорелась. При этом первый амперметр (A_1) показал, что через него течет ток с силой $I_1 = 1,8\text{А}$. Какую величину силы тока показывал второй амперметр? Амперметры считать идеальными.



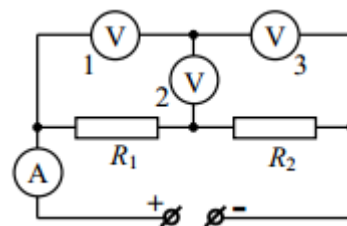
3. Определите показания идеального амперметра в схеме, показанной на рисунке, если известно, что величина $R = 17\text{Ом}$, ЭДС источника $\mathcal{E} = 34\text{В}$, а его внутреннее сопротивление $r = 5\text{Ом}$.



4. Ученик собрал цепь, схема которой показана на рисунке, из аккумулятора, двух амперметров, вольтметра и четырех резисторов. Известно, что внутренние сопротивления амперметров равны $r_1 = r_2 = 0,02\text{Ом}$, а величина $R = 20\text{Ом}$. Внутреннее сопротивление вольтметра $R_V = 2\text{МОм}$. Вольтметр показывает напряжение, равное $U = 44\text{В}$. Определите показания обоих амперметров. Цена деления шкалы амперметров равна $0,1\text{А}$. Сопротивления резисторов показаны на схеме.



5. Ученик подключил к аккумулятору два резистора с сопротивлениями $R_1 = 40\text{Ом}$ и $R_2 = 60\text{Ом}$, амперметр и три одинаковых вольтметра по схеме, показанной на рисунке. Амперметр и вольтметры не идеальны – в частности, внутренние сопротивления вольтметров равны $R_V = 0,5\text{МОм}$. Амперметр показывает, что сила тока через него $I = 0,6\text{А}$. Каковы показания вольтметров? Цена деления шкалы у вольтметров $\Delta V = 0,1\text{В}$.



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 40: Энергетика цепей постоянного тока.

Темы: Закон Джоуля-Ленца. Энергетическое действие тока. Электродвигатели.

При изучении энергетического баланса цепей постоянного тока следует пользоваться **законом Джоуля-Ленца**: *если напряжение на некотором участке схемы равно U , а сила текущего через него тока равна I , то мгновенная мощность электростатических сил, обеспечивающих движение зарядов через этот участок схемы, равна $P = UI$* . Эту мощность обычно называют «потребляемой мощностью» для данного участка схемы, и она может расходоваться на компенсацию любых энергетических затрат: выделение тепла в проводниках из-за взаимодействия носителей заряда с атомами проводника, совершение механической работы и так далее. Следует обратить внимание, что данный закон сформулирован в рамках *квазистационарного приближения* (мы не учитываем потоки энергии, связанные с излучением или поглощением электромагнитных волн). Кроме того, нужно понимать, что формула мощности потерь $P = UI$ справедлива для любого элемента цепей постоянного тока, а

выражения $P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$ с постоянной величиной сопротивления – только для линейных элементов.

Интересный «общетеоретический» вопрос, который нередко возникает в олимпиадных задачах, можно разобрать отдельно: при каком сопротивлении нагрузки R , подключенной к аккумулятору с заданными ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r , потребляемая нагрузкой мощность максимальна? Для получения ответа на этот вопрос удобно действовать так: потребляемая мощность $P = UI$, а напряжение на нагрузке равно напряжению на источнике, зависимость которого от тока в цепи дается формулой $U = \mathcal{E} - rI$. Значит, $P = I(\mathcal{E} - rI)$. График этой зависимости – парабола, максимум которой достигается в точке посередине между ее корнями, то есть при $I = \frac{\mathcal{E}}{2r}$. С другой

стороны, ток в этом контуре $I = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$, и нужное значение силы тока достигается при $R = r$. Это соображение нередко используется в олимпиадных задачах.

Пример 1: При подключении к аккумулятору с внутренним сопротивлением $r = 0,16$ Ом нагревательный элемент развивает мощность $W_1 = 200$ Вт. При подключении этого элемента к двум таким же аккумуляторам, соединенным последовательно, выделяемая в нагревателе мощность составила $W_2 = 288$ Вт. Найти ЭДС аккумулятора.

Решение: При подключении нагревательного элемента с сопротивлением R к аккумулятору ток через нагревательный элемент $I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$, и выделяемая мощность

$$W_1 = I_1^2 R = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R+r)^2} = \frac{z}{(z+1)^2} \cdot W_0. \text{ Здесь } z \equiv \frac{R}{r}, W_0 \equiv \frac{\mathcal{E}^2}{r}. \text{ Во втором случае аналогично}$$

$$W_2 = \frac{4\mathcal{E}^2 R}{(R+2r)^2} = \frac{4z}{(z+2)^2} \cdot W_0. \text{ Поэтому } \sqrt{\frac{W_2}{W_1}} = \frac{2(z+1)}{z+2} \Rightarrow z = 2 \frac{\sqrt{W_2} - \sqrt{W_1}}{2\sqrt{W_1} - \sqrt{W_2}}. \text{ Подставив}$$

это значение в выражение для W_1 , найдем:

$$\mathcal{E} = (z+1) \sqrt{\frac{rW_1}{z}} = 3 \sqrt{\frac{rW_1W_2}{2(\sqrt{W_2} - \sqrt{W_1})(2\sqrt{W_1} - \sqrt{W_2})}} = 12 \text{ В.}$$

Часто в энергетическом балансе участка схемы нужно учитывать влияние тока на проводник – например, нагревание проводника.

Пример 2: Количество теплоты, которую спираль электроплитки отдает окружающей среде в единицу времени, прямо пропорциональна разности температур спирали и окружающей среды. При подключении электроплитки к источнику напряжения $U_1 = 110$ В с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением ее спираль разогрелась до температуры $t_1 = 1000^\circ\text{C}$. При этом температура в кухне поддерживалась постоянной и равной $t_0 = 20^\circ\text{C}$. До какой температуры в той же кухне разогреется спираль, если увеличить напряжение источника вдвое? Температурный коэффициент сопротивления для спирали электроплитки $\alpha = 4 \cdot 10^{-4} \text{K}^{-1}$.

Решение: Установившаяся температура спирали определяется из условия равенства мощности тепловыделения в спирали и мощности ее тепловых потерь в окружающую среду, которая (согласно закону Фурье) пропорциональна разности температур спирали и

среды: $\frac{U^2}{R} = \kappa(t - t_0)$. С другой стороны, сопротивление спирали $R(t) = R_0(1 + \alpha t)$.

Поэтому $U^2 = \kappa R_0(1 + \alpha t)(t - t_0)$. Записав это выражение для двух значений напряжения и разделив полученные равенства друг на друга, получим:

$t_2^2 + \left(\frac{1}{\alpha} - t_0\right)t_2 - \frac{t_0}{\alpha} - 4\left(\frac{1}{\alpha} + t_1\right)(t_1 - t_0) = 0$. Выбирая положительный корень этого

уравнения, находим $t_2 = \frac{t_0}{2} - \frac{1}{2\alpha} + \sqrt{4(t_1 - t_0)\left(t_1 + \frac{1}{\alpha}\right) + \left(\frac{t_0}{2} + \frac{1}{2\alpha}\right)^2} \approx 1978^\circ\text{C}$.

Важная тема – цепи, в которые включены устройства, совершающие механическую работу, например – электродвигатели. Механизм работы двигателя связан с темой, выходящей за рамки программы 10 класса: ротор двигателя вращается благодаря **магнитным силам** (магнитное поле, создаваемое статором электродвигателя, действует на токи, текущие в обмотке ротора). Однако для анализа ЭНЕРГЕТИКИ таких цепей это знание не является необходимым. Все, что нам может понадобиться – это знание того факта, что создаваемое двигателем силовое действие прямо пропорционально силе тока в обмотке ротора. Рассмотрим, например, следующий вопрос:

Электродвигатель, работающий от источника постоянной ЭДС, поднимает по очереди два разных груза. Сила тяги двигателя пропорциональна силе тока, текущего в обмотке. Для первого груза эта сила тока меньше, чем для второго. Какой из грузов поднимается с большей установившейся скоростью? Ответ объяснить.

Для ответа на него достаточно проанализировать энергетический баланс системы. Работа сторонних сил источника с ЭДС $\mathcal{E}$ идет на механическую работу двигателя, перемещающего груз силой F со скоростью v , и на компенсацию тепловых потерь на сопротивлении контура обмотки ротора R , то есть $\mathcal{E} \cdot I = RI^2 + F \cdot v$. Если $F = kI$, то

$v = \frac{\mathcal{E} - RI}{k}$, то есть установившаяся скорость больше при меньшем токе. Значит, большая

скорость у первого груза.

Рассмотрим теперь пример олимпиадной задачи по этой теме.

Пример 3: Двигатель робота работает от аккумулятора с ЭДС $\mathcal{E} = 30$ В. Известно, что сила, с которой двигатель натягивает наматывающийся на вал прочный легкий трос, прямо пропорциональна силе тока, текущего в обмотке. Когда закрепленный робот поднимает вверх с помощью этого троса груз массой $m = 1$ кг, ток в обмотке равен $I_1 = 2$ А при установившейся скорости подъема $v_1 = 3,2$ м/с. С какой установившейся скоростью закрепленный робот будет подтягивать этим же тросом тот же груз по горизонтальной поверхности? Коэффициент трения между грузом и поверхностью $\mu = 0,4$.

Решение: При установившейся скорости подъема ускорение груза равно нулю, то есть сила тяги двигателя уравнивает вес груза. Значит, уравнение энергетического баланса имеет вид $E \cdot I_1 = RI_1^2 + mg \cdot v_1$, причем, поскольку $F = kI$, то $I_1 = \frac{mg}{k}$. Во втором случае при установившемся движении сила тяги уравнивает силу трения скольжения, то есть $E \cdot I_2 = RI_2^2 + \mu mg \cdot v_2$ и $I_2 = \frac{\mu mg}{k} = \mu I_1$. Исключая из уравнений энергетического баланса сопротивление контура обмотки R , получаем: $(1 - \mu)EI_1 = mg(v_2 - \mu v_1)$. Таким образом, $v_2 = \mu v_1 + (1 - \mu) \frac{EI_1}{mg} = 4,88 \text{ м/с}$.

Следующая задача взята из базы заданий ВсОШ.

Пример 4: Электродвигатели, поднимающие стекло в автомобиле, работают от одного аккумулятора и подключены к нему параллельно. В процессе подъема большую часть времени стекло движется практически с постоянной скоростью, вес и сила трения, препятствующая подъему, одинаковы для всех стекол. Если включить только один стеклоподъемник, то стекло поднимется за время t_1 . При включении одновременно двух стеклоподъемников стекла поднимаются за время $t_2 > t_1$. За какое время поднимутся стекла, если одновременно включить все четыре стеклоподъемника? Известно, что сила, действующая на стекло со стороны электродвигателя стеклоподъемника, прямо пропорциональна силе тока, текущего в обмотке его ротора.

Решение: При движении с постоянной скоростью сила, действующая на стекло со стороны электродвигателя стеклоподъемника, уравнивает одинаковую для всех стекол силу сопротивления движению (появляющуюся из-за веса стекла и сил трения) F . Так как по условию эта сила пропорциональна силе тока, текущего в обмотке ротора, то во всех случаях сила тока ротора каждого двигателя равна одной и той же величине. Обозначим эту силу тока I , сопротивление цепи питания каждого ротора R , внутреннее сопротивление источника r , а его ЭДС E . Тогда уравнение энергетического баланса системы при включении одного стеклоподъемника запишется так: $E \cdot I = (r + R)I^2 + F \cdot v_1$. Здесь v_1 – установившаяся скорость подъема стекла. Запишем $F = k \cdot I$, где $k = \text{const}$, и обозначим s путь, который нужно пройти стеклу в процессе подъема. Тогда: $E = (r + R)I + \frac{ks}{t_1}$ (1). При включении двух стеклоподъемников ток в ветви с источником

равен $2I$, а общее сопротивление двух параллельно включенных обмоток равно $\frac{R}{2}$.

Поэтому $E \cdot 2I = \left(r + \frac{R}{2}\right)(2I)^2 + 2F \cdot v_2 \Rightarrow E = RI + 2rI + \frac{ks}{t_2}$ (2). Здесь важно обратить

внимание, что учет внутреннего сопротивления источника необходим в решении задачи – если им пренебречь, то из написанных соотношений будет следовать $t_2 = t_1$, а по условию $t_2 > t_1$. Аналогично для подъема четырех стекол

$E \cdot 4I = \left(r + \frac{R}{4}\right)(4I)^2 + 4F \cdot v_2 \Rightarrow E = RI + 4rI + \frac{ks}{t_4}$ (3). Вычитая почленно (2) и (1),

получим: $rI + ks\left(\frac{1}{t_2} - \frac{1}{t_1}\right) = 0$. Для разности (3) и (2): $2rI + ks\left(\frac{1}{t_4} - \frac{1}{t_2}\right) = 0$. Из этих

соотношений следует, что $\frac{1}{t_4} - \frac{1}{t_2} = 2\left(\frac{1}{t_2} - \frac{1}{t_1}\right) \Rightarrow \frac{1}{t_4} = \frac{3}{t_2} - \frac{2}{t_1}$. Таким образом,

$t_4 = \frac{t_1 t_2}{3t_1 - 2t_2}$. Как видно, ответ существует только в том случае, если $t_1 > \frac{2}{3}t_2$ – иначе потери слишком велики для подъема 4 стекол! С учетом понимания роли внутреннего сопротивления устанавливаем, что данные условия должны удовлетворять требованию $\frac{2}{3}t_2 < t_1 < t_2$.

Здесь мы сталкиваемся с довольно популярным типом олимпиадных задач – это задачи **на анализ известной зависимости**. Как видно даже из этого примера, мы, благодаря известным типам зависимости, сумели получить соотношения между временами, не зная многих характеристик системы.

Дополнение: Использование линеаризации зависимости.

Чтобы не «угадывать» каждый раз необходимые комбинации уравнений, лучше сознательно получать зависимости искомых величин от данных и приводить их к наиболее удобному для анализа виду, то есть к **линейной** зависимости. Приведем пример.

Пример 5*: С помощью легких прочных тросов и электродвигателей из воды вытаскивают небольшой груз. Средняя плотность груза равна плотности воды, а сила сопротивления, действующая на груз со стороны воды, с хорошей точностью пропорциональна скорости его подъема. Если к грузу прицепить вертикальный трос от одного электродвигателя и использовать для питания двигателя аккумулятор с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением, то в установившемся режиме груз поднимается со скоростью $v_1 = 0,3$ м/с. Если использовать два таких электродвигателя, подключенных к тому же аккумулятору параллельно (оба троса практически вертикальны), то скорость подъема увеличится до $v_2 = 0,4$ м/с. Какой станет скорость подъема, если аналогичным образом использовать три таких же электродвигателя? Известно, что сила натяжения троса, создаваемая электродвигателем, прямо пропорциональна силе тока, текущего в обмотке его ротора.

Решение: Запишем уравнение энергетического баланса цепи при использовании n электродвигателей. Если ток аккумулятора равен I_n , то каждый двигатель потребляет ток $\frac{1}{n}I_n$. Обозначим R сопротивление цепи ротора каждого из электродвигателей, а E –

ЭДС аккумулятора. Тогда $E \cdot I_n = nR(I_n/n)^2 + P_n$. Полезная мощность P_n , развиваемая всеми двигателями, равна мощности работы против силы сопротивления: $P_n = F_c \cdot v_n = \alpha v_n^2$ (v_n – скорость подъема груза при использовании n электродвигателей).

В этом выражении мы использовали информацию из условия о том, что сила сопротивления пропорциональна скорости: $|\vec{F}_c| = \alpha \cdot v$. В установившемся режиме груз движется с постоянной скоростью, то есть сила натяжения троса равна по величине силе сопротивления (архимедова сила и сила тяжести компенсируют друг друга, так как средняя плотность груза равна плотности воды). Ясно, что тросы натянуты одинаково, а по условию сила натяжения каждого троса пропорциональна силе тока в обмотке ротора одного двигателя с некоторым коэффициентом (обозначим его k). Поэтому

$$\alpha \cdot v_n = n \cdot k \cdot \frac{I_n}{n} \Rightarrow I_n = \frac{\alpha}{k} v_n. \quad \text{Следовательно,} \quad E \cdot \frac{\alpha}{k} v_n = \frac{R\alpha^2}{k^2 n} v_n^2 + \alpha v_n^2. \quad \text{Из этого}$$

соотношения находим, что $v_n = \frac{Ekn}{\alpha R + k^2 n}$. Удобнее анализировать поведение **обратной**

скорости $\frac{1}{v_n} = \frac{k}{E} + \frac{\alpha R}{kE} \frac{1}{n}$, так как оно проще зависит от n . В самом деле, из выражений

$\frac{1}{v_1} = \frac{k}{E} + \frac{\alpha R}{kE}$ и $\frac{1}{v_2} = \frac{k}{E} + \frac{\alpha R}{2kE}$ находим, что $\frac{\alpha R}{2kE} = \frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}$. Затем, из соотношения $\frac{1}{v_3} = \frac{k}{E} + \frac{\alpha R}{3kE}$ получаем $\frac{1}{v_2} - \frac{1}{v_3} = \frac{\alpha R}{6kE} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2} \right)$. Следовательно, $v_3 = \frac{3v_1v_2}{4v_1 - v_2} = 0,45$ м/с.

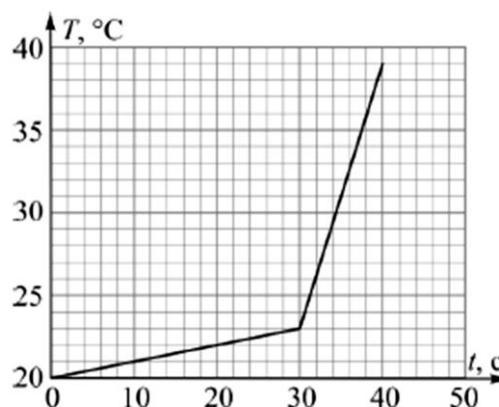
Здесь очень важно обратить внимание, что, несмотря на огромное количество неизвестных характеристик рассматриваемой системы, нам удалось найти ответ – благодаря использованию заданных зависимостей между характеристиками и анализу полученной функциональной зависимости скорости подъема от числа электродвигателей!

Задачи для самостоятельного решения.

1. Елочная гирлянда состояла из $n=15$ одинаковых лампочек, соединенных последовательно. Номинальная мощность каждой из лампочек гирлянды $P_1=3$ Вт. При подготовке к празднику выяснилось, что $k=5$ лампочек перегорели, и их заменили на новые, рассчитанные на то же номинальное напряжение, что и исходные. В результате полная мощность, потребляемая гирляндой, возросла на 20%. Чему равна номинальная мощность новых лампочек?

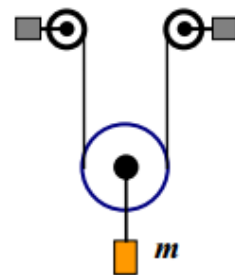
2. Лампочка накаливания при подключении к идеальному источнику напряжения $U_1=12$ В потребляет мощность $W_1=48$ Вт и имеет температуру $t_1=2000^\circ\text{C}$. При снижении напряжения до величины $U_2=6$ В температура нити уменьшилась до $t_2=1000^\circ\text{C}$, а потребляемая мощность – до $W_2=22$ Вт. Определить температурный коэффициент сопротивления нити лампочки.

3. (ВсОШ) На электродвигателе постоянного тока установили датчик температуры. На верхнем этаже стройки поставили лебедку, приводимую в движение этим двигателем. В начале рабочего дня лебедка стала поднимать груз массой $M=67,5$ кг. Не доехав всего один этаж до лебедки, груз зацепился. На каком этаже это произошло? Зависимость температуры двигателя от времени изображена на рисунке. Известно, что напряжение на входе цепи обмотки двигателя, всегда одно и то же. Трением в подшипниках двигателя и лебедки пренебречь, ускорение свободного падения принять равным $g=10$ м/с². Высота одного этажа равна $h=3$ м, теплоемкость двигателя $C=4,5$ кДж/°C.



4. Один из датчиков некоторой установки должен работать при постоянной температуре, которая выше обычной для установки температуры окружающей среды. Для поддержания такой температуры он размещен на нагревательном элементе, температура которого регулируется изменением напряжения, подаваемого на элемент от источника питания. Поток тепла от нагревательного элемента с датчиком в окружающую среду пропорционален разности их температуры и температуры окружающей среды. При температуре окружающей среды $t_1=24^\circ\text{C}$ необходимое напряжение $U_1=6$ В. При уменьшении этой температуры до $t_2=21^\circ\text{C}$ напряжение возрастает до $U_2=12$ В. Каким должно быть это напряжение при $t_3=16^\circ\text{C}$?

5. Два разных электродвигателя подключают к аккумулятору с ЭДС $\mathcal{E} = 24\text{В}$ и пренебрежимо малым внутренним сопротивлением. Когда груз массой $m = 5\text{кг}$ поднимают вертикально на легком тросе двигателем 1, установившаяся скорость подъема равна $v_1 = 1,5\text{м/с}$ при силе тока в обмотке ротора $I_1 = 3\text{А}$. При использовании двигателя 2 $v_2 = 2,5\text{м/с}$ при $I_2 = 3,25\text{А}$. Какой будет установившаяся скорость подъема, если поднимать этот груз сразу обоими двигателями, которые параллельно подключены к тому же аккумулятору с использованием схемы подъема, показанной на рисунке (общий легкий нерастяжимый трос перекинут через легкий равноплечий подвижный блок без трения в оси)?



курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

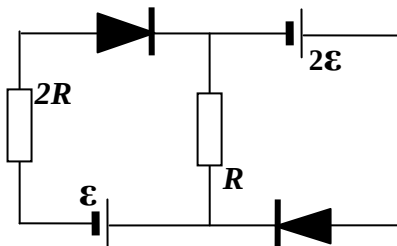
Занятие 41: Нелинейные элементы в цепях постоянного тока.

Темы: Вольт-амперные характеристики (ВАХ) нелинейных элементов. Соединения нелинейных элементов. Мощность потребления для нелинейных элементов.

При анализе цепей, содержащих **нелинейные элементы**, мы исходим из тех же уравнений (правила Кирхгофа, закон Ома, непрерывность тока), но для некоторых элементов используем заданную **нелинейную** связь тока и напряжения. Здесь важно, как именно описаны в условии свойства нелинейного элемента. Обычно эти свойства определяют с помощью задания *вольт-амперной характеристики (ВАХ)* нелинейного элемента, то есть функции $I = f(U)$, заданной уравнением или графиком. В зависимости от способа задания ВАХ используют аналитический или графический методы решения.

Один из самых распространенных нелинейных элементов в олимпиадных задачах – идеальный диод (или «слабонеидеальный» диод с заданной ВАХ). В случае идеального диода (который имеет нулевое сопротивление в открытом состоянии и бесконечное – в закрытом) влияние нелинейности проявляется только в том, что для анализа цепи нам необходимо установить, в каком состоянии находится диод.

Пример 1: Найти ток через резистор $R = 10 \text{ Ом}$ в схеме, изображенной на рисунке. Диоды



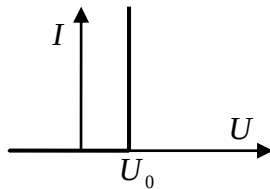
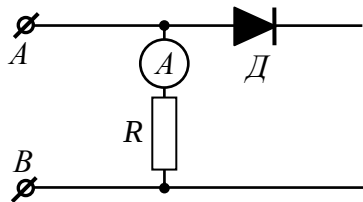
идеальны, внутренние сопротивления источников одинаковы и равны $r = 2R$, ЭДС батареи в «левой» ветви $\mathcal{E} = 12 \text{ В}$, остальные параметры элементов схемы показаны на рисунке.

Решение:

Тут главная сложность состоит в том, что нам изначально неизвестно состояние диодов. Предположим, что оба диода открыты, и стандартным методом решим задачу для схемы, в которой диоды заменяются на элементы с нулевым сопротивлением. Обозначим искомый ток I (для определенности направим его «снизу вверх»), ток в ветви без резисторов I_1 , а ток в ветви с резистором $2R$ – I_2 . Тогда уравнение непрерывности тока имеет вид $I_1 = I + I_2$, а закон Ома для всех трех ветвей приводит к уравнениям $IR = 2\mathcal{E} - I_1$ и $2R = \mathcal{E} + I_2$. Исключаем из этих уравнений I_1 и I_2 , находим: $I = \frac{5\mathcal{E}}{7R}$. Однако надо проверить сделанное предположение, поэтому находим $I_1 = \frac{9\mathcal{E}}{14R}$, $I_2 = -\frac{1\mathcal{E}}{14R}$. Как видно, предположение не оправдывается: диод во второй ветви должен быть заперт. Убираем разомкнутую «левую» ветвь, и получаем простой контур, ток в котором $I = \frac{2\mathcal{E}}{2R + R} = \frac{2}{3} \frac{\mathcal{E}}{R} = 0,8 \text{ А}$.

У слабонеидеального диода метод решения уже зависит от конкретного вида ВАХ. Очень распространенный случай – диод с «порогом открытия» или другие варианты, в которых ВАХ состоит из нескольких линейных участков. Как правило, в таких случаях возможно построить аналитическое решение – после того, как мы установили, на каком участке ВАХ находится точка, отвечающая режиму изучаемой схемы.

Пример 2: В схеме, показанной на рисунке слева, диод D не является идеальным – его вольтамперная характеристика показана на рисунке справа. При подключении к клеммам



А и В одного аккумулятора амперметр показывает ток $I_1 = 0,36$ А, при подключении двух таких аккумуляторов, соединенных последовательно – ток $I_2 = 0,48$ А, трех – ток $I_3 = 0,50$ А. При последовательном подключении четырех

таких аккумуляторов ток в ветви с амперметром остается равным $I_3 = 0,50$ А. Найти ЭДС и внутреннее сопротивление источника, а также сопротивление резистора R , если пороговое напряжение диода $U_0 = 4,5$ В. Внутреннее сопротивление амперметра пренебрежимо мало.

Решение:

Если диод находится в открытом состоянии, то напряжение на нем равно U_0 . Поэтому в

этом случае ток в ветви с амперметром и резистором $I_R = \frac{U_0}{R}$, и не зависит от ЭДС и

внутреннего сопротивления источника (и поэтому не зависит от количества подключенных аккумуляторов). Если же диод заперт, то для схемы с n аккумуляторами, ЭДС и внутреннее сопротивление каждого из которых равны соответственно $\mathcal{E}$ и r ,

$I_R = \frac{n\mathcal{E}}{R + nr}$. Режим с запертым диодом реализуется, если напряжение на резисторе

меньше U_0 : $I_R R < U_0 \Rightarrow n\mathcal{E}R < (R + nr)U_0 \Rightarrow n < \frac{RU_0}{\mathcal{E}R - U_0 r}$. Поэтому данные условия

свидетельствуют о том, что при $n=1,2$ диод заперт, а при $n=3,4...$ диод открыт.

Следовательно: $I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$, $I_2 = \frac{2\mathcal{E}}{R + 2r}$, а $I_3 = \frac{U_0}{R} \Rightarrow R = \frac{U_0}{I_3} = 9$ Ом. Исключая ЭДС из

первых двух соотношений, находим, что $r = \frac{2I_1 - I_2}{2(I_2 - I_1)} \frac{U_0}{I_3} = 9$ Ом, а затем получаем

выражение для ЭДС: $\mathcal{E} = \frac{I_1 I_2}{2I_3(I_2 - I_1)} U_0 = 6,48$ В. Можно убедиться, что найденные

параметры приводят к значению $\frac{RU_0}{\mathcal{E}R - U_0 r} = \frac{25}{11} \approx 2,3$, то есть действительно диод

открывается именно при добавлении третьего аккумулятора.

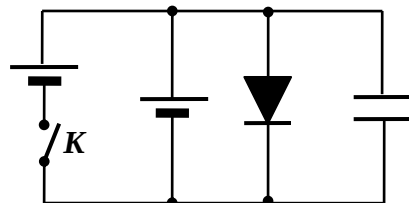
При аналитическом задании ВАХ возникает необходимость решать уравнения баланса токов и напряжений, которые становятся нелинейными.

Пример 3: В схеме, показанной на рисунке, оба источника одинаковы. Диод существенно отличается от идеального: его вольт-амперная характеристика (связь протекающего тока с напряжением) в открытом состоянии описывается

выражением $I(U) = I_0 \left(\frac{U}{\mathcal{E}} \right)^2$, где I_0 – ток короткого

замыкания каждого из источников, а $\mathcal{E}$ – величина ЭДС.

Пока ключ К разомкнут, конденсатор заряжен до заряда q_1 . Какой заряд будет на конденсаторе в установившемся режиме после замыкания ключа?



Решение:

Рассмотрим сначала состояние схемы до замыкания ключа. Напряжение на конденсаторе U совпадает с напряжением на диоде и на ветви с источником. Согласно закону Ома для участка цепи с ЭДС ток в цепи определяется соотношением: $\mathcal{E} - Ir = U$. С другой

стороны, $r = \frac{\mathcal{E}}{I_0}$, а ток связан с напряжением соотношением $I = I_0 \left(\frac{U}{\mathcal{E}} \right)^2$. Поэтому

$\left(\frac{U}{\mathcal{E}} \right)^2 + \frac{U}{\mathcal{E}} - 1 = 0$, и, используя положительный корень этого уравнения, находим, что

$U = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \mathcal{E}$. Значит, $q_1 = CU = \frac{\sqrt{5}-1}{2} C\mathcal{E}$. После замыкания ключа образуется батарея из

двух источников с той же ЭДС и внутренним сопротивлением $\frac{r}{2} = \frac{\mathcal{E}}{2I_0}$. Повторяя вновь

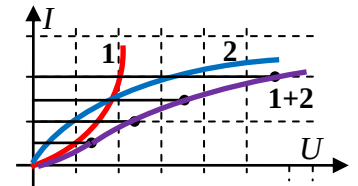
выкладки, получим новое уравнение для напряжения $\left(\frac{U'}{\mathcal{E}} \right)^2 + 2\frac{U'}{\mathcal{E}} - 2 = 0$, откуда

$U' = (\sqrt{3}-1)\mathcal{E}$. Следовательно, новый заряд на конденсаторе

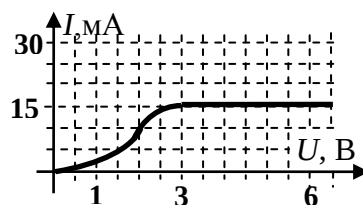
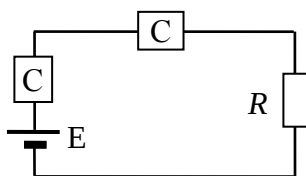
$q_2 = CU' = (\sqrt{3}-1)C\mathcal{E} = \frac{2(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{5}-1} q_1 \approx 1,18 q_1$. Заряд конденсатора увеличился.

Ответ: $q_2 = \frac{2(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{5}-1} q_1 \approx 1,18 q_1$.

Особая ситуация – когда ВАХ нелинейного элемента задается графически. В этом случае и решать возникающие уравнения тоже нужно графически. Вообще следует отметить, что все алгебраические операции (например, описание поведения параллельного или последовательного соединения элементов цепи) можно осуществить графически. Рассмотрим, например, последовательное соединение двух нелинейных элементов, ВАХ которых заданы графиками 1 и 2. Как построить ВАХ всей ветви? Ясно, что при последовательном соединении двух элементов в них течет одинаковый («общий») ток, а общее напряжение есть сумма напряжений на элементах. Поэтому алгоритм построения вольт-амперной характеристики последовательного соединения двух нелинейных элементов может быть следующим: при каждом значении общего тока находим точку, отвечающую общему напряжению – путем суммирования напряжений для этого тока на каждом элементе. Аналогично Нужно действовать и для параллельного соединения (напряжения на элементах совпадают, а силы тока в них суммируются).



Пример 4: Электронная управляющая схема должна потреблять ток $I = (9,5 \pm 1,5)$ мА.



Входное сопротивление схемы равно $R = 195$ Ом. У нас есть аккумулятор с ЭДС $E = 6$ В и внутренним сопротивлением $r = 5$ Ом и стабилизаторы тока (C) – элементы, вольт-амперная характеристика которых

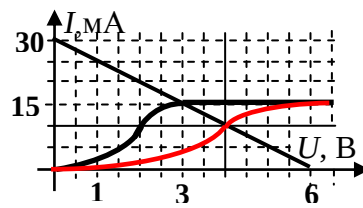
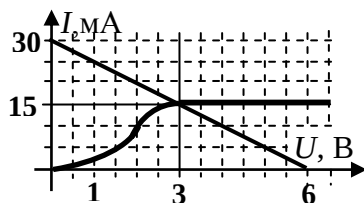
показана на правом рисунке. Каким будет ток, потребляемый схемой, если подключить ее к аккумулятору последовательно с одним стабилизатором? Исправится ли ситуация, если использовать два стабилизатора по схеме, показанной на левом рисунке?

Решение:

При подключении к аккумулятору одного стабилизатора последовательно со схемой ток в цепи должен удовлетворять двум уравнениям. Во-первых, он связан с напряжением на стабилизаторе уравнением его вольт-амперной характеристики $I = f(U)$. Во-вторых, напряжение на стабилизаторе совпадает с напряжением на аккумуляторе и схеме, и по закону Ома для участка цепи с ЭДС $U = \mathcal{E} - I(R+r) \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}-U}{R+r}$. Эту систему из двух уравнений для двух неизвестных (I и U) можно решить графически. Для этого на

графике, на котором построена кривая $I = f(U)$, нужно построить прямую $I = \frac{\mathcal{E} - U}{R + r}$.

Точка их пересечения и определяет значение неизвестных. Как видно из левого графика,



ток в цепи с одним стабилизатором $I_1 \approx 15 \text{ мА}$, что не подходит для схемы. Для анализа ситуации в случае с двумя стабилизаторами нужно

поступить так же, только нужно искать точку пересечения прямой $I = \frac{\mathcal{E} - U}{R + r}$ с ВАХ

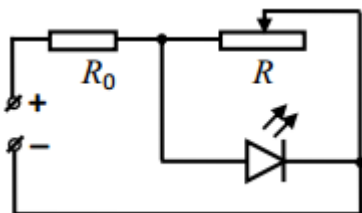
последовательного соединения двух стабилизаторов, которая строится по алгоритму, разработанному выше (она построена на правом графике). Из правого графика находим, что в этом случае ток через схему $I_2 \approx 10 \text{ мА}$, то есть ситуация действительно «исправится». Впрочем, можно отметить, что точка пересечения лежит на участке «крутого склона» вольт-амперной характеристики пары стабилизаторов, что не очень хорошо: небольшие колебания ЭДС аккумулятора приведут к довольно заметным колебаниям тока в цепи.

Отметим, что в этом примере мы увидели общий метод определения режима работы нелинейной цепи, подключенной к источнику напряжения (с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r). Он всегда определяется пересечением ВАХ этой цепи с «нагрузочной прямой» источника – графиком линейной функции $I(U) = \frac{\mathcal{E} - U}{r}$.

При вычислении потребляемой мощности нужно исходить из закона Джоуля-Ленца в общей форме, то есть вычислять ее как произведение силы тока через нелинейный элемент на напряжение на этом элементе, помня, что эти величины связаны нелинейной ВАХ.

Пример 5: Цепь питания светодиода собрана по схеме, показанной на рисунке. Яркость его свечения регулируется с помощью реостата. При сопротивлении реостата $R_1 = 40 \text{ Ом}$ мощность излучения светодиода равна $P_1 = 4,2 \text{ Вт}$, при $R_2 = 60 \text{ Ом}$ – $P_2 = 5,4 \text{ Вт}$. Какой будет мощность излучения светодиода при максимальном сопротивлении реостата, равном $R_3 = 120 \text{ Ом}$? Известно, что сила тока через светодиод равна нулю при напряжениях ниже порога открытия, и может неограниченно возрастать при напряжении, равном этому порогу, а КПД светодиода одинаков при любой мощности.

Решение: Так как светодиод излучает, то он находится в открытом состоянии – напряжение, создаваемое источником, больше порогового напряжения светодиода. На



светодиоде падает постоянное напряжение U_0 , и по закону

Ома ток через реостат с сопротивлением R равен $I_R = \frac{U_0}{R}$.

При этом ток через резистор равен $I_0 = \frac{U - U_0}{R_0}$. Ток через

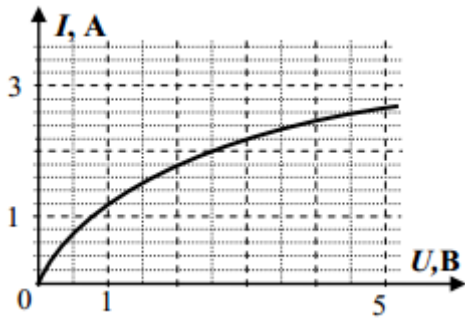
светодиод $I = I_0 - I_R$, поэтому $I = \frac{U - U_0}{R_0} - U_0 \frac{1}{R}$. Тогда мощность излучения светодиода

$P = \eta U_0 \left(\frac{U - U_0}{R_0} - U_0 \frac{1}{R} \right)$ (в этой формуле η – КПД светодиода). Нетрудно заметить, что

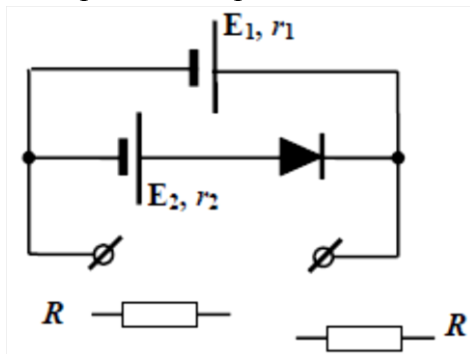
эта формула описывает линейную зависимость мощности от $\frac{1}{R}$. Заметив, что $\frac{1}{40} - \frac{1}{60} = \frac{1}{120} = \frac{1}{60} - \frac{1}{120}$, понимаем, что $P_3 - P_2 = P_2 - P_1$. Значит, $P_3 = 2P_2 - P_1 = 6,6$ Вт.

Задачи для самостоятельного решения.

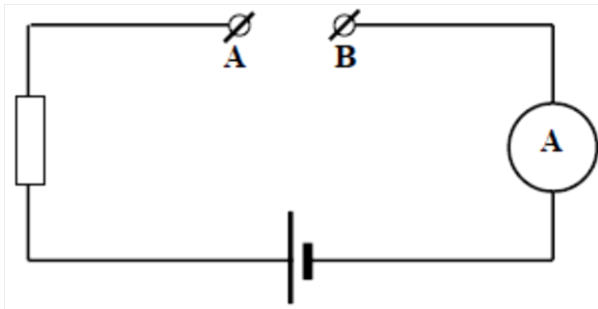
1. Лампа накаливания, ВАХ которой показана на графике, работает от батарейки с ЭДС 4,5 В с внутренним сопротивлением 1 Ом. Какую мощность потребляет лампа? Получите ответ в ваттах с точностью до целого значения.



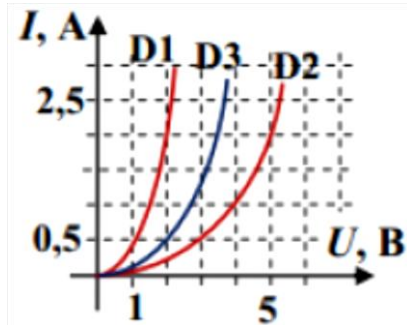
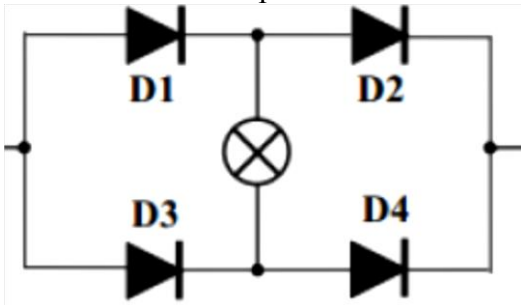
2. Один любознательный школьник собрал из двух аккумуляторов и одного диода источник питания по схеме, показанной на рисунке. Сначала он подключил к источнику в качестве нагрузки один резистор с сопротивлением $R = 6$ Ом, а затем – два таких резистора последовательно. Во сколько раз отличалась выделяющаяся на нагрузке мощность P в этих двух случаях? ЭДС аккумуляторов равны $E_1 = 36$ В и $E_2 = 24$ В, их внутренние сопротивления одинаковы равны и $r_1 = r_2 \equiv r = 4$ Ом. Диод считать идеальным, то есть считать, что его сопротивление в «открытом» состоянии равно нулю, а в обратном направлении он ток не пропускает.



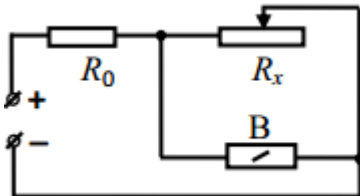
3. В схеме, показанной на рисунке, внутреннее сопротивление источника $r \ll R$. Если замкнуть клеммы А и В накоротко, то амперметр (который можно считать идеальным) покажет величину силы тока $I = 4,20$ А. У нас есть две одинаковые лампочки, являющиеся нелинейными элементами: ток через них пропорционален корню квадратному от приложенного напряжения. Если соединить эти две лампочки последовательно и подключить к А и В, то амперметр покажет ток $I_1 = 0,70$ А. Каковы будут показания амперметра, если к А и В подключить эти же две лампочки, но соединенные параллельно?



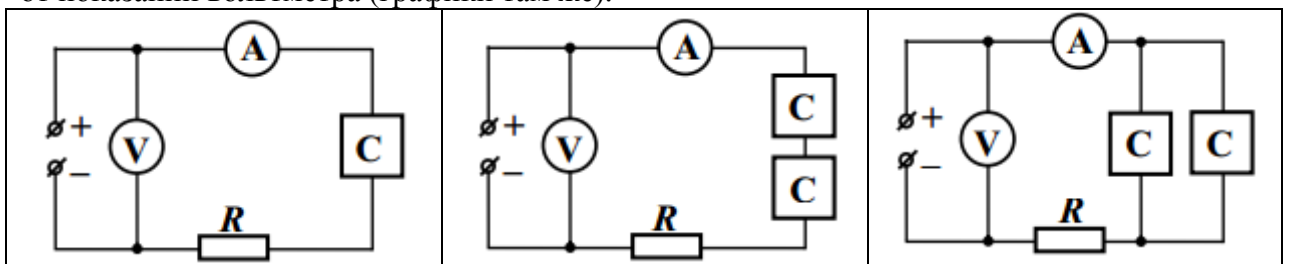
4. В диодно-ламповом «мостике» (см. рисунок слева) оказалось, что при любых допустимых значениях поданного напряжения лампа не горит. ВАХ диодов D1-D3 показана на рисунке справа. Найдите (в А) силу тока, которая потечет через диод D4 при подаче на него напряжения 5 В.

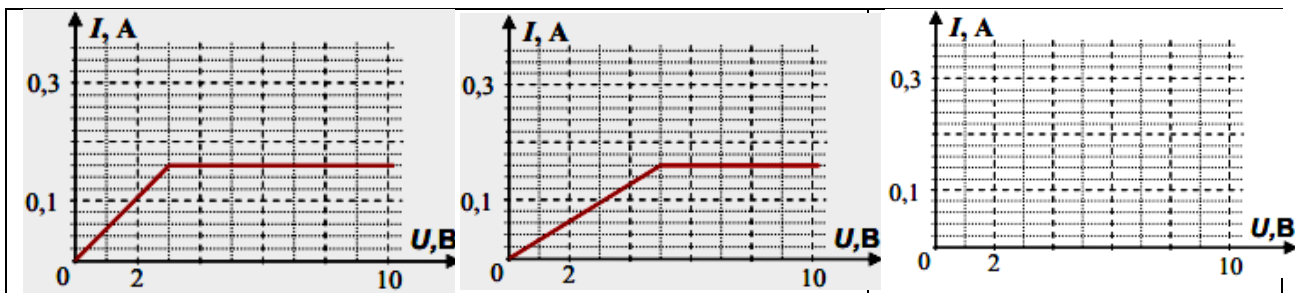


5. В схеме, показанной на рисунке, используется бареттер (В) – элемент цепей постоянного тока, который в широком диапазоне напряжений обеспечивает практически неизменный ток. Для регулировки напряжения на бареттере используется реостат. При сопротивлении реостата, равном $R_1 = 20 \text{ Ом}$, мощность, потребляемая бареттером, равна $P_1 = 4 \text{ Вт}$, при $R_2 = 30 \text{ Ом}$ – $P_2 = 5 \text{ Вт}$. Какую мощность будет потреблять бареттер при сопротивлении реостата, равном $R_3 = 60 \text{ Ом}$? Во всех случаях силу тока через бареттер можно считать одинаковой, как и напряжение на клеммах источника.



6. Стабилизатор тока – нелинейный элемент электрических цепей, то есть он не всегда подчиняется закону Ома. Пусть у нас есть два одинаковых стабилизатора, у которых существует «пороговое» напряжение: если на стабилизатор подается напряжение меньше порогового, то сила текущего через него тока растет прямо пропорционально этому напряжению. При любых напряжениях, которые больше или равны пороговому, сила тока через стабилизатор остается неизменной. Для двух схем, в состав которых были включены эти стабилизаторы (левый и центральный столбцы таблицы ниже, стабилизаторы обозначены квадратом с буквой «С»), была получена зависимость показаний амперметра от показаний вольтметра (графики там же).





Считая амперметр и вольтметр идеальными, постройте график для аналогичной зависимости для третьей схемы (в правом столбце) и определите силу тока через амперметр в третьей схеме, если вольтметр показывает напряжение 2 В.

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

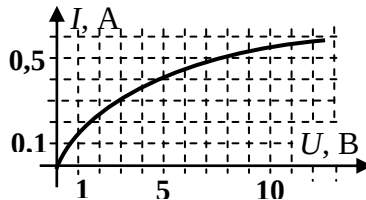
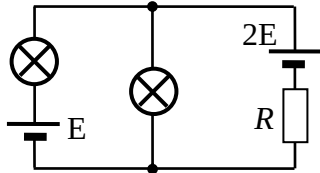
Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 42: Расчет нелинейных цепей постоянного тока.

Темы: Разветвленные нелинейные цепи. Устойчивые и неустойчивые режимы нелинейной цепи. Периодические нелинейные цепи..

В следующем примере графически решается полная система уравнений для простейшей разветвленной цепи с нелинейным элементом.

Пример 1: В схеме, показанной на рисунке слева, одинаковые лампы являются нелинейными элементами – их ВАХ показана на рисунке справа. Сопротивление резистора $R=28\text{ Ом}$, а $E=6\text{ В}$. Найти суммарную мощность, потребляемую обеими лампами.



Решение: Занумеруем лампы «слева направо». Пусть U_2 – напряжение на второй лампе. Положительные направления токов выбраны так, как показано на рисунке слева. Зависимость силы тока через лампу от напряжения на ней задается некоторой функцией,

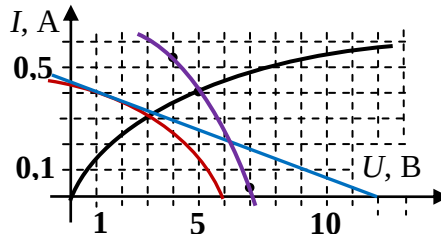
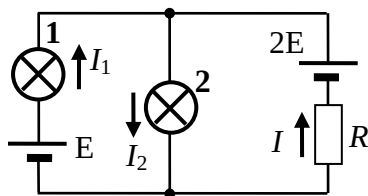


график которой – это ВАХ лампы характеристика. Обозначим $I_2 = f(U_2)$. Тогда напряжение на первой лампе $U_1 = E - U_2$, и поэтому $I_1 = f(E - U_2)$.

Кроме того, по закону Ома для участка цепи с ЭДС $U_2 = 2E - IR \Rightarrow I = \frac{2E - U_2}{R}$.

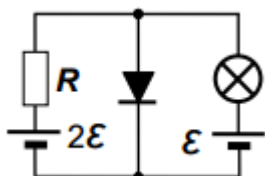
Учитывая, что по закону непрерывности тока $I_2 = I + I_1$, получим уравнение для U_2 :

$f(U_2) = \frac{2E}{R} - \frac{U_2}{R} + f(E - U_2)$. Так как функция f задана нам графически, то и решать это

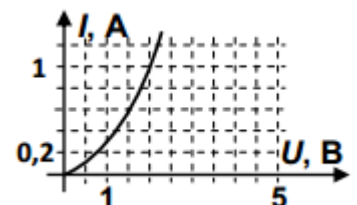
уравнение нужно графически. Для этого построим график прямой $I = \frac{2E}{R} - \frac{U}{R}$ (голубая

линия), график функции $I = f(E - U)$ (красная линия – он получается путем переноса начальной точки вольтамперной характеристики лампы по оси абсцисс в точку $U = E$ и «отражением», то есть заменой знака аргумента), и найдем точку пересечения «суммарного» графика (сиреневая линия) с графиком $I = f(U)$ (см. рисунок). Как видно, $U_2 \approx 5\text{ В}$ и $I_2 \approx 0,4\text{ А}$. Следовательно, мощность, потребляемая второй лампой $P_2 = U_2 I_2 \approx 2\text{ Вт}$. Поскольку при таком значении напряжения на второй лампе $U_1 = E - U_2 \approx 1\text{ В}$, то в соответствии с вольтамперной характеристикой $I_1 \approx 0,14\text{ А}$, и $P_1 = U_1 I_1 \approx 0,14\text{ Вт}$. Итак, суммарная мощность $P = P_1 + P_2 \approx 2,14\text{ Вт}$.

Заметим, что в данном примере демонстрируется «общий» подход к решению нелинейных задач с графическим заданием ВАХ. При наличии нескольких нелинейных элементов в цепи мы можем столкнуться с ситуацией, когда ВАХ может быть задана разными способами – например, у одного из элементов аналитически, а у другого – графически.

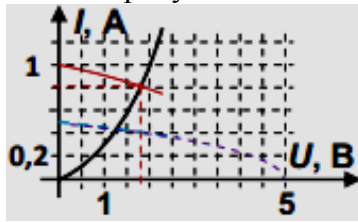
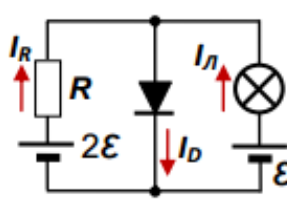


Пример 2: На рисунке слева показана схема с диодом, ВАХ которого в открытом состоянии изображена на рисунке справа. У лампы ВАХ описывается выражением



$I = I_0 \cdot \sqrt{\frac{U}{\mathcal{E}}}$, где $I_0 = 0,5 \text{ А}$. Внутренние сопротивления обоих источников пренебрежимо малы, величина $\mathcal{E} = 5 \text{ В}$, сопротивление резистора $R = 20 \text{ Ом}$. Найдите мощность, потребляемую диодом.

Решение: Пусть U – напряжение на диоде. Положительные направления токов в схеме выберем так, как показано на рисунке слева. Зависимость силы тока через диод от



напряжения на нем задается некоторой функцией, график которой – это вольтамперная характеристика. Обозначим ее $I_D = f(U)$. Тогда напряжение на лампе $U_L = \mathcal{E} - U$, и

поэтому $I_L = I_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{U}{\mathcal{E}}}$. Кроме того, по закону Ома для участка цепи с ЭДС

$U = 2\mathcal{E} - I_R R \Rightarrow I_R = \frac{2\mathcal{E} - U}{R}$. Учитывая, что по закону непрерывности тока $I_D = I_L + I_R$,

получим уравнение для определения U : $f(U) = \frac{2\mathcal{E} - U}{R} + I_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{U}{\mathcal{E}}}$. Так как функция f

задана нам графически, то и решать это уравнение нужно графически. Для этого построим график функции из правой части уравнения (пунктиром показаны графики прямой и параболы, построенные для обоих слагаемых в этой части, красной линией – требуемый график). Затем найдем точку пересечения этого графика с графиком $I = f(U)$ (см. рисунок справа). Как видно, $U \approx 1,77 \text{ В}$ и $I_D \approx 0,81 \text{ А}$. Следовательно, мощность, потребляемая диодом в этой схеме $P_D = UI_D \approx 1,43 \text{ Вт}$.

Примечание: На олимпиаде зачетный диапазон для численного ответа был установлен так: для полной оценки – от 1,38 Вт до 1,48 Вт, и для частичного зачета – от 1,34 Вт до 1,53 Вт.

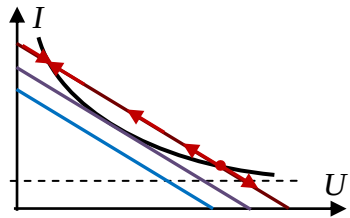
Комментарий: Конечно, графическое решение по «нарисованному» графику предполагает некоторый разброс ответов. Но в действительности для нахождения корня уравнения с хорошей точностью достаточно было нанести на график три точки для правой части уравнения в окрестности корня с «удобными» для расчета числами, например, при $U = 1 \text{ В}$ ($I \approx 0,9 \text{ А}$ с высокой точностью и считается без калькулятора), $U = 1,8 \text{ В}$ ($I = 0,81 \text{ А}$, считается без калькулятора, причем эта точка на графике лежит очень близко «справа» от ВАХ диода и сама по себе уже попадает в «узкий» зачетный диапазон - $P_D = 1,458 \text{ Вт}$, так что можно считать это значение гарантированным ограничением «сверху» на значение мощности!) и $U = 2,5 \text{ В}$ ($I \approx 0,73 \text{ А}$ с высокой точностью и считается без калькулятора

всяким, кто помнит значение $\sqrt{2}$ или $\sqrt{\frac{1}{2}}$), провести через эти три точки кривую и посмотреть пересечение с ВАХ диода.

Очень внимательного отношения заслуживают нелинейные элементы с **немонотонной** зависимостью $I = f(U)$. ВАХ в этом случае содержит «падающие» участки, на которых ток убывает с ростом напряжения. В этом случае решение уравнений может быть не единственным, и нужно выяснить физический статус каждого варианта решения. При этом нужно обращать внимание на устойчивость решения: стационарные состояния цепей постоянного тока, как и положения равновесия в механике, можно классифицировать по их устойчивости: устойчивые решения отвечают стационарным состояниям, в которых небольшие изменения силы тока вызывают процессы, возвращающие цепь в стационарное состояние, а неустойчивые – в которых возникают процессы, увеличивающие эти отклонения.

Пример 3: Вольт-амперная характеристика вольтовой дуги может быть описана выражением $I(U) = I_0 + \frac{A}{U}$. Пусть сопротивление цепи поджига дуги (внутреннее сопротивление источника и сопротивление подводящих проводов) равно r , причем $A = 36rI_0^2$. При какой минимальной величине ЭДС источника происходит поджиг вольтовой дуги? Какой при этом является сила тока в дуге? Во сколько раз возрастет ток дуги, если ЭДС источника увеличить в два раза (по сравнению с минимальным)?

Решение: В этом примере ВАХ дуги – «падающая». При фиксированном значении r



графики «нагрузочных прямых» $I(U) = \frac{E-U}{r}$ – это параллельные прямые, проходящие через точку E на оси напряжений и точку $\frac{E}{r}$ на оси силы тока. Нетрудно заметить, что при малой величине ЭДС система уравнений

$I(U) = \frac{E-U}{r}$ и $I(U) = I_0 + \frac{A}{U}$ не имеет решений – дуга не зажигается. Минимальная ЭДС соответствует случаю касания графиков, при котором появляется один корень. Решая уравнение $\frac{E-U}{r} = I_0 + \frac{36rI_0^2}{U} \Rightarrow U^2 - (E - rI_0)U + 36r^2I_0^2 = 0$, находим, что возможные

корни $U_{1,2} = \frac{E - rI_0}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{E - rI_0}{2}\right)^2 - 36r^2I_0^2}$. Один корень соответствует ситуации, когда

$\left(\frac{E - rI_0}{2}\right)^2 - 36r^2I_0^2 = 0 \Rightarrow E_{\min} = 13rI_0$. Соответствующее значение напряжения на дуге

$U = 6rI_0$, а сила тока при минимальной ЭДС $I = I_0 + \frac{36rI_0^2}{U} = 7I_0$. При ЭДС, большей

минимальной, наше уравнение имеет два корня, и для понимания ситуации необходимо исследовать их на устойчивость. Пусть ток дуги (удовлетворяющий уравнению

$I(U) = I_0 + \frac{A}{U}$) в некоторый момент времени отличается от значений, заданных корнями

уравнения. Тогда в точках, где ВАХ лежит ниже нагрузочной прямой, сила тока дуги меньше, чем может обеспечить источник, и за счет действия источника сила тока будет расти. Напротив, в точках, где ВАХ выше нагрузочной прямой источник не может поддерживать такой ток, и сила тока будет уменьшаться (на графике направление изменения силы тока в каждой области показано стрелками). Как видно, устойчивым является состояние, в котором ток больше, а напряжение – меньше. Итак, при ЭДС,

большой минимальной $U = \frac{E - rI_0}{2} - \sqrt{\left(\frac{E - rI_0}{2}\right)^2 - 36r^2I_0^2}$. Для $E = 2E_{\min} = 26rI_0$

получаем: $U = \frac{25 - \sqrt{481}}{2}rI_0$. Поэтому $I = \frac{97 - \sqrt{481}}{25 - \sqrt{481}}I_0 \approx 24,47 \cdot I_0$. Таким образом, при

увеличении ЭДС источника вдвое от минимального значения ток дуги возрастает в

$\frac{97 - \sqrt{481}}{7(25 - \sqrt{481})} \approx 3,5$ раза.

Пример 4: У нас есть диод, у которого в открытом состоянии в нужном нам диапазоне напряжений ток с хорошей точностью пропорционален квадрату приложенного напряжения, лампа накаливания, у которой в том же диапазоне напряжений ток с хорошей точностью пропорционален корню квадратному из приложенного напряжения, аккумулятор и практически идеальный амперметр. Если подключить лампу и диод к

аккумулятору и амперметру поодиночке, то амперметр в обоих случаях показывает силу тока $I_0 = 2,2 \text{ А}$, причем это значение ровно в два раза ниже тока короткого замыкания источника. Если подключить лампу и диод вместе, соединив их последовательно, то амперметр покажет ток $I_1 = 1,6 \text{ А}$. Какой ток покажет амперметр в цепи с аккумулятором и параллельно соединенными лампой и диодом? Чему равно отношение мощностей, потребляемых парой «диод+лампа» при параллельном и последовательном соединении?

Решение: Запишем условие баланса напряжений при подключении поодиночке: для подключения одной лампы $E - I_0 r = U_{\text{л}}(I_0)$, а для подключения одного диода $E - I_0 r = U_{\text{д}}(I_0)$ (здесь E, r – ЭДС и внутреннее сопротивление аккумулятора). По условию $E = 2I_0 r \equiv 2U_0$, и при этом ВАХ элементов описываются соотношениями $U_{\text{л}}(I) = AI^2$ и $U_{\text{д}}(I) = B\sqrt{I}$. С учетом того, что $U_{\text{л}}(I_0) = U_{\text{д}}(I_0) = rI_0$, запишем:

$U_{\text{л}}(I) = I_0 r \left(\frac{I}{I_0} \right)^2$ и $U_{\text{д}}(I) = I_0 r \sqrt{\frac{I}{I_0}}$. Значит, при последовательном соединении диода и

лампы $2I_0 r - I_1 r = U_{\text{л}}(I_1) + U_{\text{д}}(I_1) = I_0 r \left[\left(\frac{I_1}{I_0} \right)^2 + \sqrt{\frac{I_1}{I_0}} \right]$. Для переменной $x \equiv \sqrt{\frac{I_1}{I_0}}$ это

уравнение принимает вид $2 - x^2 = x + x^4$. При параллельном соединении ток в ветви с источником равен сумме токов через лампу и диод: $I_2 = I_{\text{л}}(E - I_2 r) + I_{\text{д}}(E - I_2 r)$.

Подставляя выражения $I_{\text{л}}(U) = I_0 \sqrt{\frac{U}{I_0 r}}$ и $I_{\text{д}}(U) = I_0 \left(\frac{U}{I_0 r} \right)^2$, получаем уравнение

$I_2 = I_0 \left[\left(2 - \frac{I_2}{I_0} \right)^2 + \sqrt{2 - \frac{I_2}{I_0}} \right]$. Можно заметить, что для переменной $y \equiv \sqrt{2 - \frac{I_2}{I_0}}$

получается уравнение $2 - y^2 = y + y^4$. Также (из графического построения) ясно, что вещественный корень y этого уравнения единственный. Поэтому

$$\sqrt{\frac{I_1}{I_0}} = \sqrt{2 - \frac{I_2}{I_0}} \Rightarrow I_2 = 2I_0 - I_1 = 2,8 \text{ А}.$$

Напряжения на лампе и диоде для каждого случая равны $U_1 = (2I_0 - I_1)r = I_2 r$ и $U_2 = (2I_0 - I_2)r = I_1 r$. Значит, потребляемые парой «диод+лампа» мощности

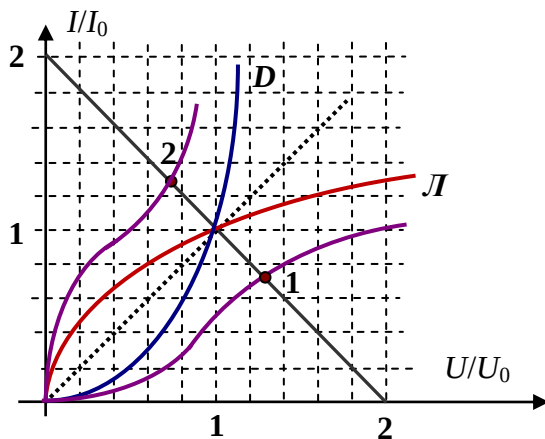
$$P_1 = U_1 I_1 = U_2 I_2 = P_2. \text{ Итак, } \frac{P_1}{P_2} = 1.$$

Отметим, что у этой задачи есть очень эффективное графическое решение. Если воспользоваться полученными в самом начале «алгебраического» решения выражениями

для ВАХ лампы и диода ($U_{\text{л}}(I) = I_0 r \left(\frac{I}{I_0} \right)^2$ и $U_{\text{д}}(I) = I_0 r \sqrt{\frac{I}{I_0}}$), и построить их на графике

в единицах $\frac{U}{I_0 r}$ и $\frac{I}{I_0}$, то легко обнаружить, что графики будут симметричны

относительно биссектрисы квадранта (пунктир на рисунке). Построив ВАХ последовательного и параллельного соединений диода и лампы обнаружим,

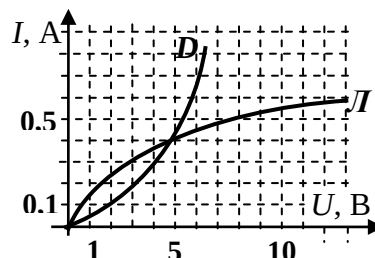
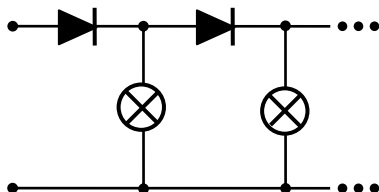


что и они обладают такой же симметрией. «Нагрузочная прямая» источника $E - Ir = U$ в этих единицах превращается в прямую $\frac{I}{I_0} = 2 - \frac{U}{I_0 r}$, которая перпендикулярна биссектрисе квадранта. Поэтому точки пересечения нагрузочной прямой с ВАХ параллельного и последовательного соединения (1 и 2), которые определяют ток и напряжение для пары «диод + лампа», тоже расположены симметрично! Таким образом, сразу

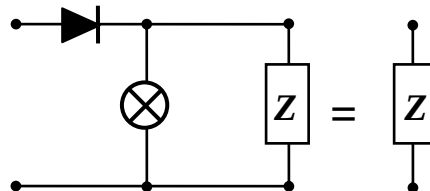
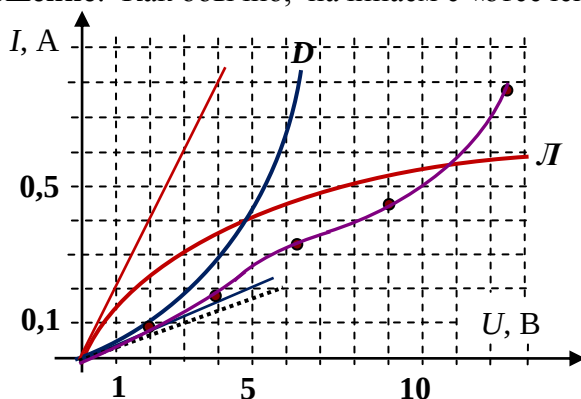
очевидно, что $I_2 = 2I_0 - I_1 = 2,8 \text{ A}$ и что $U_1 I_1 = U_2 I_2 \Rightarrow P_1 / P_2 = 1$.

Дополнение: Периодические нелинейные цепи.

Пример 5*: Построить ВАХ «бесконечной» цепочки из ламп и диодов, ВАХ которых показаны на рисунке.



Решение: Как обычно, начинаем с «отсечения одного звена»: вся «бесконечная» цепочка



(обозначенная как прямоугольник с индексом Z) эквивалентна одному звену, к которому подключена точно такая же цепочка. Начнем с области маленьких

напряжений. В этом случае участки ВАХ диода и лампы могут быть заменены приближенно на касательные к ним в начале координат. Это значит, что в этой области мы заменяем диод и лампу на резисторы с сопротивлениями, соответствующие наклону этих прямых: $R_D \approx 250 \text{ Ом}$, а $R_L \approx 5 \text{ Ом}$. Теперь составляем уравнение для сопротивления

цепочки в этой области: $R_Z = R_D + \frac{R_Z R_L}{R_Z + R_L} \Rightarrow R_Z^2 - R_D R_Z - R_D R_L = 0$. Выбирая

положительный корень уравнения, находим сопротивление цепочки при малых значениях

напряжения: $R_Z = \frac{R_D}{2} + \sqrt{\frac{R_D^2}{4} + R_D R_L} \approx 29,27 \text{ Ом}$. Строим прямую (пунктир), отвечающую

элементу с таким сопротивлением. Ее можно рассматривать как «начальную» часть искомой ВАХ цепочки. Далее используем следующий алгоритм действий. Выбираем некоторое значение напряжение на элементе Z в эквивалентной схеме с одним выделенным звеном и вычислим ток и напряжение для всей цепочки. Например:

U_Z	I_Z	I_L	$I_Z + I_L = \tilde{I}_Z$	U_D	$U_Z + U_D = \tilde{U}_Z$
1 В	0,028 А	0,145 А	0,173 А	2,9 В	3,9 В

Выберем это напряжение равным $U_Z = 1\text{ В}$. По «примерной» ВАХ элемента определяем ток через этот элемент $I_Z \approx (0,028 \pm 0,003)\text{ А}$, а по ВАХ лампы – ток через лампу $I_{\text{л}} \approx (0,145 \pm 0,003)\text{ А}$. Тогда ток через диод (он же – входной ток всей цепочки) $I_Z + I_{\text{л}} = \tilde{I}_Z \approx (0,173 \pm 0,005)\text{ А}$. По ВАХ диода определяем напряжение на диоде $U_D \approx (2,9 \pm 0,1)\text{ В}$, и, складывая это напряжение с U_Z , находим напряжение на входе всей цепочки $U_Z + U_D = \tilde{U}_Z \approx (3,9 \pm 0,1)\text{ В}$. Мы получили еще одну точку ВАХ цепочки – уже, как видно, за пределами линейного участка. Повторяем весь алгоритм, «стартуя» с этой точки:

U_Z	I_Z	$I_{\text{л}}$	$I_Z + I_{\text{л}} = \tilde{I}_Z$	U_D	$U_Z + U_D = \tilde{U}_Z$
3,9 В	0,173 А	0,276 А	0,45 А	5,1 В	9,0 В

«Прикинув» начальный участок графика, можно примерно определить, что при $U_Z = 2\text{ В}$ ток $I_Z \approx 0,09\text{ А}$. «Стартуя» с этой точки, можно найти еще одну с помощью того же алгоритма:

U_Z	I_Z	$I_{\text{л}}$	$I_Z + I_{\text{л}} = \tilde{I}_Z$	U_D	$U_Z + U_D = \tilde{U}_Z$
2 В	0,09 А	0,23 А	0,32 А	4,3 В	6,3 В

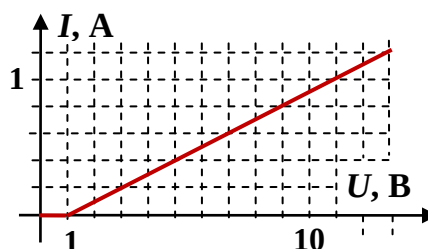
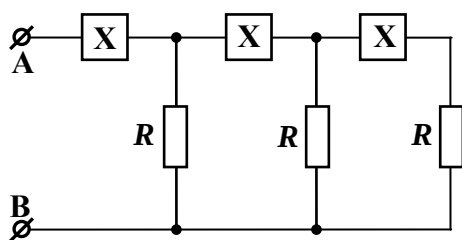
Еще раз повторяем эту операцию:

U_Z	I_Z	$I_{\text{л}}$	$I_Z + I_{\text{л}} = \tilde{I}_Z$	U_D	$U_Z + U_D = \tilde{U}_Z$
6,3 В	0,32 А	0,46 А	0,78 А	6,3 В	12,6 В

По построенным точкам проводим кривую ВАХ цепочки.

Пример 6* («Конечная цепь», Олимпиада «ПВГ!»).

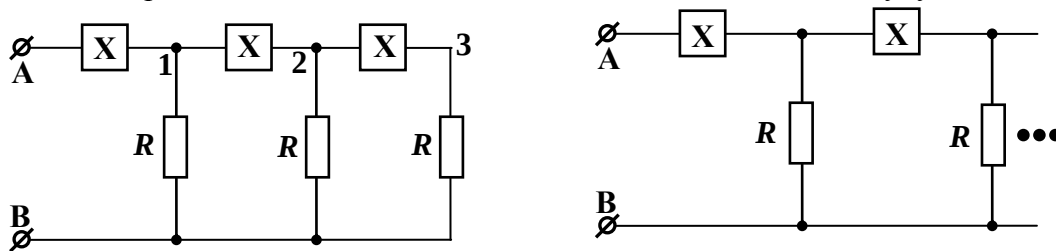
Федор Симеонович очень любил давать сотрудникам отдела линейного счастья задания, которые те выполняли с удовольствием. Одному из лаборантов очень нравилось проводить измерения с помощью точных цифровых мультиметров, и Федор Симеонович поручил ему снять вольт-амперную характеристику цепи АВ из трех одинаковых звеньев, содержащих нелинейные элементы X и резисторы с сопротивлением $R = 5\text{ Ом}$ (см. рисунок слева). График полученной лаборантом ВАХ показан на рисунке справа. Взглянув на график, Федор Симеонович заметил, что следует продолжить измерения – по крайней мере до значения входного напряжения, равного 30 В. Он также сообщил, что ВАХ самого элемента X состоит из прямолинейных отрезков и содержит две точки «излома» на участке от нулевого до максимального разрешенного для X значения напряжения, равного 40 В.



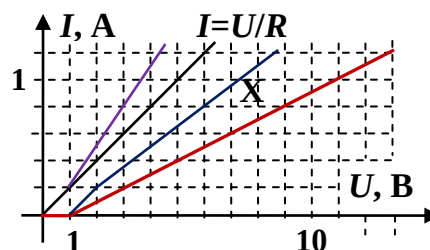
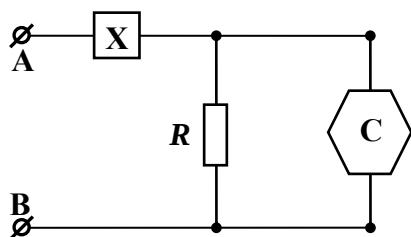
- Укажите координаты точек излома (U, I) на ВАХ элемента X.
- Какова сила тока через элемент X при напряжении, равном 6 В?
- При каком значении входного напряжения лаборант обнаружит вторую точку излома на ВАХ цепи АВ?

Решение: Заметим, что при напряжениях, меньших 1 В, ток через цепь АВ не течет. Так как через резистор ненулевой ток течет при любом ненулевом напряжении, то это свойство цепи связано со свойствами элемента X – именно он имеет некоторое «пороговое» напряжение, ниже которого не пропускает ток. Из этого ясно, что при повышении входного напряжения сначала ток начинает течь только через первое звено X-

R, затем через первое и второе, а затем уже – через все три. Поэтому, если рассмотреть «модифицированную» цепь, состоящую из **бесконечного** числа таких звеньев, то на участке значений входного напряжения, при которых в бесконечной цепи ток еще **не** затекает в четвертое звено, ВАХ конечной и бесконечной цепей будут совпадать! С



другой стороны, бесконечная цепь при «отсечении» одного звена не изменяется, поэтому ее схему можно перерисовать в виде, показанном на рисунке слева:



(шестиугольником обозначена бесконечная цепь, ВАХ которой при небольших входных напряжениях совпадает с ВАХ, полученной лаборантом). Если на том же графике, на котором построена эта ВАХ, построить ВАХ резистора (это прямая $I = \frac{U}{R}$), то, суммируя

значения сил тока через резистор и через цепь при одинаковых значениях напряжений, мы, в соответствии с законами параллельного соединения, получим ВАХ параллельного соединения резистора и всей схемы (ниже $U = 1\text{В}$ она совпадает с ВАХ резистора, а выше изображена «фиолетовой» прямой на рисунке справа). Но тогда ВАХ элемента X может получена из законов последовательного соединения, то есть путем вычитания из величины напряжения на всей цепи величины напряжения на параллельном соединении резистора и цепи при одинаковых значениях силы тока: ниже $U = 1\text{В}$ ток через элемент X равен нулю, а при более высоких значениях напряжения ВАХ элемента X дается «синей» ломанной кривой.

Можно «для проверки» посмотреть распределение токов и напряжений, например, при максимальном изученном лаборантом входном напряжении $U_0 = 13\text{В}$. Как видно из ВАХ цепи, сила входного тока при этом равна $I_0 = 1,2\text{А}$. По ВАХ элемента X находим, что при этом токе напряжение на элементе X в первом звене $U_{X1} = \frac{26}{3}\text{В}$, и поэтому напряжение

на резисторе первого звена $U_{R1} = U_0 - U_{X1} = \frac{13}{3}\text{В}$, а ток через него $I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R} = \frac{13}{15}\text{А}$.

Тогда ток через элемент X второго звена $I_{X2} = I_0 - I_{R1} = \frac{1}{3}\text{А}$, и напряжение на этом элементе $U_{X2} = \frac{26}{9}\text{В}$. Значит, $U_{R2} = U_{R1} - U_{X2} = \frac{13}{9}\text{В}$, а $I_{R2} = \frac{U_{R2}}{R} = \frac{13}{45}\text{А}$. Повторяя

рассуждения еще раз, обнаруживаем, что $I_{X3} = \frac{2}{45}\text{А}$, $U_{X3} = \frac{11}{9}\text{В}$ и $U_{R3} = \frac{2}{9}\text{В}$, то есть меньше 1 В, и даже при максимальном использованном лаборантом напряжении ток в бесконечной цепи не затекает дальше третьего звена, то есть ее ВАХ не отличается от ВАХ исследуемой конечной цепи.

Но на самом деле можно было бы обойтись и без этого – согласно информации из условия, на кусочно-линейной ВАХ элемента X есть всего два излома вплоть до

максимального значения напряжения, а мы уже нашли оба: первая точка излома имеет координаты $(U_1, I_1) = (1\text{В}, 0\text{А})$, а вторая – координаты $(U_2, I_2) = (2\text{В}, 0,2\text{А})$. Поэтому нам известна **вся** ВАХ элемента X! В частности, мы легко находим, что при $U_X = 6\text{В}$ сила тока через элемент X равна $I_X = 0,8\text{А}$.

Кроме того, поскольку других изломов на ВАХ элемента X нет (а на ВАХ резистора их и вовсе не бывает), то новый излом на ВАХ всей цепи появится в тот момент, когда цепь «вспомнит», что она на самом деле отличается от бесконечной. Это произойдет при значении входного напряжения, при превышении которого в бесконечной цепи появится ток, затекающей в четвертое звено (у настоящей конечной схемы его попросту нет). Значит, при этом значении входного напряжения $U_{R3} = 1\text{В}$. Проводя анализ в «обратном» по отношению к примеру выше порядке, находим: так как еще $I_{X4} = 0$, то $I_{X3} = I_{R3} = 0,2\text{А}$, и $U_{X3} = 2\text{В}$. Далее: $U_{R2} = U_{R3} + U_{X3} = 3\text{В}$, $I_{R2} = 0,6\text{А}$, и поэтому $I_{X2} = I_{X3} + I_{R2} = 0,8\text{А}$, а $U_{X2} = 6\text{В}$. Еще одна «итерация» дает $U_{R1} = U_{R2} + U_{X2} = 9\text{В}$, $I_{R1} = 1,8\text{А}$, и $I_{X1} = I_{X2} + I_{R1} = 2,6\text{А}$. Продолжив ВАХ элемента X до таких величин силы тока, найдем, что оно достигается при $U_{X1} = 18\text{В}$. Таким образом, входное напряжение для этого состояния схемы $U = U_{X1} + U_{R1} = 27\text{В}$. Итак, новый излом на ВАХ цепи возникнет при значении входного напряжения 27 В. Можно отметить замечательную интуицию Федора Симеоновича, который сразу предложил снять ВАХ цепи до напряжения 30 В.

Примечание: Альтернативный (алгебраический) возможный подход состоит в том, чтобы строить ВАХ элемента X как набор прямых: сначала «нейтральный» участок с нулевым током, который должен продолжаться до первой точки излома – значения $U_1 = 1\text{В}$. Затем для следующего линейного участка уравнение ВАХ задается в виде линейной функции, график которой проходит через точку первого излома, то есть $I = a \cdot (U - U_1)$. Для этого участка вычислением с произвольным a получается уравнение ВАХ цепи выше точки первого излома, и сравнением с наблюдаемой ВАХ определяется a . Далее находится точка, с которой возникает рассогласование с наблюдаемой ВАХ, находится вторая точка излома, и записывается уравнение для нового линейного продолжения. В целом этот метод более громоздкий по вычислениям, однако и здесь решение можно существенно упростить, если заметить, что при небольшом превышении порогового напряжения ненулевой ток есть только в первом звене, а затем уже появляется ток во втором звене и так далее. Отметим, что правильное аналитическое выражение для ВАХ элемента X имеет вид:

$$I_X = \begin{cases} 0, & U_X \leq 1\text{В} \\ \frac{U_X - 1\text{В}}{5\text{Ом}}, & 1\text{В} < U_X \leq 2\text{В} \\ \frac{3U_X - 2\text{В}}{20\text{Ом}}, & 2\text{В} < U_X \leq 40\text{В} \end{cases}.$$

ВАХ нашей (конечной!) цепи с такими элементами X описывается следующими выражениями:

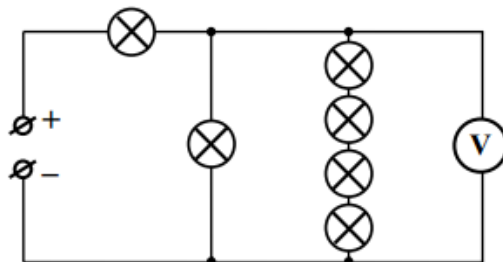
$$I_C = \begin{cases} 0, & U_C \leq 1\text{В} \\ \frac{U_C - 1\text{В}}{10\text{Ом}}, & 1\text{В} < U_C \leq 27\text{В} \\ \frac{27U_C - 260\text{В}}{2735\text{Ом}}, & 27\text{В} < U_C \leq U_{\max} \end{cases}.$$

При превышении входного напряжения цепи $U_{\max} = \frac{147295}{2457}\text{В} \approx 59,95\text{В}$ напряжение на элементе X в первом звене превысит максимальную допустимую величину 40В. Отметим,

что в точке второго излома ВАХ цепи $(U_c, I_c) = (27\text{В}, 2,6\text{А})$ коэффициент наклона ВАХ уменьшается менее чем на 0,2% - «на глаз» этот излом практически незаметен, но он все же есть.

Задачи для самостоятельного решения.

1. В схеме, показанной на рисунке, все шесть ламп накаливания одинаковы. Вольтметр, имеющий очень большое внутреннее сопротивление, показывает напряжение 36 В. Известно, что у ламп сопротивление зависит от температуры нити, и поэтому ток через любую из них пропорционален корню квадратному из приложенного к ней напряжения. Какое напряжение покажет вольтметр, если в этой схеме подключить его к клеммам источника?



2. Внутри «чёрного ящика» (ЧЯ), имеющего два вывода, собрана цепь, состоящая из трёх элементов: резистора с сопротивлением $R = 3,5\text{ Ом}$, диода с некоторым напряжением открытия $U_0 > 0$ (вольтамперная характеристика (ВАХ) диода представлена на рис. 1) и неизвестного нелинейного элемента X . Известно, что вольтамперная характеристика неизвестного элемента X монотонна (при увеличении напряжения на элементе сила тока, протекающего через него, не убывает). Вольтамперная характеристика «чёрного ящика» показана на рисунке 2.

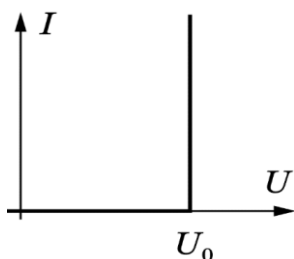


Рис. 1

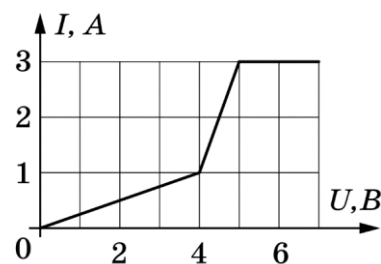


Рис. 2

Определите:

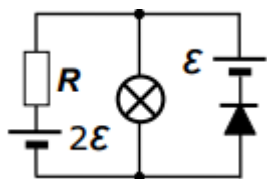
1) Возможные схемы соединения элементов в «чёрном ящике» (при некотором напряжении на выводах чёрного ящика ток должен протекать через все элементы). Свой ответ обоснуйте.

2) Найдите возможные значения напряжения открытия диода U_0 .

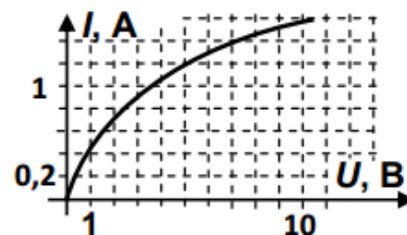
3) Восстановите ВАХ неизвестного нелинейного элемента X .

Если возможны различные значения напряжения открытия диода, то постройте ВАХ нелинейного элемента для случаев максимально возможного напряжения $U_{\max}$ открытия диода и ещё одного значения U_N открытия диода, выраженного целым числом вольт.

3. На рисунке слева показана схема питания лампы, ВАХ которой изображена на рисунке



справа. У диода в открытом состоянии ВАХ описывается выражением $I = I_0 \cdot \left(\frac{U}{\varepsilon}\right)^2$, где величина $I_0 = 0,9\text{ А}$. Внутренние



сопротивления обоих источников пренебрежимо малы, величина $\varepsilon = 9\text{В}$, сопротивление резистора $R = 10\text{Ом}$. Найдите мощность, потребляемую лампой.

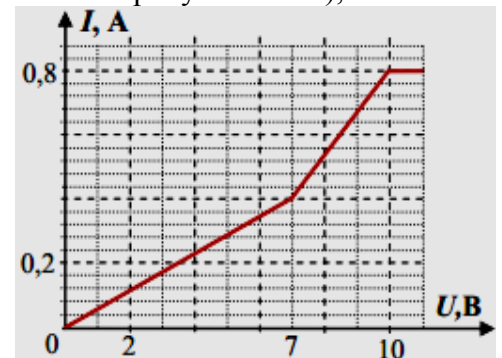
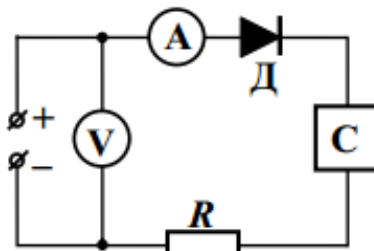
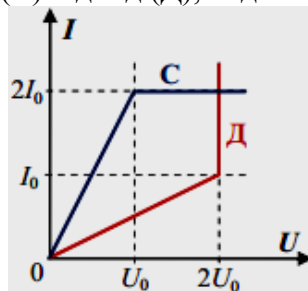
4. Лампы накаливания обычно являются нелинейными элементами электрических цепей – ток в них не пропорционален напряжению. Допустим, у нас есть набор ламп, для которых

связь тока и напряжения дается формулой $I(U) = I_0 \sqrt{\frac{U}{U_0}}$, где значения I_0 и U_0

соответствуют номинальному режиму. Кроме того, мы можем использовать набор одинаковых батарей с ЭДС $E = U_0$. Если подключить одну лампу к одной батарее, на лампе будет выделяться мощность $P = \frac{27}{64} P_0$ (P_0 - номинальная мощность). Из какого

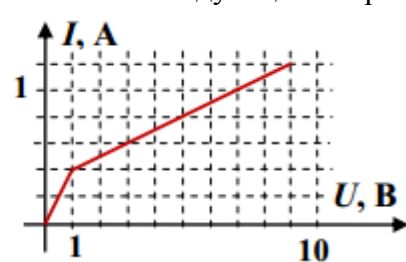
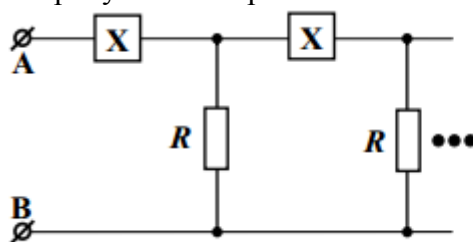
минимального количества последовательно соединенных ламп надо составить гирлянду, чтобы при подключении ее к некоторому количеству последовательно соединенных батарей все лампы гирлянды работали в точности в номинальном режиме? Сколько батарей нужно будет для этого использовать?

5. Ученики 9 класса нашли в лаборатории два нелинейных элемента – стабилизатор тока (С) и диод (Д), вид ВАХ которых они узнали (они показаны на рисунке слева), но им не



удалось выяснить значения величин U_0 и I_0 . Тогда они собрали схему, показанную на среднем рисунке, используя регулируемый источник напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением и резистор (величина сопротивления которого, как оказалось, в точности равнялась $R = U_0 / I_0$), и сняли зависимость силы тока в цепи от напряжения источника. Полученный график показан на рисунке справа. Определите U_0 и I_0 , а также рассчитайте величину силы тока в аналогичной цепи, отличающейся только тем, что там стабилизатор и диод соединены параллельно, при значениях напряжения источника 6 В, 10 В и 12 В.

6*. Электрическая цепь составлена из 2020 одинаковых звеньев, каждое из которых содержит нелинейный элемент X и резистор с сопротивлением $R = 5 \text{ Ом}$. ВАХ цепи показана на рисунке. Постройте ВАХ элемента X и ответьте на следующие вопросы:



Вопрос 1: Укажите (в амперах) меньшее из ненулевых значений силы тока, при которых на ВАХ элемента X есть излом.

Вопрос 2: Укажите (в амперах) большее из ненулевых значений силы тока, при которых на ВАХ элемента X в исследованной области есть излом.

Вопрос 3: Какова будет сила тока (в амперах) через элемент X, если напряжение на этом элементе будет равно 4 В?

курс «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА для 10 класса»

Парфенов К.В., физический факультет МГУ

Занятие 43: Токи в средах.

Темы: Закон Ома в дифференциальной форме. Токи в электролитах. Сопротивление заземления.

При разборе классической теории проводимости мы получали связь тока с напряженностью электрического поля, существование которого в проводящей среде поддерживается за счет ЭДС. Если записать выражение для «локальной» (то есть определенной в бесконечно малой области пространства) величины – плотности тока

$j = \frac{I}{S}$ (S – площадь поперечного сечения тока), то она будет зависеть только от

«локальных» величин: $j = \frac{1}{\rho} E$, где ρ – удельное сопротивление вещества проводника.

Величину $\lambda \equiv \frac{1}{\rho}$ часто называют «удельной проводимостью». Ясно, что в каждой точке

носители заряда в установившемся режиме дрейфуют вдоль силовой линии электрического поля. Поэтому, если определить вектор плотности тока (его направление показывает направление перемещения заряда в каждой точке пространства), то можно

записать связь его с вектором напряженности в виде $\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E} = \lambda \vec{E}$. Это соотношение

называют «законом Ома в дифференциальной форме». Поэтому при протекании через проводник постоянных токов распределение линий тока заряда в нем в точности повторяет картину силовых линий электрического поля. Эту связь можно использовать при решении задач.

Пример 1: При подключении плоского воздушного конденсатора к источнику постоянного напряжения он зарядился до заряда Q . Затем в этот конденсатор вставили две одинаковые по форме и размерам пластины из металлов с удельными сопротивлениями ρ_1 и ρ_2 . Они встали очень плотно, полностью заполнив внутренний объем конденсатора (сопротивление контактов намного меньше сопротивления самих пластин). Затем конденсатор снова подключили к тому же источнику. Какой заряд в установившемся режиме находится на границе раздела пластин?

Решение: После вставки пластин конденсатор превращается в пару последовательно соединенных резисторов с сопротивлениями $R_{1,2} = \rho_{1,2} \frac{d}{2S}$ (S – площадь сечения пластин,

d – расстояние между ними). Напряжение на каждом из резисторов

$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U = \frac{\rho_1}{\rho_1 + \rho_2} U$ и аналогично $U_2 = \frac{\rho_2}{\rho_1 + \rho_2} U$. Значит, напряженности

электрического поля, создающие ток в каждой из пластин $E_1 = \frac{2U_1}{d} = \frac{2\rho_1}{\rho_1 + \rho_2} \frac{U}{d}$ и

$E_2 = \frac{2\rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \frac{U}{d}$. Эти поля создаются зарядами обкладок и зарядами границы раздела, а их

разность связана с поверхностной плотностью заряда на границе раздела

$E_2 - E_1 = \frac{2(\rho_2 - \rho_1)}{\rho_1 + \rho_2} \frac{U}{d} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, и поэтому заряд границы раздела

$q = \sigma S = \frac{\epsilon_0 S}{d} \frac{2(\rho_2 - \rho_1)}{\rho_1 + \rho_2} U = \frac{2(\rho_2 - \rho_1)}{\rho_1 + \rho_2} CU = \frac{2(\rho_2 - \rho_1)}{\rho_1 + \rho_2} Q$.

Пример 2: Ванна с раствором серной кислоты подключена к батарее с ЭДС $\mathcal{E} = 5$ В. Расстояние между электродами подобрано так, что выделение тепла в ванне максимально возможное. Какова мощность этих тепловых потерь, если за время $\tau = 10$ мин в ней выделяется $m = 60$ мг водорода. Элементарный заряд $e \approx 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, число Авогадро $N_A \approx 6,02 \cdot 10^{23}$.

Решение: Пусть r - внутреннее сопротивление батареи вместе с сопротивлением подводящих проводов, R - сопротивление электролита. Мощность тепловых потерь в электролите $W = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R+r)^2} = \frac{z}{(z+1)^2} \cdot W_0$, где $z \equiv \frac{R}{r}$, $W_0 \equiv \frac{\mathcal{E}^2}{r}$. Как мы знаем, максимум

тепловыделения соответствует $z = 1$. Значит, $W_{\max} = \frac{1}{4} \cdot W_0$. В соответствии с законом

Фарадея масса выделившегося водорода пропорциональна протекшему через электролит заряду: $q = 2eN = 2eN_A \frac{m}{\mu}$. Поэтому ток в цепи $I = \frac{\mathcal{E}}{R+r} = \frac{\mathcal{E}}{2r} = \frac{q}{\tau} \Rightarrow r = \frac{\tau \mathcal{E}}{q} = \frac{\mu \tau \mathcal{E}}{e N_A m}$.

В итоге $W_{\max} = \frac{e N_A m}{\mu \tau} \mathcal{E} \approx 24,08$ Вт.

Пример 3: В электролитическую ванну с раствором серной кислоты погружают на одинаковую глубину h два длинных и тонких вертикальных стержня на небольшом расстоянии друг от друга (диаметр стержней и расстояние между ними намного меньше h). К стержням подключили источник постоянного напряжения, и за 1 минуту в ванне выделилось 21 мг водорода. Затем стержни погрузили в ванну на глубину $2h$, и теперь при подключении того же источника за одну минуту выделилось 31 мг водорода. Какая масса водорода выделится за минуту в аналогичном опыте, если стержни погрузить на глубину $4h$? Сопротивление стержней и внутреннее сопротивление источника намного меньше сопротивления электролита даже при максимальном погружении.

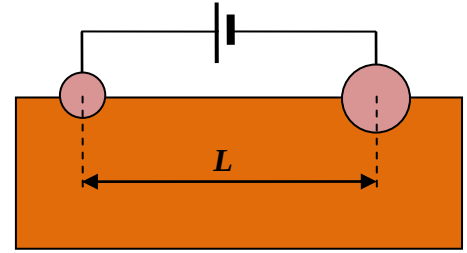
Решение: Так как стержни «длинные и тонкие», и к тому же их сопротивление намного меньше сопротивления электролита, то на участках стержней, удаленных от их концов на некоторое расстояние l , намного большее их толщины, но меньшее h , с единицы длины стержня стекает (для стержня, подключенного к положительному полюсу источника) некоторый постоянный ток. Ток, стекающий с участка этого стержня длины l , практически не зависит от глубины погружения. Потому полный ток, текущий от одного стержня к другому через электролит, является линейной функцией глубины погружения x : $I(x) = I_0 + \alpha \cdot x$. Согласно закону Фарадея для электролиза, масса выделившегося водорода пропорциональна протекшему заряду (на временах порядка минуты ток можно считать постоянным), и поэтому и масса линейно связана с глубиной погружения: $m(x) = m_0 + \beta \cdot x$. Значит, для первого опыта $m_1 = m_0 + \beta \cdot h$, а для второго $m_2 = m_0 + \beta \cdot 2h$. Из этих соотношений выражаем

$$\begin{cases} \beta = (m_2 - m_1) / h \\ m_0 = 2m_1 - m_2 \end{cases} \Rightarrow m(x) = 2m_1 - m_2 + (m_2 - m_1) \frac{x}{h}.$$

Таким образом, $m(4h) = 3m_2 - 2m_1 = 51$ мг.

Пример 4: Два медных шара с радиусами a и b наполовину закопаны в землю. Их

центры находятся на расстоянии $L \gg a, b$ друг от друга. К шарам подключили аккумулятор с ЭДС E и внутренним сопротивлением r . Найти ток в цепи. Землю считать однородным проводником с удельным сопротивлением ρ , которое много больше удельного сопротивления меди. Поляризацией земли пренебречь.



Решение: На границе шара и земли при постоянном токе плотность тока не изменяется при переходе от одной среды к другой, а удельное сопротивление изменяется очень существенно. Следовательно, очень существенно изменяется напряженность поля: внутри шара она много меньше, чем снаружи. Из теоремы Гаусса следует, что на этой поверхности накоплены заряды: на шаре, подключенном к «плюсу» источника – положительный заряд, на другом – отрицательный. Представим себе два этих шара, помещенных в среду, заполняющей все пространство. В силу очевидной симметрии через «полупространство» при тех же потенциалах шаров будет течь ток, равный половине тока через все пространство. Поэтому рассмотрим более простой случай полного пространства. Пусть тогда заряды шаров равны $+q$ и $-q$. Согласно условию, считаем диэлектрическую проницаемость земли $\varepsilon \approx 1$, и поэтому поле вблизи поверхности «левого» (по рисунку)

шара с радиусом a : $E_a \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$ (влиянием поля зарядов второго шара пренебрегаем, так

как они находятся очень далеко). Тогда плотность стекающего с этого шара тока

$j_a = \frac{1}{\rho} E_a \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \rho a^2}$. Полный ток, стекающий с этого шара $I = 4\pi a^2 j_a \approx \frac{q}{\varepsilon_0 \rho}$. Нетрудно

убедится, что такой же ток притекает на второй шар. Потенциалы шаров относительно

бесконечности $\varphi_a \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$ и $\varphi_b \approx -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 b}$, поэтому разность потенциалов $U \approx \frac{q(a+b)}{4\pi\varepsilon_0 ab}$.

Как видно, сопротивление однородного пространства $R = \frac{U}{I} \approx \frac{\rho(a+b)}{4\pi ab}$. Тогда

сопротивление полупространства (или «сопротивление заземления») в два раза больше:

$R_1 \approx \frac{\rho(a+b)}{2\pi ab}$. Значит, ток в цепи $I = \frac{E}{r + R_1} \approx \frac{4\pi ab E}{4\pi ab \cdot r + \rho(a+b)}$.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Сферический воздушный конденсатор, у которого радиус внешней тонкой обкладки в 3 раза больше радиуса внутренней (тоже тонкой), подключили к источнику постоянного напряжения, и он зарядился до заряда $Q = 2$ мКл. Все его внутреннее пространство заполнили двумя сферическими слоями проводников, граница раздела которых проходит на равном расстоянии от обкладок. Удельное сопротивление у материала внутреннего слоя в 2 раза меньше, чем у материала внешнего, сопротивление контактов пренебрежимо мало. Получившийся резистор вновь подключили к тому же источнику. Найдите величину заряда, который в стационарном режиме накопится на границе раздела слоев.

2. Сила тока, возникающего в веществе под действием электрического поля, определяется концентрацией электронов проводимости и скоростью их дрейфа (установившегося движения). Скорость дрейфа пропорциональна напряженности электрического поля:

$\vec{v}_{dp} = \alpha \vec{E}$. Коэффициент пропорциональности α , называемый подвижностью

электронов, зависит от свойств атомной решетки проводника. Плоская пластина, изготовленная из вещества с переменной α , плотно вставлена в плоский воздушный конденсатор емкостью C . Расстояние между обкладками конденсатора много меньше их линейных размеров, пластина полностью заполняет объем внутри конденсатора, а подвижность электронов в пластине изменяется от одной обкладки до другой в два раза (так, что α^{-1} является линейной функцией расстояния от обкладки). При подключении к пластинам конденсатора батареи с ЭДС $\mathcal{E}$ в цепи устанавливается ток I . Сопротивление внешней по отношению к конденсатору части цепи (внутреннее сопротивление батареи и подводящих проводов) равно R . Найти заряд, накопленный внутри пластины в стационарном режиме. Можно считать, что концентрация электронов проводимости в этом режиме почти не отличается от их концентрации в отсутствие тока.

3. Обкладки цилиндрического конденсатора изготовлены из золота и имеют высоту H . Средний радиус обкладок равен r , а расстояние между ними d , причем $d \ll r \ll H$. Пространство между обкладками заполнили соленой водой (раствором NaCl), удельное сопротивление которой ρ намного больше удельного сопротивления золота. Обкладки подключили к идеальному источнику с ЭДС $\mathcal{E}$. Какой объем хлора выделится в «конденсаторе» за время Δt при нормальных условиях? Атомный номер Cl – $Z=17$, молярная масса $\mu = 35$ г/моль. Элементарный заряд $e \approx 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, число Авогадро $N_A \approx 6,02 \cdot 10^{23}$.

4. Серебряный шарик радиуса a находится на расстоянии $l \gg a$ от очень большой сверхпроводящей плоскости. Пространство между шариком и плоскостью, а также вокруг шарика на большое расстояние заполнено слабо проводящим материалом с удельным сопротивлением ρ . Найдите сопротивление среды между шариком и плоскостью.



ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ